分类号：　　密级：

U D C ：　　学号：357900210033

南 昌 大 学 博 士 研 究 生

学 位 论 文

多靶标免疫分析技术的研究及在畜禽肉中兽药残留联检的应用

Development of Multiplex Immunoassay Platform for Multi-Residue Screening of Veterinary Drugs in Meat Products

肖小月

培养单位（院、系）：食品学院

指导教师姓名、职称：赖卫华 教授

申请学位的学科门类：工学

学科专业名称：食品科学与工程

论文答辩日期：2025 年 5 月 16 日

答辩委员会主席：_____

评阅人：校级盲审

_____

2025 年 5 月 16 日

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

随着现代养殖业的蓬勃发展，兽药被广泛使用。但滥用导致的多种兽药残留，会对人类健康和环境安全构成潜在威胁。因此，开发能够同时检测多种兽药残留的技术显得尤为重要。基于免疫学的检测方法因其简单便携，经济快速而被广泛用于兽药残留的筛查以保障食品安全，但当下免疫学方法难以满足多靶标兽药残留的检测需求。基于此，本研究围绕提升免疫学技术的多靶标分析能力开展了一系列的科学探究，以期实现更加高效、灵敏和智能化的多靶标检测。具体内容如下：

1. 广谱抗体的制备。当前兽药种类繁多，尤其是磺胺类药物（Sulfonamides, SAs）存在大量结构相似的衍生物，传统的针对每种药物单独开发抗体的免疫检测方法，成本高、周期长、效率低。广谱抗体通过识别一类药物的共同结构域，可实现对数十种结构类似物的同步检测，显著提升筛查效率；同时可以应对药物的结构多样性，适应新兽药的出现，降低基层兽药残留检测成本，提高监测效率。本文第二章重点研究了 SAs 广谱单克隆抗体（Monoclonal antibody, mAb）的制备。通过三种免疫策略进行系统比较：策略一，采用传统的单一 SA 合成免疫原（7 种）；策略二，使用混合 SAs 合成免疫原（1 种）；策略三，选用理性设计的半抗原合成免疫原（5 种）。评估了这 13 种代表性免疫原制备广谱抗体的效果。分别对免疫过程中的小鼠血清和获得的抗体进行了综合评价，并通过同源建模和分子对接探究了抗体的广谱识别机理。结果表明：（1）在免疫过程中策略一小鼠血清中的抗体对 SAs 的广谱识别能力有限，而策略二和策略三则表现出广谱的识别能力；（2）三种策略共获得四株抗体：S7-mAb（策略一）、multi-mAb（策略二）、H3-mAb 和 H4-mAb（策略三），分别可以检测 6、20、20、21 种 SAs；（3）计算机模拟结果表明，SAs 结构中的-SO_2NH-基团是广谱抗体识别的关键位点。本研究为广谱抗体的制备提供了全面的指导，为 SAs 残留的检测提供了强有力的技术支持。

2. 多靶标 SAs 免疫检测方法的建立。胶体金（Colloidal gold nanoparticles，AuNPs）是目前在侧流免疫层析方法（Lateral flow immunoassay, LFIA）中应用最广的标记物。但基于 AuNPs 的传统 LFIA 因其比色信号强度不足，导致检测

中国知网 https://www.cnki.net

灵敏度低。本文第三章聚焦于高性能免疫探针的开发，实现了 SAs 的超灵敏联检。本章以脂质体为模板，通过简单、绿色的方法制备了一种具有三维枝状结构和核壳空心杂化结构的珊瑚状空心金纳米球（Coral-like hollow gold nanospheres, CHGNPs），对其生长模式及形态的调控进行了深入研究，根据岛状生长模式构建了理想的多枝状空心 CHGNPs，其摩尔消光系数为 14.65×10^{11} M^{-1} cm^{-1}，光热转换效率为 79.75%。有限元模拟分析表明，CHGNPs 表面的枝梢和孔隙处的局部电场增强有助于提升吸光和光热性能。同时脂质体的存在提升了 CHGNPs 对极端环境的耐受性。最后将具有优异比色性能、光热性能和胶体稳定性的 CHGNPs 用作免疫探针，构建了比色和光热双模式 LFIA，成功实现了对 21 种 SAs 的超灵敏检测，半数抑制浓度（Half maximal inhibitory concentration, IC_{50}）范围为 0.046~11 ng/mL。检测畜禽肉中的 SAs 时，两种模式的回收率范围分别为 100.5%~109.5%和 91.8%~108.4%，变异系数均小于 15%。本研究制备的高效免疫探针可以显著提升 LFIA 的检测性能。

3. 基于空间编码策略实现多兽药残留的智能化联检。除了 SAs，实际检测中还存在其他类别的兽药残留，因此本文进一步建立了一种基于盲文式编码的膜免疫芯片传感器，用于多类兽药残留的联检。本传感器突破了传统 LFIA 检测区域的空间限制，实现了磺胺二甲基嘧啶、金刚烷胺、达氟沙星和泰乐菌素四种兽药的高灵敏、高特异性联检。通过盲文式编码与斑点信号强度相结合，可对 4 类兽药的 16 种残留情况进行定性定量分析。同时本研究自主开发了配套的安卓应用程序以实现复杂编码图案的智能识别，通过手机拍照，自动输出相应的定性检测结果。本方法对四种兽药残留的最低检测限（Limit of detection, LOD）分别为 0.22、0.058、0.29 和 0.14 ng/mL。实际样本加标实验的回收率为 79.2%~116.7%，变异系数为 1.6%~10.5%，证实本方法准确可靠。本传感器兼具灵活性、多功能性和智能化的特点，为复杂场景下多兽药残留的快速判别提供了创新解决方案。

4. 基于颜色编码策略实现多兽药残留的联检。在前述研究中，尽管基于空间编码的膜免疫芯片传感器具有灵活检测的特点，但其操作过程的简便性有待进一步提高。因此本章应用代表性的红绿量子点微球作为信号探针进行颜色编码，建立了双检测线、双色荧光 LFIA，实现了四种兽药残留的简便快速联检。本研究引入了全面的色彩空间参数，对检测结果的颜色信号进行拆分，系统探究了不同色彩空间参数与目标物浓度的对应关系。同时基于自主开发的算法，解决了多重颜色探针信号相互干扰的问题。研究发现，在众多的颜色信号处理方案中，

中国知网 https://www.cnki.net

RGB 色彩空间能更清晰地反映输出信号随目标物浓度的变化规律，结合四参数函数可以更好地将信号与浓度拟合，实现对兽药残留的定量检测。本方法对磺胺二甲基嘧啶、金刚烷胺、恩诺沙星和泰乐菌素四种兽药残留的视觉检测限分别为 0.39、1.56、0.19 和 6.25 ng/mL，定量检测的 IC_{50} 分别为 0.69、12.40、0.78 和 22.20 ng/mL。实际样本加标实验的回收率范围在 81.0%~116.7%，变异系数小于 7.6%。本研究将代码运算应用到数据的处理过程中，为多靶标检测中多色信号的定性和定量分析提供了解决方案。

综上所述，本论文首先对广谱抗体的制备策略进行系统探索，获得了四种可识别多种 SAs 的广谱抗体；随后针对普遍存在的广谱性抗体识别靶标数目多但灵敏度低的缺陷，制备了高性能比色/光热探针，建立了高灵敏联检 SAs 的 LFIA 方法；为了进一步提高免疫学方法的多靶标联检能力，建立了基于空间编码和颜色编码的多重检测方法，实现了四类兽药残留的高效联检。本文通过制备广谱抗体、开发高效免疫探针、创立智能化多重检测方法，实现了高效、灵敏、智能化的兽药残留联检，为动物性食品的安全保障提供强有力的技术支撑。

关键词：兽药残留；免疫学技术；广谱抗体；多靶标检测；智能传感

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

With the rapid development of modern animal husbandry, veterinary drugs have been widely used. However, the abuse of these drugs has led to multiple veterinary drug residues, posing potential threats to human health and environment safety. Therefore, developing technologies for the simultaneous detection of multiple veterinary drug residues is important. Immunoassays are widely used for food safety monitoring due to their convenience, low cost and rapidity. However, these immunoassays struggle to meet the demands of multi-target veterinary drug residue detection. Based on this premise, this study conducted a series of scientific investigations aimed at enhancing the multi-target analytical capability of immunological techniques, with the goal of achieving more efficient, sensitive, and intelligent multi-target detection. The key findings are as follows:

1. Preparation of Broad-Specificity Antibodies

Veterinary drugs encompass a wide variety of compounds, particularly sulfonamides (SAs), which consist of numerous structurally similar derivatives. Traditional immunoassays based on specific antibodies for each drug detection are costly, time-consuming, and inefficient. Broad-specificity antibodies targeting common structural domains among a class of drugs enable the simultaneous detection of dozens of analogs, significantly improving screening efficiency. Furthermore, these antibodies can accommodate structural diversity in emerging drugs, reducing monitoring costs and enhancing surveillance efficiency in veterinary drug residue detection. Chapter 2 of this study focused on the development of broad-specificity monoclonal antibodies (mAbs) for SAs. Three immunization strategies were systematically compared: (i) single-sulfonamide immunogen (7 kinds of immunogens), (ii) multi-immunogen, and (iii) designed-hapten immunogen (5 kinds of immunogens). The effectiveness of these 13 representative immunogens in the preparation of broad-specificity mAbs was evaluated. Mouse sera and obtained mAbs were comprehensively assessed, and homology modeling with molecular docking was performed to elucidate

中国知网 https://www.cnki.net

the broad-spectrum recognition mechanism. The results demonstrated that: (1) Mice immunized under Strategy I exhibited limited broad-spectrum recognition in their sera, whereas Strategies II and III yielded broader recognition. (2) A total of four antibodies were obtained across the three strategies: S7-mAb (Strategy I), multi-mAb (Strategy II), and H3-mAb and H4-mAb (Strategy III), capable of detecting 6, 20, 20, and 21 types of SAs, respectively. (3) Computational simulations indicated that the -SO_2NH- group in SA structures was the key recognition site for broad-specificity antibodies. This study provided comprehensive guidance for the preparation of broad-spectrum antibodies and offers strong technical support for the detection of SAs.

2. Development of a Multi-Target SAs Immunoassay

Colloidal gold nanoparticles (AuNPs) are the most widely used labels in lateral flow immunoassays (LFIA). However, conventional AuNP-based LFIAs often suffer from insufficient colorimetric signal intensity, resulting in low detection sensitivity. Chapter 3 of this study focused on the development of high-performance immunoprobes for ultra-sensitive SAs detection. Using liposomes as templates, coral-like hollow gold nanospheres (CHGNPs) with three-dimensional dendritic and core-shell hollow hybrid structures were synthesized via a simple method. The growth model and morphological regulation of CHGNPs were systematically studied, and an optimal multi-branched hollow CHGNPs was synthesized based on Volmer-Weber growth mode. The obtained CHGNPs possess intense broadband absorption across the visible to near-infrared region, exhibiting a high molar extinction coefficient of 14.65×10^{11} M^{-1} cm^{-1} and a photothermal conversion efficiency of 79.75%. Finite element analysis showed enhanced local field intensities at the tips of the branches and pores of the surface, which contributed to the strong absorption and high photothermal performance of CHGNPs. Additionally, the colloidal stability of CHGNPs tolerance to NaCl and pH was increased by the phospholipid bilayers of liposomes. Ultimately, CHGNPs with outstanding colorimetric and photothermal properties, as well as excellent colloidal stability, were employed as immunoprobes to construct colorimetric and photothermal dual-mode LFIAs. These assays successfully achieved ultra-sensitive detection of 21 SAs, with IC_{50} values ranging from 0.046 to 11 ng/mL. For the detection of SAs in livestock and poultry meat, dual-mode LFIAs exhibited recovery rates of 100.5%–

中国知网 https://www.cnki.net

109.5% and 91.8%–108.4%, respectively, with coefficients of variation below 15%. The high-performance immunoprobes developed in this study significantly enhance the detection performance of LFIA.

3. Spatial Encoding Strategy for Intelligent Multi-Residue Detection

Besides SAs, other veterinary drug residues may also exist in real samples detection. Therefore, this study developed a multi-dot membrane immunochip sensor based on Braille-like encode for multi-residue detection. This sensor overcame the spatial limitations of detection zones in traditional LFIA, enabling highly sensitive and specific simultaneous detection of sulfamethazine, amantadine, danfloxacin, and tylosin. The 16 types of residual situations for four veterinary drugs could be qualitatively and quantitatively analyzed through the Braille-like code and signal intensity of dots. In addition, an Android application was exploited to intelligently identify the Braille-like code pattern; thus, the residue situations of the corresponding veterinary drugs can be automatically output by a smartphone. The limits of detection for these four drugs were 0.22, 0.058, 0.29, and 0.14 ng/mL, respectively. Spiked real samples with different concentrations were tested, and the results verified the accuracy and precision of this method. The average spiked recoveries were 79.2%–116.7%, and the coefficient of variation was 1.6%–10.5%. Flexible, versatile and intelligent discriminant methods give this multi-dot sensor great potential to rapidly recognize complex situations in the field of simultaneous detection of analytes.

4. Color-Encoding Strategy for Multi-Residue Detection

Although the spatial encoding immunochip sensor enables flexible detection, its operational simplicity still requires further improvement. Therefore, in this study, representative red and green quantum dot microspheres were employed as signal probes for color encoding, enabling the development of a dual-test line, dual-color LFIA for the rapid and convenient detection of four veterinary drug residues. This study introduced comprehensive color space parameters to deconvolute the color signals of detection results and systematically investigated the correlations between different color space parameters and target concentrations. Additionally, a custom-developed algorithm was employed to address the issue of signal interference among multiple color probes. Among various color spaces, the RGB color model could more accurately

中国知网 https://www.cnki.net

reflected the relationship between signal output and analyte concentration. Furthermore, four-parameter function was used to fit the standard curves, achieving quantitative detection of veterinary drug residues. The visual detection limits for sulfamethazine, amantadine, enrofloxacin, and tylosin were 0.39, 1.56, 0.19, and 6.25 ng/mL, respectively, with IC_{50} values of 0.69, 12.40, 0.78, and 22.20 ng/mL. Spiked real sample analyses showed recovery rates of 81.0%–116.7%, with coefficients of variation below 7.6%. By integrating computational algorithms into data processing, this study provided an effective solution for the qualitative and quantitative analysis of multicolor signals in multi-target detection.

In summary, this study systematically explored strategies for the preparation of broad-spectrum antibodies and successfully obtained four mAbs capable of recognizing multiple SAs. To address the common limitation of broad-spectrum antibodies—their ability to recognize a wide range of targets but with insufficient sensitivity—a high-performance colorimetric and photothermal probes were developed, enabling the establishment of an ultrasensitive LFIA for the simultaneous detection of SAs. Furthermore, to enhance the multi-target detection capability of immunoassay, this study introduced multiplex detection strategies based on spatial encoding and color encoding, achieving efficient simultaneous detection of four classes of veterinary drug residues. Through the stepwise integration of broad-spectrum antibody preparation, high-efficiency immunoprobe development, and the establishment of intelligent multiplex detection strategies, this research not only deepens the understanding of fundamental principles in immunoassay but also realizes efficient, sensitive, and intelligent screening of veterinary drug residues. The findings offer a robust technical foundation for ensuring the safety of animal-derived food products.

Keywords: Veterinary drug residues; Immunoassay; Broad-specificity antibodies; Multi-target detection; Intelligent sensors.

中国知网 https://www.cnki.net

缩略语表

缩写 Abbreviations	英文 English	中文 Chinese
AA	Ascorbic acid	抗坏血酸
AgNPs	Silver nanoparticles	银纳米粒子
ALP	Alkaline phosphatase	碱性磷酸酶
AMD	Amantadine	金刚烷胺
AuNPs	Colloidal gold nanoparticles	胶体金纳米粒子
BSA	Bovine albumin	牛血清白蛋白
C	Control	质控
CBS	Carbonate Buffer	碳酸盐缓冲液
CLI	Chemiluminescence immunoassay	化学发光免疫分析法
CR	Cross reactivity	交叉反应率
CV	Coefficient of variation	变异系数
DAN	Danofloxacin	达氟沙星
DFT	Density functional theory	密度泛函理论
DLS	Dynamic light scattering	动态光散射
EDC	1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide	1-乙基-（3-二甲基氨基丙基）碳酰二亚胺
ELISA	Enzyme-linked immunosorbent assay	酶联免疫吸附法
ENR	Enrofloxacin	恩诺沙星
ESP	Electrostatic potential	静电势
FQs	Fluoroquinolones	氟喹诺酮类
GC	Gas chromatography	气相色谱
GQMs	Green quantum dot microspheres	绿色量子点微球
HRP	Horseradish peroxidase	辣根过氧化物酶
IC_{50}	Half maximal inhibitory concentration	半数抑制浓度

中国知网 https://www.cnki.net

续表

缩写 Abbreviations	英文 English	中文 Chinese
KLH	Keyhole limpet hemocyanin	匙孔血蓝蛋白
LC-MS/MS	Liquid chromatography-tandem mass spectrometry	液相色谱-串联质谱
LFIA	Lateral flow immunoassay	侧流免疫层析法
LOD	Limits of detection	检测限
LSPR	Located surface plasmon resonance	局域表面等离子体共振
mAb	Monoclonal antibody	单克隆抗体
MRL	Maximum residue limit	最大残留限量
NC	Nitrocellulose	硝酸纤维素
NHS	N-Hydroxy succinimide	N-羟基琥珀酰亚胺
NIR	Near-infrared region	近红外区域
NOR	Norfloxacin	诺氟沙星
OD	Optical density	光密度
OVA	Ovalbumin	卵清蛋白
PB	Phosphate buffer	磷酸缓冲液
PBS	Phosphate buffer saline	磷酸盐缓冲液
PEC	Photoelectric conversion efficiency	光热转换效率
PVC	Polyvinyl chloride	聚氯乙烯
PVDF	Polyvinylidene fluoride	聚偏二氟乙烯
QDs	Quantum dots	量子点
RQMs	Red quantum dot microspheres	红色量子点微球
SAs	Sulfonamides	磺胺类药物
SEM	Scanning electron microscope	扫描电子显微镜
SERS	Surface-enhanced Raman scatting	表面增强拉曼散射
SM2	Sulfamethazine	磺胺二甲基嘧啶
T	Test	检测
TEM	Transmission electron microscope	透射电子显微镜
TYL	Tylosin	泰乐菌素

中国知网 https://www.cnki.net

续表

缩写 Abbreviations	英文 English	中文 Chinese
UCNPs	Upconverting nanoparticles	上转换纳米粒子
UV-vis	Ultraviolet–visible spectroscopy	紫外-可见分光光度法
vLOD	Visual limits of detection	视觉检测限

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 引言.....1
1.1 兽药残留概述.....1
1.1.1 兽药残留的分类.....2
1.1.2 兽药残留的污染现状.....3
1.1.3 兽药残留的限量标准.....7
1.2 兽药残留检测技术概述.....8
1.2.1 液相色谱与液质联用技术.....9
1.2.2 气相色谱与气质联用技术.....10
1.2.3 拉曼光谱技术.....10
1.2.4 适配体传感技术.....10
1.2.5 免疫学技术.....11
1.3 基于免疫学多靶标快速检测方法概述.....14
1.3.1 开发广谱抗体.....15
1.3.2 空间分隔检测区域.....19
1.3.3 集成多重信号标签.....20
1.4 选题意义.....20
1.5 研究内容.....21
1.5.1 磺胺类药物广谱抗体的制备及研究.....21
1.5.2 基于多枝状空心金纳米粒子的免疫层析法用于磺胺类药物的灵敏联检.....22
1.5.3 基于盲文式编码的智能识别膜免疫芯片传感器用于多兽药残留联检.....22
1.5.4 基于色彩空间增强型的免疫荧光分析平台用于多兽药残留联检.....22
第 2 章 磺胺类药物广谱抗体的制备及研究.....24
2.1 引言.....24
2.2 试剂与仪器.....25
2.2.1 试剂.....25
2.2.2 仪器.....25
2.2.3 缓冲液.....26
2.3 实验方法.....35
2.3.1 免疫原和包被原的合成.....35
2.3.2 磺胺类药物广谱单克隆抗体的制备.....36
2.3.3 间接竞争酶联免疫吸附法的建立.....42

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.4 计算机模拟.....43
2.3.5 基于胶体金免疫层析法检测畜禽肉中的磺胺类药物.....44
2.4 结果与讨论.....45
2.4.1 半抗原设计与全抗原表征.....47
2.4.2 小鼠血清评估.....56
2.4.3 细胞融合与杂交瘤细胞的筛选.....67
2.4.4 抗体评价.....81
2.4.5 计算机模拟.....99
2.4.6 基于胶体金免疫层析法检测畜禽肉中的磺胺类药物.....110
2.5 小结.....117
第 3 章 基于多枝状空心金纳米粒子的免疫层析法用于磺胺类药物的灵敏联检.....118
3.1 引言.....118
3.2 试剂与仪器.....119
3.2.1 试剂.....119
3.2.2 仪器.....119
3.3 实验方法.....119
3.3.1 CHGNPs 的合成.....119
3.3.2 AuNPs 的合成.....120
3.3.3 CHGNPs 的光热性能评估.....120
3.3.4 免疫探针的制备.....120
3.3.5 试纸条的制备.....120
3.3.6 CHGNPs-LFIA 的建立.....121
3.3.7 基于 CHGNPs-LFIA 检测畜禽肉中的磺胺类药物.....121
3.4 结果与讨论.....122
3.4.1 CHGNPs 的合成与表征.....122
3.4.2 CHGNPs 的生长模式与形貌调控.....131
3.4.3 CHGNPs 的光热性能探索.....136
3.4.4 CHGNPs-LFIA 的建立与参数优化.....147
3.4.5 CHGNPs-LFIA 的性能评价.....154
3.5 小结.....167
第 4 章 基于盲文式编码的智能识别膜免疫芯片传感器用于多兽药残留联检.....169
4.1 引言.....169
4.2 试剂与仪器.....170
4.2.1 试剂.....170
4.2.2 仪器.....170
4.3 实验方法.....170

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.1 全抗原的合成与表征.....170
4.3.2 基于盲文式编码 MIS 的原理.....171
4.3.3 基于盲文式编码 MIS 的建立.....172
4.3.4 基于盲文式编码 MIS 的条件优化.....173
4.3.5 基于盲文式编码 MIS 的性能评价.....173
4.4 结果与讨论.....174
4.4.1 全抗原的合成表征.....174
4.4.2 基于盲文式编码 MIS 的建立和参数优化.....175
4.4.3 基于盲文式编码 MIS 的编码模式.....179
4.4.4 基于盲文式编码 MIS 的定性和定量结果输出.....180
4.4.5 基于盲文式编码 MIS 的性能评价.....181
4.5 小结.....188
第 5 章 基于色彩空间增强型的免疫荧光分析平台用于多兽药残留联检.....189
5.1 引言.....189
5.2 试剂与仪器.....190
5.2.1 试剂.....190
5.2.2 仪器.....190
5.3 实验方法.....190
5.3.1 全抗原的合成与表征.....190
5.3.2 基于色彩空间增强 DDF-LFIA 的原理.....190
5.3.3 基于色彩空间增强 DDF-LFIA 的建立.....191
5.3.4 基于色彩空间增强 DDF-LFIA 的条件优化.....192
5.3.5 基于色彩空间增强 DDF-LFIA 的性能评价.....192
5.4 结果与讨论.....192
5.4.1 量子点微球及探针的表征.....192
5.4.2 基于色彩空间增强 DDF-LFIA 的建立和参数优化.....195
5.4.3 基于色彩空间增强 DDF-LFIA 的编码模式.....199
5.4.4 基于色彩空间增强 DDF-LFIA 的定量分析.....201
5.4.5 基于色彩空间增强 DDF-LFIA 的性能评价.....222
5.5 小结.....226
第 6 章 总结与展望.....227
6.1 总结.....227
6.1.1 磺胺类药物广谱抗体的制备及研究.....227
6.1.2 基于多枝状空心金纳米粒子的免疫层析法用于磺胺类药物的灵敏联检.....228
6.1.3 基于盲文式编码的智能识别膜免疫芯片传感器用于多兽药残留联检.....229

中国知网 https://www.cnki.net

6.1.4 基于色彩空间增强型的免疫荧光分析平台用于多兽药残留联检 229
6.2 展望.....230
参考文献.....231
附录 A 试剂与耗材.....252
附录 B 仪器与设备.....254
附录 C 缓冲液配制.....255

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 引言

1.1 兽药残留概述

食品安全是人类健康和社会发展的重要基石，随着全球经济的快速发展和食品供应链的日益复杂，食品危害物成为全球关注的热点。食品危害物是指可能对人体健康造成潜在风险的化学物质、生物因子或物理性异物[1]。食品危害物的种类多样，来源复杂，既可能来自农业生产环节的环境污染、农兽药的不当使用，也可能来源于食品加工、包装和储运环节的不规范操作[2]。近年来，在不同类型的食品中检测出的危害物种类和数量都在不断攀升[3]，严重影响消费者的健康。食品中危害物的种类主要包括：食源性致病菌、生物毒素、农药残留、兽药残留、过敏原、重金属离子以及非法添加物等。

随着现代农业向着大规模、集约化生产发展，各种兽药被用于动物疾病的预防和治疗[4]。兽药的出现为畜禽业的发展做出了卓越的贡献，但兽药的滥用导致动物源性食品中的兽药残留超标严重。兽药残留是指食品动物用药后，动物产品的任何可食用部分中所有与药物有关的物质的残留，包括药物原形和代谢产物[5]。兽药残留通过食物链或者饮用水与人类接触，影响人类健康，使人产生过敏、呕吐、头晕等不良症状。长期食用兽药残留超标的食品，可导致兽药在人体内的积累，产生慢性毒性，损伤器官，同时使得细菌的耐药性增加，人类感染治疗效果降低[6]。鉴于兽药残留带来的食品安全问题，不同国家针对不同的动物源性食品中的兽药残留制定了最大残留限量（Maximum residue limit, MRL），例如，国际食品法典委员会给出了《食品中兽药残留最大残留值和风险管理推荐值》（CAC/MRL-2017）[7]，欧盟颁布法规《食品中药物活性物质最大残留限量》（EU 37/2010）[8]，美国隶属兽药中心制定了《食品中新兽药残留限量允许值》[7]。我国在 2019 年 9 月发布了最新的食品中兽药最大残留量的限量标准：《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留量》（GB 31650-2019）[9]，明确规定了动物性食品中 109 种兽药的 MRLs，同时对 154 种允许用于食品动物但不需要制定残留限量的兽药，以及 9 种允许作为治疗使用但在动物性食品中不得检出的兽药进行了明确规定。此标准代替了原农业部 235 号公告《动物性食品中兽药最高残留限

中国知网 https://www.cnki.net

量》。此外我国还发布了《中华人民共和国农业部公告第 176 号》《中华人民共和国农业农村部公告第 250 号》《中华人民共和国农业部公告第 1519 号》《食品安全国家标准 食品中 41 种兽药最大残留限量》[10]《无公害农产品兽药使用准则》[11]《无公害食品 水产品中渔药残留限量》[12]《渔药使用规范》[13]《水产养殖用药明白纸 2020 年 1 号》等，用于规范兽药的使用[14]。

我国是世界上最大的猪肉生产国与消费国。猪肉在我国居民日常肉类消费中的占比长期在 60%以上[15]，是人们餐桌上必不可少的动物性食品，也是副食品的主要加工原料。同时，鸡肉因为其蛋白含量高，脂肪和胆固醇含量低，能为人体生长发育提供多种营养物质等特点受到广大消费者的喜爱[16]。2023 年，我国禽肉总消费量增长到 2627.80 万吨，其中鸡肉产量约占 80%[17]。作为我国大宗消费的农产品，猪肉和鸡肉的质量安全问题一直受到民众的关注。在畜禽的养殖过程中，兽药的合理使用可以防治病害，保证产品的持续供给。但兽药的滥用，将会产生兽药残留[18]。动物长期摄入这些兽药，可能会使病原菌产生耐药性，对后续动物疾病的防控造成影响[19]。并且大多数兽药残留在畜禽肉的冷藏或者烹饪过程中不会消失[20]，食用这些肉类后会对人体产生危害，同时对生态环境造成破坏。

1.1.1 兽药残留的分类

兽药种类繁多，在国际食品法典委员会的标准中，共涉及 79 种兽药。按照功能可以将其分为多个类别，包括驱虫剂、抗微生物药物、镇静剂、β-肾上腺素受体阻滞剂、受体激动剂、杀虫剂、糖皮质激素、抗原虫药、杀锥虫药、生产助剂、杀寄生虫药、抗菌剂及生长促进剂等[21]。标准规定了其中 62 种兽药的 MRLs，并对 13 种兽药进行残留风险的管理，建议不在食品动物中使用这 13 种药物。我国的国家标准 GB 31650-2019 中共涉及了 267 种兽药，按照功能的分类更加细致，抗生素类被进一步细分为 β-内酰胺类抗生素、氨基糖苷类抗生素、寡糖类抗生素、多肽类抗生素、头孢菌素类抗生素、四环素类抗生素、大环内酯类抗生素、酰胺醇类抗生素和林可胺类抗生素等[22]。我国与食品法典委员会的标准在兽药总数上差异较大。目前，我国兽药残留限量的相关规定主要依据国内注册登记的兽药品种，针对国外注册的兽药品种涉及的规定较少。

中国知网 https://www.cnki.net

1.1.2 兽药残留的污染现状

目前我国兽药残留呈现种类繁多、数量庞大以及涉及范围广的趋势。一方面随着畜牧养殖业的发展，兽药的开发与使用也随之增加；另一方面，兽药残留涉及的动物种类由传统的猪、牛、羊、鸡和鸭拓展到了兔、马、火鸡等其他畜禽以及水产品中[23]。鉴于当下食品安全问题频发，国家对食品中兽药残留的监控力度也在不断加强。陶庆会等[24]在分析 2017 至 2019 年全国食品安全抽检数据时发现，兽药残留不合格的项目比例出现了显著增长，从 2017 年的 7.91%上升至 2019 年的 13.13%。席金忠等[25]对 2020 至 2022 年食品安全监督抽查数据进行了统计分析，结果显示，在多种兽药残留超标的案例中，畜禽肉类的不合格批次在动物源性食品中占比最高（38.76%）。据文献报道[26, 27]，氟喹诺酮类、磺胺类、大环内酯类以及抗病毒类药物因其种类多、效果好被广泛使用，是容易引起兽药残留安全问题的主要兽药种类。

1.1.2.1 磺胺类药物（Sulfonamides, SAs）

SAs 是一类人工合成的抗菌药物，在临床上的应用已有八十余年，现如今已有大约 8000 多种，其中约有 20 多种常用于临床[28]。SAs 常呈现为白色至浅黄色的结晶状粉末，其色泽在持续光照下会发生渐进性变化，逐渐转为深黄色。SAs 一般无明显气味，但带有轻微苦味。其化学性质较为稳定，在适宜的储存环境下可长期保持有效性。SAs 在丙酮和甲醇中表现出良好的溶解性，在水中的溶解度较低，几乎不溶于乙醚和氯仿等非极性有机溶剂。大多数 SAs 具有酸碱两性，其特性源于结构中同时存在的酰胺基和芳香胺基，故在酸性与碱性溶液中均可溶解[29]。从结构化学的角分析，临床上应用的 SAs 基本以对位氨基苯磺酰胺（图 1.1）为母核结构。该结构中含有苯环骨架、氨基对位取代基及磺酰胺基，其中磺酰胺基的氢原子可通过化学修饰被不同取代基置换，这种结构可变性正是形成系列化磺胺类药物的分子基础[30]。SAs 在畜牧业生产中常用于治疗革兰氏阳性菌及部分革兰氏阴性菌引起的畜禽疾病，该类药物具有抗菌谱广、性质稳定、产量大、品种多、价格低、使用简便和供应充足等优点[31]。

SAs 的抑菌机理为：其与对氨基苯甲酸（4-Aminobenzoic acid, PABA）的结构类似，可以代替 PABA 特异性结合二氢叶酸合成酶的活性位点，导致四氢叶酸生物合成受阻。这种对叶酸代谢途径中关键酶促反应的抑制，干扰了核糖体生物合成进程，最终实现对微生物增殖的有效控制[32]。

中国知网 https://www.cnki.net

SAs 残留会对人体产生毒害作用，具体表现为：产生过敏反应；对肾脏造成伤害；产生血液系统毒性；影响肠道健康，造成消化系统紊乱；影响神经系统；此外还可能会使细菌产生耐药性。SAs 中如磺胺二甲嘧啶（Sulfamethazine, SM2）还会造成甲状腺增生及甲状腺滤泡细胞腺癌[28]。

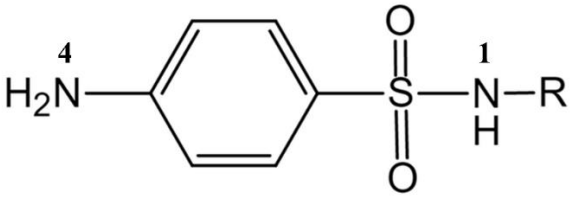


图 1.1 磺胺类药物结构式

Figure 1.1 The structural formula of SAs

1.1.2.2 氟喹诺酮类药物（Fluoroquinolones, FQs）

FQs 是第三代喹诺酮类药物，发明于 20 世纪 80 年代，一般是淡黄色或白色晶体，部分药物的颜色在见光后会发生变化。该类药物化学性质稳定，在一般情况下可以保存较长时间。FQs 结构通式如图 1.2，其喹诺酮萘啶环引入了氟原子，R 和 R1 代表不同取代基团，R2 代表哌嗪基或者吡咯啉基。FQs 分子式第三位碳原子上连有羧基，第七位碳原子上连有哌嗪基或其他基团，因此同时具有弱酸和弱碱性，在稀酸和稀碱溶液中都有较好的溶解度。该药物的抗菌效果与其亲脂性有关，亲脂性越高，药物穿透细胞的能力越强，药物作用范围越广，作用效果越好[33]。常见的 FQs 有环丙沙星、恩诺沙星、沙拉沙星、达氟沙星、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星和氧氟沙星等。

FQs 抗菌活性强，抗菌谱广，可以有效抑制革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、衣原体、支原体和螺旋体等，特别是针对革兰氏阴性杆菌有较好的抗菌作用。该类药物大部分为口服，少量为注射，半衰期长，使用简单，被广泛用于细菌性感染的治疗。通常认为，FQs 的作用机制为：药物与 DNA 回旋酶和拓扑异构酶Ⅳ反应，生成新的物质，破坏细菌 DNA 原本的正常功能，进而抑制 DNA 的合成，最终导致细菌的死亡[34]。

食物中的 FQs 残留会引起人类一系列的消化系统疾病、神经系统损害以及对心血管系统造成影响，出现恶心、呕吐、头晕、视觉异常、心悸和低血糖等症状。还可能会引起关节痛、关节肿胀和机械性关节病[35]，造成身体畸形，引发癌

中国知网 https://www.cnki.net

症或者突变[36]。FQs 还可能会引起过敏反应，症状较轻的会出现皮肤瘙痒或荨麻疹，症状较重的会导致休克或死亡[37]。

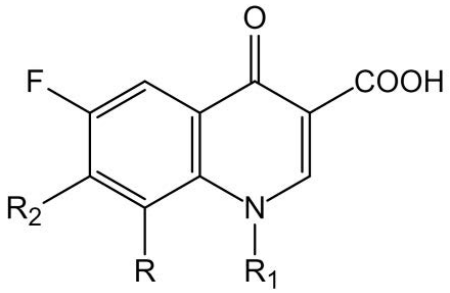


图 1.2 喹诺酮类药物结构式

Figure 1.2 The structural formula of FQs

1.1.2.3 大环内酯类药物（Macrolides antibiotics, MAs）

MAs 是一类由链霉菌或小单胞菌等微生物产生的，具有内酯环结构的抗菌药物的总称。按照其核心骨架上碳原子个数的差异，可将 MAs 分为 14、15 以及 16 元三类大环内酯药物。MAs 一般为无色粉末状物质，呈弱碱性，易溶于酸性水溶液以及甲醇、乙腈和乙醇等极性溶剂，在干燥状态下较为稳定，在 pH 值为 6~8 的水溶液中相对稳定。

MAs 属于广谱类抗生素，对革兰氏阳性菌有较强的抑制作用，同时对部分革兰氏阴性菌以及支原体、螺旋体和立克次氏体等有较强的抗菌活性。泰乐菌素（Tylosin, TYL）是目前养殖业中应用比较广泛的 MAs，属于第二代大环内酯类抗生素，耐酸且生物利用度高，胃肠道不良反应较轻，在血浆、组织液及胞内浓度高且持久。其结构如图 1.3 所示。TYL 的抑菌机理为：通过与核糖体 50s 亚基结合，抑制转移酶的催化功能从而阻止肽链的延长，进而干扰敏感菌体蛋白质的合成，导致菌体活性降低或死亡[38]。

TYL 的毒性相对较低，食品中 TYL 残留的安全问题主要是引起人体过敏反应以及耐药菌株的出现[39]。TYL 与其他 MAs 药物之间存在交叉耐药性[40]，且环境中的 TYL 会干扰生物体的正常代谢，进而影响动植物的生长、发育和繁殖[41]。

中国知网 https://www.cnki.net

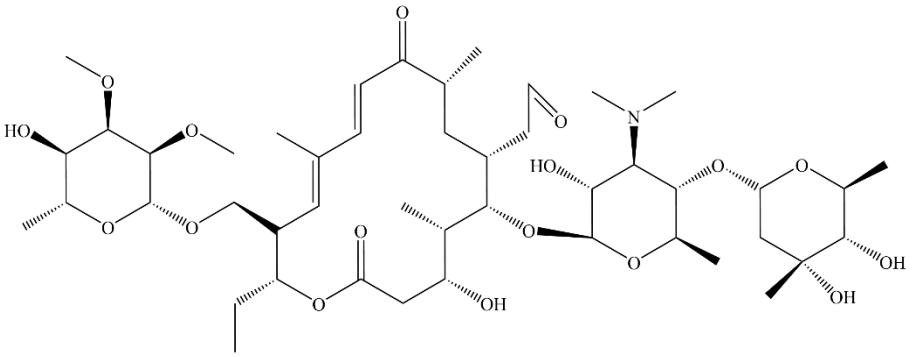


图 1.3 泰乐菌素结构式

Figure 1.3 The structural formula of TYL

1.1.2.4 抗病毒类药物

抗病毒药是一类用于预防和治疗病毒感染的药物。其中，金刚烷胺（Amantadine, AMD）是一类人用抗病毒药，最早用于抑制流感病毒。随着我国养殖业的蓬勃发展，养殖密度增大，易导致大规模疫病的发生，使得家禽饲养业依赖 AMD 进行病毒防治。金刚烷胺，又称三环癸胺，略溶于水，溶于氯仿，不溶于苯和乙醚。相对分子质量为 151，分子式为 $C_{10}H_{17}N$，化学结构如图 1.4。AMD 为白色结晶性粉末，无臭无味，对光和空气稳定。AMD 可用于亚洲甲-Ⅱ型流感的预防和早期治疗，将其与抗菌素联合使用可以用于败血症和病毒性肺炎的治疗，并有退烧的效果，也有抗震颤麻痹的作用。AMD 的抗病毒作用机理为：阻断病毒的 M2 离子通道蛋白，阻断病毒脱壳，使其无法释放 RNA，从而中断病毒的早期复制。AMD 的滥用会导致耐药性病毒株的出现，人体过量摄入后会产生神经毒害作用，长期摄入可能会导致心血管类疾病及骨髓系统疾病。

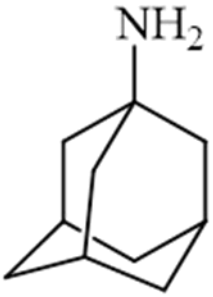


图 1.4 金刚烷胺结构式

Figure 1.4 The structural formula of AMD

中国知网 https://www.cnki.net

1.1.3 兽药残留的限量标准

目前很多国家都已经制定了动物性食品中磺胺类药物的 MRLs 标准，我国在《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留量》（GB 31650-2019）中对 SM2 和 SAs 残留总量分别做出了限定，见表 1.1 和表 1.2。

表 1.1 磺胺二甲基嘧啶最大残留限量

Table 1.1 The MRLs for SM2

动物种类	靶组织	残留限量（μg/kg）
所有食品动物（产蛋期禁用）	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	100
	肾	100
牛	奶	25

表 1.2 磺胺类最大残留限量

Table 1.2 The MRLs for SAs

动物种类	靶组织	残留限量（μg/kg）
所有食品动物（产蛋期禁用）	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	100
	肾	100
牛/羊	奶	100（除磺胺二甲基嘧啶）
鱼	皮+肉	100

对于 FQs，我国在 2015 发布的 2292 公告中，明确规定了相关行业应停用培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星及氧氟沙星四种药物及其各种制剂。同时 GB 31650-2019 中对各种 FQs 的 MRLs 进行了规定。其中氟甲喹在鸡肾中的 MRL 最高，为 300 μg/kg；沙拉沙星在鸡肉中的 MRL 最低，为 10 μg/kg。代表性的达氟沙星（Dafloxacin, DAN）和恩诺沙星（Enrofloxacin, ENR）在猪肉和鸡肉中的 MRLs 如表 1.3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 1.3 达氟沙星和恩诺沙星在猪肉和鸡肉中的最大残留限量

Table 1.3 The MRLs for DAN and ENR in pork and chicken

FQs	动物种类	靶组织	残留限量（μg/kg）
DAN	猪	肌肉	100
		脂肪	100
		肝	50
		肾	200
	家禽（产蛋期禁用）	肌肉	200
		脂肪	100
		肝	400
		肾	400
ENR	猪	肌肉	100
		脂肪	100
		肝	200
		肾	300
	家禽（产蛋期禁用）	肌肉	200
		皮+脂	100
		肝	200
		肾	300

TYL 为大环内酯类代表性抗生素，其在猪肉和鸡肉中的 MRLs 见表 1.4。

表 1.4 泰乐菌素在猪肉和鸡肉中的最大残留限量

Table 1.4 The MRLs for TYL in pork and chicken

动物种类	靶组织	残留限量（μg/kg）
猪/鸡	肌肉	100
	脂肪	100
	肝	100
	肾	100

1.2 兽药残留检测技术概述

对食品中的兽药残留实现高效的监测是保障食品安全的重要手段，目前兽药残留的检测手段较多，应当按需选择不同的检测方法，以达到高效监控食品中危害物的目的。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.1 液相色谱与液质联用技术

液相色谱（Liquid chromatography, LC）是检测动物源性食品中兽药残留的一种常用、高效、快速的方法。该方法灵敏度高，分离效果好[42]。通常将 LC 与特定的检测器联用进行兽药残留分析，如荧光检测器（Fluorescence detector, FLD）、二极管阵列检测器（Diode array detector, DAD）、紫外检测器（Ultraviolet detector, UVD）和蒸发光散射检测器（Evaporative light-scattering detector, ELSD）[43]。目前，已有许多基于液相色谱结合各种检测器检测动物源性食品中兽药的方法报道，包括 LC-FLD[44]、LC-DAD[45, 46]、LC-UVD[47-49]和 LC-ELSD[50]。在实际检测过程中，需要根据检测目标兽药的理化特性，合理选择不同的检测器与 LC 结合使用。基于光致发光的 FLDs 是一种高灵敏度和高选择性的检测器，但其应用受限于待测物的荧光特性，因此只能检测产生荧光的化合物。DAD 和 UVD 通过氘灯光源与全息光栅的协同作用，可对含共轭发色团的化合物实现多波长同步监测，因此主要用于检测含有紫外吸收基团的兽药，其优势主要体现在更宽的动态响应范围。ELSD 适用于非挥发性组分的通用型检测，但只能检测挥发性低于流动相的样品，同时在复杂基质样本的检测中易受共流出物的干扰，产生基质抑制效应。受限于这些使用条件，近十年来在动物源性食品的多残留分析中较少应用 ELSD。

将具有超高分辨能力的 LC 与具有超高灵敏度的质谱结合起来的液相色谱-质谱技术（LC-mass spectrometry, LC-MS）以及液相色谱-串联质谱技术（LC-tandem mass spectrometry, LC-MS/MS），是当下检测兽药残留强有力的确证手段。相较于其他方法，该方法具有高回收率、高选择性、良好的重现性和低干扰等特点。同时使用串联质谱可以大大提高检测灵敏度，在确认假阳性方面也发挥了重要作用[51]。三重四极杆质谱、飞行时间质谱、四极杆飞行时间串联质谱和 Orbitrap-HRMS 等质谱检测器的开发与快速发展，极大提高了动物源性食品中兽药的检测效率。我国在国家标准 GB/T 20759-2006、GB 31660.5-2019、GB/T 21312-2007 和 GB 31660.1-2019 中分别规定了食品中 SAs、AMD、FQs 和 MAs 的 LC-MS/MS 检测方法。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.2 气相色谱与气质联用技术

气相色谱（Gas chromatography, GC）是一种常用的色谱技术，主要利用化合物沸点、极性和吸附特性的差异来分离混合物。在分析食品中的有害物残留时，气相色谱仪通常与传统的检测器相连，主要包括氮磷检测器（Nitrogen phosphorus detector, NPD）[52]、电子捕获检测器（Electron capture detector, ECD）[53]和氢火焰离子检测器（Hydrogen flame ionization detector，FID）[54]。

气相色谱-质谱技术（GC-mass spectrometry, GC-MS）[55]以及气相色谱-串联质谱技术（GC-tandem mass spectrometry, GC-MS/MS）[56]在食品中兽药残留的检测中更加常用。与以上串联 NPD 和 ECD 检测器的气相色谱技术相比，GC-MS 或 GC-MS/MS 具有良好的回收率、精确度和重现性。一般来说，利用 GC 检测兽药残留需要对其进行衍生反应[57]，且通常需要选择特定的毛细管柱来分离样品中的兽药，GC-MS/MS 方法正逐渐被开发用于兽药残留的研究。

1.2.3 拉曼光谱技术

拉曼光谱技术是一种基于分子振动模式进行检测的方法，因其能够实现无损分析，近年来在食品安全检测领域受到了广泛关注。在此基础上，表面增强拉曼光谱技术通过使用金属等基底实现表面增强效应，进一步提高检测的灵敏度。Zhao 等[58]构建了具有强表面增强拉曼散射（Surface-enhanced Raman scatting, SERS）活性的等离子体金纳米双锥@银纳米棒(Au NBP@Ag NR)-$CsPbX_3$ 薄膜，并研究了不同的 $CsPbX_3$（X＝Cl、Br、I 或混合卤素）量子点（Quantum dots, QDs）对等离子金属纳米粒子薄膜 SERS 性能的影响，发现具有大介电常数的 $CsPbI_3$QDs 可作为电介质延缓电磁波的衰减，从而为 SERS 增强提供强大的电磁强度。SERS 活性等离子体 Au NBP@Ag NR-$CsPbI_3$ 薄膜具有优异的灵敏度和高重现性，可用于食品基质中氯霉素、地西泮和孔雀石绿的定量、准确和多重检测，检出限分别为 6.32 ng/L、2.22 ng/L 和 71.56 pg/L。

1.2.4 适配体传感技术

生物传感器是一种由生物感受元件与物理、化学传感器结合的小型设备，可

中国知网 https://www.cnki.net

以实现对生物或化学物质的检测和定量分析。它通常由三部分组成：生物感受元件、转换器和信号处理系统。生物感受元件（如酶、抗体、核酸等）负责特异性地识别目标物质，而转换器将生物识别反应产生的信号转换为可测量的物理或化学信号（如电流、电压和光信号等）。信号处理系统则对这些信号进行分析和处理，最终给出目标物质的浓度或存在状态。其中基于核酸适配体的生物传感技术表现出独特的优势。Ye 等[59]利用 P-CeO_2NR@Mxene 强大的催化和过氧化物酶活性以及用多种适配体（m-TDN）设计了一种四面体 DNA 纳米结构，制备了一种用于检测孔雀石绿的比色和电化学双模式适配体传感器。P-CeO_2NR@Mxene 修饰的互补 DNA（cDNA）可作为比色和电化学探针。m-TDN 附着在金电极上以捕获孔雀石绿和 P-CeO_2NR@Mxene/cDNA。性能优越的适配体和孔雀石绿与 cDNA 的结合，可调节信号实现孔雀石绿的精确定量。进一步引入的 Exo I 能使适配体水解，释放出孔雀石绿以进行下一轮结合，从而实现循环扩增。在最佳条件下，该适配体传感器在比色模式下的检测限为 95.4 pM，在电化学模式下为 83.6 fM。该作者还提出了一种新型多功能纳米复合材料 Ce-MOF@PdNPs 介导的比色、荧光和电化学三重读出适配体传感器，用于准确可靠地检测己烯雌酚[60]。此传感器比色模式下的检测限为 0.16 ng/mL，荧光模式下的检测限为 0.76 ng/mL，电化学模式下的检测限为 0.87 pg/mL。这种三重读出的传感器为设计新型兽药残留检测生物传感平台提供了新思路。

1.2.5 免疫学技术

各种免疫学检测方法因其快速、简便、经济等优点，逐渐被广泛应用于食品中多种危害因子的检测，大大提高了检测效率，同时提供了更加丰富的样本信息。免疫学检测是一类基于抗原—抗体特异性相互作用的分析方法。传统的标记物（如酶、胶体金和化学发光试剂）与抗体或抗原结合，用于制备检测探针。在探针与待测样品中的目标物特异性结合后，探针的信号强度可以反映目标物的含量。免疫学检测通常有两种模式：（1）双抗夹心模式（用于检测食源性致病菌和过敏原蛋白等）；（2）竞争抑制模式（用于检测小分子物质，如农药、兽药、真菌毒素等）。表 1.5 中列举了各种常用的检测兽药残留的免疫学方法。其中广泛应用的免疫学检测方法有以下三种：酶联免疫吸附法（Enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA）、侧流免疫层析法（Lateral flow immunoassay, LFIA）

中国知网 https://www.cnki.net

以及化学发光免疫分析法（Chemiluminescence immunoassay, CLI）。

表 1.5 食品中兽药残留的相关免疫学检测方法

Table 1.5 Related immunoassays for the detection of veterinary drugs in food samples

名称	潜在毒性	相关免疫学检测方法
SAs	肠道不适、细菌耐药性和致癌性	UCNPs-MMPMs fluorescent immunoassay[61], LFIA[62], GICS based assay[63], ELISA[64], CL-ELISA[65], AIE-LFIA[66]
FQs	高细胞毒性、细菌耐药性、多重抗药性[67]	LFA[68], multicomponent ICAs[69], IA-MEPS-LC-FLD[70], ICA[71], icCLEIA[72]
MAs	敏感的生态群落的损害，细菌耐药性[73]	ELISA[74], TRFICA[75], DDI-based immunoarray[76]
AMD	恶心、头晕和耐药性[77]	CDs-based fluorescent ELISA[78, 79], MIP-MCL sensor based assay[80], ELISA[81], CGICA[82]
四环素类	肝损伤、肠胃不适、牙齿变黄和过敏反应[83]	FICA[83], MSN-ELISA[84], Ce-MOF@MCA aptamer based assay[85], fluorescent QD-immunoassay[86]
氯霉素	严重的不可逆骨髓抑制反应、再生障碍性贫血和其他不良症状[87]	CL immunoassay[88], dcELISA[89], ECLIA[87], flow injection chemiluminescence immunoassay[90], Fluorescent aptaswitch based assay[91], QD-LFIA[92]
β-内酰胺类	心悸、心动过速、紧张、肌肉震颤和意识模糊[93]	ELISA[94], electrochemical approach and SPR[95], SERS Immunoassay[96], CL-ICA[97], IMS−FLFIA[98], GCE/GNP/RAC immunosensor based assay[99], PCI[100], TRFIA[101], ECL immunoassay[102]

1.2.5.1 酶联免疫吸附法

ELISA 常常使用酶（通常是辣根过氧化物酶（Horseradish peroxidase, HRP）、碱性磷酸酶（Alkaline phosphatase, ALP）或葡萄糖氧化酶（Glucose oxidase, GOD））

中国知网 https://www.cnki.net

催化其相应的底物，产生明亮的颜色以量化目标物的浓度。由于其操作简单、试剂环保且成本低廉，ELISA 被广泛用于筛查食品中的危害物[103]。He 等[104]针对沙丁胺醇开发了一种直接竞争性比色免疫测定法。利用 ALP 介导银纳米粒子（Silver nanoparticles, AgNPs）的可控生长，通过等离子体 ELISA 实现了对沙丁胺醇的高灵敏检测。ALP 能有效水解 L-抗坏血酸钠-2-磷酸，生成 L-抗坏血酸，从而还原 Ag^{+}，形成 AgNPs。AgNPs 的等离子体共振吸收信号增强，并伴有明显的颜色变化。该方法对沙丁胺醇的检测限可降至 26.14 pg/mL。Han 等[105]报道了一种双信号读出 ELISA 策略，利用双功能配体和酶信号放大系统灵敏检测诺氟沙星（Norfloxacin, NOR）。在所提出的方法中抗 NOR 抗体对 NOR-生物素双功能配体的免疫反应触发了链霉亲和素-ALP 的固定化，ALP 可以连续触发 L-抗坏血酸-磷酸的水解，产生丰富的 L-抗坏血酸（Ascorbic acid, AA）。在 Cu^{+}催化下（被 AA 还原），叠氮化物和炔基胶体金通过点击化学反应产生聚集，其颜色由红色变为蓝色，从而产生颜色信号。未反应的 Cu^{2+}与 Cu^{2+}探针结合导致螺内酰胺环打开，从而产生荧光信号。对人工添加 NOR 后的市售牛奶的检测，进一步证实了该方法的准确性。

虽然 ELISA 已广泛应用于食品安全领域，但该方法存在一些缺点。传统 ELISA 的操作过程（包被、封闭、孵育、洗涤和显色）繁琐且耗时。此外，ELISA 的检测结果容易受到 pH 值、盐离子和温度的干扰，灵敏度、稳定性和准确性仍需提升。

1.2.5.2 化学发光免疫分析法

化学发光是指通过化学反应诱导产生光辐射，用于生成信号。传统的 CLI 结合了化学发光技术和抗原-抗体相互作用。基于化学发光试剂的直接发光系统、酶催化的间接发光系统和氧化还原反应的间接电化学发光系统是常见的化学发光系统。Luo 等[106]开发了一种基于金纳米粒子载入酶的简单、超灵敏的流动注射化学发光竞争性免疫分析法，用于检测虾和蜂蜜中的氯霉素残留。通过 HRP 有效催化鲁米诺-对碘代酚-过氧化氢系统，产生化学发光信号并随氯霉素浓度的增加而降低。该检测方法的线性范围为 0.001~10 ng/mL，检测限为 0.33 pg/mL。

虽然 CLI 是食品安全领域检测危害物的研究热点，但 CLI 仍存在一些缺点。例如：（1）传统 CLI 信号不佳，发光时间短；（2）CL 信号容易受到环境因素的影响；（3）检测试剂价格昂贵或有毒。解决这些问题将为 CLI 在大量食品样品中快速检测危害物提供可能性。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.5.3 侧流免疫层析法

LFIA 结合了免疫标记和色谱的优点。其中胶体金（Colloidal gold nanoparticles，AuNPs）是免疫层析中最常见的标记物。典型的免疫层析试纸条由样品垫、结合垫、硝酸纤维素（Nitrocellulose, NC）膜、吸水纸和聚氯乙烯（Polyvinyl chloride, PVC）底板组成。将检测抗原或抗体和羊抗鼠二抗分别预固定在 NC 膜上作为检测线（Test line, T 线）和质控线（Control line, C 线）。干燥后，将 NC 膜与样品垫、结合垫和吸水纸一起固定在 PVC 底板上。最后，将整个垫片切成等宽的试纸条，存放在干燥柜中。由于成本低、操作简单且检测时间短，LFIA 特别适合用于大量样品的现场快速筛查。Wang 等[107]开发了一种多功能 $ZnFe_2O_4$ 纳米粒子，并将其集成到 LFIA 中，实现了强大的集磁分离和富集与比色/光热双信号输出模式的目标传感。在最佳条件下，经磁富集后对克伦特罗的检测灵敏度比未富集高出 9 倍，比传统 AuNPs-LFIA 检测灵敏度高出 162 倍。由于性能的提高，只需 10 min 的免疫反应时间，就能在猪肉中检测到超低含量的克伦特罗。两种模式的视觉检测限（Visual limits of detection, vLOD）均为 0.01 μg/kg。

尽管当前 LFIA 在食品安全领域是流行的分析方法，但大多数 LFIA 结果是定性的，传统 LFIA 的检测灵敏度和多靶标检测能力仍有待提高。

1.3 基于免疫学多靶标快速检测方法概述

食品样本中通常含有多种危害物，传统的单靶标分析方法往往无法满足当下检测的需求。因此多靶标分析技术近年来受到了越来越多的关注。与传统的单靶标检测方法不同，多重检测能够同时分析多个目标物，提供更加丰富的样本信息，从而提高分析效率，降低假阳性或假阴性的风险[108]。同时多重检测技术能够减少样本体积、缩短分析时间并降低成本。因此，设计和开发先进的多靶标检测技术，可以确保对未知样本的准确、可靠评估。

如图 1.5 所示，在免疫学检测过程中，实现多靶标检测的有效策略主要包括：（1）可识别一类结构相关化合物的广谱抗体的开发[109]；（2）多个空间分隔检测区域的设置；（3）多重信号标签的集成。

中国知网 https://www.cnki.net

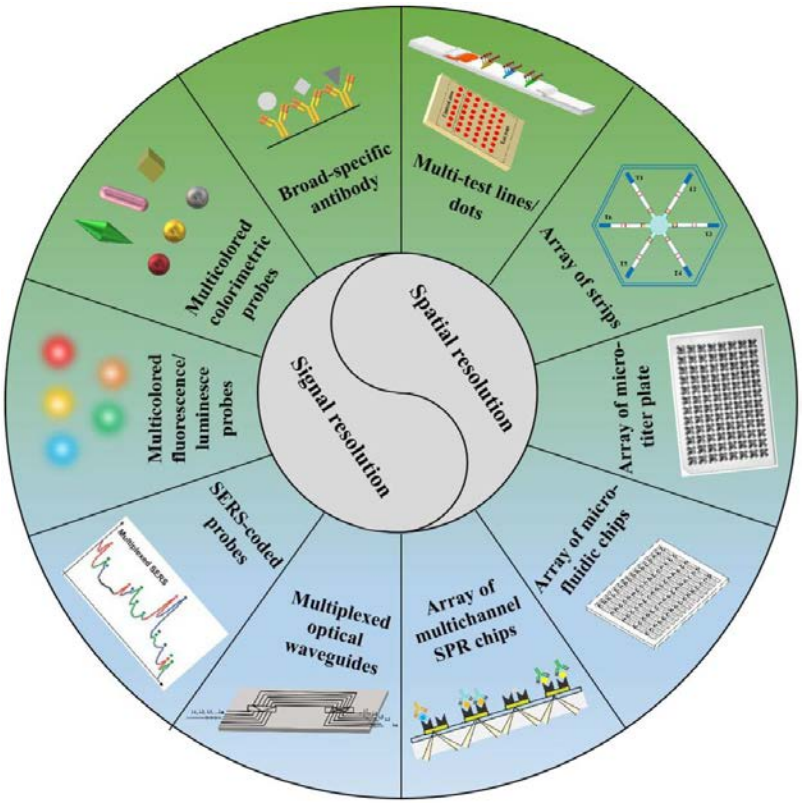


图 1.5 光学生物测定的多重化策略

Figure 1.5 Multiplexing strategies for optical bioassays[110]

1.3.1 开发广谱抗体

基于广谱抗体的免疫检测平台，通过识别一类相似化合物的共同结构，实现多靶标的同时检测，可以显著提高检测通量，缩短检测时间，减少样品消耗以及降低检测成本。目前常用的免疫学检测方法 ELISA 和 LFIA 在进行多种危害的同时检测时，多采用单一信号标记材料结合多种特异性抗体配合不同的检测区域，或是不同的信号标记材料与多种特异性抗体的组合，通过一次加样检测，获得多种待检物的浓度信息[111, 112]。但这种“并联式”的检测模式，随着同时检测的目标物数量的增加，其检测区域的复杂性随之增加，且不同区域内存在检测结果相互干扰的可能，影响结果的准确性[113]。广谱抗体可基于一类或者几类物质的共同结构实现对多种危害因子的广谱性识别[114]，其“以一代多”的特点可有效提高免疫学技术的多靶标检测能力，在大批量样本的初筛中具有重要的意义。

中国知网 https://www.cnki.net

作为广谱性免疫学检测的核心识别元件，广谱抗体的制备至关重要。在其制备过程中，抗原的合理设计是前提，抗原的有效合成是关键步骤。抗原的设计和合成主要包括：混合抗原法、多重抗原法以及通用性结构抗原法[115, 116]。

1.3.1.1 混合抗原法

混合抗原法一般是指将多种全抗原混合后对动物进行免疫的方法，随后采集动物血清评定效价，选择高效价小鼠的脾脏用于细胞融合和筛选，通过 ELISA 方法筛选广谱抗体。混合免疫的抗原可以暴露多种抗原表位，可同时刺激多种 B 细胞增殖，增加细胞融合过程中杂交瘤细胞的多样性，为广谱抗体的制备奠定基础。此外，混合抗原法还能在杂交瘤细胞的筛选过程中，产生针对单个抗原的高特异性单克隆抗体，同时满足多种抗体的需求。

已有较多使用混合抗原法制备广谱抗体的报道。Liu 等[116]混合 6 种氟喹诺酮类药物的全抗原免疫小鼠，筛选得到了一株广谱性单克隆抗体，该株抗体可识别五种免疫原，IC_{50} 的范围为 0.1~132.28 ng/mL。Dong 等[117]混合七种苏云金杆菌 Cry1 类毒素的全抗原进行免疫，筛选得到了一株能同时识别七种 Cry1 毒素的广谱性抗体，针对七种毒素的 LOD 范围为 6.37~11.35 ng/mL。Peng 等[71]采用哌嗪环上修饰 6-溴己酸后的诺氟沙星和沙拉沙星作为免疫原进行混合免疫，最终获得了能识别 32 种 FQs 的广谱抗体。

采用此方法制备广谱性抗体简单高效，但依然存在不足，如组成混合抗原不同组分的免疫原性不同，导致机体对不同免疫原产生程度不一的应答反应，因此制备出的抗体往往对不同抗原具有不同的亲和力[118]。

1.3.1.2 多重抗原法

多重抗原是将多种半抗原偶联到同一个载体蛋白所得的免疫原。该方法将共同结构的选择过程转移到免疫过程中，通过在免疫原中加入多个抗原决定簇得到广谱性抗体。与在半抗原的设计过程中制备具有通用型结构半抗原的方法相比，多重抗原法可以控制免疫原中半抗原的数量和种类，预测制备抗体的识别谱，同时结合设计通用型半抗原技术，可以进一步拓宽抗体的识别范围。Wang 等[119]选择了四种不同农药作为半抗原，并将它们偶联至牛血清白蛋白以制备多重抗原。经过免疫和筛选后，得到的抗体检测四种农药的 IC_{50} 分别为 0.29、0.07、0.58 和 2.82 μg/mL。Zhang 等[120]将对硫磷和吡虫啉半抗原偶联至牛血清白蛋白，制备了多重免疫原，建立了一种基于广谱多克隆抗体检测对硫磷和吡虫啉的异源间接竞争 ELISA。

中国知网 https://www.cnki.net

制备此类免疫原时，不同半抗原与载体蛋白的偶联比较难控制，可能导致制备的抗体对各类目标物的亲和力存在差异且整体较低。尽管增加免疫剂量在一定程度上有助于抗体识别范围的拓宽[121]，但伴随着半抗原数量的增加，多重抗原诱导产生的广谱抗体的亲和力往往会随之下降。这种现象的产生是由于多重抗原的表面结构影响了淋巴细胞对载体蛋白的识别，导致免疫系统的激活效果不佳[122]。因此，目前通过多重抗原法仍难以获得兼具较高亲和力和均衡效价的的广谱抗体。

1.3.1.3 基于共同抗原表位的通用型结构抗原法

同类别的污染物（如农兽药残留和真菌毒素）通常具有相同或相似的母体结构。因此，在半抗原的设计过程中，常常在其共同的母体结构上进行修饰或衍生，并以此合成全抗原用于动物免疫获得广谱抗体，用于识别多种具有免疫原母体结构的有害物。基于共同抗原表位的通用型结构抗原法一般包括三个核心步骤：半抗原的设计、免疫原的合成以及动物免疫。制备广谱抗体以及基于广谱抗体开发多靶标检测方法的关键在于选择合适的半抗原，而于待检物结构的相似性是筛选半抗原的基础[72]。因此，通常以特定的结构类似物共有的“中心基团”为分子模板，并结合分子大小、立体化学构型、电子特性、活性基团及活性位点等因素进行半抗原的设计。根据半抗原的活性基团，一般可通过肟化活泼酯法、氨甲基化法、混合酸酐法、环氧化物法、半缩醛法以及烯醇醚衍生物法将其与载体蛋白偶联制备全抗原，随后通过动物免疫、细胞融合以及筛选等步骤，获得相应的广谱抗体[123]。Mari 等[124]研究表明，通过对硝呋喃嗪代谢物进行分子修饰以设计半抗原并合成全抗原，最终成功获得能识别四种 4-羟基苯肼的广谱单克隆抗体。

随着计算科学、量子化学以及分子动力学理论的不断发展，以及分子模拟、计算机辅助分析和网络数据库技术的完善和进步，基于建模的半抗原设计逐渐成为研究的热点。Dong 等[125]从 GenBank 中检索了 7 种主要的苏云金杆菌 Cry1 类毒素 Cry1Aa、Cry1Ab、Cry1Ac、Cry1B、Cry1C、Cry1E 和 Cry1F 的氨基酸序列，并使用 DNAMAN 软件比对，筛选出高度相似的序列。随后，利用 DNA Star 软件分析抗原表位的抗原性和亲水性，并以 Cry1Aa 和 Cry1Ac 的 X 射线晶体结构为模型，在 SWISS-MODEL 网站进行建模。随后使用 Ramachandran Plot、ERRAT 和 Verify 3D 等方法对模型进行评估，并借助 SWISS-Pdb Viewer 4.1.0 软件进一步分析，确定 7 种 Cry1 毒素的共有结构区域。综合上述分析，最终筛选出具有较高序列和空间构象相似性，抗原性和亲水性突出的目标序列，合成了相

中国知网 https://www.cnki.net

应的多肽。以该多肽作为半抗原，最终成功制备出能够同时识别 7 种 Cry1 类毒素的单克隆抗体，并表现出良好的亲和力（1.36×10^{-8}~5.17×10^{-8} M）。

1.3.1.4 磺胺类药物广谱抗体研究进展

SAs 种类繁多，开发针对单一药物的检测方法对于 SAs 的检测意义不大，且耗时费力。因此开发能够同时识别多种 SAs 的快速检测方法，将大大降低检测成本，更加贴近市场需求。目前开发出较多针对单一磺胺类兽药残留的快速检测方法[66, 126, 127]，但实际检测中通常会存在多种 SAs 残留，因此这类单一检测方法在使用过程中效率较低。对于结构相似的一类药物的快速检测，更倾向于广谱抗体的开发。目前大多数研究趋向于制备抗 SAs 共有结构的抗体，用于 SAs 的多残留检测。

在制备 SAs 的抗体时，通常在磺胺类药物的 N4 位点偶联载体蛋白合成免疫原，保持其特定结构不变，以制备针对单个 SA 的抗体。通过在 N1 位置进行修饰并偶联载体蛋白合成免疫原，暴露磺胺的共同结构，用于制备针对多种 SAs 的广谱抗体[128]。因此，在制备 SAs 的广谱抗体时，最关键的环节是合成带有 SAs 母核结构的半抗原。具体而言，需要从 SAs 母核结构的 N1 端构建间隔臂并引入活性基团，以便偶联载体蛋白，同时使 SAs 共有母核结构 N4 端充分暴露，作为抗原决定簇呈递给免疫系统，用于族特异性抗体的制备和筛选，从而实现 SAs 残留的检测。在以往的研究中，半抗原的设计主要是基于 SAs 的核心结构或者不同类型的 SAs。其中，已报道的单克隆抗体中，具有最广泛识别能力的抗体可以同时识别 SAs 的种类多达 32 种。

Muldoon M T 等[129]在 2000 年以磺胺地索辛为半抗原制备了单克隆抗体，建立了检测 SAs 的 ELISA 方法，结果显示，该方法可以检测出 7 种 SAs，IC_{50} 值为 2.0~76 ng/mL；Spinks C A 等[130]在 2002 年以抗磺胺氯哒嗪的血清建立了 ELISA 检测方法，该方法可以完全识别 15 种 SAs；Eremin S A 等[131]在 2005 年以磺胺醋酰为半抗原制备了单克隆抗体，并建立了荧光偏振检测方法，可以同时检测 4 种 SAs，LOD 为 0.7~2.6 ng/mL；Franek M 等[132]在 2006 年制备了磺胺苯的单克隆抗体，最多可以同时识别 19 种 SAs；Pastor-Navarro N 等[133]在 2007 年利用磺胺噻唑为半抗原制备了单克隆抗体，可以同时识别 6 种 SAs；Ermolenko D N 等[134]在 2007 年利用氨苯磺胺的半抗原制备单克隆抗体，可以完全识别 15 种 SAs；Wang 等[135]在 2008 年利用磺胺甲嘧啶的半抗原制备了单克隆抗体，可以同时识别 3 种 SAs；Adrian J 等[136]在 2009 年利用磺胺吡啶的半抗原制备了单

中国知网 https://www.cnki.net

克隆抗体，可以同时检测 10 种 SAs；Wang 等[137]在 2013 年利用磺胺苯作为半抗原制备了单克隆抗体，能完全识别 15 种 SAs；Zhou 等[138]在 2014 年利用磺胺甲嘧啶作为半抗原制备单克隆抗体，可以同时识别 16 种 SAs；Chen 等[139]在 2017 年利用磺胺对甲氧嘧啶的半抗原制备单克隆抗体，并建立了胶体金免疫层析方法，可以同时检测蜂蜜样本中 27 种 SAs；Li 等[65]利用磺胺苯酰作为半抗原制备的单克隆抗体，可同时识别鸡肉样本中 32 种 SAs。

1.3.2 空间分隔检测区域

空间分隔检测区域是实现多重检测的常见方法之一。该方法通常设置多个检测区域，每个区域独立检测单一目标物质。这些区域可以通过不同的标记物（如金纳米粒子、银纳米粒子或荧光标签）来区分不同的目标物质。对于 LFIA 来说，开发多重检测最具吸引力和最明显的方法是在单个试纸条上设计多个平行的分离 T 线，每个 T 线喷涂不同的生物识别元件。在这种情况下，可以通过相同或不同的信号标签在单个试纸条上检测多个目标物。例如 Zhang 等[140]使用红色胶体金纳米粒子和蓝色三角银作为信号标签，构建了一个多色 LFIA 传感器，分别用于同时检测大肠杆菌 O157:H7 和沙门氏菌。一般来说扩大 LFIA 的检测区域是该模式下增加检测目标物数量的最有效手段，但同时也会增加生产成本、上样量和检测时间。此外，需要注意的是，NC 膜上第一条 T 线的固定位置与结合垫之间的距离应该为目标物和探针之间的反应提供足够的时间，且每条 T 线之间的距离应该不小于 2 mm，以确保检测的准确性[108]。然而传统 LFIA 的检测区域有限，这可能会限制其多重检测的能力。

另一种可行的方法是将 LFIA 的检测 T 线转换为检测点，其多重检测能力可达到 T 线的 48 倍[141]。Charlermroj 等[142]开发了一种具有代表性的基于多点阵列的 LFIA，该方法结合了多重芯片技术，可同时定量检测 5 种真菌毒素。在该方法中，选择了一种能够与抗体结合并具有理想光学性能的发光有机化合物五螺旋烯染料作为标记物。在最佳条件下，微阵列 LFIA 更加稳定，具有更宽的检测范围和出色的灵敏度。该技术大大提高了检测效率，但免疫层析试纸的检测区域有限，对试纸的制作和信号解读提出了非常高的要求。一方面，需要精密的点样设备和熟练的操作人员，以便在有限的检测区内排列各个检测点；另一方面，信号的区分在很大程度上依赖于探测器的空间分辨率，随着光斑密度的增加，肉眼

中国知网 https://www.cnki.net

观察到的结果变得不可靠，因此需要制造更精密的设备进行信号的读取和结果的输出。

1.3.3 集成多重信号标签

为了进一步简化用于多分析物同时检测的传感器，将不同的靶标集成到单一的检测区域上是开发多重免疫检测方法的有效方式之一。在该种策略中最重要的是每种待检的目标物必须使用易于区分的信号探针进行标记。Xu 等[143]利用二氧化硅-水凝胶光子晶体微球悬浮阵列开发了一种用于多重霉菌毒素检测的超灵敏低背景化学发光酶免疫分析法。在该研究中可以用反射峰的位置或结构颜色对微球载体进行编码，实现了对 AFB1、FB1 和 OTA 的多重检测。

对 LFIA 来说，与多 T 线模式相比，将不同靶标聚集到单 T 线上的模式具有以下优点：减少检测时间和制造成本，避免多条 T 线中常见的非特异性吸附累积问题，同时简化设计和操作流程。在这些研究中，QDs 具有高量子产率、窄对称光致发光以及出色的光稳定性，使其成为该模式下颇具优势的标记物材料。Cao 等[111]开发出了一种基于双色量子点负载纳米粒子（QPs）的 LFIA 生物传感器。红色和绿色发光 QPs 与检测抗体偶联形成检测探针，两种捕获抗体的混合物喷涂在 NC 膜的一条 T 线上，实现了对胃蛋白酶原 I 和胃蛋白酶原 II 的同时检测。其他类型的荧光标记物如上转换纳米粒子（Upconverting nanoparticles, UCNPs）[144]和时间分辨荧光微球[145]等能在单波长激发下产生不同的发射颜色，使其在多重检测中被广泛应用。此外，SERS 等新型材料的使用[146]，也有效提高了多重检测系统的灵敏度和检测范围。但该策略对信号标签的分辨率要求较高，在避免信号相互干扰的同时，对信号的采集和处理提出了更高的技术需求。

1.4 选题意义

现代兽药在防治动物疾病和提高畜禽产品产量方面被广泛应用，但滥用导致其在动物性食品中残留，威胁人体健康，污染自然环境，同时影响动物源性食品进出口贸易的健康发展[147-150]，国内和国际社会对这一问题高度关注。在这种环境下，对食品中多兽药残留的高效准确筛查以及定量检测技术的研究显得尤为重要。

中国知网 https://www.cnki.net

如前文所述，免疫学方法因其成本低、操作简单和检测高效等优势已被广泛应用于食品安全监测。传统免疫学分析往往只针对样品中的单一目标物，无法实现同一样品中多种目标物的同时检测[151]。多靶标的联检既能缩短总检测时间又能降低分析成本，且能提供更加丰富的样品信息，因此在实际检测中展现出更大的应用价值[152]。然而，当下多靶标检测方法仍存在许多限制：制备的广谱抗体识别谱差异大，灵敏度低；多重检测区域受限；多重探针信号相互干扰。因此，本课题致力于为开发多靶标检测方法面临的困境提供有效的解决方案，实现畜禽肉中多兽药残留的高效联检。本课题的实施能有效地提高免疫学方法对食品中多种危害因子同时检测的能力，使其更好的满足食品实际样本的检测需求，对多靶标免疫分析技术的理论研究和实际应用均有重要意义，为食品安全监测提供有力的技术支撑。

1.5 研究内容

当前主要有三种有效策略可以实现基于免疫学方法的多靶标联检，一是制备可广泛识别结构相似目标物的广谱抗体；二是空间分隔检测区域；三是集成多重信号标签。但上述策略仍有不足，限制了免疫学方法的多靶标检测能力。因此，本研究从解决上述策略的技术瓶颈入手，进行多靶标免疫分析技术的研究，并将其应用于畜禽肉中多种兽药残留的联检。首先制备了针对 SAs 的广谱抗体，对其广谱识别机理进行深入研究；并基于高性能的免疫探针，建立了畜禽肉中多靶标 SAs 的高灵敏联检方法；随后基于空间编码及颜色编码策略，解决了多靶标检测中的空间限制以及多重信号干扰问题，开发了多靶标免疫检测技术，建立了畜禽肉中四种兽药残留的联检方法。

1.5.1 磺胺类药物广谱抗体的制备及研究

首先从实现一类结构相似的目标物的联检出发，制备 SAs 的广谱抗体。通过对三种免疫策略共 13 种免疫原制备广谱抗体的效果进行对比，找出广谱抗体制备的最佳方案；明确广谱抗体的识别机制；获得针对 SAs 的广谱抗体，实现对 SAs 的多重检测。本研究中的 13 种免疫原具有代表性，每种免疫原至少免疫三只小鼠。本研究对免疫阶段 13 种免疫原免疫的小鼠血清进行了监测和评估，

中国知网 https://www.cnki.net

并对最终每种策略中获得的代表性抗体进行了综合的评价和对比。利用计算模拟分析了抗体的识别谱，建立了抗体模型，并与小分子进行了分子对接研究。最后建立了检测 SAs 的胶体金免疫层析方法，并对方法的性能做出了评价。（对应论文第二章）

1.5.2 基于多枝状空心金纳米粒子的免疫层析法用于磺胺类药物的灵敏联检

拥有了广谱识别能力的抗体，需要建立更加灵敏的检测方法，以实现对 SAs 更加高效的检测。本研究以脂质体为模板，通过简单、绿色的方法合成了具有优异比色、光热性能和胶体稳定性的珊瑚状多枝空心金纳米球（Coral-like hollow gold nanospheres, CHGNPs）。对 CHGNPs 的生长模式、比色性能、光热性能以及胶体稳定性进行了探索。通过有限元分析对 CHGNPs 在 808 nm 激发波长下的电场增强进行了模拟计算，以进一步了解 CHGNPs 的等离子特性。基于 CHGNPs 制备了高性能的免疫探针，最终构建了比色/光热双模式高灵敏联检 SAs 的免疫层析方法，并对其检测性能进行了全面的评价。（对应论文第三章）

1.5.3 基于盲文式编码的智能识别膜免疫芯片传感器用于多兽药残留联检

在实际检测中存在更多不同类别的兽药残留。本研究随后从空间分隔检测区域策略着手，研究多靶标兽药残留的联检方法。本研究基于空间位置的逻辑编码策略，提出了一种基于盲文式编码的膜免疫芯片传感器，用于磺胺二甲基嘧啶、金刚烷胺、达氟沙星和泰乐菌素四种兽药残留的灵敏联检。通过盲文式编码与斑点信号强度相结合，可对 4 类兽药的 16 种残留情况进行定性定量分析。此外，本研究还自主开发了安卓应用程序，用于智能识别盲文编码图案，通过智能手机拍照自动输出相应的兽药残留情况。最后对本免疫芯片传感器的性能进行了全面的评价，并将其应用于兽药残留的实际检测。（对应论文第四章）

1.5.4 基于色彩空间增强型的免疫荧光分析平台用于多兽药残留联检

基于膜免疫芯片传感器的方法，有效解决了多重检测平台的空间限制问题，

中国知网 https://www.cnki.net

但其操作的简便性有待进一步提升。因此本研究应用代表性的红绿量子点微球作为信号探针进行颜色编码，建立了双检测线、双色荧光 LFIA 方法，用于四种兽药残留的灵敏联检。通过两条 T 线上的红色和绿色两种量子点微球的颜色编码，对 4 种兽药的 16 种残留情况进行定性和定量分析。本研究引入了全面的色彩空间参数进行颜色信号的拆解和分析，并系统地研究了不同色彩空间参数与目标物浓度的对应关系。通过自主开发的算法，解决了多重颜色信号探针引入的信号干扰问题。随后对双 T 线，双色荧光 LFIA 的性能进行了全面的评价，并将其应用于兽药残留的实际检测。（对应论文第五章）

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 磺胺类药物广谱抗体的制备及研究

2.1 引言

SAs 作为最早应用于人类和兽医领域的抗菌剂之一，因其具有广谱抗菌活性[153]，在治疗传染病方面发挥了重要作用[154, 155]。然而，SAs 的滥用引发了食品和环境中药物残留的问题，带来了潜在的公共健康风险，包括对敏感人群的过敏反应、致癌作用以及产生抗生素耐药性[156-159]。因此，开发高效、灵敏的多靶标 SAs 分析方法已成为食品安全和环境监测领域的关键需求。

目前，诸如高效液相色谱（High performance liquid chromatography, HPLC）[160, 161]和 LC-MS/MS[162, 163]等仪器分析方法能够实现多种 SAs 的同时检测，这些方法准确度高，但其操作复杂、耗时且检测成本高昂。免疫学检测因其便捷、快速和低成本的特性，已成为 SAs 快速筛查的主流方法[164-166]，特别是，基于单克隆抗体（Monoclonal antibodies, mAbs）的 ELISA 和 LFIA 被广泛应用于快速筛查[108, 167]。作为免疫学检测的核心组成部分，能够识别一系列化学结构相似的化合物的广谱抗体近年来受到越来越多的关注，因为其提供了一种高效同时检测多种污染物的方法[168, 169]。在检测磺胺类兽药残留方面，有许多关于磺胺类兽药广谱抗体的报道，包括多克隆抗体和单克隆抗体。单克隆抗体比多克隆抗体更受青睐，因为它们具有高重复性和无限供应的优势。然而，报道的单克隆抗体通常过于特异或只能识别一小部分 SAs。为了实现有效的监测，建立可以检测多种 SAs 而不是一种特定磺胺的免疫测定方法是当下的优先选择[170]。因此，开发一种更为简单的策略，以有效制备 SAs 的广谱单克隆抗体，已成为当前研究的一个重要趋势和挑战。

早期研究者想通过将载体蛋白直接与 SAs 原药偶联作为免疫原进行抗体制备[135, 171, 172]，但通常仅能获得识别能力有限的抗体；由于 SAs 具有共同的对氨基苯磺酰胺母核结构，许多研究者将目光投向于通用型半抗原的设计，以开发针对该共同母核结构部位的广谱抗体。这些设计通常涉及在 N1 位引入含嘧啶[138]、吡啶[136]、苯环[137]或噻唑环以及脂肪链[63]等活性基团。Wang 等[65]系统地总结了针对磺胺类兽药广谱单克隆抗体研究的最新进展，一些研究工作已经取得了显

中国知网 https://www.cnki.net

著的效果。同时计算机辅助半抗原设计也逐步被应用于广谱单克隆抗体的制备[109, 173]。

尽管 SAs 具有相同的母核结构，但其取代基的多样性显著影响了它们的整体空间结构[65]，这可能影响基于共同结构设计的半抗原制备广谱抗体的效果。目前有研究表明，采用混合免疫原法是成功制备广谱抗体的关键方法之一[174]。该策略通过一次性的“混合免疫”或多次的“序列免疫”方式在免疫过程中引入多种抗原，向免疫系统提供多样化的抗原表位，从而促进具有更广泛识别谱的抗体的制备。虽然多免疫原方法最初用于医学应用以增强免疫原性，但它在制备针对结构相似化合物的广谱抗体方面可能具有显著优势。因此本研究提出了一种混合免疫原策略来有效地制备针对 SAs 的广谱抗体。

利用不同半抗原制备 SAs 广谱抗体的免疫策略已有报道，但未见对这些不同的策略及其抗体特性进行系统的比较和分析。本研究首次系统比较了采用单一磺胺类兽药作为免疫原（策略一）、使用混合免疫原（策略二）、选用设计的半抗原作为免疫原（策略三）三种免疫策略。在免疫原合成之前，本研究首先采用计算化学方法分析所选半抗原的构象和电子分布，评估其作为免疫原的可行性。通过不同免疫策略（共 13 种免疫原）小鼠血清对 30 种 SAs 的抑制率，评估小鼠的免疫应答效果。随后，从三种免疫策略中获得不同类型的抗体，建立间接竞争 ELISA（indirect competitive-ELISA, ic-ELISA）并对它们进行了全面评估，并通过计算模拟和分子对接分析阐明了广谱抗体的识别机制。

2.2 试剂与仪器

2.2.1 试剂

研究中使用的 SAs（表 2.1）购自德国 Dr. Ehrenstorfer 和美国 Sigma-Aldrich。其他试剂与耗材见附录 A。

2.2.2 仪器

见附录 B。

中国知网 https://www.cnki.net

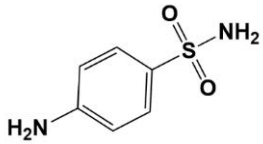
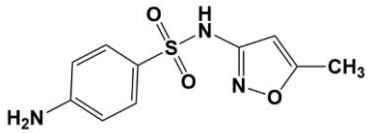
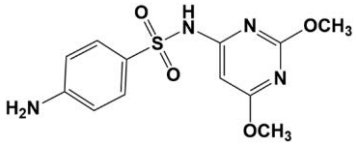
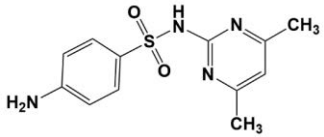
2.2.3 缓冲液

本章节研究中使用的缓冲液的配置见附录 C。

中国知网 https://www.cnki.net

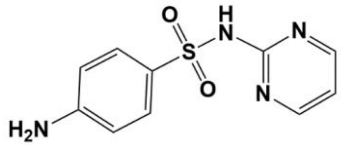
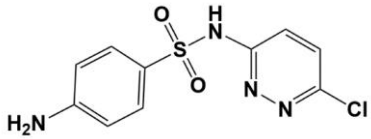
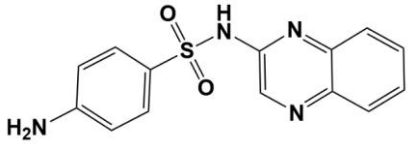
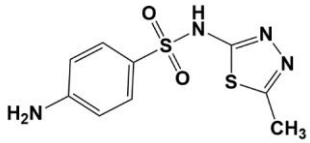
表 2.1 30 种 SAs 信息及编号

Table 2.1 The information and number of 30 SAs

编号	中文名	英文名	分子式	分子量	结构式
S1	磺胺	Sulfanilamide (SN)	$C_6H_8N_2O_2S$	172.20	
S2	磺胺甲噁唑	Sulfamethoxazole (SMZ)	$C_{10}H_{11}N_3O_3S$	253.28	
S3	磺胺二甲氧嘧啶	Sulfadimethoxine (SDM)	$C_{12}H_{14}N_4O_4S$	310.33	
S4	磺胺二甲基嘧啶	Sulfamethazine (SM2)	$C_{12}H_{14}N_4O_2S$	278.33	

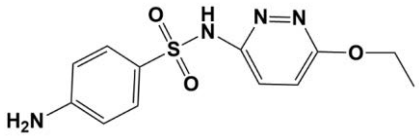
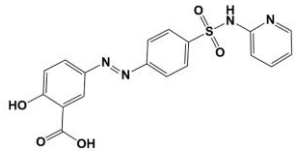
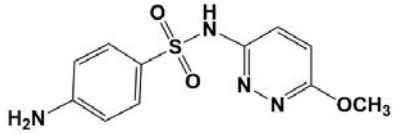
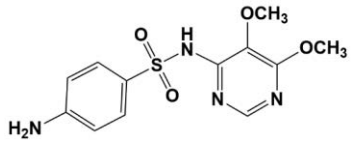
中国知网 https://www.cnki.net

续表

编号	中文名	英文名	分子式	分子量	结构式
S5	磺胺嘧啶	Sulfadiazine (SD)	$C_{10}H_{10}N_4O_2S$	250.28	
S6	磺胺氯哒嗪	Sulfachlorpyridazine (SCP)	$C_{10}H_9ClN_4O_2S$	284.72	
S7	磺胺喹噁林	Sulfaquinoxaline (SQX)	$C_{14}H_{12}N_4O_2S$	300.34	
S8	磺胺甲二唑	Sulfamethizole (SMT)	$C_9H_{10}N_4O_2S_2$	270.33	

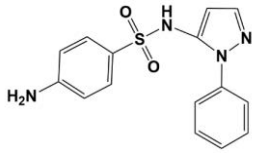
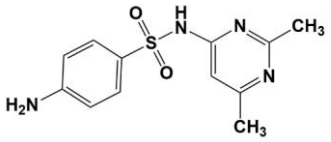
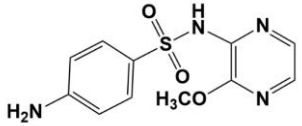
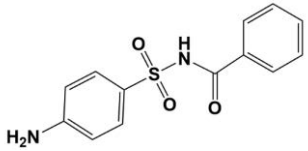
中国知网 https://www.cnki.net

续表

编号	中文名	英文名	分子式	分子量	结构式
S9	磺胺乙氧基哒嗪	Sulfaethoxypyridazine (SEP)	$C_{12}H_{14}N_4O_3S$	294.33	
S10	柳氮磺吡啶	Sulfasalazine (SSZ)	$C_{18}H_{14}N_4O_5S$	398.39	
S11	磺胺甲氧哒嗪	Sulfamethoxypyridazine (SMP)	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	280.30	
S12	磺胺多辛	Sulfadoxin (SDX)	$C_{12}H_{14}N_4O_4S$	310.33	

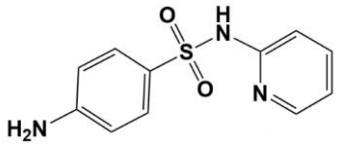
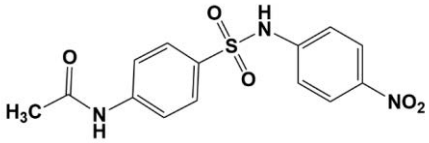
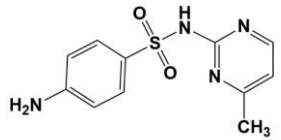
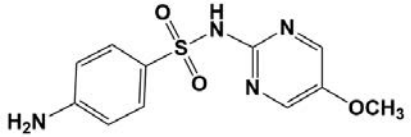
中国知网 https://www.cnki.net

续表

编号	中文名	英文名	分子式	分子量	结构式
S13	磺胺苯吡唑	Sulfaphenazole (SPA)	$C_{15}H_{14}N_4O_2S$	314.36	
S14	磺胺索嘧啶	Sulfisomidine (SSD)	$C_{12}H_{14}N_4O_2S$	278.33	
S15	磺胺林	Sulfalene (SL)	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	280.30	
S16	苯酰磺胺	Sulfabenzamide (SBM)	$C_{13}H_{12}N_2O_3S$	276.31	

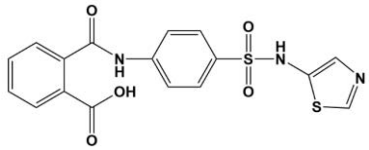
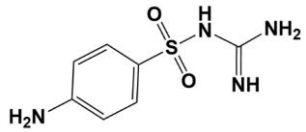
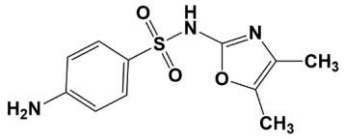
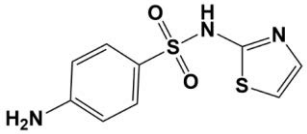
中国知网 https://www.cnki.net

续表

编号	中文名	英文名	分子式	分子量	结构式
S17	磺胺吡啶	Sulfapyridine (SP)	$C_{11}H_{11}N_3O_2S$	249.29	
S18	磺胺硝苯	Sulfanitran (SNT)	$C_{14}H_{13}N_3O_5S$	335.34	
S19	磺胺甲基嘧啶	Sulfamerazine (SMR)	$C_{11}H_{12}N_4O_2S$	264.30	
S20	磺胺对甲氧嘧啶	Sulfameter (SM)	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	280.30	

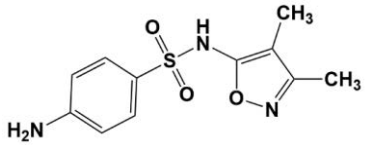
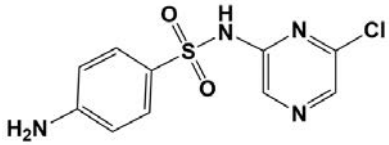
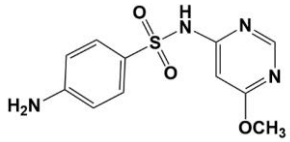
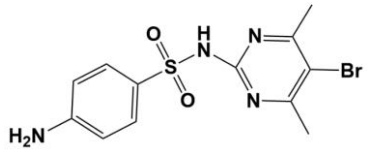
中国知网 https://www.cnki.net

续表

编号	中文名	英文名	分子式	分子量	结构式
S21	N4-酞磺胺噻唑	Phthalylsulfathiazole (PST)	$C_{17}H_{13}N_3O_5S_2$	403.44	
S22	磺胺胍	Sulfaguanidine (SG)	$C_7H_{10}N_4O_2S$	214.24	
S23	磺胺噁唑	Sulfamoxol (SMX)	$C_{11}H_{13}N_3O_3S$	267.3	
S24	磺胺噻唑	Sulfathiazole (STZ)	$C_9H_9N_3O_2S_2$	255.31	

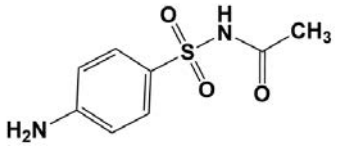
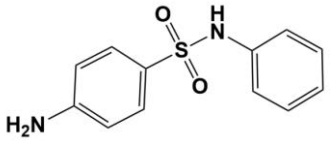
中国知网 https://www.cnki.net

续表

编号	中文名	英文名	分子式	分子量	结构式
S25	磺胺异噁唑	Sulfisoxazole (SIZ)	$C_{11}H_{13}N_3O_3S$	267.3	
S26	磺胺氯吡嗪	Sulfaclozine (SCZ)	$C_{10}H_9ClN_4O_2S$	284.72	
S27	磺胺间甲氧嘧啶	Sulfamonomethoxine (SMM)	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	280.30	
S28	磺胺溴二甲嘧啶	Sulfabromomethazine (SBMBr)	$C_{12}H_{13}BrN_4O_2S$	357.226	

中国知网 https://www.cnki.net

续表

编号	中文名	英文名	分子式	分子量	结构式
S29	磺胺醋酰	Sulfacetamide (SA)	$C_8H_{10}N_2O_3S$	214.24	
S30	磺胺苯	Sulfabenz (SZ)	$C_{12}H_{12}N_2O_2S$	248.30	

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 实验方法

2.3.1 免疫原和包被原的合成

选择 7 种常用且具有代表性的 SAs（S1~S7: SN、SMZ、SDM、SM2、SD、SCP 和 SQX）作为策略一和策略二的半抗原。通过重氮化法将以上 7 种 SAs 分别与 BSA 偶联制备免疫原。重氮化反应步骤如图 2.1 所示。以 S1-BSA 的合成过程为例。简单地说，将 5.166 mg 的 S1 与 4 mL 的 1 M HCl 混合，在-20℃环境下冷却 5 min，然后将 20 mg $NaNO_2$ 加入混合溶液，在 4℃下搅拌反应 6 h。然后将混合物滴加到 2 mL 含有 10 mg/mL BSA 的 0.01 M PBS（pH 7.4）溶液中，用 NaOH 调节溶液 pH 至 9。冰浴条件下继续反应 6 h 后，将混合溶液收集，透析后分装保存于-20℃。S2 和 S4 免疫原的合成步骤与 S1 类似。

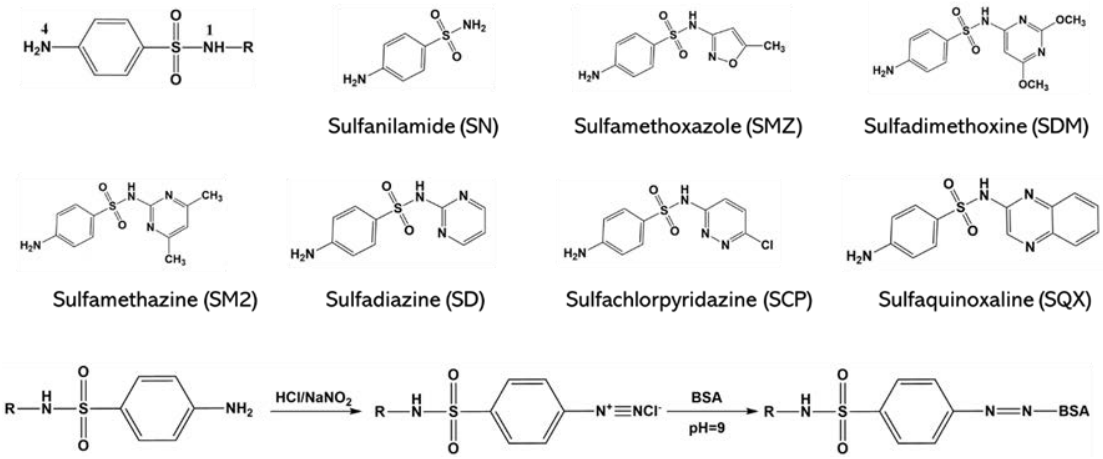


图 2.1 策略一 7 种免疫原的合成流程

Figure 2.1 The synthetic process of 7 immunogens in Strategy 1

S5 免疫原的合成步骤如下：称取 7.5 mg S5 半抗原溶解于 100 μL 1 M 的 NaOH，加入 20 mg $NaNO_2$，冰浴搅拌下将上述溶液滴加至 4 mL 1 M 的 HCl 中，4℃条件下反应 6 h 后将混合溶液滴加进 2 mL 10 mg/mL 的 BSA 溶液中，随后用 2 M 的 NaOH 调节溶液 pH 至 9，冰浴条件下继续反应 6 h。将混合溶液收集，透析后分装保存于-20℃。S3、S6 和 S7 免疫原的合成路线与 S5 的类似。随后将 7 种 SAs 按照半抗原与载体蛋白的反应摩尔比 20:1 分别与 OVA 通过重氮偶联，

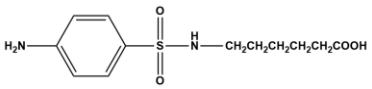
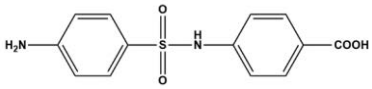
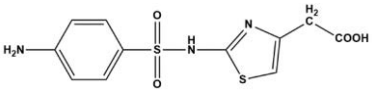
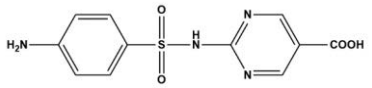
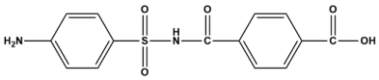
中国知网 https://www.cnki.net

制备包被原。

根据文献报道合成策略三中的 5 种基于磺胺的母核结构设计的半抗原（H1~H5，表 2.2）。由于 5 种设计半抗原均含有羧基，可采用碳化二亚胺法（EDC/NHS）与载体蛋白 KLH 进行偶联。以半抗原 H3 为例，称取 3.13 mg H3 溶解于 200 μL DMF 溶液中，加入 7.67 mg EDC、4.6 mg NHS，室温下搅拌活化 12 h。将活化液滴加到 1.5 mL 5.4 mg/mL 的 KLH 蛋白液中，室温搅拌过夜。反应结束后将混合液透析三天，最后获得纯净免疫原，分装保存于-20℃。其余 4 种免疫原的合成路线与 H3 类似。5 种设计半抗原的包被原也是通过 EDC/NHS 方法合成。合成步骤与免疫原类似，将载体蛋白换成 OVA 即可。以上合成的免疫原和包被原通过紫外-可见光谱法（Ultraviolet–visible spectroscopy, UV-vis）和质谱法进行表征。

表 2.2 策略三 5 种设计半抗原的信息

Table 2.2 The information of five design haptens in Strategy 3

名称	结构式	分子式	分子量	参考文献
H1		$C_{12}H_{18}N_2O_2S$	286.35	[139]
H2		$C_{13}H_{12}N_2O_4S$	292.31	[132]
H3		$C_{11}H_{11}N_3O_4S_2$	313.35	[133]
H4		$C_{11}H_{10}N_4O_4S$	294.29	[139]
H5		$C_{14}H_{12}N_2O_5S$	320.32	[65]

2.3.2 磺胺类药物广谱单克隆抗体的制备

2.3.2.1 小鼠免疫

选取 6~8 周龄的雌性 BALB/c 小鼠，先在动物饲养环境喂养一周以适应环

中国知网 https://www.cnki.net

境后再开展实验。具体免疫流程见表 2.3 和表 2.4。

分别在三免、四免、五免和六免后第七天采用全血检测的方式对小鼠剪尾，用 10 μL 移液枪吸取 5 μL 全血于装有 1 mL 抗体稀释液的离心管或稀释槽中，混匀待测。通常三免及四免后通过 ELISA 结果判断小鼠及免疫原的抑制和阳性，决定是否继续免疫或调整免疫原的剂量。效果不好的小鼠可处死或用于制备腹水，效果较好的小鼠可继续免疫但最多至六免即可。

表 2.3 小鼠免疫接种时间表

Table 2.3 The immunization schedule of female BALB/c mice

免疫进程	间隔时间	抗原类型	免疫剂量	免疫途径
首免	0	免疫原+完全佐剂	100 μg/只	颈背部或腹部皮下多点注射
二免	21-31 天	免疫原+不完全佐剂	50 μg/只	同上
三免	21-31 天	免疫原+不完全佐剂	50 μg/只	同上
第一次取血	7-10 天	/	/	/
四免	21-31 天	免疫原+不完全佐剂	50 μg/只	同上
第二次取血	7-10 天	/	/	/
		……		
冲击免疫	20 天	免疫原	25 μg/只	腹腔注射

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.4 各免疫原小鼠免疫情况

Table 2.4. The immunization of mice for each immunogen

免疫原	免疫数量（只）	小鼠编号
SN-BSA (S1-BSA)	3	1a, 1b, 1c
SMZ-BSA (S2-BSA)	3	2a, 2b, 3c
SDM-BSA (S3-BSA)	3	3a, 3b, 3c
SM2-BSA (S4-BSA)	3	4a, 4b, 4c
SD-BSA (S5-BSA)	3	5a, 5b, 5c
SCP-BSA (S6-BSA)	3	6a, 6b, 6c
SXQ-BSA (S7-BSA)	3	7a, 7b, 7c
H1-KLH	5	H1 a-e
H2-KLH	5	H2 a-e
H3-KLH	5	H3 a-e
H4-KLH	5	H4 a-e
H5-KLH	5	H5 a-e
混合免疫原	6	#1, #2, #3, #4, #5, #6

2.3.2.2 小鼠血清评价

采用 ic-ELISA 方法同时测定小鼠血清的效价和抑制效果，在 96 孔板上，横向为梯度稀释的包被原，纵向为梯度稀释的小鼠血清，上下分别为空白组和对照组，具体测定步骤如下[175]：

（1）包板：包被原用包被液稀释成 1 μg/mL、0.3 μg/mL、0.1 μg/mL、0.03 μg/mL 四个浓度梯度，包被 96 孔板，每孔 100 μL，37℃烘箱孵育 2 h 或置于 4℃过夜。

（2）封闭：包被结束用洗液洗板三次，然后加封闭液，每孔 200 μL，37℃烘箱孵育 2 h 或置于 4℃过夜。结束后洗板并拍干。

（3）加一抗：4 种包被浓度测定一只小鼠血清，酶标板上下 16 个孔各为一组。上面 16 个孔作为阴性对照组，加 50 μL PBS。下面 16 个孔加 50 μL 一定浓度的标准品稀释液。然后将血清稀释成 1 k、3 k、9 k、27 k，上下对照均加入 50

中国知网 https://www.cnki.net

μL。于 37℃烘箱孵育 30 min 后，洗板三次。

（4）加二抗：每孔加入 100 μL 3 k 倍稀释的辣根过氧化物酶标记的羊抗鼠二抗（IgG-HRP），于 37℃烘箱避光孵育 30 min 后，洗板三次。

（5）显色：每孔加入 100 μL 显色液，于 37℃烘箱避光显色 15 min。

（6）终止：每孔加入 50 μL 终止液，在 450 nm 条件下测定每孔 OD 值。

2.3.2.3 细胞融合与杂交瘤细胞的筛选

选择效果较好的小鼠进行细胞融合，具体操作步骤如表 2.5 所示：

表 2.5 细胞融合及杂交瘤细胞筛选操作流程[176]

Table 2.5 Operation process of cell fusion and hybridoma cell screening

操作流程	具体步骤	操作方法
骨髓瘤细胞的准备	复苏	细胞融合前 7 天复苏骨髓瘤细胞（SP2/0 细胞）。将骨髓瘤细胞冻存管从液氮罐取出并于 37℃水浴锅中轻轻摇晃 1~2 min 至解冻融化。将冻存管内的细胞悬液转入到无菌离心管中，加入 10 mL RPMI 1640 培养基，轻轻混匀后于室温，1200 r/min 离心 8 min，弃去上清液，加入 10%胎牛血清（Fetal bovine serum, FBS）培养基重悬细胞。
	培养	将重悬后的骨髓瘤细胞转移至培养瓶，加入 10% FBS 培养基，置于培养箱中培养（37℃, 5% CO_2）。在细胞达到一定密度（瓶底铺满 70%以上）时进行扩大培养。融合前一天（确保细胞处于对数生长期，状态圆润，透亮）更换 10% FBS 培养基。
	收集	融合当天用 RPMI 1640 培养基吹散贴壁生长的细胞，并将其收集到 50 mL 无菌离心管中，室温下于 1200 r/min 离心 8 min，弃上清，以 10 mL RPMI 1640 培养基重悬细胞，计数后备用。
脾细胞的准备	冲击免疫	融合前三天对选定小鼠进行冲击免疫（具体操作如表 2.3）。
	脾脏摘取	将冲击免疫小鼠断颈处死并立即浸没于 75%的酒精中，浸泡 5~10 min 后转移到超净工作台内。在无菌环境下取出脾脏。
	脾细胞收集和纯化	用无菌注射器头在 200 目无菌筛网上研磨脾脏并用 RPMI 1640 培养基不断冲洗筛网，将脾细胞悬浮液转移到 50 mL 无菌离心管中，室温下于 1200 r/min 离心 8 min。去上清，轻轻敲打离心

中国知网 https://www.cnki.net

细胞融合	细胞混合	管底部使脾细胞分散，用 RPMI 1640 培养基将脾细胞转移到新离心管中。按上述操作重复离心 2 次，以 10 mL RPMI 1640 培养基重悬细胞，计数后备用。 将收集的脾细胞与瘤细胞按 5：1（细胞个数比）于 50 mL 离心管中混合均匀，室温下于 1200 r/min 离心 8 min，弃上清，用指关节轻轻敲打离心管底部使细胞均匀分散，准备融合。
	融合 8 min	0~1 min：将预热的 1 mL PEG 贴壁缓慢滴加到混合细胞中； 1~2 min：37℃下静置； 3~5 min：以 1 mL/min 的速度价将 2 mL RPMI 1640 培养基贴壁匀速滴加到混合溶液中； 5~7 min：以 2 mL/min 的速度将 4 mL RPMI 1640 培养基贴壁匀速滴加到混合溶液中； 7~8 min，以 6 mL/min 的速度将 6 mL RPMI 1640 培养基贴壁匀速滴加到混合溶液中； 上述操作均边加 RPMI 1640 培养基边轻轻摇动离心管。最后用 RPMI 1640 培养基将混合液补充至 15 mL，于细胞培养箱中静置 5 min，室温下于 800 r/min 离心 8 min，弃上清，轻轻敲打离心管底部使细胞均匀分散。
HAT 选择培养基筛选	铺板	用 HAT 选择培养基重悬上述细胞，以 200 μL/孔转移到 96 孔细胞培养板中，于细胞培养箱中培养（37℃, 5% CO_2）。
	HAT 半换液	融合后第 3 天，取出 96 孔细胞培养板中的原细胞上清（100 μL/孔）并补加等体积的 HAT 选择培养基，继续培养。
	HT 全换液	融合后第 6 天，取出 96 孔细胞培养板中的原细胞上清（200 μL/孔）并补加等体积的 HT 培养基，继续培养。
细胞上清筛选	阳性孔测定	融合后第 7 天，按 50 μL/孔取出细胞上清，用 ELISA 测定细胞上清在未加标条件下的 OD 450。根据结果将细胞孔分为阴性孔（OD 450<0.5）、弱阳性孔（0.5<OD 450<1.0）、阳性孔（1.0<OD 450<1.5）和强阳性孔（OD 450>1.5）。
	抑制率测定	挑选 OD 450≥0.5 的阳性孔，采用 ic-ELISA 测定抑制率。根据测定结果，选择 OD450 值和抑制率均较高且细胞状态较好的细胞孔进行亚克隆。

中国知网 https://www.cnki.net

细胞亚克与扩培	亚克隆	弃去孔中全部原培养基并加入 200 μL HT 培养基，将孔中贴壁生长的细胞轻轻吹散并用 HT 培养基稀释均匀，进行铺板。第一次亚克隆时按每孔 2~3 个细胞进行铺板，培养 7 天后采用 ic-ELISA 评价细胞上清。重复操作直至得到高 OD450 值和高抑制率的单团细胞孔。
	扩大培养	将筛选得到的单团杂交瘤细胞转移到细胞培养瓶中，并加入 10% FBS 培养基进行扩大培养。
	细胞冻存	待杂交瘤细胞铺满 70%以上瓶底并处于生长对数期时进行冻存，冻存前一天进行换液。具体操作如下：倒去培养瓶中的原培养基，加入少量 RPMI 1640 培养基并轻轻吹散贴壁生长的细胞，然后将细胞收集到 50 mL 无菌离心管中，于 1200 r/min 离心 8 min，弃去上清液，加入 2 mL 冻存液，轻轻吹散细胞，按每管 1 mL 转移至冻存管中，并在冻存管上注明细胞株名称和日期等信息，梯度降温后储存于液氮罐中。

2.3.2.4 腹水的制备与纯化

（1）腹水制备

本实验采用体内诱生腹水瘤法制备腹水。选状态好的 8~10 周龄雌性 BALB/c 小鼠，在每只小鼠腹腔注射 0.5 mL 无菌石蜡油，进行预刺激。7~10 天后，收集扩大培养后的杂交瘤细胞，经 RPMI 1640 培养基离心重悬三次后按 0.5 mL/管注射进小鼠腹腔。7~10 天后小鼠开始产生腹水瘤，应该随时观察小鼠的状态，待其腹腔肿胀后，用 75%酒精擦拭小鼠腹部表皮，用注射器从小鼠腹腔里分阶段或一次性抽取腹水。将腹水在 8000 r/min 下离心 10 min，吸取上清，分装进 1.5 mL 无菌管中，-20℃保存备用。

（2）抗体纯化

实验采用正辛酸-饱和硫酸铵法纯化抗体[177]：取 1 mL 腹水于 9000 r/min，4℃离心 40 min，取上清并加入 2 倍体积的乙酸钠溶液（0.01 M，pH 5.0），然后用 1 M 的盐酸将溶液 pH 调节至 4.2~4.8。在 4℃搅拌条件下加入缓慢加入 33 μL 正辛酸，继续搅拌 30 min，随后放置于 4℃静置 2 h。取静置后的溶液混匀后于 4℃，9000 r/min 离心 50 min。取上清并加入 1/10 体积的 0.1 M PBS，用 1 M 的 NaOH 溶液将 pH 调节至 7.4。在 4℃搅拌条件下，缓慢加入硫酸铵至终浓度为

中国知网 https://www.cnki.net

0.277 g/mL（约 30 min 加完）。继续搅拌 10 min 后，于 4℃静置过夜。取静置后的溶液于 4℃，9000 r/min 离心 40 min，弃上清，沉淀用 0.01 M PBS 复溶，装进水煮灭菌的透析袋中，在 0.01 M PBS 透析液中透析三天，每隔 12 h 更换透析液。测定经纯化的单克隆抗体蛋白浓度，分装于 1.5 mL 的无菌管中，贴好相应标签（标签上内容包括：抗体编号、品名、浓度、数量、纯化日期和保存方式），并于-20℃保存备用。

2.3.3 间接竞争酶联免疫吸附法的建立

获得单克隆抗体后，建立 ic-ELISA 方法评价单克隆抗体的性能。步骤如下：首先用 50 mM pH 9.6 的碳酸盐缓冲液（Carbonate Buffer, CBS）将包被原稀释至所需浓度，按 100 μL/孔加入酶标板中，37℃孵育 2 h。用洗涤缓冲液（含 0.05% 吐温-20 的 0.01 M PBS, PBST）洗涤三次后，每孔加入 250 μL 的封闭液（含有 0.2%明胶的 CBS 缓冲液），在 37°C 条件下封闭 2 h。洗涤三次后加入 50 μL 含 SAs 的标准溶液（0.01 M PBS, pH 7.4 配制）和 50 μL mAbs 溶液（抗体稀释液，含 0.1%明胶的 PBST 配制）。于 37℃孵育 0.5 h 后，用 PBST 洗涤 3 次，加入 100 μL IgG-HRP。37℃孵育反应 0.5 h 后用 PBST 洗涤 5 次，加入 100 μL 的 TMB 溶液，37℃孵育 10 min，再加入 50 μL 的 2 M 硫酸终止反应。读取酶标板在 450 nm 处的吸光度值。

（1）条件优化

将合成的 13 种包被原分别包被在酶标板上，通过棋盘法确定每种包被原和抗体反应的最佳浓度组合，也称为工作浓度。通常认为 OD 值在 1.5~1.8 之间、且抑制效果比较好的包被原浓度和抗体浓度为工作浓度。

（2）异源包被提高灵敏度

为了筛选到更加合适的异源包被原，合成了更多的 SAs-BSA 偶联物作为包被原建立 ic-ELISA。按照上述流程选择阴性 OD 较高，抑制效果最好的为最佳包被原。

（3）标准曲线的建立

抗体对表 2.1 中所列的 30 种 SAs 的检测标准曲线均按上述方法在最佳条件下进行测定。以浓度（Lg C）为横坐标，以抑制率（Inhibition ratio, IR=1-A/A0，其中 A 为不同分析物浓度在 OD 450 nm 处的吸光度值，A0 为空白样品在 OD

中国知网 https://www.cnki.net

450 nm 处的吸光度值）为纵坐标，建立标准抑制曲线。IC_{50} 定义为能引起 50% 抑制率的目标物浓度，该值被认为是评估抗体检测灵敏度的重要指标。所有的实验均设置三个平行对照。

（4）灵敏度及线性范围

用 ic-ELISA 测定抗体对 30 种 SAs 的抑制情况。用 IC_{50} 表示该方法的灵敏度，IC_{20}~IC_{80} 表示该方法的线性工作范围。

（5）广谱性

SAs 药物的结构大都很相似，本研究拟测定抗体针对 30 种 SAs 的 IC_{50}，再按照以下公式计算其交叉反应率（Cross reactivity, CR）：

$$CR=IC_{50}（标品）/IC_{50}（类似物）\times 100\ \%$$

2.3.4 计算机模拟

2.3.4.1 对 SAs 的计算化学分析

对 30 种 SAs 进行了计算化学研究。首先，从 PubChem 数据库（https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/）中检索到这 30 种 SAs 的三维结构，然后将其导入 Gaussian 09[178]（Gaussian, Wallingford, CT, USA）中进行最低能量结构的优化。利用量子化学中的密度泛函理论（Density functional theory, DFT）在 B3LYP/6-31 G（d）基组水平上进行计算，得到各个分子的最低能量构象、静电势和电荷分布。

2.3.4.2 抗体测序

从选定的杂交瘤细胞中分离提取总 RNA，在反义引物的存在下通过逆转录生成互补 DNA（cDNA），该过程遵循 TaKaRa 公司 PrimeScript™ 1st Strand cDNA 合成试剂盒（货号 2690A）的技术指南。随后，依据 Biointron Biologic Inc.的标准操作流程，对抗体的重链（Heavy chain, VH）和轻链（Light chain, VL）可变区片段进行 PCR 扩增。所得的 PCR 产物被克隆至 TA/Blunt-Zero 克隆载体中。通过菌落 PCR 筛选出阳性克隆，并且至少筛选出三个阳性克隆用于序列测定。

2.3.4.3 同源建模和分子对接

利用 Alphafold2[179]工具基于单克隆抗体序列进行同源建模。构建抗体的三维构型，并利用 Ramachandran Plot 对模型进行评估。获得抗体模型后，利用 Autodock Vina[180]进行分子对接模拟，探索抗体-抗原识别的关键氨基酸位点及参

中国知网 https://www.cnki.net

与的分子间作用力类型。此外，使用 LigPlot+ v.2.2 对抗原抗体间的识别力和类型进行分类和标记[181]。

2.3.5 基于胶体金免疫层析法检测畜禽肉中的磺胺类药物

2.3.5.1 胶体金的制备

采用先前报道的柠檬酸钠还原法合成 AuNPs[177]。简单来说，将 0.5 mL 的 $HAuCl_4$ 溶液（2%, w/v）加入 99.5 mL 沸腾的超纯水中。随后，迅速将 2.0 mL 的柠檬酸钠溶液（1%, w/v）在持续加热和搅拌的条件下一次性加入。观察到溶液的颜色迅速由浅黄色变为紫黑色，再转为深红色后继续加热并搅拌 10 min，随后关闭加热，继续搅拌，待溶液温度降至室温后，将其储存于 4℃以备后续使用。

2.3.5.2 AuNPs-mAb 探针的制备

通过静电吸附法将单克隆抗体偶联到 AuNPs 表面。首先，使用 0.2 M 的 K_2CO_3 调整 AuNPs 的 pH 值。然后，将 100 μL 的 mAb 溶液加入 AuNPs 中，室温下震荡反应 1 h。接着，加入 100 μL 的 PEG 20000 溶液（1%, w/v），并搅拌反应 0.5 h。最后，加入 100 μL 的 BSA 溶液（10%, w/v），反应 0.5 h 以封闭 AuNPs 表面未结合的位点。随后将混合物以 8000 r/min 的速度，在 4℃下离心 0.5 h，弃掉上清液，沉淀用 100 μL PNPB 缓冲液（含 5%蔗糖、2%海藻糖、1%聚乙二醇 20000、1%酪蛋白和 0.25%吐温-20 的 0.01 M BB 缓冲液）重新溶解，并储存于 4℃待用。

2.3.5.3 免疫层析试纸条的准备与组装

将 SAs 检测抗原和羊抗鼠二抗分别喷涂固定在 NC 膜上作为 T 线和 C 线。干燥后，将 NC 膜与样品垫、结合垫和吸水纸一起固定在 PVC 底板上。最后，将其切成等宽的试纸条，存放在干燥柜中备用。

2.3.5.4 实际样本制备

鸡肉和猪肉样品（空白或加标样品）首先被切碎并均质，称取 5 g 均质样品加入 50 mL 的聚丙烯离心管中，然后与 20 mL 醋酸乙腈混合。震荡 10 min 并超声处理 10 min 后，混合物在 10000 r/min、4℃下离心 10 min。随后，收集上清液并通过旋转蒸发仪去除溶剂。最后，残留物用 5 mL 0.01 M PBS 溶液重新溶解，并混匀 5 min 以供后续检测。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 结果与讨论

半抗原的选择对于广谱抗体的制备尤为重要。通常，想要实现对 SAs 的广谱识别，要求抗体至少能够识别其共同的母核结构[63]。以对氨基苯磺酰胺为母核的 SAs 根据不同的取代基大致可以分为四类：单环类 SAs、含五元环的二环类 SAs、含六元环的二环类 SAs 和三环类 SAs。

如原理图 2.2 A 所示，本研究选择了 SN（S1）、SMZ（S2）、SDM（S3）、SM2（S4）、SD（S5）、SCP（S6）和 SQX（S7）作为策略一的半抗原。这 7 种半抗原在与载体蛋白偶联后，分别作为免疫原去免疫小鼠。同时，将这 7 种免疫原等比例混合形成混合免疫原，用作策略二的免疫原。此外，合成了五种化合物（H1-H5）用作策略三的半抗原，这些半抗原曾在文献中被报道用于制备针对磺胺类药物的广谱单克隆抗体。基于这 3 种免疫策略，共合成了 13 种免疫原，用于免疫小鼠。随后，评估了小鼠血清。从每种免疫策略中，选择了阴性条件下 OD 值较高且对多种 SAs 具有较高抑制率的小鼠，进行融合以制备抗体（图 2.2 B）。

在获得抗体后，通过 ic-ELISA 对其进行了评估和比较，重点对比了三种策略的代表性抗体对 30 种 SAs 在加标 100 ng/mL 浓度下的抑制率、与 34 种异源包被原的亲和力以及在最佳条件下检测这 30 种 SAs 的 IC_{50} 值。此外，还进行了计算机模拟和分子对接研究，阐明抗体与抗原的识别机制（图 2.2 C）。

中国知网 https://www.cnki.net

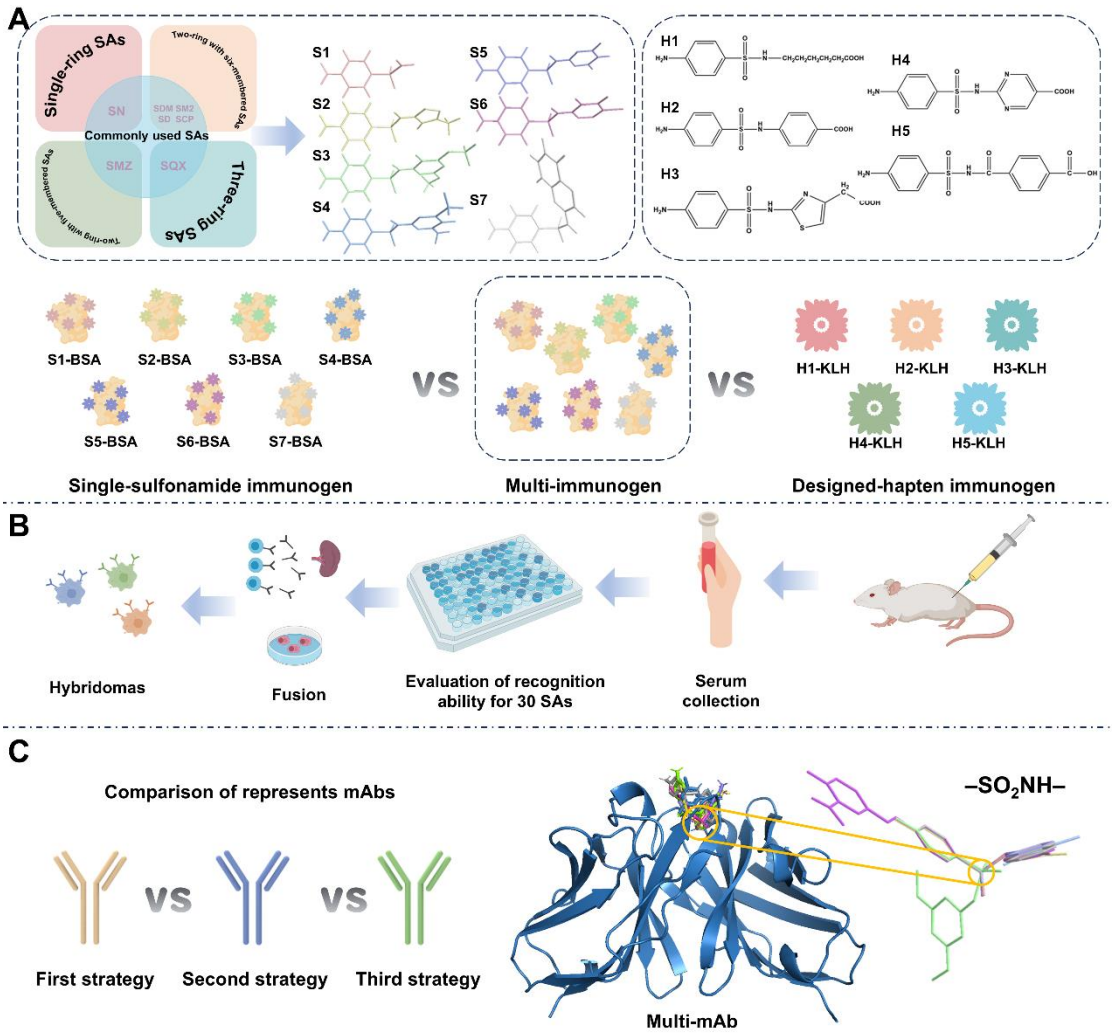


图 2.2 三种免疫策略制备磺胺类药物广谱抗体的流程及对比。（A）半抗原的选择和免疫原的合成；（B）小鼠免疫及血清评价；（C）抗体的比较和计算机模拟

Figure 2.2 The preparation process of broad-specificity antibody to SAs by three immunization strategies including single-sulfonamide immunogen, multi-immunogen, and designed-hapten immunogen strategy and their comparation. (A) The selection of haptens and synthesis of immunogens. (B) Mouse immunization and serum evaluation. (C) Antibodies comparison and computer simulation

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.1 半抗原设计与全抗原表征

2.4.1.1 策略一和策略二半抗原的选择与计算化学分析

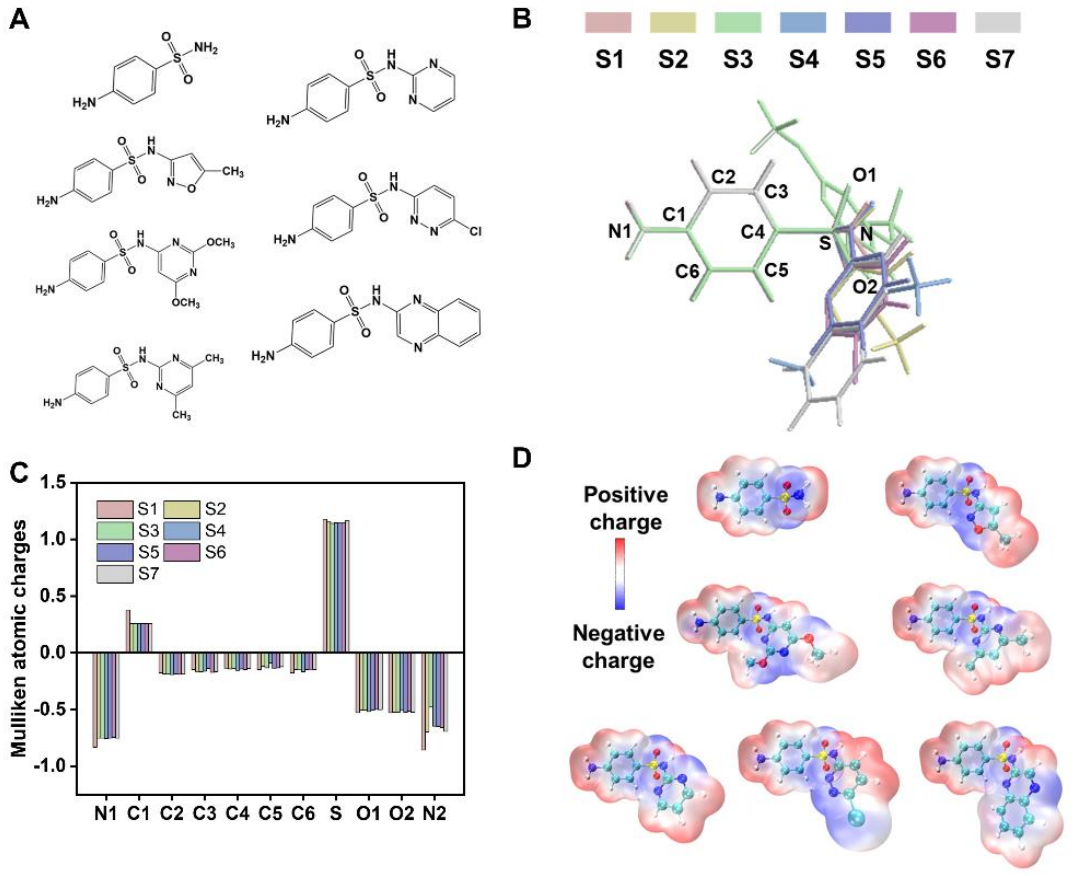


图 2.3 七种半抗原的计算化学分析与免疫原的表征。（A）七种半抗原的结构式；（B）基于 DFT/B3LYP/6-31 G (d)水平优化结构的七种半抗原的叠加图；（C）七种半抗原的部分原子电荷计算结果；（D）七种半抗原的负 ESP 区域分布（蓝色）和正 ESP 区域分布（红色）

Figure 2.3. Chemical calculation analysis of seven haptens and characterization of immunogens. (A) The structural formula of seven immune haptens. (B) The superposition graph of seven haptens based on optimized structures at the DFT/ B3LYP/6-31 G(d)level. (C) Calculated partial atomic charges of seven haptens. (D) Negative ESP region distribution (blue) and positive ESP region distribution (red) of seven haptens

选择了七种市售的 SAs 用于策略一和策略二（图 2.3 A）。值得注意的是，这七种药物是最典型、应用最广泛的 SAs，且分别来自 SAs 的四个类别。以往的研究表明，小分子的分子构象和电子特性在抗原-抗体的识别及与抗体形成的复合

中国知网 https://www.cnki.net

物的稳定性中起着重要作用[182, 183]。为确保所选半抗原合理且切实可行，在免疫之前对这七种半抗原进行了计算化学分析。S1~S7 的最低能量构象如图 2.3 B 所示。这七种 SAs 的空间构象在其母核部分完全重叠，而在 R 基团部分则表现出明显的位置偏移。这种结构多样性将多个抗原决定簇引入，为免疫系统呈现了多种抗原识别表位。如图 2.3 C 所示，母核中 C、N、O 和 S 原子的电荷分布相似，因此抗体可能对其表现出相似的识别模式。与此同时，这 7 种 SAs 的大小和电荷密度存在显著差异，如图 2.3 D 所示，它们的母核结构几乎完全位于中性区域（白色），含氧基团出现在正静电势（Electrostatic potential, ESP）区域（蓝色），含氮基团出现在负 ESP 区域（红色）。七种半抗原的范德华表面的 ESP 主要分布在-35~45 kcal/mol 的范围内（图 2.4），这一范围涵盖了大多数磺胺类药物的 ESP 分布（图 2.5）。因此，计算化学分析支持我们的假设，即这些七种磺胺类药物的母核属性的均一性，以及 R 基团结构的异质性，有助于策略一和策略二产生针对磺胺类药物的广谱抗体。同时通过重氮化反应将蛋白质偶联到 N4 位置，半抗原的-SO_2NH-部分能够远离载体蛋白，这已被认为是抗体结合的关键决定因子[65, 132, 184]。与此同时，R 基团的特定结构得以暴露，从而产生更多的识别表位。

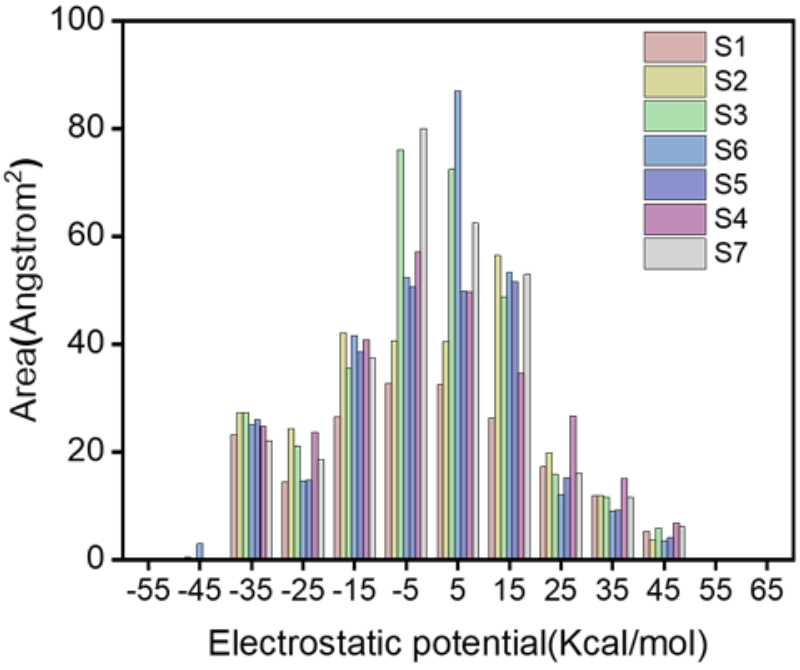


图 2.4 七种半抗原在范德华表面的定量 ESP 表面积分析

Figure 2.4 Quantitative ESP surface area analysis of 7 immune haptens at the van der Waals surface

中国知网 https://www.cnki.net

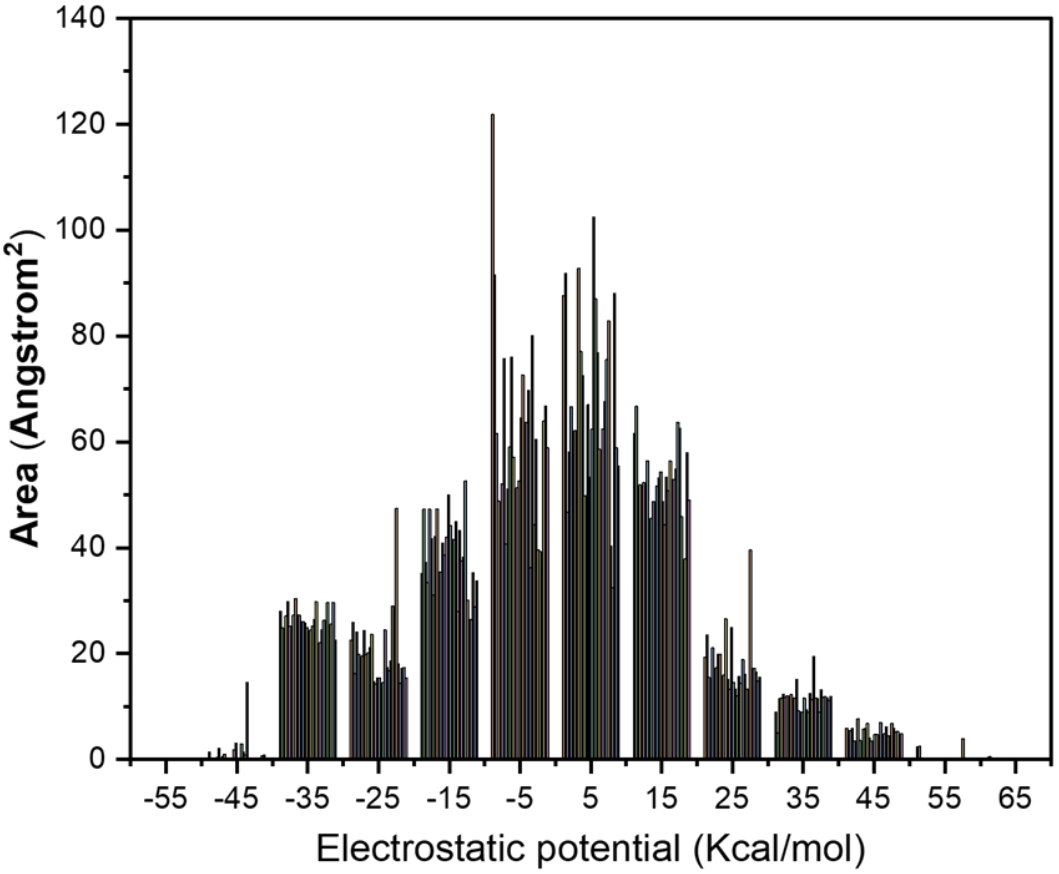


图 2.5 30 种 SAs 在范德华表面的定量 ESP 表面积分析

Figure 2.5. Quantitative ESP surface area analysis of 30 SAs at the van der Waals surface

2.4.1.2 策略一和二全抗原的合成与表征

通过重氮化法合成全抗原后，七种半抗原-蛋白偶联物通过紫外-可见光谱进行表征。如图 2.6 所示，偶联载体蛋白后的全抗原的紫外光谱的最大吸收峰发生明显的红移，表明免疫原及包被原的成功合成。通过 MALDI-TOF 质谱对半抗原-蛋白偶联物的分析显示，SN、SMZ、SDM、SM2、SD、SCP 和 SQX 与 BSA 的偶联比率分别为 20.95、33.96、33.43、31.44、26.61、27.22 和 18.59（图 2.7）。

中国知网 https://www.cnki.net

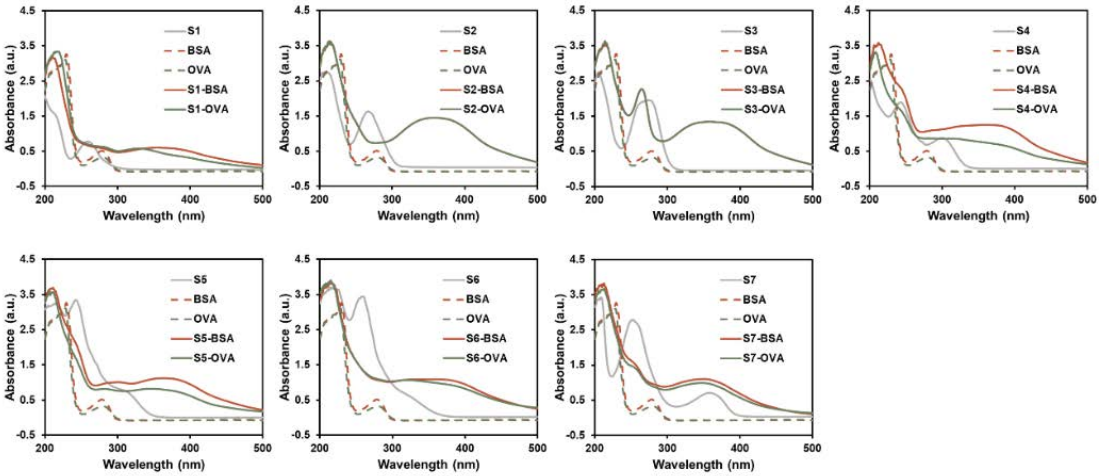


图 2.6 七种半抗原-蛋白偶联物的紫外-可见吸收光谱

Figure 2.6 The UV-visible absorption spectra of seven hapten-protein conjugates

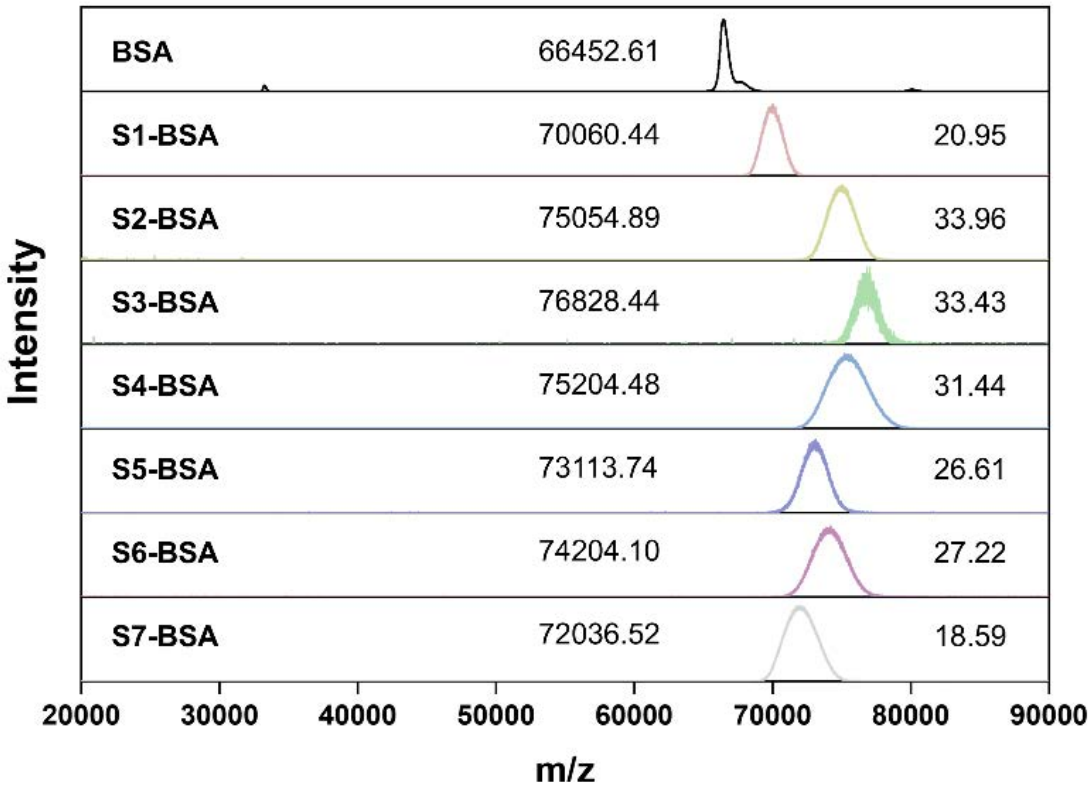


图 2.7 BSA 和七种半抗原-蛋白偶联物的 MALDI-TOF-MS 鉴定

Figure 2.7 MALDI-TOF-MS identifications of BSA and seven hapten-protein conjugates

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.1.3 策略三半抗原的选择与合成

根据已有的文献报道，选取了其中五种最具代表性以及已知广谱效果最好的五种半抗原作为策略三设计半抗原的代表。五种代表性半抗原在 N1 位置插入了活性基团，分别包括：脂肪链（H1）、苯环（H2）、噻唑环（H3）、嘧啶环（H4）以及带有羰基的苯环（H5）。其中这五种半抗原的合成技术流程如图 2.8~2.12 所示。

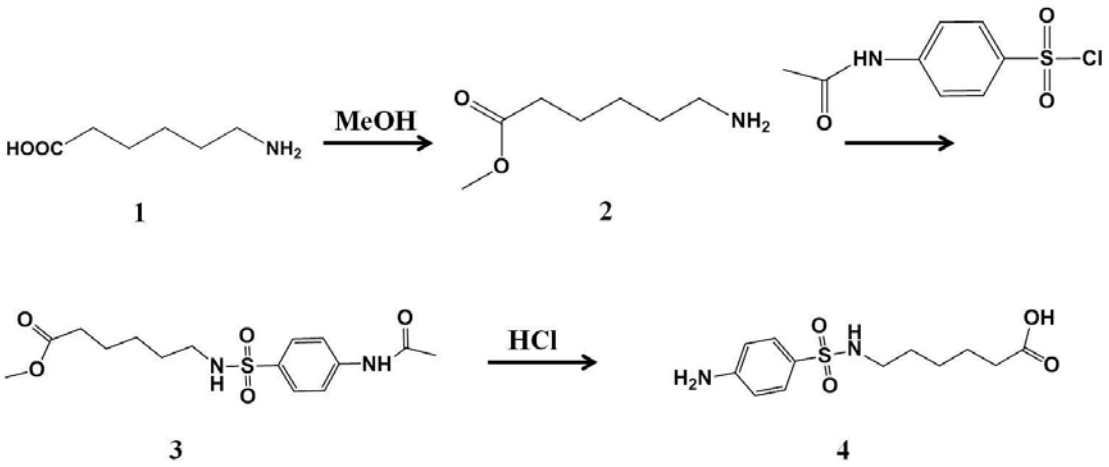


图 2.8 设计半抗原 H1 的合成路线图

Figure 2.8 Synthesis of designed hapten H1

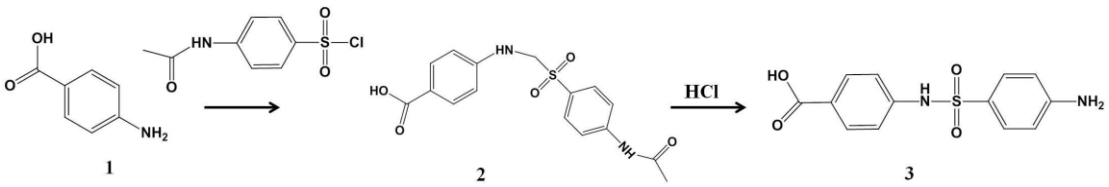


图 2.9 设计半抗原 H2 的合成路线图

Figure 2.9 Synthesis of designed hapten H2

中国知网 https://www.cnki.net

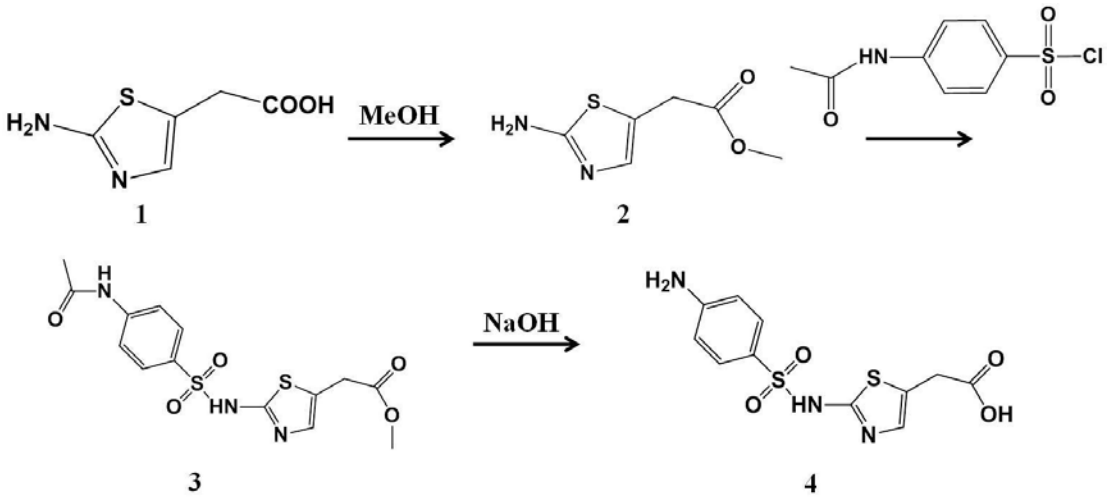


图 2.10 设计半抗原 H3 的合成路线图

Figure 2.10 Synthesis of designed hapten H3

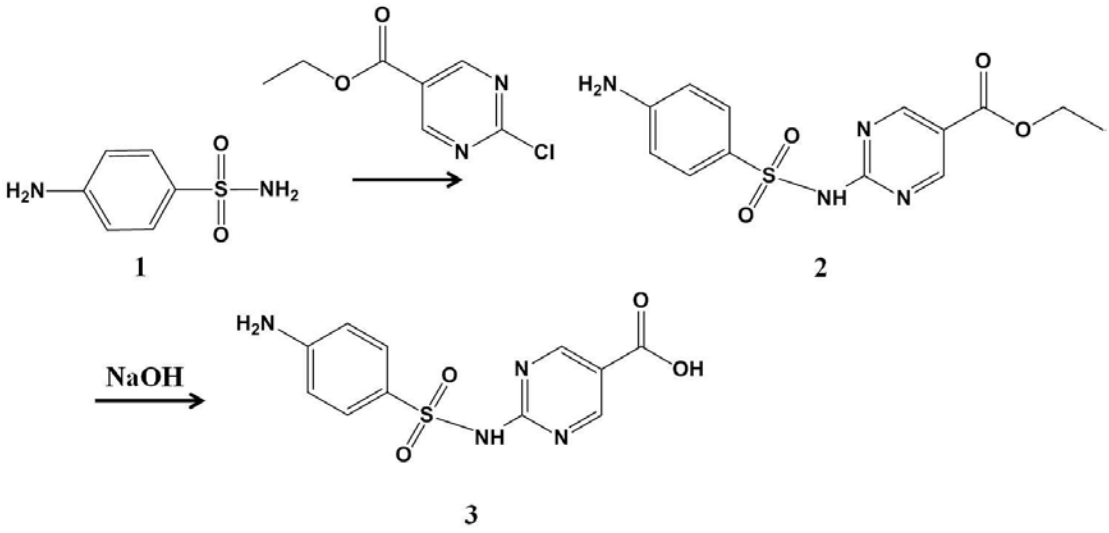


图 2.11 设计半抗原 H4 的合成路线图

Figure 2.11 Synthesis of designed hapten H4

中国知网 https://www.cnki.net

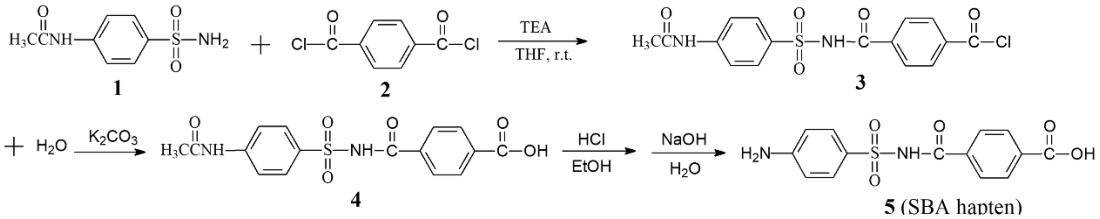


图 2.12 设计半抗原 H5 的合成路线图

Figure 2.12 Synthesis of designed hapten H5

合成后通过 ^{1}H 核磁共振（NMR）光谱和质谱（图 2.13~2.17）确认了它们的结构。

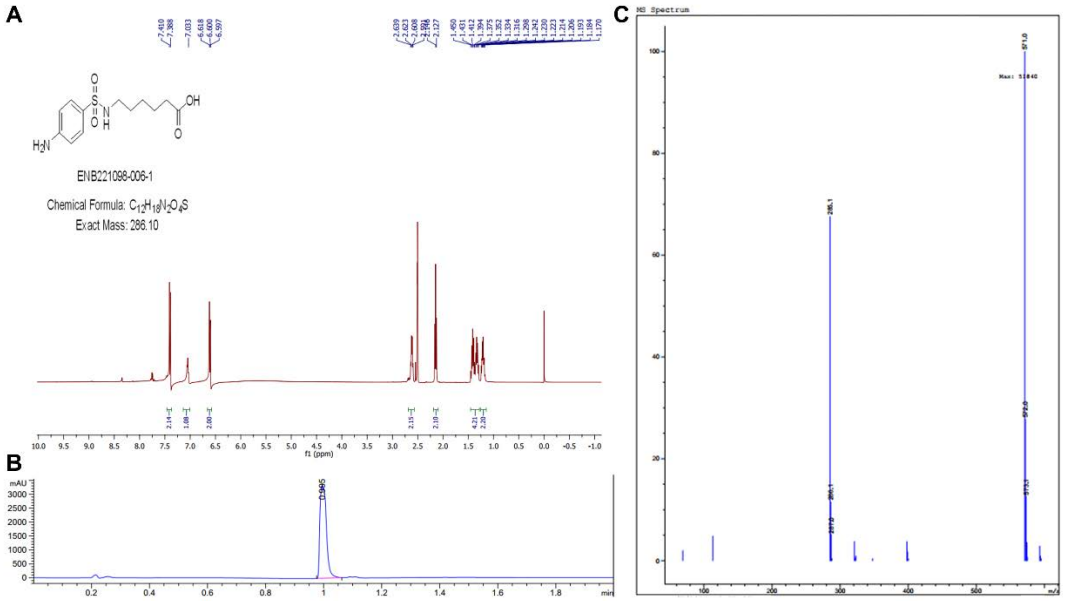


图 2.13 设计半抗原 H1 的表征。（A）^{1}H 核磁共振（NMR）波谱；（B）总离子色谱图；（C）质谱图

Figure 2.13. Characterization of designed hapten H1. (A) The ^{1}H NMR spectra. (B) The total ion chromatogram. (C) The mass spectrometry

中国知网 https://www.cnki.net

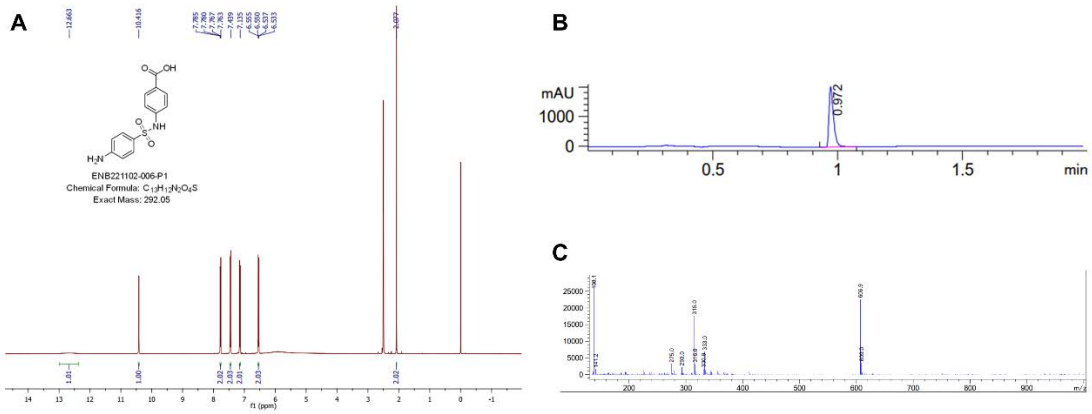


图 2.14 设计半抗原 H2 的表征。（A）^{1}H 核磁共振（NMR）波谱；（B）总离子色谱图；（C）质谱图

Figure 2.14. Characterization of designed hapten H2. (A) The ^{1}H NMR spectra. (B) The total ion chromatogram. (C) The mass spectrometry

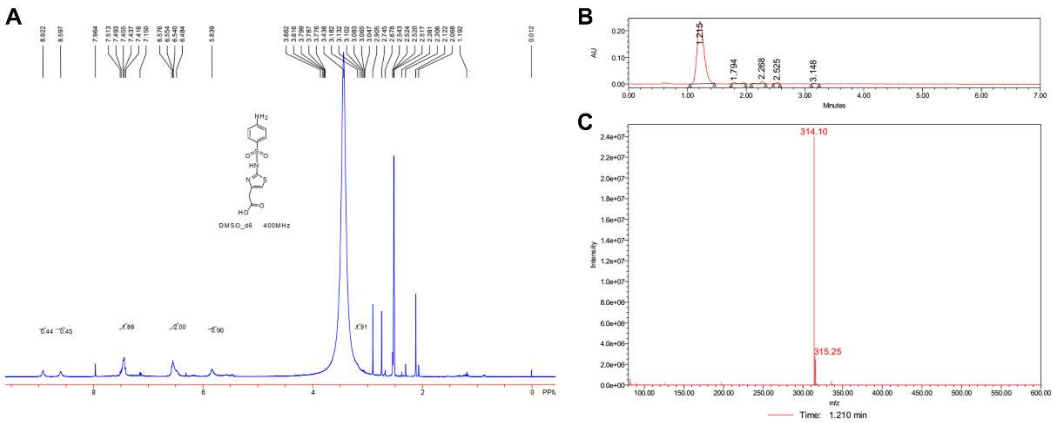


图 2.15 设计半抗原 H3 的表征。（A）^{1}H 核磁共振（NMR）波谱；（B）总离子色谱图；（C）质谱图

Figure 2.15. Characterization of designed hapten H3. (A) The ^{1}H NMR spectra. (B) The total ion chromatogram. (C) The mass spectrometry

中国知网 https://www.cnki.net

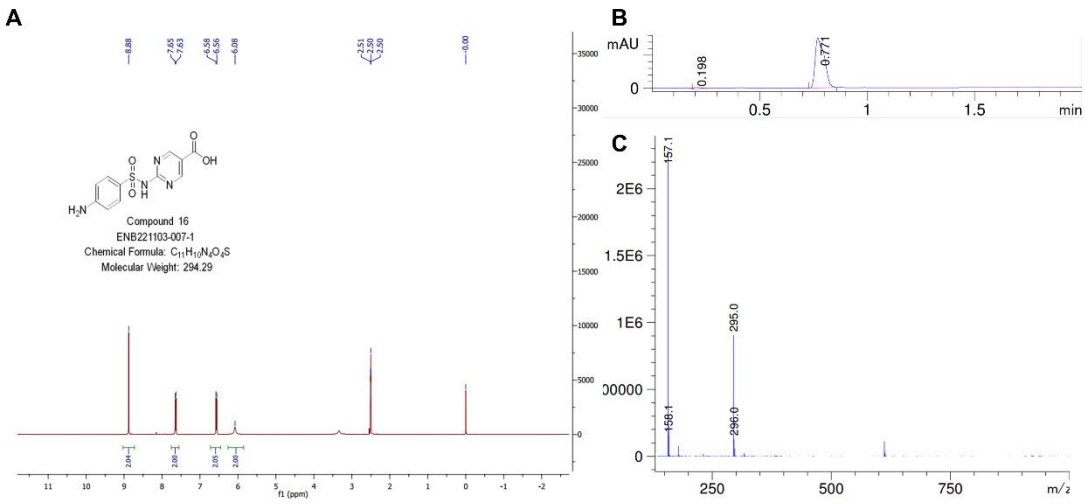


图 2.16 设计半抗原 H4 的表征。（A）^{1}H 核磁共振（NMR）波谱；（B）总离子色谱图；（C）质谱图

Figure 2.16. Characterization of designed hapten H4. (A) The ^{1}H NMR spectra. (B) The total ion chromatogram. (C) The mass spectrometry

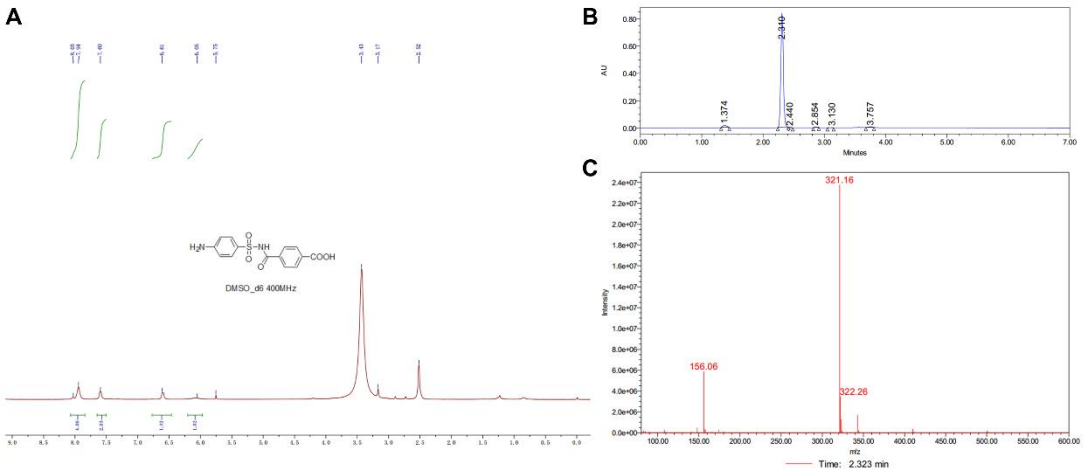


图 2.17 设计半抗原 H5 的表征。（A）^{1}H 核磁共振（NMR）波谱；（B）总离子色谱图；（C）质谱图

Figure 2.17 Characterization of designed hapten H5. (A) The ^{1}H NMR spectra. (B) The total ion chromatogram. (C) The mass spectrometry

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.1.4 策略三全抗原的合成与表征

通过 EDC/NHS 法合成全抗原后，五种半抗原-蛋白偶联物通过 UV-vis 进行表征。结果如图 2.18 所示，在分别偶联了 KLH 和 OVA 后，五种半抗原的紫外吸收峰发生了明显的位移，并且出现了新的与蛋白相关的紫外吸收峰，表明这些全抗原的成功合成。

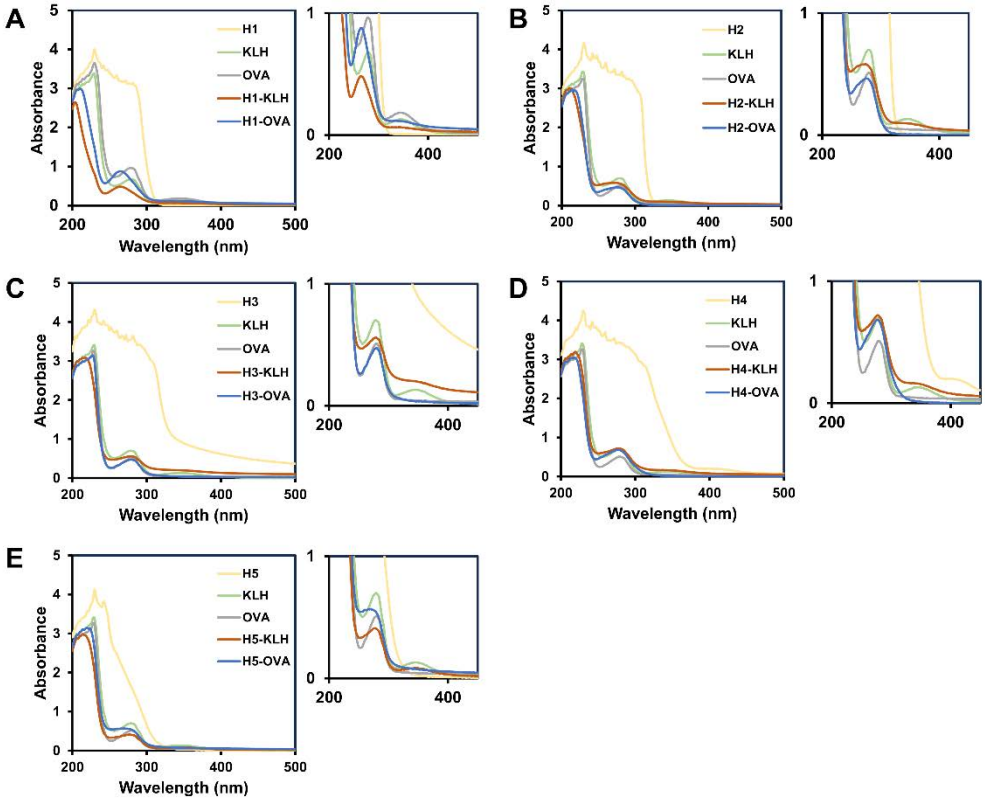


图 2.18 五种设计半抗原-蛋白偶联物的紫外-可见吸收光谱。（A）H1；（B）H2;（C）H3;（D）H4;（E）H5（侧面的小图像为局部放大图像）

Figure 2.18 The UV-visible absorption spectra of five designed hapten-protein conjugates. (A) H1. (B) H2. (C) H3. (D) H4. (E) H5. (The small images on the side are locally enlarged images)

2.4.2 小鼠血清评估

第三次免疫后第 7 天，对小鼠进行尾部取血并用棋盘法进行评价，监测免疫原的免疫效果，根据第五次的血清评价结果选择效果最好的小鼠进行冲击免疫及细胞融合。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.2.1 策略一免疫小鼠五免血清评价结果

在第五次免疫后的第七天对策略一中 7 种免疫原免疫的共 21 只小鼠进行尾部采血及血清评价。分别用与免疫原对应的包被原对酶标板进行梯度包被（0.75、0.15、0.03、0.006 μg/mL），将血清进行梯度稀释（1 k、3 k、9 k、27 k），分别测定阴性条件（0.01M PBS）下的 OD 值和添加对应标准品（1 μg/mL）条件下的抑制率。评价结果如图 2.19~2.25 所示。其中蓝色的热图表示在棋盘法中阴性的 OD 值大小，颜色越深，OD 值越高，表明血清中的抗体对包被原的识别能力越强；红色热图表示棋盘法中抑制率的大小，颜色越深，在加入相同浓度标准品下的抑制率越高，表明血清中的抗体对小分子 SAs 的识别能力越强。同时考虑这两个评判数值，从策略一中每种免疫原免疫的三只小鼠中选择效果最好的一只进行冲击免疫和细胞融合（图中绿色对钩所勾选的小鼠编号）。

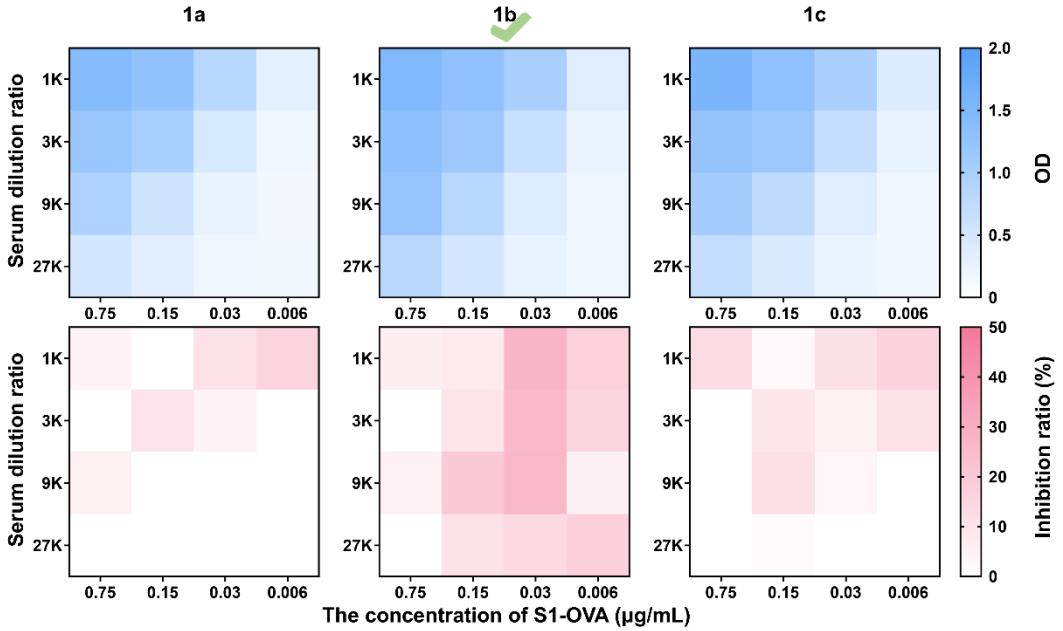


图 2.19 免疫原 S1-BSA 免疫的三只小鼠的血清亲和力（蓝色）及抑制率（红色）评价

Figure 2.19 The serum affinity and inhibition ratio evaluation of three mice immunized with S1-BSA

中国知网 https://www.cnki.net

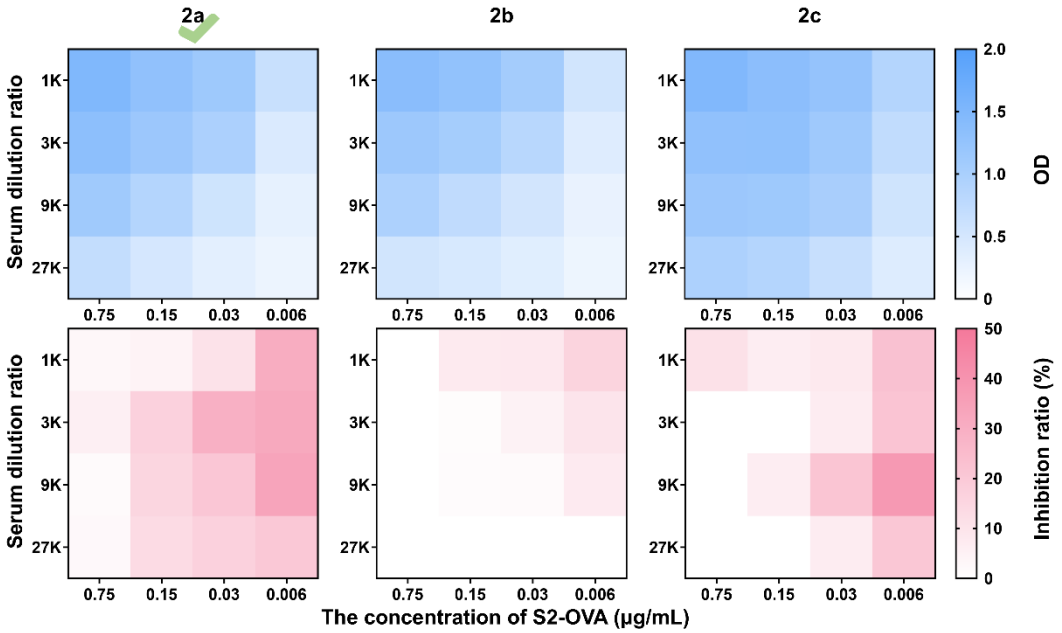


图 2.20 免疫原 S2-BSA 免疫的三只小鼠的血清亲和力（蓝色）及抑制率（红色）评价

Figure 2.20 The serum affinity and inhibition ratio evaluation of three mice immunized with S2-BSA

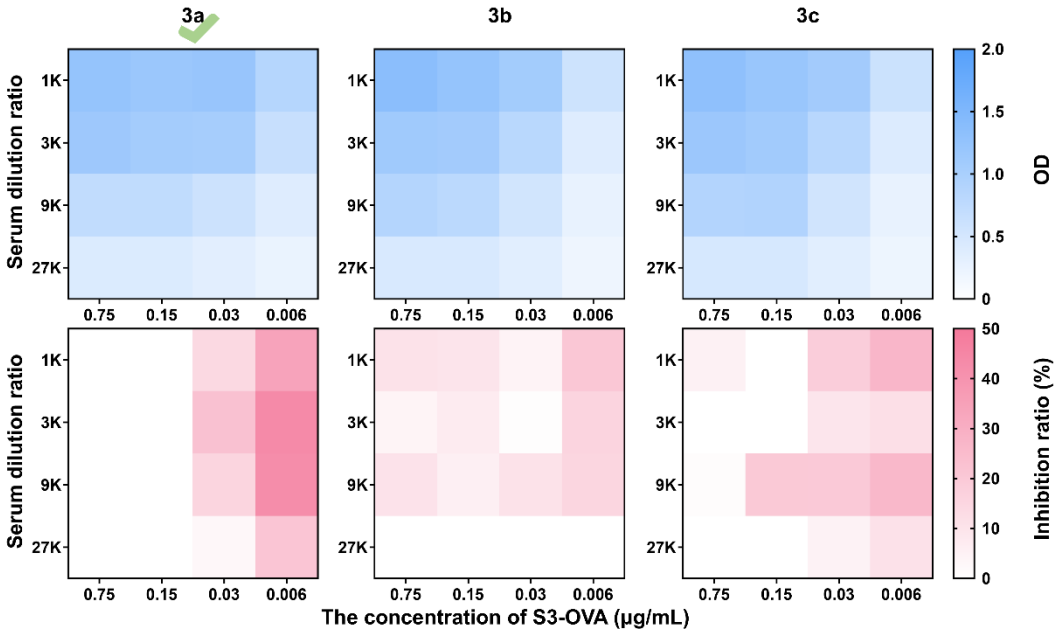


图 2.21 免疫原 S3-BSA 免疫的三只小鼠的血清亲和力（蓝色）及抑制率（红色）评价

Figure 2.21 The serum affinity and inhibition ratio evaluation of three mice immunized with S3-BSA

中国知网 https://www.cnki.net

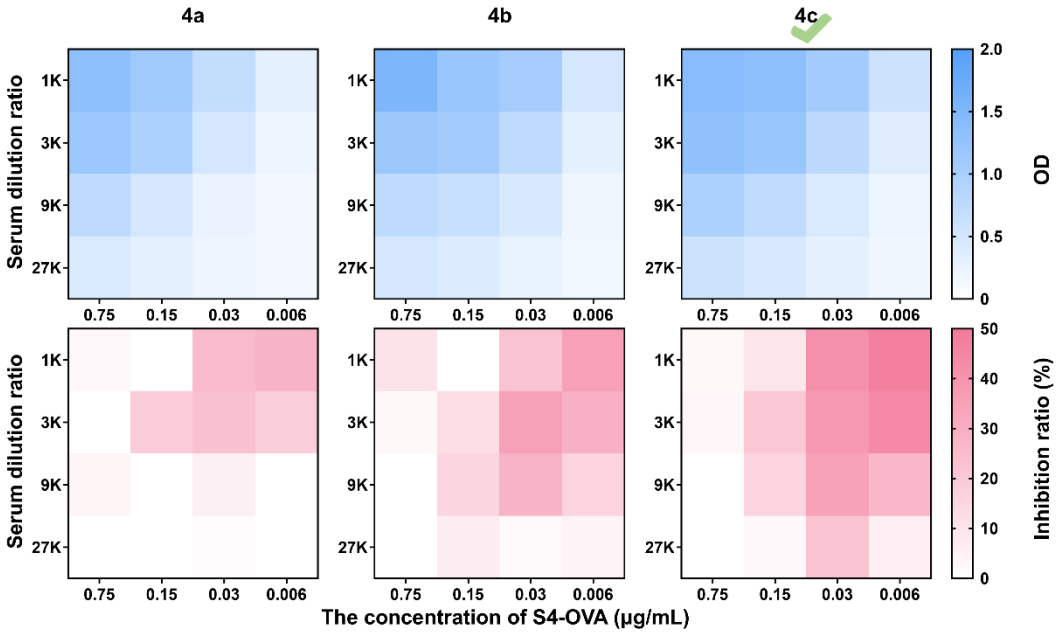


图 2.22 免疫原 S4-BSA 免疫的三只小鼠的血清亲和力（蓝色）及抑制率（红色）评价

Figure 2.22 The serum affinity and inhibition ratio evaluation of three mice immunized with S4-BSA

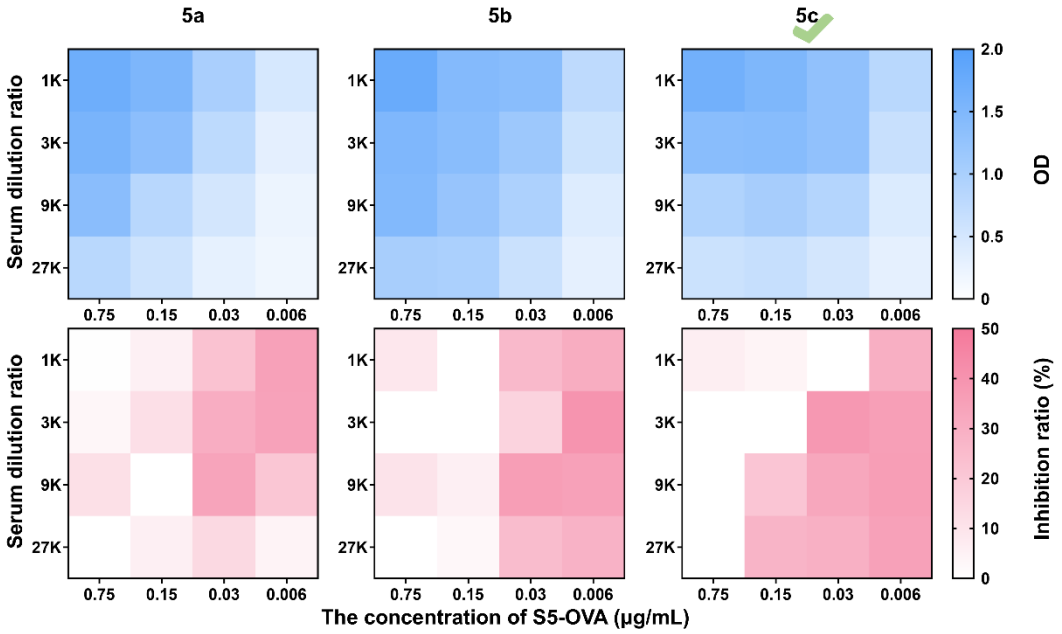


图 2.23 免疫原 S5-BSA 免疫的三只小鼠的血清亲和力（蓝色）及抑制率（红色）评价

Figure 2.23 The serum affinity and inhibition ratio evaluation of three mice immunized with S5-BSA

中国知网 https://www.cnki.net

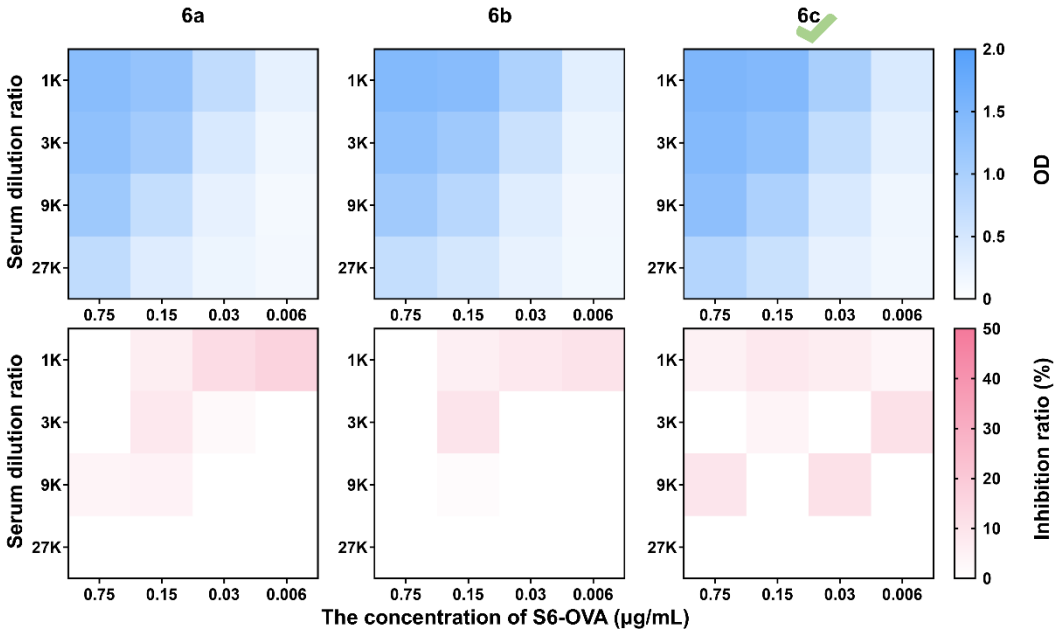


图 2.24 免疫原 S6-BSA 免疫的三只小鼠的血清亲和力（蓝色）及抑制率（红色）评价

Figure 2.24 The serum affinity and inhibition ratio evaluation of three mice immunized with S6-BSA

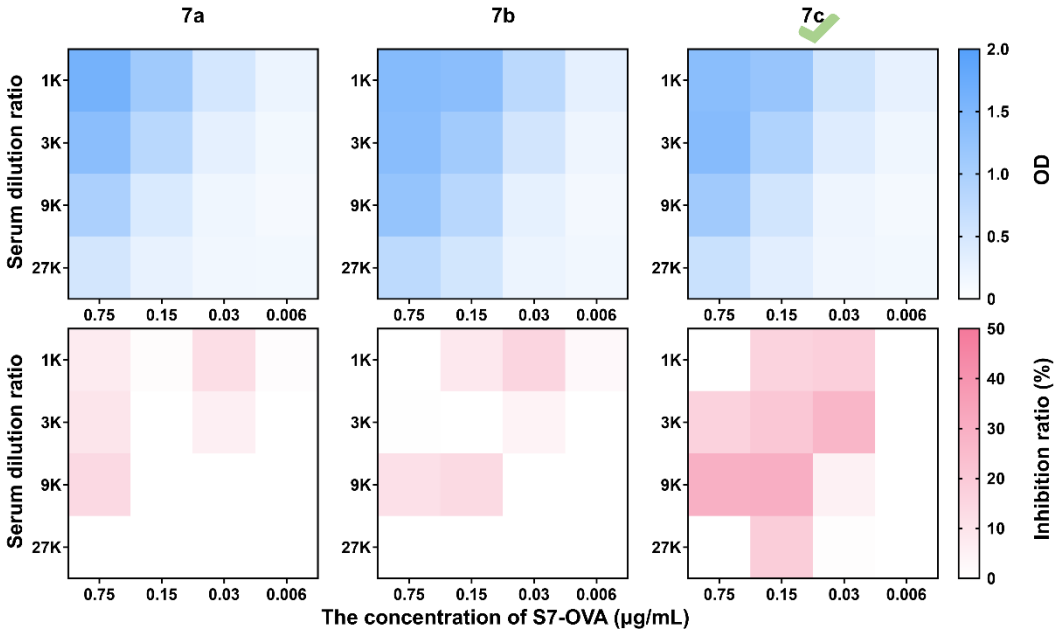


图 2.25 免疫原 S7-BSA 免疫的三只小鼠的血清亲和力（蓝色）及抑制率（红色）评价

Figure 2.25 The serum affinity and inhibition ratio evaluation of three mice immunized with S7-BSA

中国知网 https://www.cnki.net

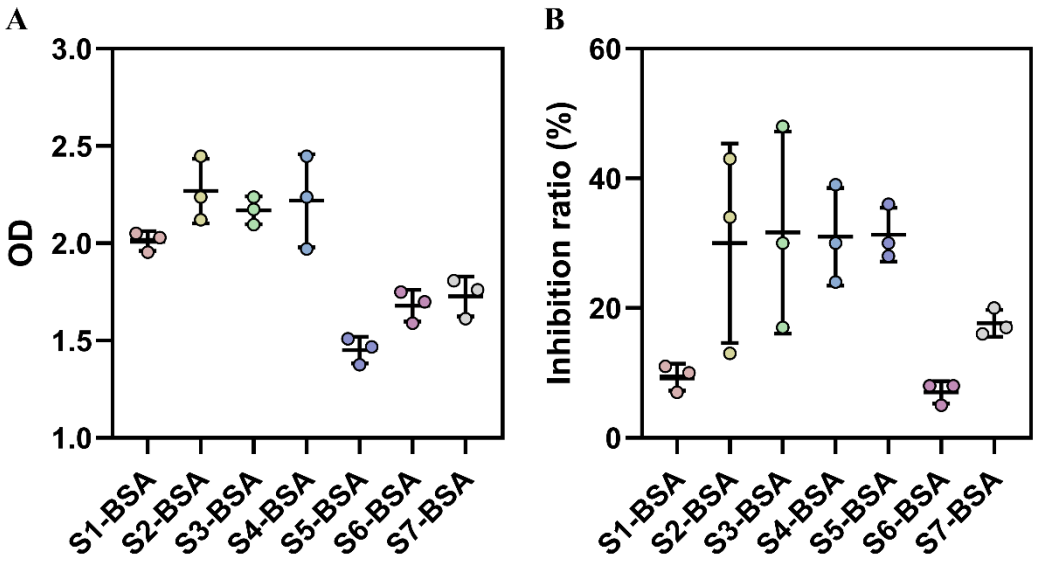


图 2.26 策略一中 7 种免疫原小鼠血清对比。（A）阴性 OD 值对比；（B）对应 OD 值下的抑制率对比

Figure 2.26 The comparison of serum from the mice of the first strategy. (A) The comparison of negative OD values; (B) The comparison of inhibition ratios under corresponding OD values

通过对策略一中的 7 种免疫原对应的小鼠血清的对比可以看出（图 2.26），免疫原 S2-BSA、S3-BSA、S4-BSA、S5-BSA 的效果较其他三种免疫原好，在保证阴性 OD 值在 1.5 及以上时，仍有较好的抑制效果。

2.4.2.2 策略二免疫小鼠五免血清评价结果

策略一中的七种免疫原等比例混合形成策略二的混合免疫原。在第五次免疫后的第七天对策略二混合免疫原免疫的 6 只小鼠进行尾部采血及血清评价。分别采用 7 种包被原进行梯度包被（0.75、0.15、0.03、0.006 μg/mL），将血清进行梯度稀释（1 k、3 k、9 k、27 k），分别测定阴性条件（0.01M PBS）下的 OD 值和添加 7 种 SAs（S1~S7）混合标准品（1 μg/mL）条件下的抑制率。如图 2.27 中 OD 值及抑制率的热图分布所示，策略二免疫的 6 只小鼠血清在使用 S2-OVA、S3-OVA、S4-OVA、S5-OVA 作为包被原时表现出更高的亲和性和对 SAs 更高的识别能力，与策略一中 7 种免疫原对应的小鼠血清评价结果相似。其中编号为#1 的小鼠展现出了更好的效果，因此选择其作为后续实验的对象。

中国知网 https://www.cnki.net

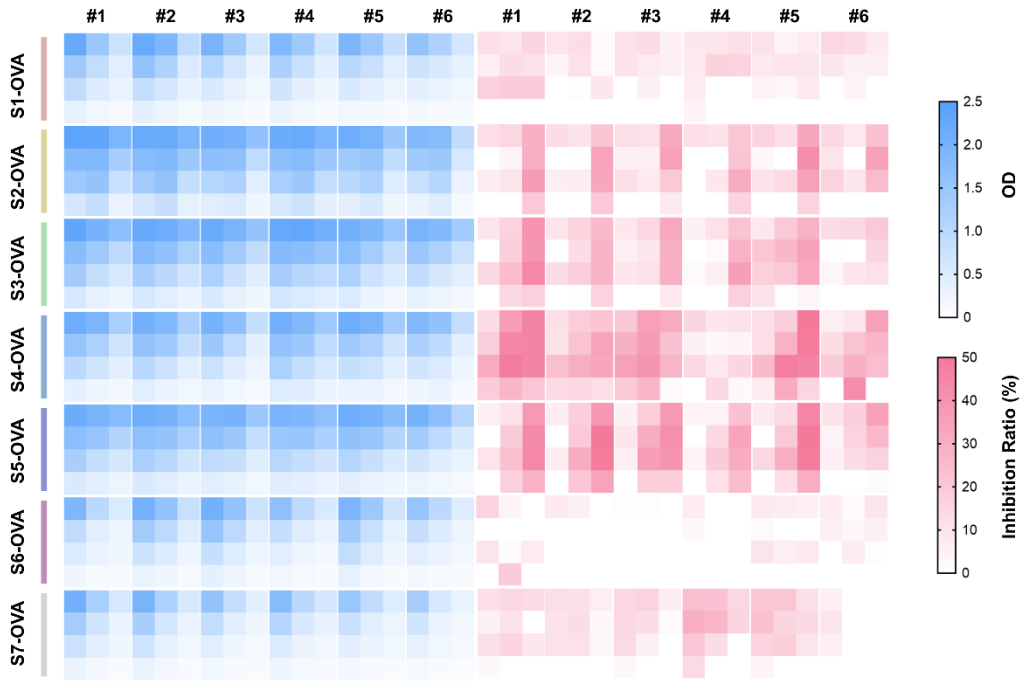


图 2.27 不同包被抗原条件（S1-OVA、S2-OVA、S3-OVA、S4-OVA、S5-OVA、S6-OVA、S7-OVA）下，策略二混合免疫原免疫小鼠的血清亲和性及抑制率评价

Figure 2.27 The serum affinity and inhibition ratio evaluation of six mice immunized with multi-immunogens on the seventh day after the fifth immunization under the different conditions of coating antigens (S1-OVA, S2-OVA, S3-OVA, S4-OVA, S5-OVA, S6-OVA, and S7-OVA)

2.4.2.3 策略三免疫小鼠五免血清评价结果

在第五次免疫后的第七天对策略三的 5 种免疫原免疫的共 25 只小鼠进行尾部采血及血清评价。分别用与免疫原对应的包被原对酶标板进行梯度包被（1、0.2、0.04 μg/mL），将血清进行梯度稀释（1 k、3 k、9 k、27 k），分别测定阴性条件（0.01M PBS）下的 OD 值和添加 7 种 SAs（S1~S7）混合标准品（1 μg/mL）条件下的抑制率。评价结果如图 2.28~2.32 所示。

如图 2.28 所示，以 H1-KLH 为免疫原的小鼠血清对包被原 H1-OVA 展现出很高的亲和力，表现为在包被原和血清稀释倍数都较大时，阴性条件下仍有较高的 OD 值；但对混合 SAs 的识别能力在 5 种免疫原中最弱。可能是免疫产生了针对脂肪链间隔臂或是间隔臂与载体蛋白相连部位的抗体。在这 5 只小鼠中选则 H1-a 进行后续的研究实验。

中国知网 https://www.cnki.net

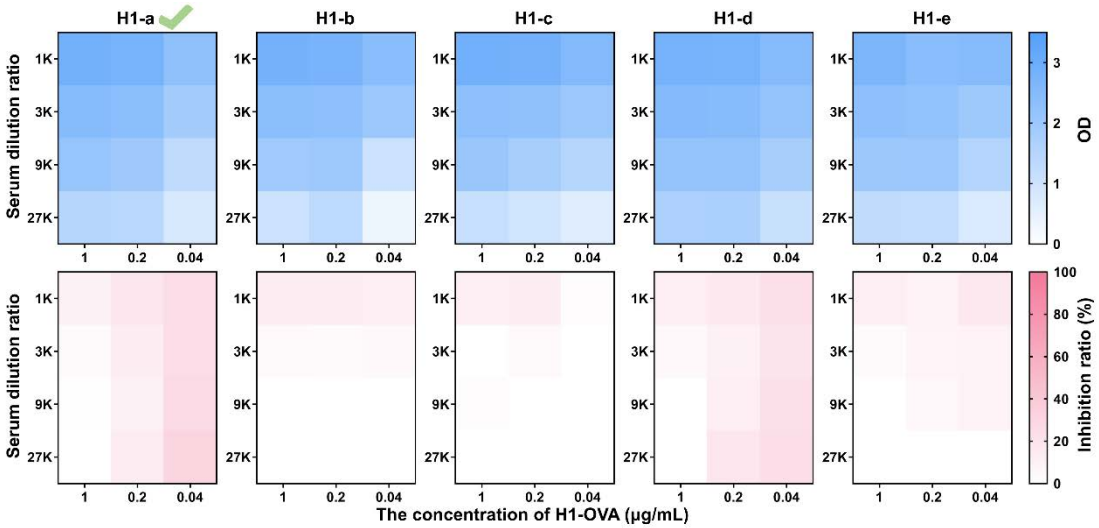


图 2.28 免疫原 H1-KLH 免疫的五只小鼠的血清亲和力（蓝色）及抑制率（红色）评价

Figure 2.28 The serum affinity and inhibition ratio evaluation of five mice immunized with H1-KLH

如图 2.29 所示，以 H2-KLH 为免疫原的小鼠血清对包被原 H2-OVA 较强的亲和力，且在棋盘法中显示出了梯度稀释的效果，对混合 SAs 有较明显的识别效果。在这 5 只小鼠中选择 H2-a 进行后续的研究实验。

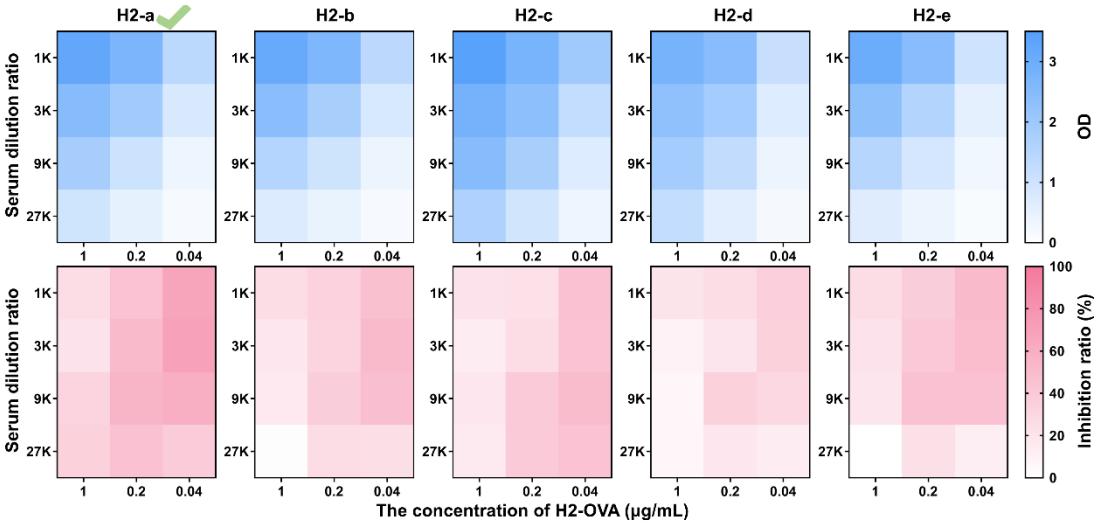


图 2.29 免疫原 H2-KLH 免疫的五只小鼠的血清亲和力（蓝色）及抑制率（红色）评价

Figure 2.29 The serum affinity and inhibition ratio evaluation of five mice immunized with H2-KLH

中国知网 https://www.cnki.net

如图 2.30 所示，以 H3-KLH 为免疫原的小鼠血清对包被原 H3-OVA 的亲和力在 5 种免疫原中最低，但 OD 值基本达到 1.5，且在棋盘法中显示出了梯度稀释的效果。对混合 SAs 有最好的识别效果，抑制率可达 80%以上。在这 5 只小鼠中选择 H3-e 进行后续的研究实验。

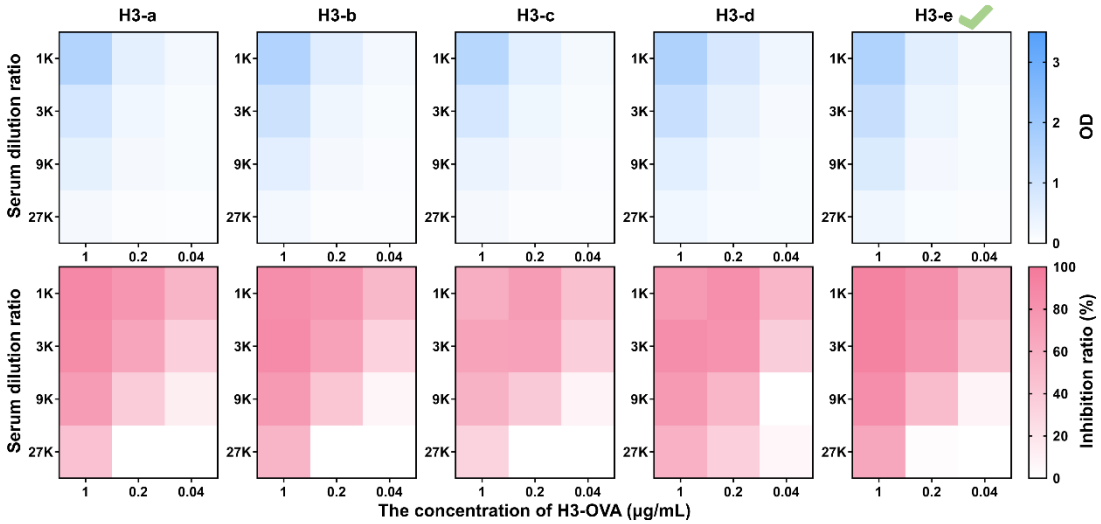


图 2.30 免疫原 H3-KLH 免疫的五只小鼠的血清亲和力（蓝色）及抑制率（红色）评价

Figure 2.30 The serum affinity and inhibition ratio evaluation of five mice immunized with H3-KLH

如图 2.31 所示，以 H4-KLH 为免疫原的小鼠血清对包被原 H4-OVA 的亲和力和对混合 SAs 识别能力都较为突出。在这 5 只小鼠中选择 H4-b 进行后续的研究实验。

中国知网 https://www.cnki.net

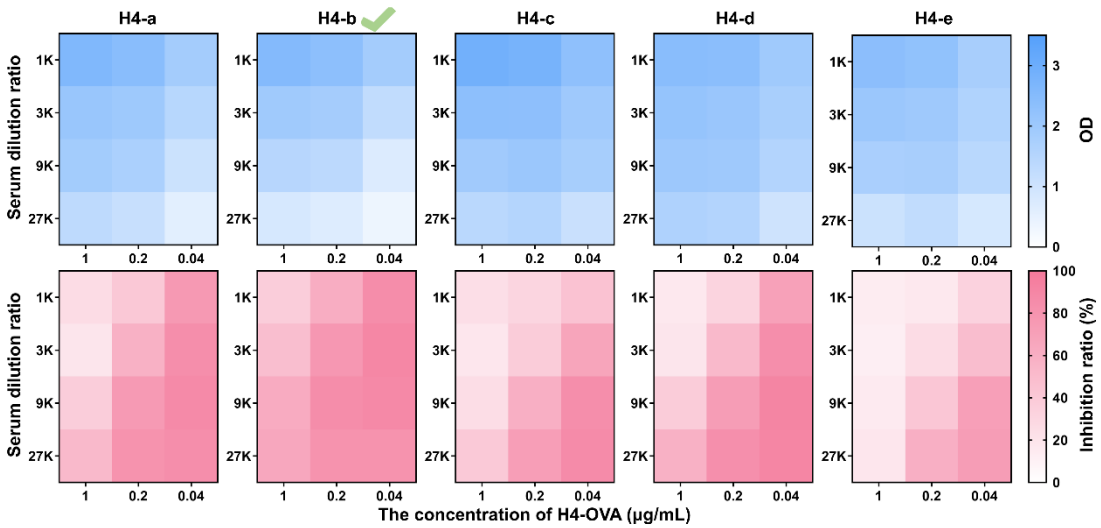


图 2.31 免疫原 H4-KLH 免疫的五只小鼠的血清亲和力（蓝色）及抑制率（红色）评价

Figure 2.31 The serum affinity and inhibition ratio evaluation of five mice immunized with H4-KLH

如图 2.32 所示，以 H5-KLH 为免疫原的小鼠血清对包被原 H5-OVA 的亲和力较强，但随着全抗原的梯度稀释，其 OD 值未见显著变化。血清对混合 SAs 识别能力都较弱。在这 5 只小鼠中选择 H5-b 进行后续的研究实验。

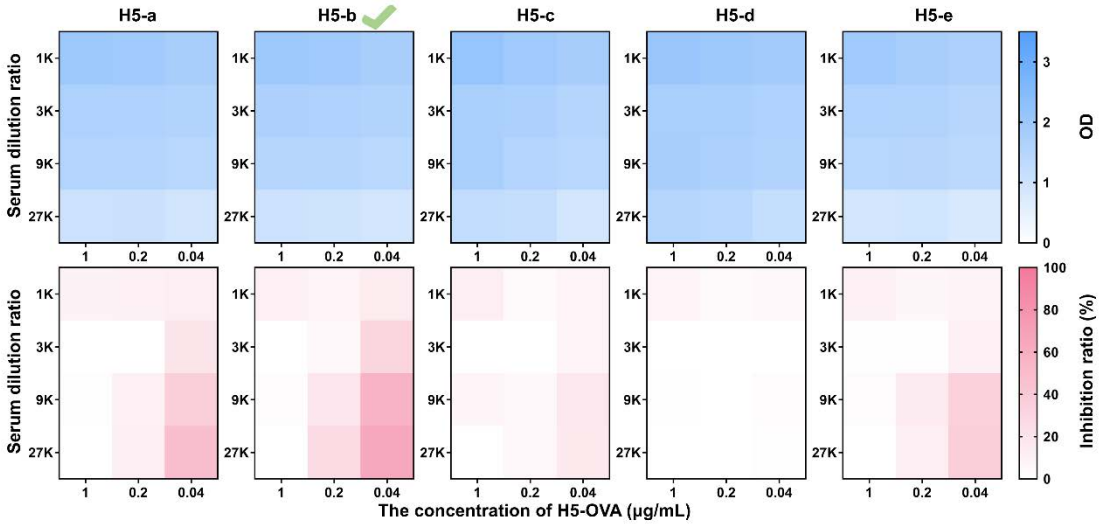


图 2.32 免疫原 H5-KLH 免疫的五只小鼠的血清亲和力（蓝色）及抑制率（红色）评价

Figure 2.32 The serum affinity and inhibition ratio evaluation of five mice immunized with H5-KLH

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.2.4 三种策略免疫小鼠血清对 SAs 识别能力对比

根据以上五免小鼠血清评价结果，分别选择 13 种免疫原对应的效果最佳的一只小鼠，评价其血清中的抗体对 30 种 SAs 的识别能力。在以上棋盘法确定的最佳包被原种类和浓度以及血清稀释倍数的条件下，评价分别加标 30 种 SAs 时血清对它们的抑制率。

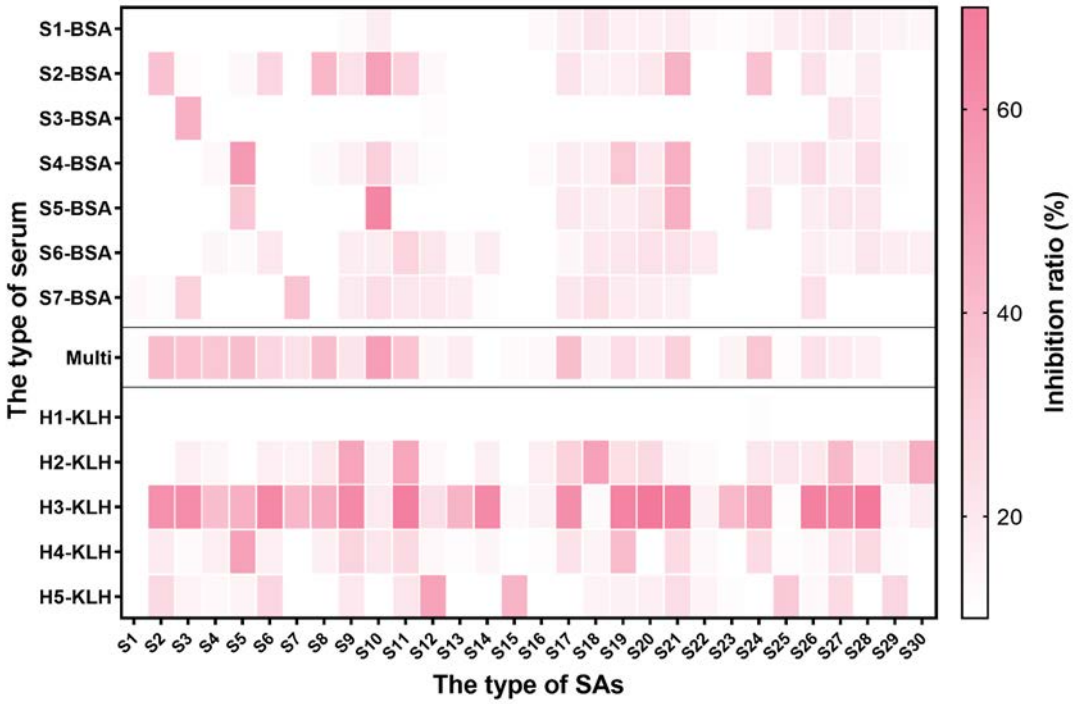


图 2.33 13 种不同免疫原免疫小鼠血清对 30 种 SAs 的广谱识别能力评价。S1-BSA、S2-BSA、S3-BSA 和 S6-BSA 免疫原的 SAs 浓度为 10 μg/mL，其余免疫原的 SAs 浓度为 1 μg/mL。免疫原类型：S1-BSA、S2-BSA、S3-BSA、S4-BSA、S5-BSA、S6-BSA、S7-BSA、混合免疫原、H1-KLH、H2-KLH、H3-KLH、H4-KLH、H5-KLH。包被抗原：S1-OVA、S2-OVA、S3-OVA、S4-OVA、S5-OVA、S6-OVA、S7-OVA、S4-OVA、H1-OVA、H2-OVA、H3-OVA、H4-OVA、H5-OVA

Figure 2.33 The evaluation of broad-spectrum recognition capability of sera from mice immunized with 13 different immunogens against 30 SAs. The concentrations of SAs for immunogens of S1-BSA, S2-BSA, S3-BSA, and S6-BSA were 10 μg/mL, and the others were 1 μg/mL. Immunogen types: S1-BSA, S2-BSA, S3-BSA, S4-BSA, S5-BSA, S6-BSA, S7-BSA, multi-immunogen, H1-KLH, H2-KLH, H3-KLH, H4-KLH, and H5-KLH. Coating antigens: S1-OVA, S2-OVA, S3-OVA, S4-OVA, S5-OVA, S6-OVA, S7-OVA, S4-OVA, H1-OVA, H2-OVA, H3-OVA, H4-OVA, and H5-OVA

中国知网 https://www.cnki.net

结果如图 2.33 所示。当使用 7 种单独的 SA 原药合成的免疫原免疫后，小鼠血清中的抗体只能识别个别的 SAs，广谱识别能力较差。其中在评价 S1-BSA、S2-BSA、S3-BSA 和 S6-BSA 这 4 种免疫原的免疫效果时，需要将 SAs 的加标浓度提高至 10 μg/mL，才能观察到血清中的抗体对 SAs 的抑制作用。特别是免疫原 S1-BSA 免疫的小鼠血清，几乎不能识别任何 SAs（抑制率低于 20%）。在评价 H1-KLH 免疫的小鼠血清中也观察到类似的结果。对于该现象，有文献报道称，单环半抗原在制备抗 SAs 广谱单克隆抗体中的作用是有限的[63, 128, 137]。当使用策略二中的混合免疫原免疫小鼠时，血清中的抗体能够识别多种 SAs，其中对 7 种免疫原的抑制率在 40%左右。同时观察到策略一和二中的 8 种免疫原在相应的血清抗体识别谱中对 S10 的突出的识别能力。与前两种策略相比，策略三中的设计半抗原对应的免疫原 H3-KLH 免疫小鼠血清中的抗体对 SAs 具有广泛的识别，并且具有更高的抑制率（约 60%）。

2.4.3 细胞融合与杂交瘤细胞的筛选

通过 2.4.2 章节对三种策略的 13 种免疫原免疫的共 52 只小鼠的血清进行了全面的评价，从每种免疫原中选出一只代表小鼠进行冲击免疫及细胞融合。以下为每种免疫原对应小鼠的细胞融合及杂交瘤细胞的筛选过程。

2.4.3.1 策略一免疫原 S1-BSA 免疫小鼠 1b 杂交瘤细胞筛选

S1-BSA 对应的编号 1b 小鼠融合后共铺板 4 块，在融合后第七天取细胞上清液，在 S1-OVA（0.15 μg/mg）包被条件下检测阴性 OD 值（即阳性孔）和抑制率。如图 2.34 所示，阳性孔（OD＞0.5）共 33 个。随后挑选这 33 个孔的细胞上清液同时测定阳性和抑制率（S1 加标 100 ng/mL），选择 OD＞1.0，抑制率在 20%以上的四个孔（2D8、3B12、3D5、4F8）进行第一次亚克隆。在第一次亚克隆后取细胞上清液进行检测，发现阳性丢失。分析原因，该小鼠的脾脏较小且融合后的阳性孔少，融合率低，融合的细胞不稳定，易在培养及亚克隆的过程中丢失。

中国知网 https://www.cnki.net

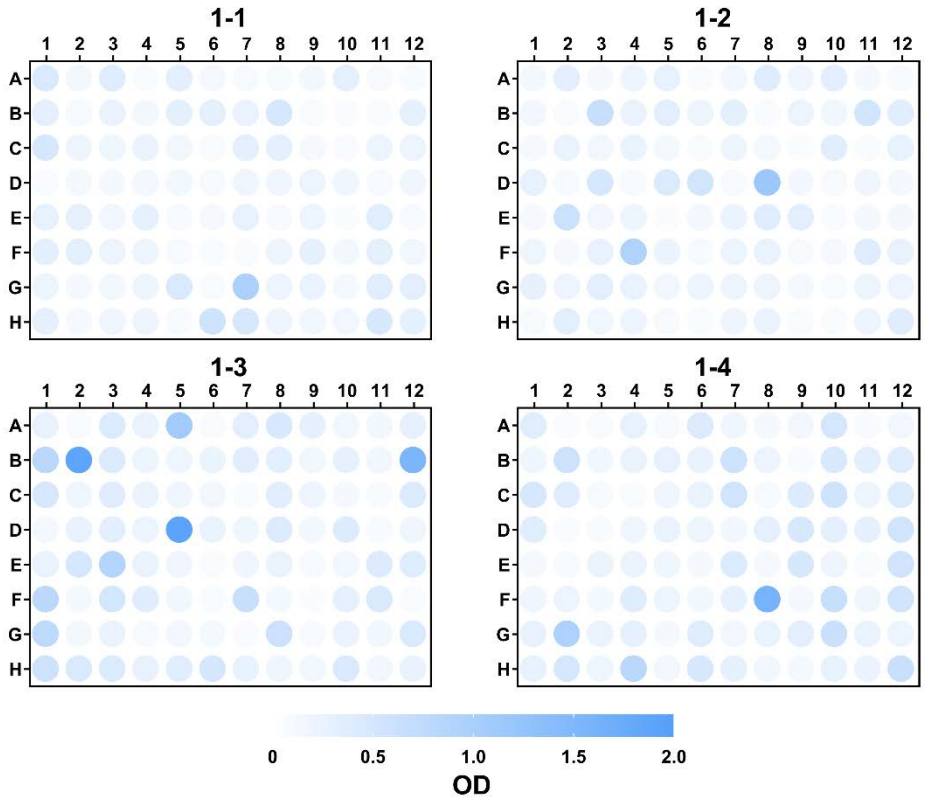


图 2.34 小鼠 S1-BSA 1b 细胞融合后的阳性孔测定

Figure 2.34 Evaluation of positive wells after the cell fusion for the mouse of S1-BSA 1b

2.4.3.2 策略一免疫原 S2-BSA 免疫小鼠 2a 杂交瘤细胞筛选

如图 2.35 所示，在 S2-OVA（0.15 μg/mg）包被条件下，小鼠 2a 在细胞融合后的阳性孔（OD＞0.5）共 95 个。在 S2 加标 100 ng/mL 的情况下选择抑制率大于 50%的 4 个阳性孔（4A5、4A11、4D6、5A11）进行第一次亚克隆。但第二次亚克隆后检测细胞上清液时发现阳性丢失。

中国知网 https://www.cnki.net

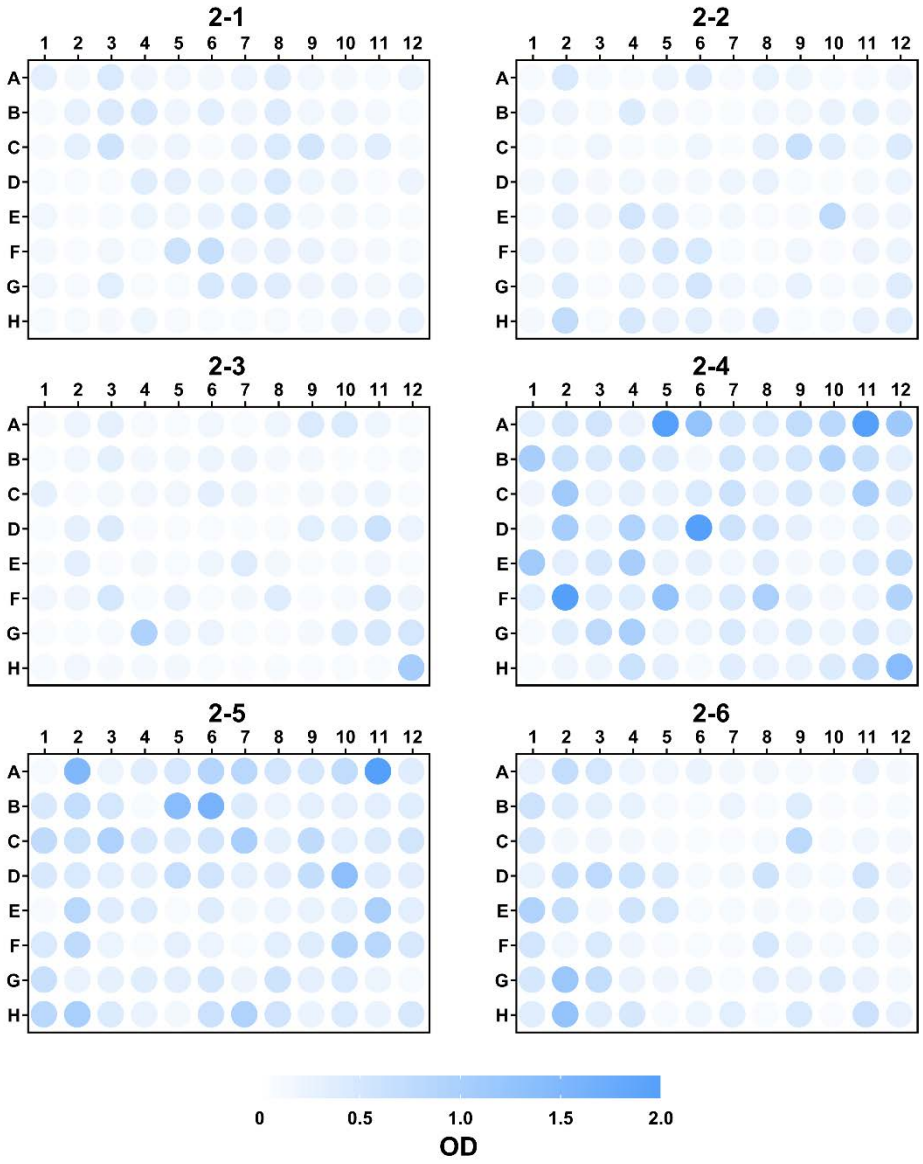


图 2.35 小鼠 S2-BSA 2a 细胞融合后的阳性孔测定

Figure 2.35 Evaluation of positive wells after the cell fusion for the mouse of S2-BSA 2a

2.4.3.3 策略一免疫原 S3-BSA 免疫小鼠 3a 杂交瘤细胞筛选

如图 2.36 所示，在 S3-OVA（0.15 μg/mg）包被条件下，小鼠 3a 细胞融合后无阳性孔。经提高包被原浓度至 0.3 μg/mg 复测，仍无阳性孔。

中国知网 https://www.cnki.net

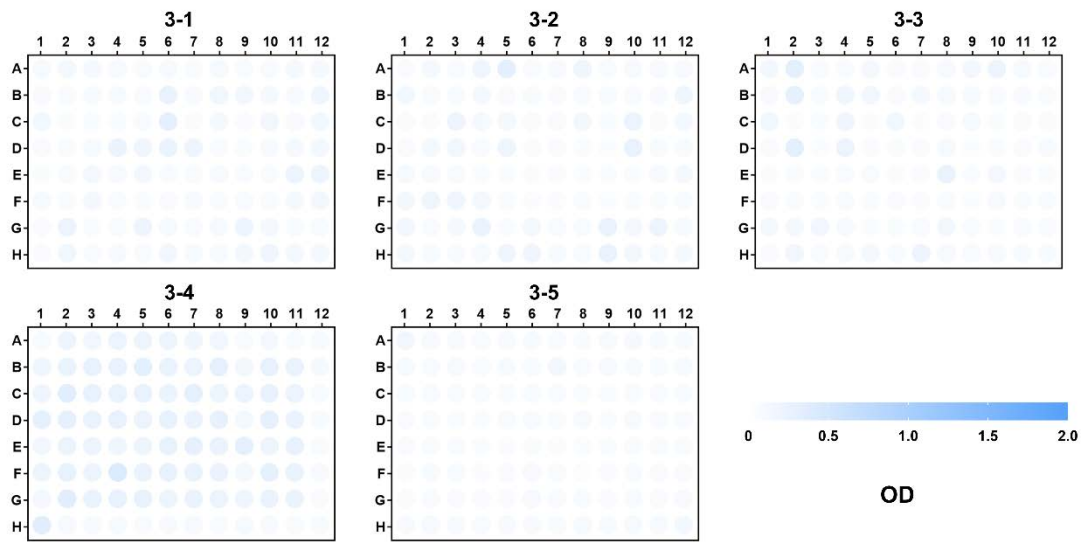


图 2.36 小鼠 S3-BSA 3a 细胞融合后的阳性孔测定

Figure 2.36 Evaluation of positive wells after the cell fusion for the mouse of S3-BSA 3a

2.4.3.4 策略一免疫原 S4-BSA 免疫小鼠 4c 杂交瘤细胞筛选

如图 2.37 所示，在 S4-OVA（0.3 μg/mg）包被条件下，小鼠 4c 细胞融合后阳性孔（OD＞0.5）共 3 个。对这三个阳性孔中的细胞进行一亚和二亚，过程中阳性孔增加，且在相同的包被原情况下 OD 值逐渐升高至 2.0 附近，但在 S4 加标 100 ng/mL 的条件下抑制率一直低于 10%。因此没有得到效果较好的杂交瘤细胞。

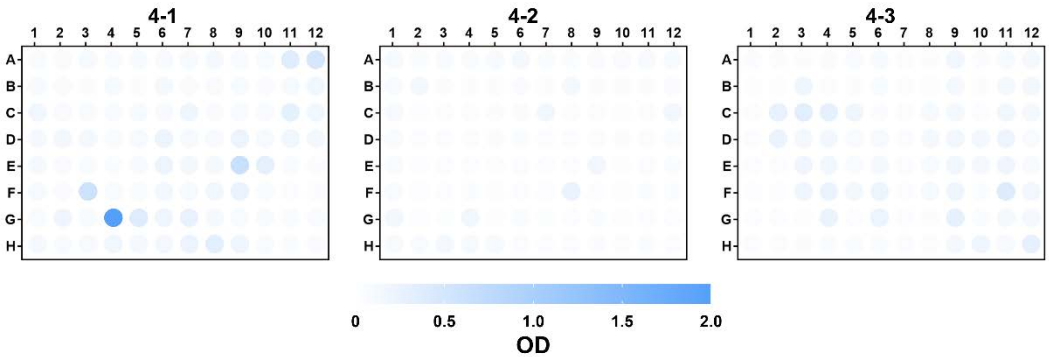


图 2.37 小鼠 S4-BSA 4c 细胞融合后的阳性孔测定

Figure 2.37 Evaluation of positive wells after the cell fusion for the mouse of S4-BSA 4c

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.3.5 策略一免疫原 S5-BSA 免疫小鼠 5c 杂交瘤细胞筛选

如图 2.38 所示，在 S5-OVA（0.3 μg/mg）包被条件下，小鼠 5c 细胞融合后阳性孔（OD＞0.5）共 3 个。对这三个阳性孔中的细胞进行一亚，阳性孔增加且 OD 值有明显上升，但在 S5 加标 100 ng/mL 条件下抑制率在 30%左右，随后挑孔进行二亚，阳性孔丢失。因此没有得到效果较好的杂交瘤细胞。

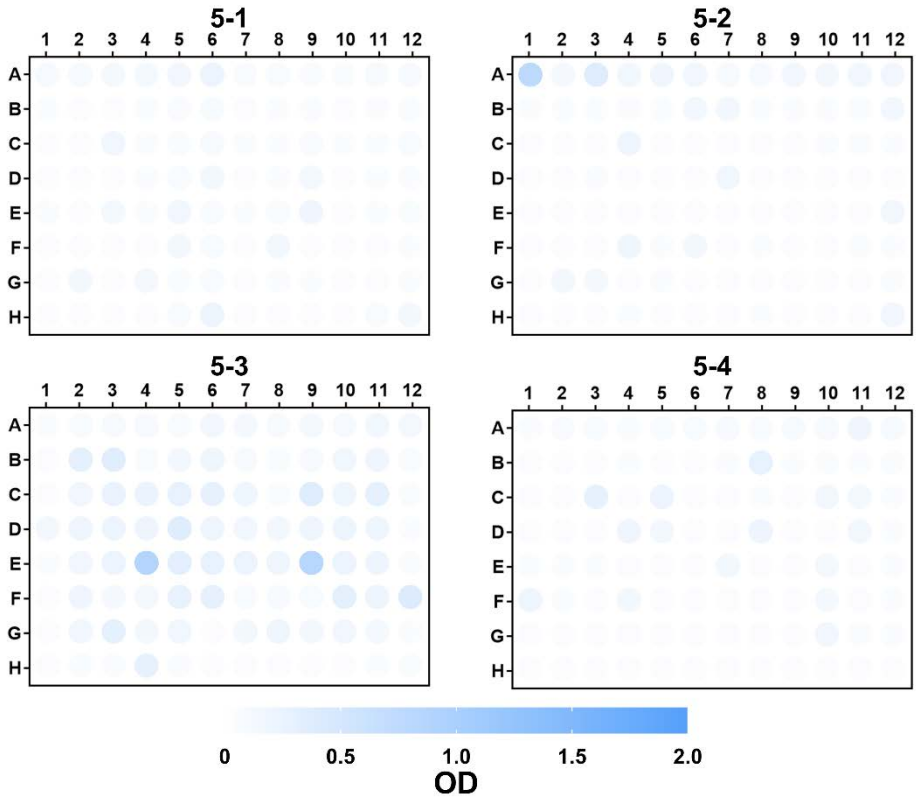


图 2.38 小鼠 S5-BSA 5c 细胞融合后的阳性孔测定

Figure 2.38 Evaluation of positive wells after the cell fusion for the mouse of S5-BSA 5c

2.4.3.6 策略一免疫原 S6-BSA 免疫小鼠 6c 杂交瘤细胞筛选

如图 2.39 所示，在 S6-OVA（0.3 μg/mg）包被条件下，小鼠 6c 细胞融合后阳性孔（OD＞0.5）共 794 个，阳性率及阳性的 OD 值都较高，表现出了较好的融合效率及细胞状态，但在加标 S6 100 ng/mL 的情况下，抑制率都较低。从中选取了细胞状态良好的 12 个阳性孔进行一亚二亚和扩培，最后得到 6 个细胞株（6-3F2、6-2F6、6-3C8、6-2C7、6-1E3、6-2F5）但在扩培阶段取细胞上清液采用 S1~S7 对应的包被原包板，并加标 S6 进行评价，细胞株依旧保持了较强的阳性，但未产生抑制，因此未得到效果较好的杂交瘤细胞。

中国知网 https://www.cnki.net

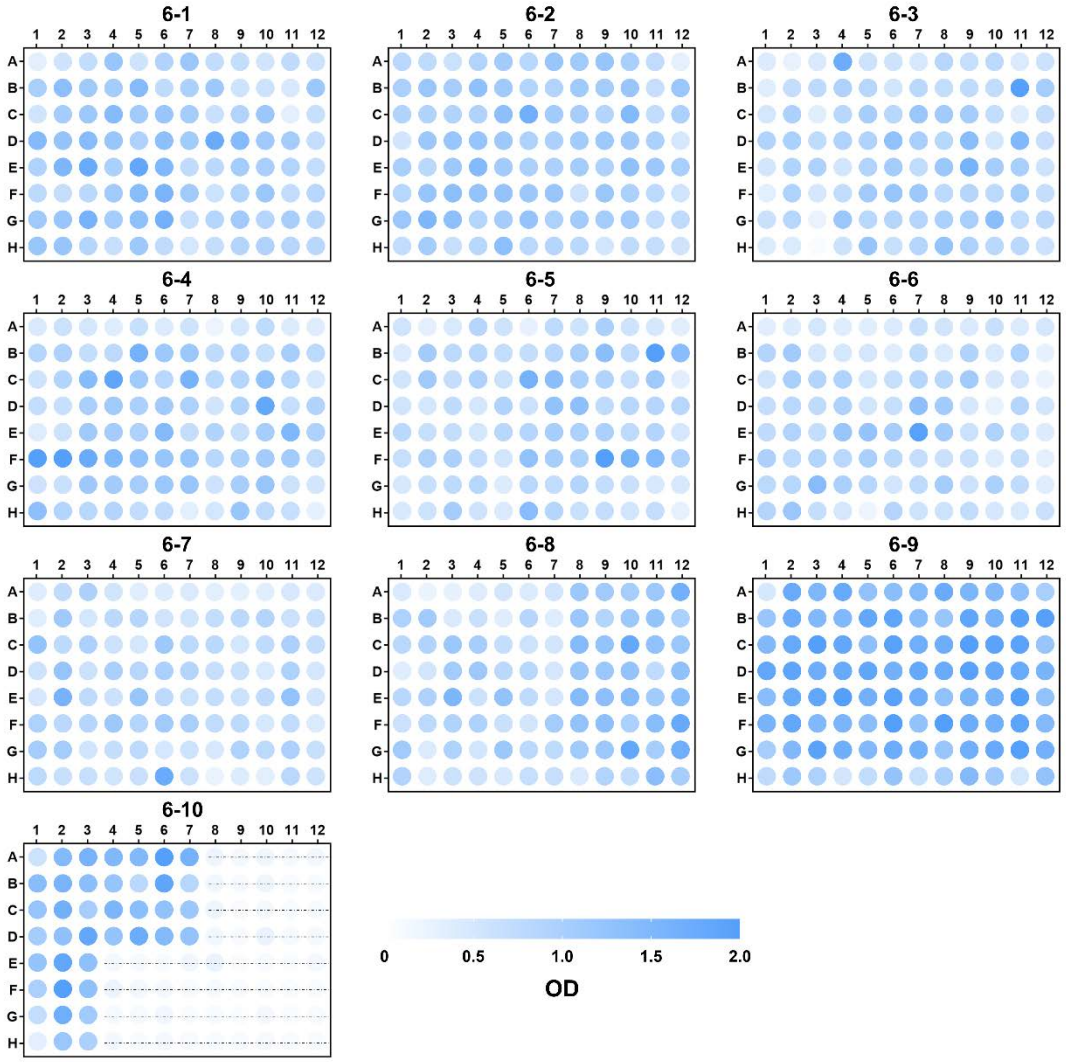


图 2.39 小鼠 S6-BSA 6c 细胞融合后的阳性孔测定

Figure 2.39 Evaluation of positive wells after the cell fusion for the mouse of S6-BSA 6c

2.4.3.7 策略一免疫原 S7-BSA 免疫小鼠 7c 杂交瘤细胞筛选

如图 2.40 所示，在 S7-OVA（0.3 μg/mg）包被条件下，小鼠 7c 细胞融合后阳性孔（OD＞0.5）共 350 个，阳性率、阳性的 OD 值以及 S7 加标 100 ng/mL 条件下的抑制率都较高，表现出了较好的融合效率及细胞状态。最后得到 5 株细胞株（7-1F4、7-2D9、7-2F5、7-2G2、7-2G3）。

中国知网 https://www.cnki.net

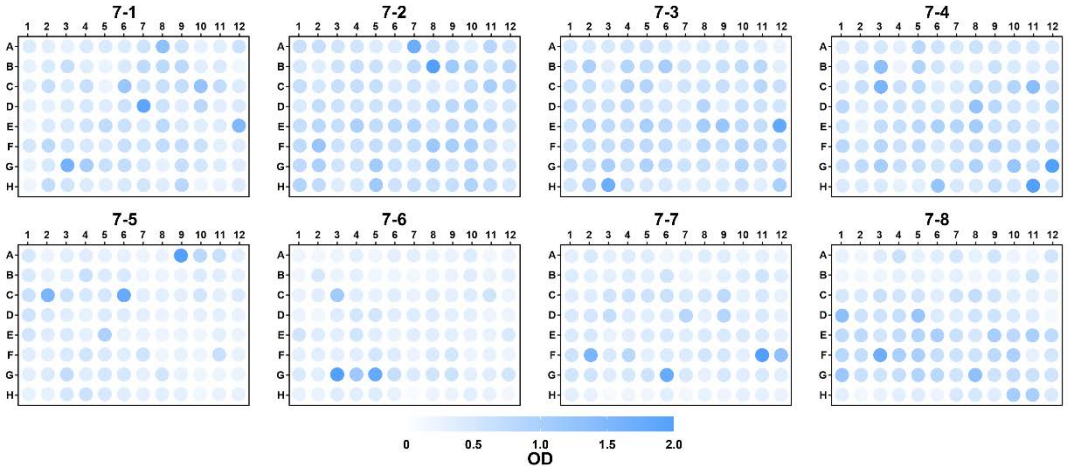


图 2.40 小鼠 S7-BSA 7c 细胞融合后的阳性孔测定

Figure 2.40 Evaluation of positive wells after the cell fusion for the mouse of S7-BSA 7c

2.4.3.8 策略二混合免疫原免疫小鼠#1 杂交瘤细胞筛选

如图 2.41 所示，根据血清评价结果，采用 S4-OVA（0.15 μg/mg）作为此杂交瘤细胞评价的包被抗原，在此包被条件下，小鼠#1 细胞融合后阳性孔（OD > 0.5）共 244 个，阳性率、阳性的 OD 值以及混标 100 ng/mL 条件下的抑制率都较高，表现出了较好的融合效率及细胞状态。

中国知网 https://www.cnki.net

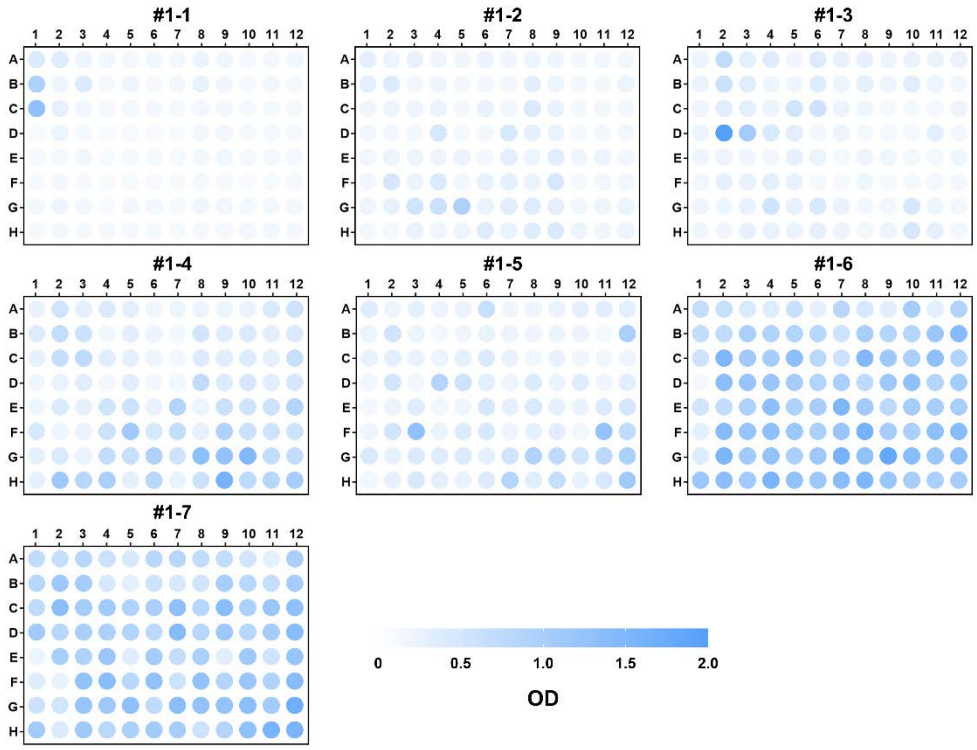


图 2.41 小鼠#1 细胞融合后的阳性孔测定

Figure 2.41 Evaluation of positive wells after the cell fusion for the mouse of #1

在经过亚克后得到了 5 株稳定的细胞株（2G12、6D5、4D12、1F11、1D3），并对其进行扩培。由于此为混合免疫原所制备的抗体，对应 7 种免疫原，因此在扩培期间取其上清液，在不同包被原的条件下，检测上清中的抗体在分别加标 7 种 SAs 标准品 200 ng/mL 条件下的抑制率。

结果如图 2.42 所示。在使用 S4-OVA、S6-OVA 和 S7-OVA 作为包被原的情况下，以上 5 株细胞株上清液中所含的抗体对 S2、S3、S5、S6 表现出了明显的抑制。对于 7 种 SAs 的混合加标的抑制率并没有出现加成，而是和最高的抑制率表现相似或接近。随后将以上 5 株抗体注射进小鼠腹腔制备并纯化得到 5 个抗体。

中国知网 https://www.cnki.net

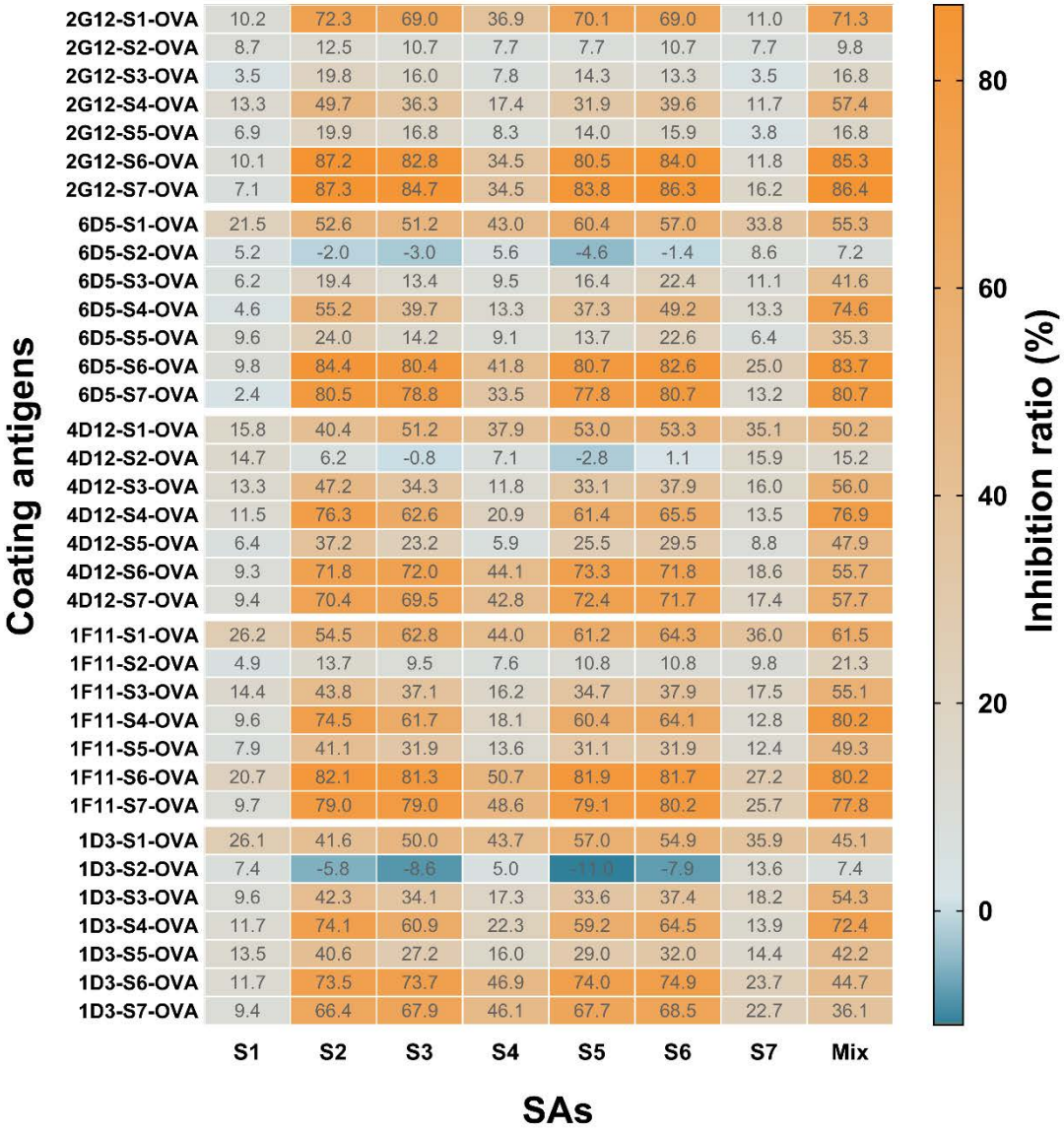


图 2.42 混合免疫策略的 5 株细胞株（2G12, 6D5, 4D12, 1F11, 1D3）分别在 7 种包被原（S1-OVA, S2-OVA, S3-OVA, S4-OVA, S5-OVA, S6-OVA, S7-OVA）条件下对 7 种 SAs（S1~S7, 200 ng/mL）的抑制率

Figure 2.42 The inhibition ratios for five cell lines (2G12, 6D5, 4D12, 1F11, and 1D3) of multi-immunogen strategy using seven coating antigens (S1-OVA, S2-OVA, S3-OVA, S4-OVA, S5-OVA, S6-OVA, and S7-OVA) against seven SAs (S1-S7) (200 ng/mL)

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.3.9 策略三免疫原 H1-KLH 免疫 H1-a 杂交瘤细胞筛选

如图 2.43 所示，根据血清评价结果，采用 H1-OVA（0.2 μg/mg）作为杂交瘤细胞评价的包被抗原。在此条件下，小鼠 H1-a 经细胞融合后几乎没有阳性孔。

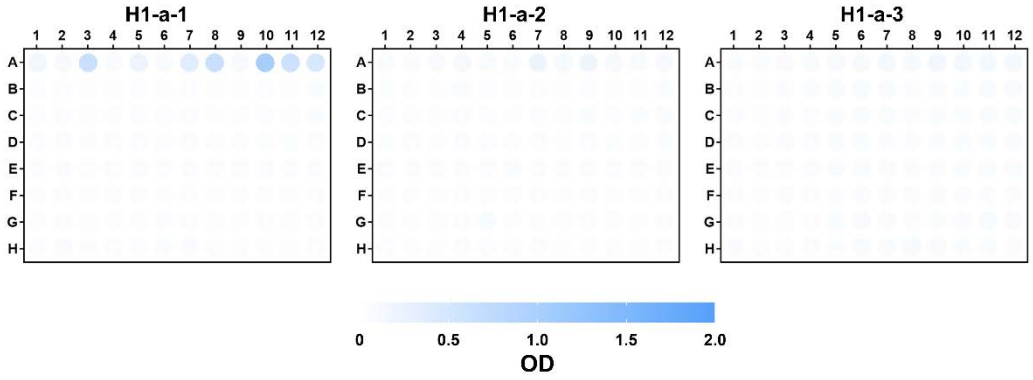


图 2.43 小鼠 H1-a 细胞融合后的阳性孔测定

Figure 2.43 Evaluation of positive wells after the cell fusion for the mouse of H1-a

2.4.3.10 策略三免疫原 H2-KLH 免疫小鼠 H2-a 杂交瘤细胞筛选

如图 2.44 所示，根据血清评价结果，采用 H2-OVA（0.2 μg/mg）作为杂交瘤细胞评价的包被抗原，采用 S18 加标 100 ng/mL 检测抑制率。在此包被条件下，小鼠 H2-a 细胞融合后阳性孔（OD＞0.5）共 112 个，但 OD 值在 1.0 以上的较少，抑制率在 40%左右。因为每个孔中的细胞数量较少，换液后继续培养进行再次测定，发现阳性孔丢失。

中国知网 https://www.cnki.net

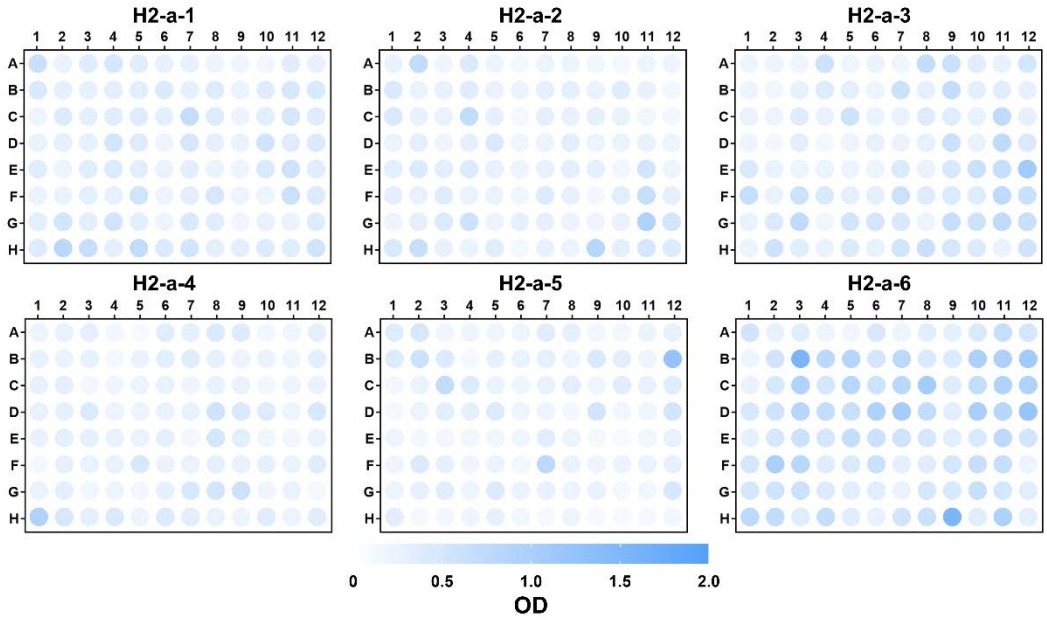


图 2.44 小鼠 H2-a 细胞融合后的阳性孔测定

Figure 2.44 Evaluation of positive wells after the cell fusion for the mouse of H2-a

2.4.3.11 策略三免疫原 H3-KLH 免疫小鼠 H3-c 杂交瘤细胞筛选

如图 2.45 所示，根据血清评价结果，采用 H3-OVA（0.3 μg/mg）作为杂交瘤细胞评价的包被抗原，采用 S24 加标 100 ng/mL 检测抑制率。在此包被条件下，小鼠 H3-c 细胞融合后阳性孔（OD＞0.5）共 18 个，抑制率在 60%以上。选取了 18 个孔进行第一次亚克，随后测定阳性和抑制，发现两个数值都有所提升。经过四次亚克后，得到了 6 株单团且稳定的细胞株，分别为 1B10、1C6、2F5、5H3、3C6、2C8。随后经过腹水制备及纯化，得到对应的 6 个抗体。

中国知网 https://www.cnki.net

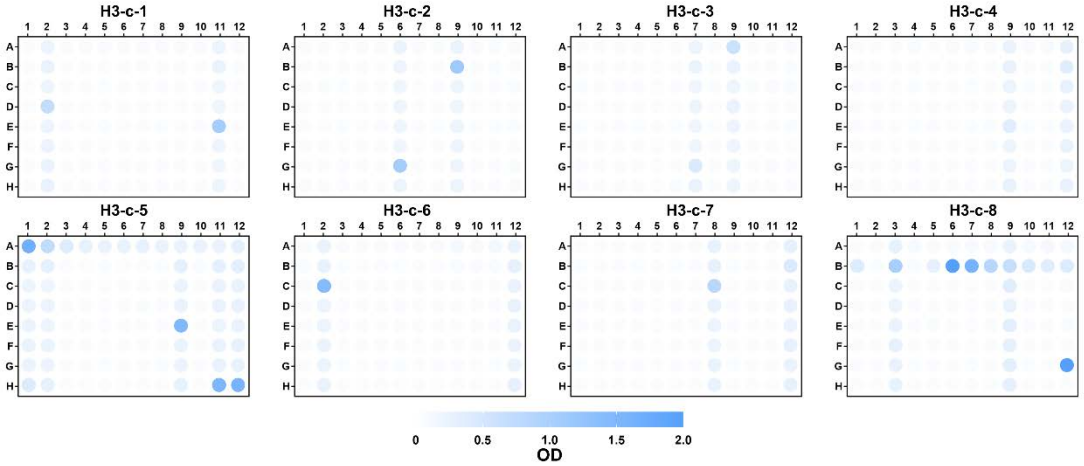


图 2.45 小鼠 H3-c 细胞融合后的阳性孔测定

Figure 2.45 Evaluation of positive wells after the cell fusion for the mouse of H3-c

2.4.3.12 策略三免疫原 H4-KLH 免疫小鼠 H4-b 杂交瘤细胞筛选

如图 2.46 所示，根据血清评价结果，采用 H4-OVA（0.2 μg/mg）作为杂交瘤细胞评价的包被抗原，采用 S20 加标 100 ng/mL 检测抑制率。在此包被条件下，小鼠 H4-b 细胞融合后阳性孔（OD > 0.5）共 640 个，抑制率在 60%以上。经过四次亚克后，得到了 6 个单团且稳定的细胞株，分别命名为 1H2、3B10、4C4、6G5、6C9、7E3。随后经过腹水制备及纯化，得到对应的 6 个抗体。

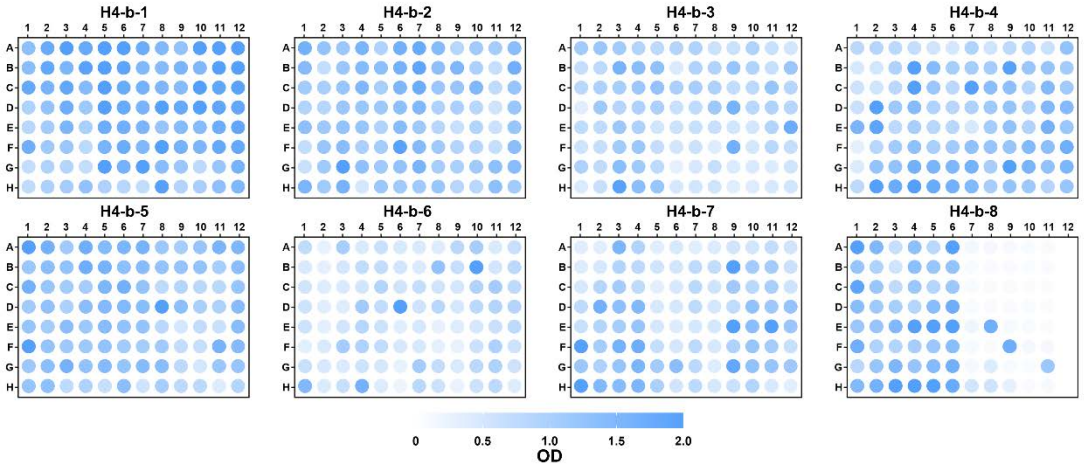


图 2.46 小鼠 H4-b 细胞融合后的阳性孔测定

Figure 2.46 Evaluation of positive wells after the cell fusion for the mouse of H4-b

2.4.3.13 策略三免疫原 H5-KLH 免疫小鼠 H5-b 杂交瘤细胞筛选

如图 2.47 所示，根据血清评价结果，采用 H5-OVA（0.2 μg/mg）作为杂交

中国知网 https://www.cnki.net

瘤细胞评价的包被抗原，采用 S20 加标 100 ng/mL 检测抑制率。在此包被条件下，小鼠 H5-b 细胞融合后阳性孔（OD > 0.5）共 6 个，且阳性值和抑制率都较低（20%左右）。进过两次亚克后，阳性孔丢失。

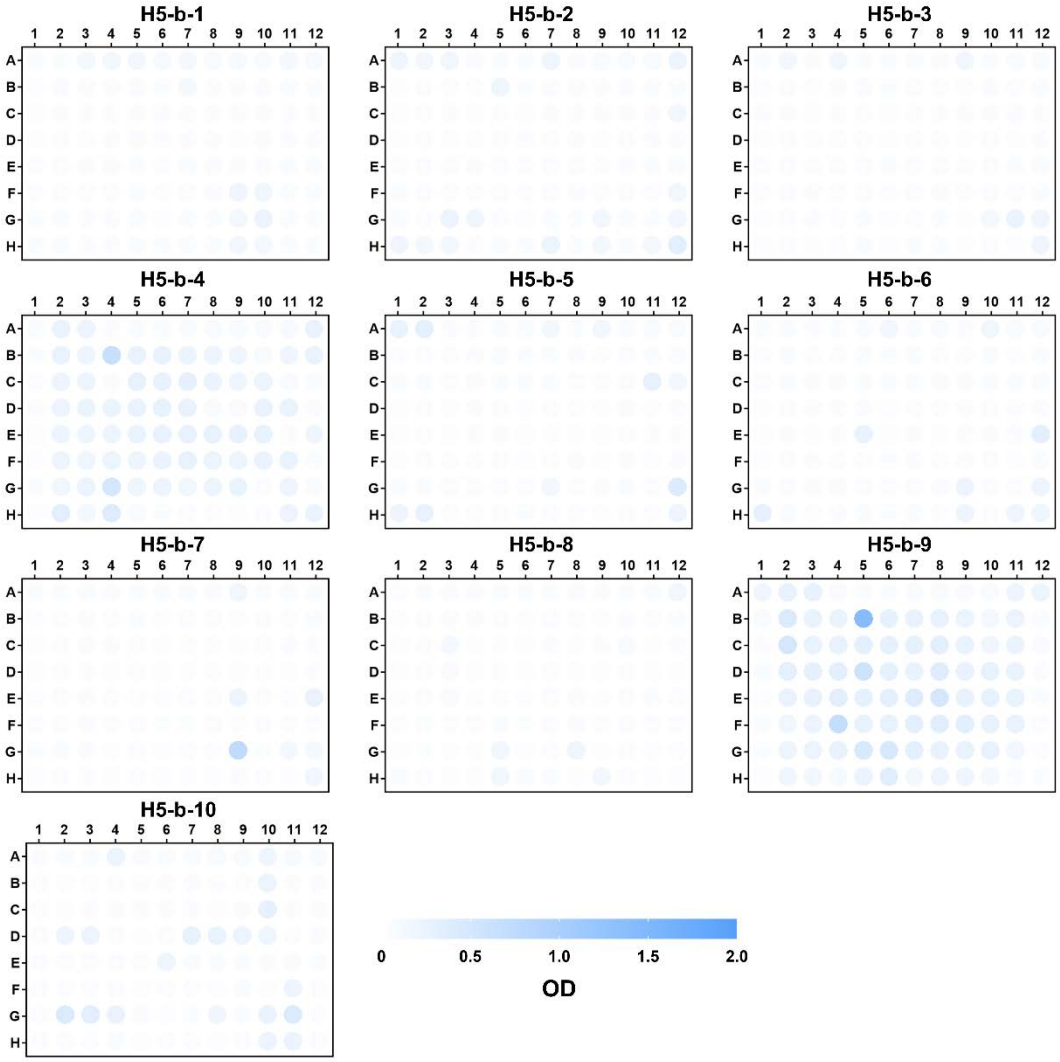


图 2.47 小鼠 H5-b 细胞融合后的阳性孔测定

Figure 2.47 Evaluation of positive wells after the cell fusion for the mouse of H5-b

以上是 13 种免疫原对应的免疫小鼠的全部细胞融合及杂交瘤细胞筛选过程，总体来说细胞的融合效率较为低下，导致最终只有四种免疫原的免疫小鼠经细胞融合和筛选过程得到了稳定的细胞株和抗体。以下是综合血清评价和细胞融合及杂交瘤细胞筛选过程，发现的问题及产生的思考。

（1）血清评价和细胞融合后评价间的差异

中国知网 https://www.cnki.net

在抗体制备的过程中我们观察到，在使用棋盘法进行血清评价时，阴性 OD 值都较高，即血清中的抗体与包被抗原的亲和力很高；但在细胞融合之后，对融合细胞上清液进行评价时，发现阴性的 OD 值显著下降，阳性孔较少，融合率较低。分析可能存在的原因：一方面从血清的角度来看，血清中的抗体可能与包被原存在非特异性的结合。由于血清成分更加复杂，一些成分（如 IgM、IgG 等抗体、蛋白质或其他非特异性分子）与包被抗原发生了非特异性的结合，导致阴性对照的 OD 值较高；另一方面从融合过程来看，首先是单克隆抗体生产的低效性。杂交瘤细胞通过融合产生了大量的 B 细胞与癌细胞的融合体，理论上这些融合细胞可以持续地生产抗体。但实际情况是，很多杂交瘤细胞可能没有足够的能力进行高效的抗体表达，特别是在初期筛选阶段。低融合率和低抗体生产能力可能会导致细胞上清液中的抗体浓度较低，从而表现出较低的 OD 值；其次在细胞融合过程中，产生的杂交瘤细胞可能并不总是能保留原始免疫反应血清中所产生的高亲和力抗体。亲和力较低的抗体在融合后可能会导致阴性 OD 值的显著下降，因为这些抗体的结合能力较弱，无法有效结合包被抗原；再是在细胞融合过程中，产生的杂交瘤细胞种群可能会有较大的异质性，包括产生不同种类的抗体或产生低亲和力抗体的细胞比例较高。这种异质性可能导致阴性 OD 值的降低，并且可能在筛选过程中影响到高亲和力抗体的获取。

使用杂交瘤技术制备单克隆抗体时，理论上脾脏内任意一种细胞都可能与骨髓瘤细胞融合，但只有筛选出能分泌特异性抗体的杂交瘤细胞才能符合要求。脾细胞中的细胞种类较多，脾脏内含有 B1 细胞、Mz-B 细胞、T1 B 细胞、T2 B 细胞、初始 B 细胞、致敏 B 细胞、短寿命浆细胞、中心母细胞、中心细胞、抗体分泌细胞等不同类型的细胞，可能导致目标细胞和瘤细胞的有效融合较少[185]。

（2）杂交瘤细胞技术制备单克隆抗体存在的限制

杂交瘤技术是目前广泛用于制备单克隆抗体的技术之一，具有很强的应用价值，杂交瘤技术的优势包括：1）抗体高度特异性。杂交瘤技术能够生成特异性极高的单克隆抗体，用于诊断、研究和治疗等多种用途；2）抗体的亲和力成熟。由于是在动物体内完成的抗体亲和力成熟过程，生成的抗体具有较高的功能活性；3）抗体基因组合保留。杂交瘤保留了抗体可变区和恒定区基因的天然配对，生成的抗体功能更接近天然抗体；4）可重复性高。杂交瘤细胞系一旦建立，就可以稳定地产生目标抗体；5）成熟且普遍使用。这是最早用于生成单克隆抗体的方法，并且在许多实验室中仍是标准技术。

中国知网 https://www.cnki.net

但同时该技术也存在一些理论和实际操作上的限制，尤其是在制备广谱性抗体方面，存在一些特定的挑战。1）细胞融合效率低。B 淋巴细胞与骨髓瘤细胞的融合效率较低，且融合过程常需要使用毒性试剂（如聚乙二醇）；2）实验周期长。从动物免疫到筛选特定杂交瘤细胞株，整个过程需要较长时间；3）遗传不稳定性。杂交瘤细胞株可能具有遗传不稳定性，长期培养可能丢失目标抗体的分泌能力[186]；4）细胞融合后的杂交瘤细胞的筛选过程也存在诸多限制。首先是有限的细胞上清液以及巨大的筛选工作量导致无法进行全面细致的筛选，特别是对于广谱抗体制备，采用单一的包被抗原和标准品进行筛选，容易丢失其他可能存在的效果更好的细胞株；5）在采用有限稀释法进行亚克隆的过程中容易造成阳性孔的丢失甚至有效细胞株的丢失；6）易受污染风险。细胞培养过程中容易受到污染。

2.4.4 抗体评价

基于以上细胞融合的结果，经过腹水制备和纯化过程，共得到了三种策略中四个免疫原所对应的抗体，分别为策略一中的免疫原 S7-BSA 免疫小鼠融合后得到的 5 个抗体 S7-mAbs: 1F4、2D9、2F5、2G2、2G3；策略二混合免疫原的 5 个抗体 multi-mAbs: 2G12、6D5、4D12、1F11、1D3；策略三中的免疫原 H3-KLH 的 6 个抗体 H3-mAbs: 1B10、1C6、2F5、5H3、3C6、2C8；以及策略三中的免疫原 H4-KLH 的 6 个抗体 H4-mAbs: 1H2、3B10、4C4、6G5、6C9、7E3。随后对所得的抗体展开了系统的评价和对比。如表 2.6 所示为 NanoDrop 分光光度计测定的所得抗体的浓度。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.6 抗体浓度

Table 2.6 The concentrations of obtained mAbs

抗体种类	抗体命名	浓度（mg/mL）
S7-mAb	1F4	10
	2D9	5.1
	2F5	4.5
	2G2	2.6
	2G3	2.7
multi-mAb	2G12	7.9
	1F11	7.9
	6D5	5.9
	1D3	4.1
	4D12	6.3
H3-mAb	1B10	6.7
	1C6	4.1
	2F5	4.1
	5H3	3
	3C6	14
	2C8	7.2
H4-mAb	1H2	11.9
	3B10	4.3
	4C4	13.2
	6G5	12.9
	6C9	9.8
	7E3	9.7

2.4.4.1 棋盘法确定抗体最佳工作点

首先采用棋盘法确定抗体和包被原的最佳稀释浓度，确保阴性条件下的 OD 值大于 1.0 的同时，加标抑制率达到最高。如图 2.48~2.51 是四种免疫原对应抗体通过棋盘法评估后的热图结果。红色圆圈画出了每种抗体的最佳工作点。

中国知网 https://www.cnki.net

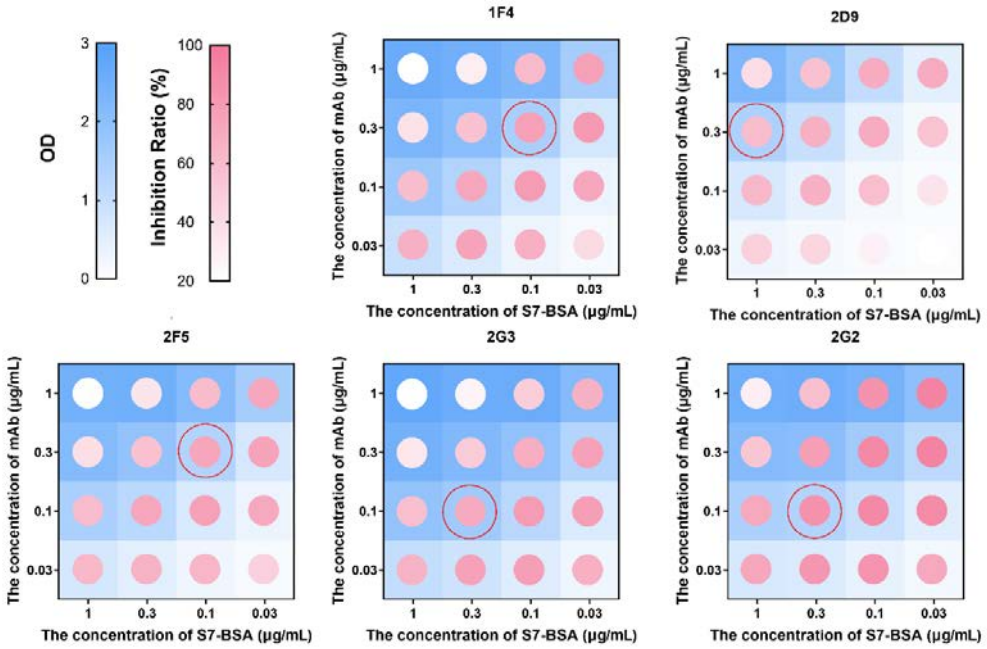


图 2.48 棋盘法评估五种 S7-mAbs 的亲和力和抑制率

Figure 2.48 The affinity and inhibition ratio evaluation of five S7-mAbs using bidimensional titration assay

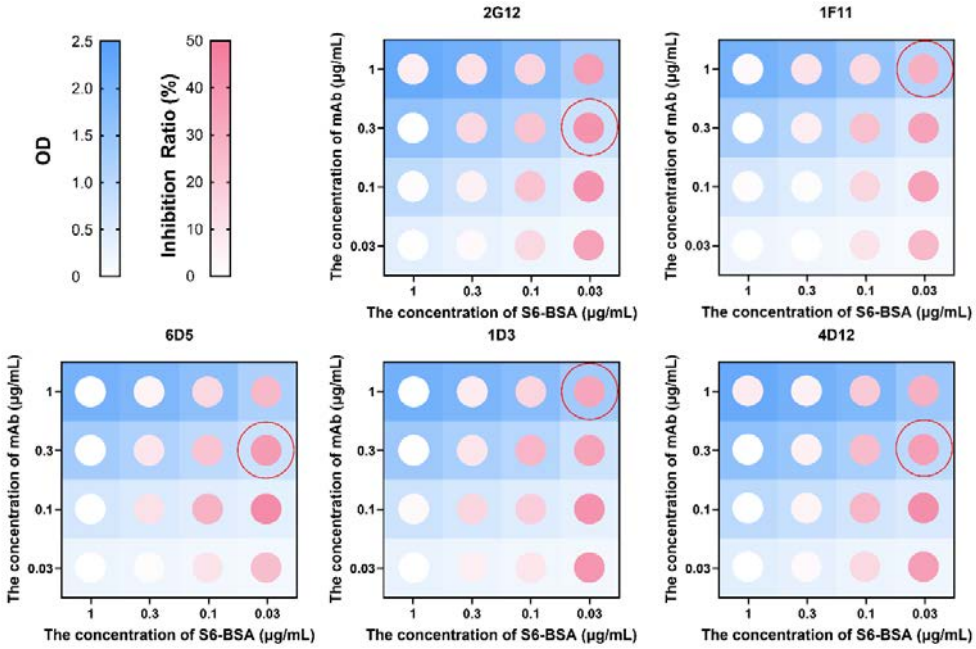


图 2.49 棋盘法评估五种 multi-mAbs 的亲和力和抑制率

Figure 2.49 The affinity and inhibition ratio evaluation of five multi-mAbs using bidimensional titration assay

中国知网 https://www.cnki.net

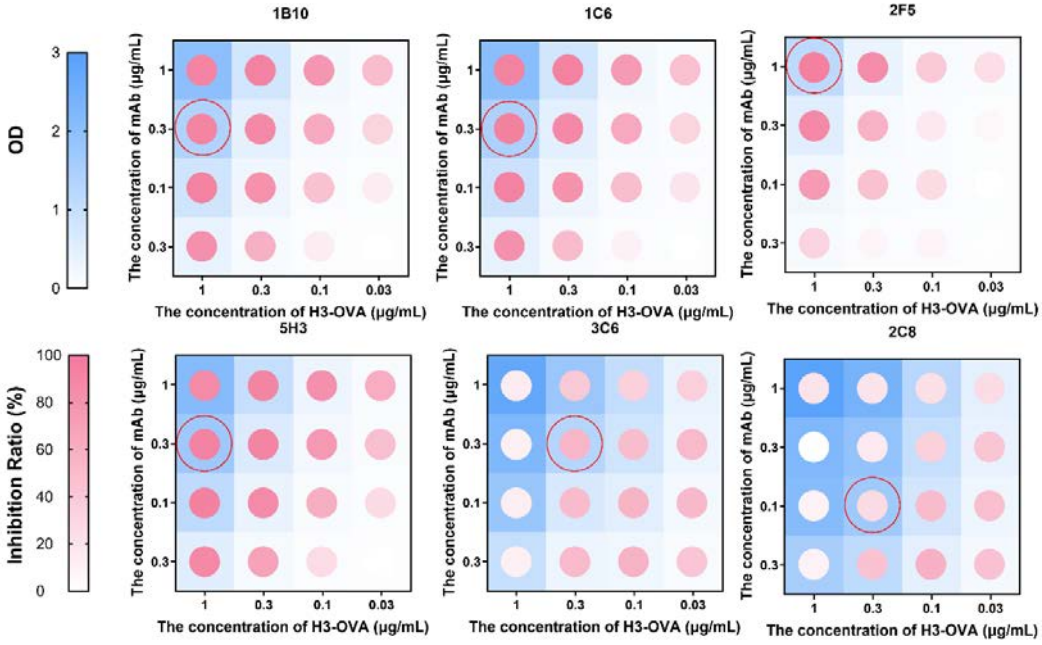


图 2.50 棋盘法评估六种 H3-mAbs 的亲和力和抑制率

Figure 2.50 The affinity and inhibition ratio evaluation of six H3-mAbs using bidimensional titration assay

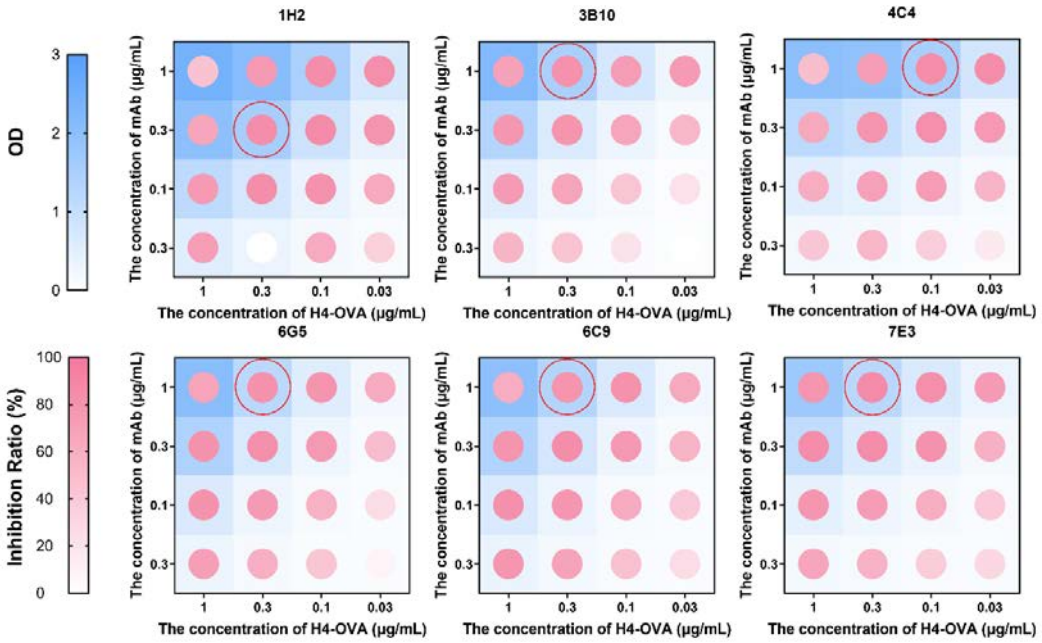


图 2.51 棋盘法评估六种 H4-mAbs 的亲和力和抑制率

Figure 2.51 The affinity and inhibition ratio evaluation of six H4-mAbs using bidimensional titration assay

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.4.2 三种策略 mAbs 对 30 种 SAs 的抑制率比较

在以上选定的每种抗体的最佳工作点以及加标 100 ng/mL 的条件下，评价每种抗体对 30 种 SAs 的抑制率，对比同种免疫原不同抗体对 SAs 的识别谱的差别，以及对比不同免疫原对应抗体对 SAs 的识别谱的差别。

如图 2.52 所示为五种 S7-mAbs 对 30 种 SAs 的识别谱热图。在此热图中红色的深浅代表在加标 100 ng/mL 条件下的抑制率的大小，即红色程度越深，制率越高，表明该抗体对该 SAs 的识别能力越强。在最佳条件下，五种 S7-mAbs 对 SAs 的识别谱图基本相似，其中 2G2 对更多的 SAs 表现出了识别的能力，以及在都能识别的 S3、S7、S26 中表现出了更强的识别能力。

如图 2.53 所示为五种 multi-mAbs 对 30 种 SAs 的识别谱热图。在最佳条件下，五种 multi-mAbs 对 SAs 的识别谱图几乎完全一致。但在相似的识别谱的情况下 2G12 的抑制率更高。

如图 2.54 所示为六种 H3-mAbs 对 30 种 SAs 的识别谱热图。在最佳条件下，1B10、1C6、2F5、5H3 较 3C6 和 2C8 对更多的 SAs 表现出了识别的能力。在此前提下，1C6 在相似的识别谱中表现出了更强的识别能力。

如图 2.55 所示为六种 H4-mAbs 对 30 种 SAs 的识别谱热图。在最佳条件下，7E3 对更多的 SAs 表现出了识别的能力。

中国知网 https://www.cnki.net

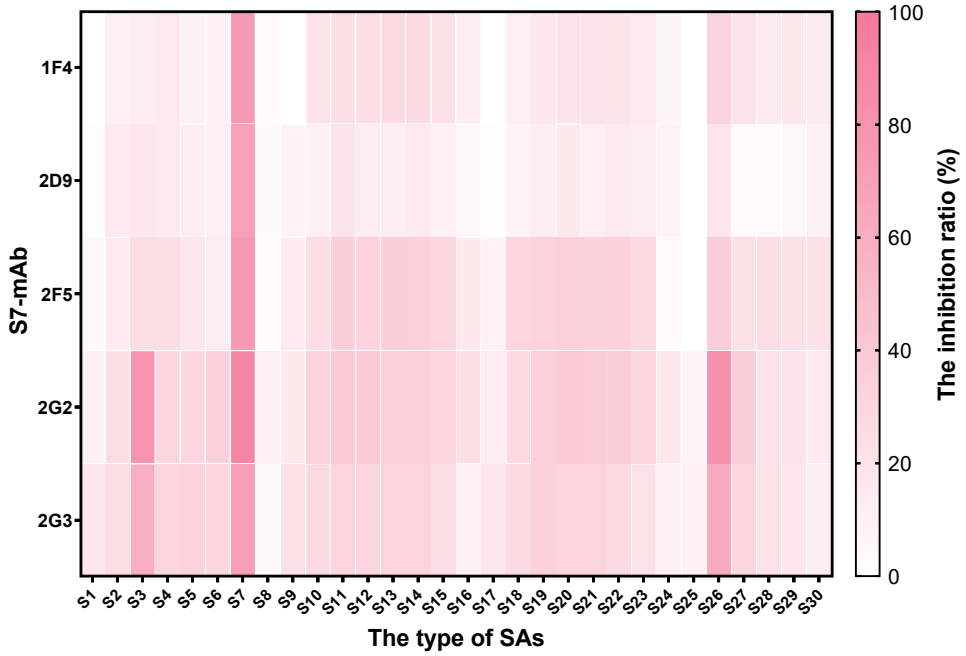


图 2.52 最佳条件下五种 S7-mAbs 对 30 种 SAs 的抑制率

Figure 2.52 The inhibition rates of five S7-mAbs against 30 SAs under optimal conditions.

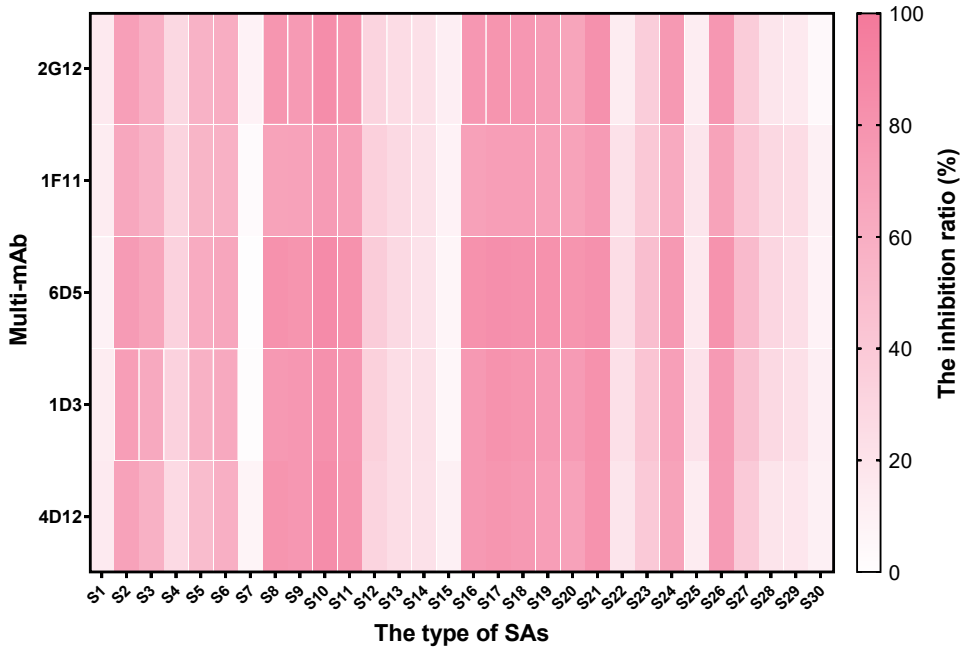


图 2.53 最佳条件下五种 multi-mAbs 对 30 种 SAs 的抑制率

Figure 2.53 The inhibition rates of five multi-mAbs against 30 SAs under optimal conditions

中国知网 https://www.cnki.net

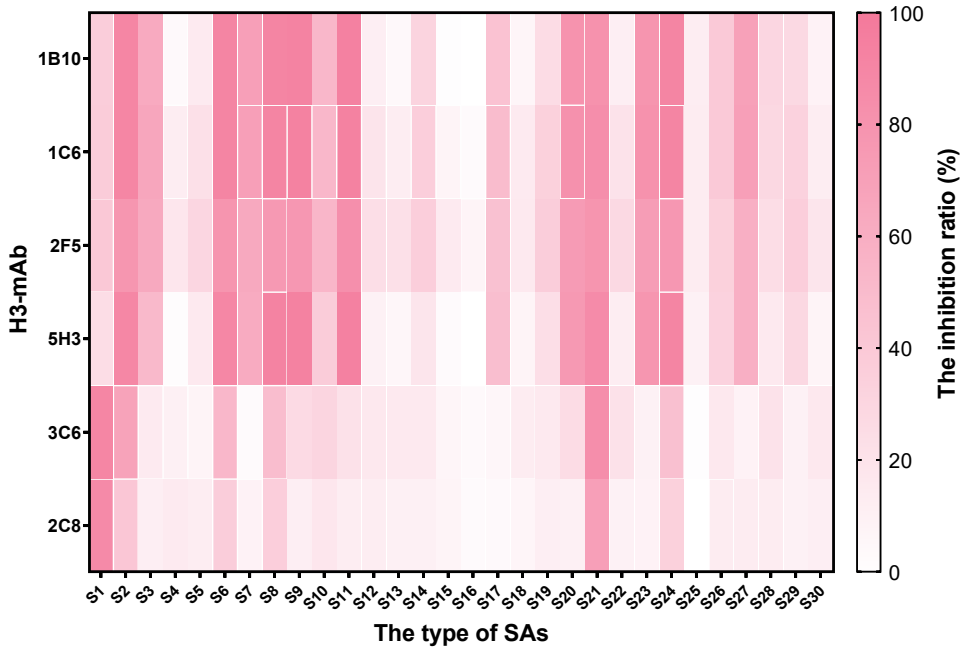


图 2.54 最佳条件下六种 H3-mAbs 对 30 种 SAs 的抑制率

Figure 2.54 The inhibition rates of six H3-mAbs against 30 SAs under optimal conditions.

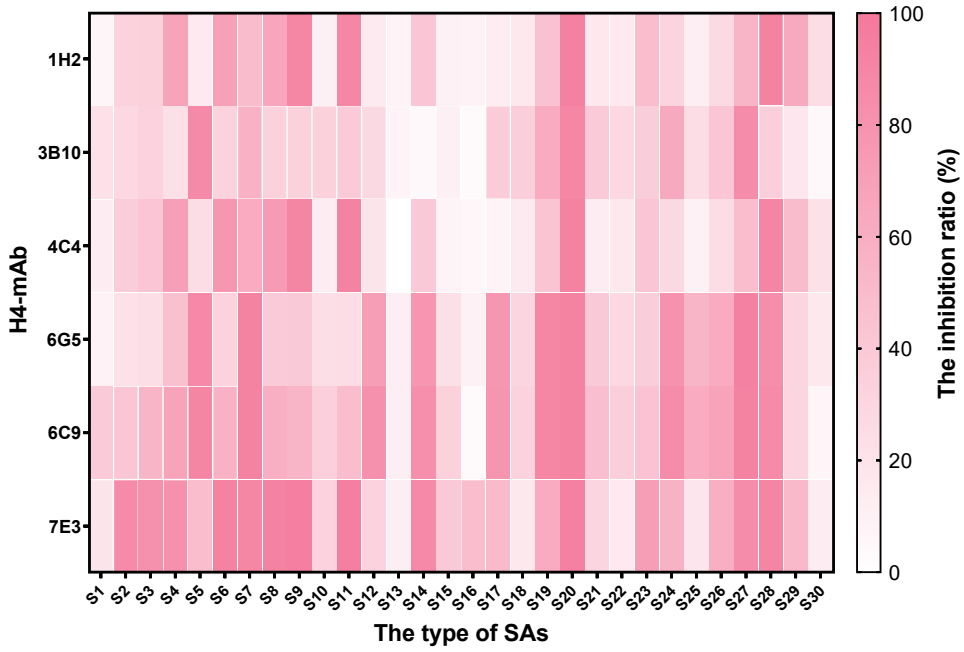


图 2.55 最佳条件下六种 H4-mAbs 对 30 种 SAs 的抑制率

Figure 2.55 The inhibition rates of six H4-mAbs against 30 SAs under optimal conditions.

中国知网 https://www.cnki.net

由以上抗体的最佳工作点以及在加标 100 ng/mL 条件下的识别谱图的评价中可以发现，由同一种免疫原得到的不同株抗体的同质化程度较高，其工作点的浓度和识别谱图较为相似。这可能与细胞融合后的筛选过程有关，因此在后续的细胞筛选过程需要更加有针对性，以得到识别谱更加丰富的细胞株。

2.4.4.3 三种策略 mAbs 与 34 种异源包被原的亲和力比较

目前，异源竞争策略已成为提高小分子靶标物检测灵敏度的重要方法[187]。因此，筛选合适的包被原和免疫原组合对于提高抗体的性能至关重要。本研究采用重氮化法或 EDC/NHS 方法合成了 29 种 SAs-BSA 共轭物。这些新合成的包被原的 MALDI-TOF MS 表征见图 2.56，它们的偶联比见表 2.7，证实了共轭物的成功合成。结合设计的五种包被抗原共 34 种包被原，评估了 S7-mAb（2G2）、multi-mAb（2G12）、H3-mAb（1C6）和 H4-mAb（7E3）与这 34 种包被原的亲和力。

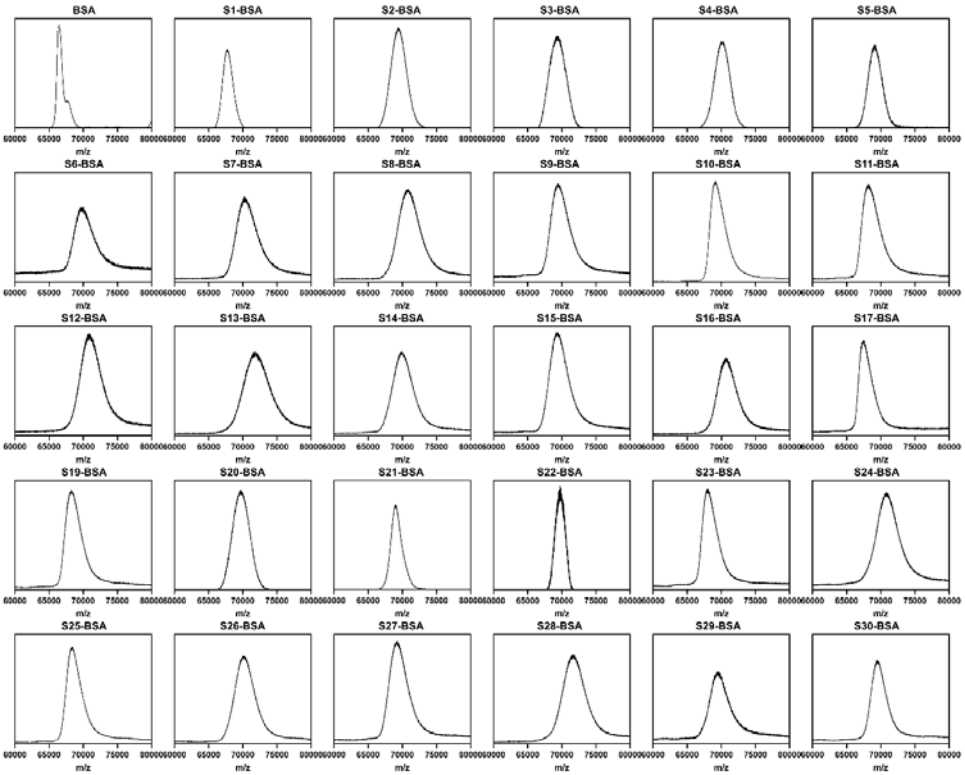


图 2.56 MALDI-TOF-MS 鉴定 BSA 和异源包被抗原

Figure 2.56 MALDI-TOF-MS identifications of BSA and heterologous coating antigens

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.7 MALDI-TOF-MS 表征异源包被原的偶联率

Table 2.7 The coupling ratios of coating antigens characterized by MALDI-TOF-MS

编号	名称	质荷比 m/z	偶联率
/	BSA	66452.606	/
S1	Sulfanilamide (SN)	67719.646	7.362
S2	Sulfamethoxazole (SMZ)	69362.436	11.489
S3	Sulfadimethoxine (SDM)	69429.352	9.592
S4	Sulfamethazine (SM2)	70028.068	12.846
S5	Sulfadiazine (SD)	69243.555	11.151
S6	Sulfachlorpyridazine (SCP)	70040.306	12.601
S7	Sulfaquinoxaline (SQX)	70308.916	12.840
S8	Sulfamethizole (SMT)	70839.548	16.228
S9	Sulfaethoxypyridazine (SEP)	69441.747	10.156
S10	Sulfasalazine (SSZ)	69174.255	6.832
S11	Sulfamethoxypyridazine (SMP)	68170.858	6.130
S12	Sulfadoxin (SDX)	70862.888	14.212
S13	Sulfaphenazole (SPA)	71802.241	17.018
S14	Sulfisomidine (SSD)	69903.641	12.399
S15	Sulfalene (SL)	69216.326	9.860
S16	Sulfabenzamide (SBM)	70673.778	15.277
S17	Sulfapyridine (SP)	67431.073	3.925
S19	Sulfamerazine (SMR)	68237.195	6.752
S20	Sulfameter (SM)	69588.096	11.186
S21	Phthalylsulfathiazole (PST)	69058.008	6.458
S22	Sulfaguanidine (SG)	69769.385	15.482
S23	Sulfamoxol (SMX)	67981.853	5.721
S24	Sulfathiazole (STZ)	70824.525	17.124
S25	Sulfisoxazole (SIZ)	68352.747	7.109
S26	Sulfaclozine (SCZ)	70167.558	13.048
S27	Sulfamonomethoxine (SMM)	69268.314	10.045

中国知网 https://www.cnki.net

续表

编号	名称	质荷比 m/z	偶联率
S28	Sulfabromomethazine (SBMBr)	71628.016	14.488
S29	Sulfacetamide (SA)	69307.52	13.326
S30	Sulfabenz (SZ)	69431.831	11.998

将 34 种异源包被原分别包被在酶标板上，评价以上三种策略制备出的 4 种抗体对这些包被原的亲和力以及在三种标准品加标 100 ng/mL 条件下的抑制率。如图 2.57 所示是 S7-mAb 的评价结果，可以看出该抗体可识别 3 种 SAs-BSA 偶联物（S3-BSA、S7-BSA 和 S26-BSA），且在使用 S3-BSA 和 S7-BSA 作为包被原时，对选择加入的三种 SAs 标准品的抑制率更高。同时该抗体对 5 种设计半抗原的包被原具有微弱的亲和力，但加入三种 SAs 后未产生抑制效果，因此猜测该抗体对 5 种设计半抗原的包被抗原的识别是非特异性的识别。

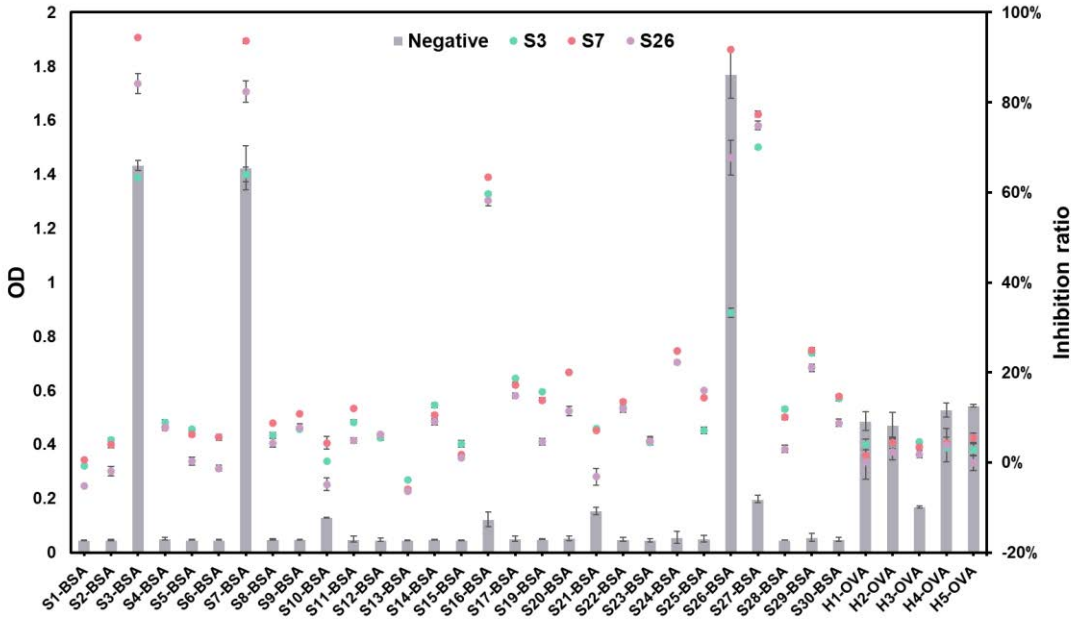


图 2.57 S7-mAb（2G2）对 34 种异源包被抗原的亲和力和检测 S3、S7 和 S26（100 ng/mL）的抑制率

Figure 2.57 The affinity and inhibition ratios of S7-mAb (2G2) for the detection of S3, S7, and S26 (100 ng/mL) when coated with 34 kinds of heterologous antigens

中国知网 https://www.cnki.net

如图 2.58 所示是 multi-mAb 的评价结果，该抗体可以识别半数以上的 SAs-BSA 偶联物，对加入的标准品的抑制情况各异；该抗体无法识别设计半抗原制备的包被原。经过对比，在使用 S17-BSA 作为包被原时，其 OD 值在 1.5 左右，且对加入的三种 SAs 标准品都有很好的抑制效果。

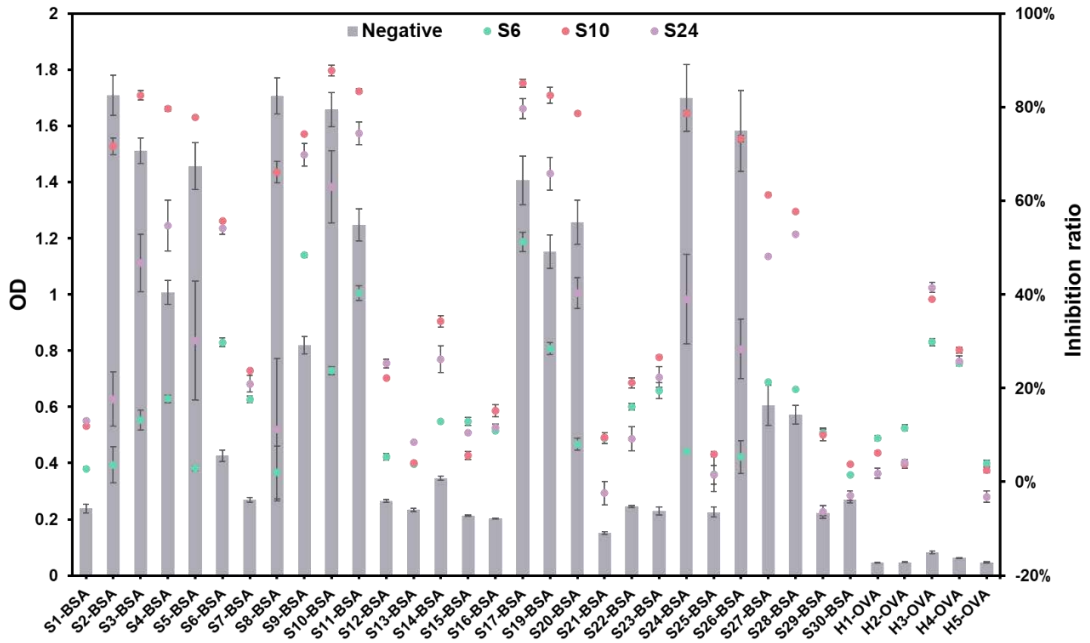


图 2.58 Multi-mAb（2G12）对 34 种异源包被抗原的亲和力和检测 S6、S10 和 S24（100 ng/mL）的抑制率

Figure 2.58 The affinity and inhibition ratios of multi-mAb (2G12) for the detection of S6, S10, and S24 (100 ng/mL) when coated with 34 kinds of heterologous antigens

中国知网 https://www.cnki.net

如图 2.59 所示是 H3-mAb 的评价结果，该抗体几乎无法识别 SAs-BSA 偶联物，但对 H4-OVA 具有较强的亲和力，对加入的 S6 和 S24 有较强的抑制。

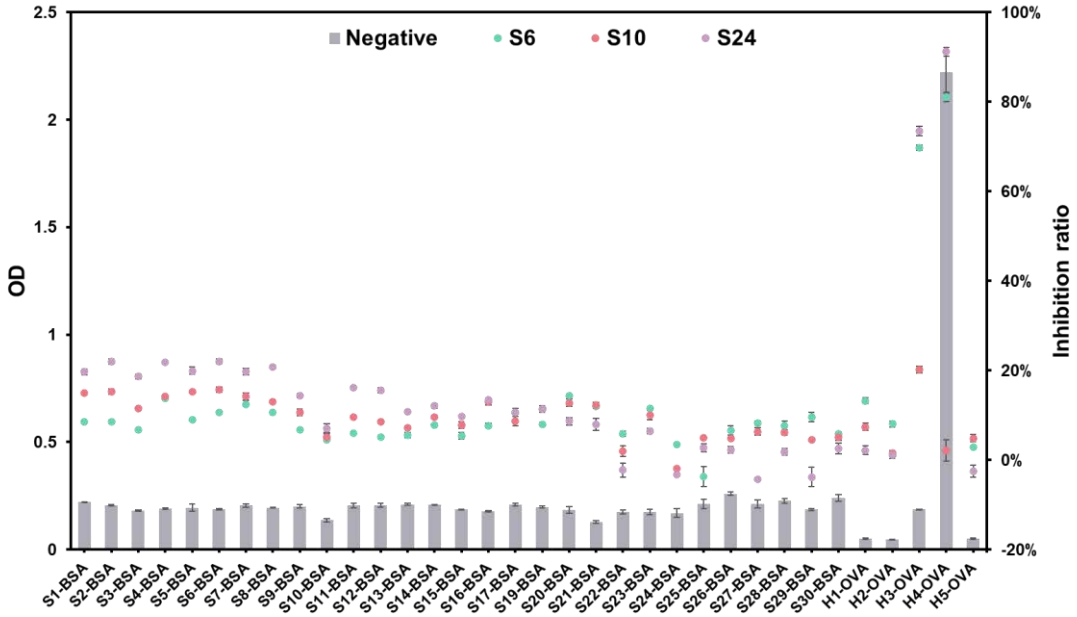


图 2.59 H3-mAb（1C6）对 34 种异源包被抗原的亲和力和检测 S6、S10 和 S24（100 ng/mL）的抑制率

Figure 2.59 The affinity and inhibition ratios of H3-mAb (1C6) for the detection of S6, S10, and S24 (100 ng/mL) when coated with 34 kinds of heterologous antigens

中国知网 https://www.cnki.net

如图 2.60 所示是 H4-mAb 的评价结果，该抗体对 S26-BSA 和 H4-OVA 具有较强的亲和力，对加入的 S7 和 S24 有较强的抑制。

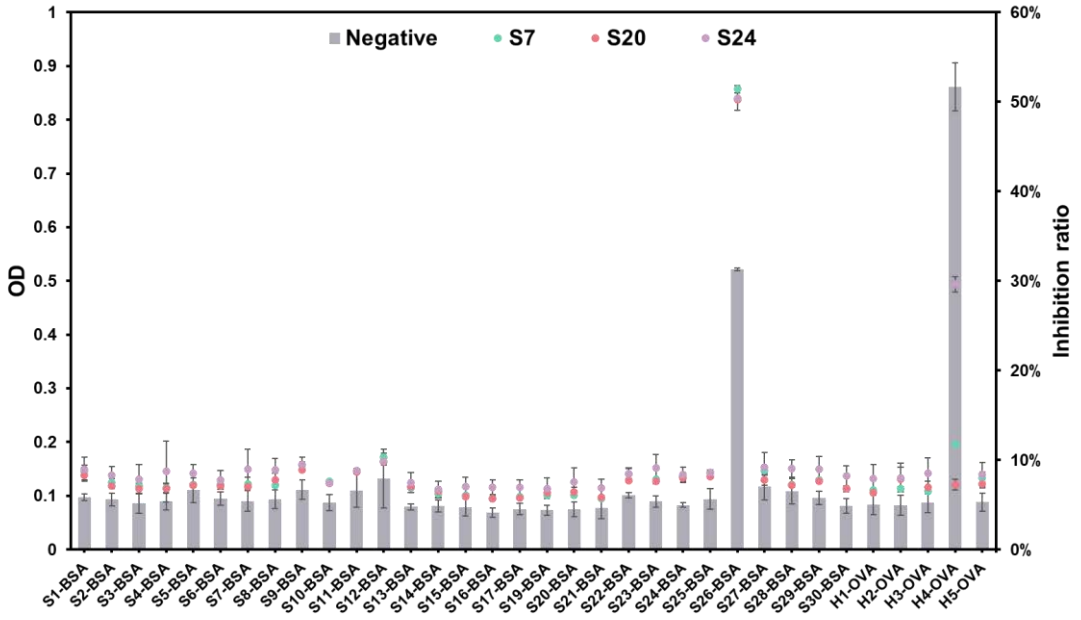


图 2.60 H4-mAb（7E3）对 34 种异源包被抗原的亲和力和检测 S7、S20 和 S24（100 ng/mL）的抑制率

Figure 2.60 The affinity and inhibition ratios of H4-mAb (7E3) for the detection of S7, S20, and S24 (100 ng/mL) when coated with 34 kinds of heterologous antigens

从上述 4 种抗体对 34 种异源包被原的识别情况可以看出，采用混合免疫原策略制备的抗体对更多的 SAs-BSA 展现出了亲和力，其他两种策略的三种抗体只能识别自身半抗原对应合成的包被原和少数的其他包被原。由于半抗原为 S7，S7-mAb 仅对两种包被原具有亲和力。因此，制备的抗体具有高特异性，只能识别结构相似的 SAs。H3-mAb 的免疫原来自设计的半抗原，在共同母核的结构的 N1 位置修饰了噻唑环和含羧基的亚甲基作为间隔臂，然后偶联到载体蛋白上。这种设计将磺胺结构中的 N4 部分更多地暴露给免疫系统。同样，H4-mAb 的半抗原是在共同母核的 N1 位置引入了带有羧基的嘧啶环，然后通过 EDC/NHS 法偶联到载体蛋白。而用于异源包被原的 SAs-BSA 是通过重氮化法在 N4 位与 BSA 偶联合成的，更多的将 N1 位置的结构暴露出来。因此，H3-mAb 和 H4-mAb 对 SAs-BSA 的识别程度最低。混合免疫原是 7 种代表性的 SAs 通过重氮化法与载

中国知网 https://www.cnki.net

体蛋白偶联的混合物。因此，multi-mAb 对 SAs-BSA 具有广泛的识别能力，可以与大多数 SAs-BSA 结合，使其更适合于鉴定更广泛的结构相关化合物。混合免疫原策略涉及使用不同的免疫原进行免疫刺激。这种策略的优势在于诱导多样化的免疫反应。不同免疫原会刺激免疫系统识别不同的抗原表位或相似的结构，增强免疫反应的多样性。因此，免疫系统可以产生具有广谱识别能力的抗体。

以上结果说明混合免疫原策略有助于制备能够识别多种抗原的广谱抗体。它能够适应不同抗原的选择，增加抗体在多种环境中的应用能力。不同免疫原的选择和组合可以显著影响抗体的特异性和广谱性。此外，这也提醒我们在抗体制备过程中，免疫原的设计、免疫方式的选择以及筛选策略等因素的优化非常关键。在实际应用中，需要根据目标抗原的特性、实验设计的需求来合理选择免疫策略。

2.4.4.4 三种策略 mAbs 对 30 种 SAs 的 IC_{50} 值比较

根据 2.4.4.3 的结果，S7-BSA、S17-BSA 和 H4-OVA 被选择分别作为 S7-mAb、multi-mAb、H3-mAb 和 H4-mAb 的包被原，建立 ic-ELISA 检测 30 种 SAs。如表 2.8 所示为 4 种抗体检测 30 种 SAs 的 IC_{50} 值。图 2.61 A 更清楚地显示了 4 种 mAbs 对 30 种 SAs 的识别谱。可以很明显地发现，由单一的磺胺类药物作为免疫原（S7-BSA）制备的抗体能识别 6 种 SAs，其中对 S7 的识别能力最强，IC_{50} 为 5.49 ng/mL。此外，还能灵敏识别具有相似吡嗪结构的 S26，IC_{50} 为 48.95 ng/mL。另外三种抗体都展现出了对 SAs 更加广谱的识别能力，multi-mAb、H3-mAb 和 H4-mAb 对 30 种 SAs 的识别谱图大致相似，它们都不能识别 S1、S12、S18、S29 和 S30 这 5 种 SAs（IC_{50} > 5000 ng/mL，图 2.61 B）。此外 multi-mAb 无法识别 S7、S14、S15、S16、S25（图 2.61 C）；H3-mAb 无法识别 S10、S15、S16、S22、S25（图 2.61 D）；H4-mAb 无法识别 S10、S13 和 S22（图 2.61 E）。制备的 4 种抗体几乎都无法识别三种单环的 SAs（S1、S22 和 S29），同时从 13 种免疫原的免疫情况也能观察到，所有单环类的免疫原也都无法刺激小鼠产生针对 SAs 的有效抗体。这表明单环类的 SAs 不仅在抗 SAs 广谱单克隆抗体的制备中作用有限，而且也很难被不同策略制备的抗体识别。同时在比较的过程中发现采用设计半抗原作为免疫原制备的抗体（H3-mAb 和 H4-mAb）都无法识别 S10，而 multi-mAb 检测 S10 有最高的灵敏度。虽然目前制备磺胺类兽药广谱抗体的方法主要聚焦于基于共同的母核结构进行半抗原的设计，以期在偶联载体蛋白后更高效地向免疫系统暴露其母核结构，制备能识别该结构的抗体，实现 SAs 的广谱识别检测。但采用直接、快速的混合免疫原策略也能产生类似的结果。此外，

中国知网 https://www.cnki.net

这些结果表明，在半抗原设计和杂交瘤细胞筛选过程中，应更多地关注图 2.61 中的 13 种 SAs，以获得具有更加广泛识别谱的抗体。

表 2.8 S7-mAb, multi-mAb, H3-mAb 和 H4-mAb 检测 30 种 SAs 的 IC_{50} 值

Table 2.8 The IC_{50} values of S7-mAb, multi-mAb, H3-mAb, and H4-mAb for 30 SAs

编号	S7-mAb	multi-mAb	H3-mAb	H4-mAb
S1	>5000	>5000	>5000	>5000
S2	>5000	37.81	4.61	63.70
S3	140.82	69.95	53.47	62.24
S4	>5000	759.26	2608.72	100.99
S5	>5000	95.35	709.93	377.27
S6	3070.14	72.33	3.43	5.69
S7	5.49	>5000	32.37	21.45
S8	>5000	5.45	0.98	10.98
S9	>5000	43.14	0.50	1.60
S10	>5000	0.92	>5000	>5000
S11	>5000	18.04	2.04	3.71
S12	>5000	>5000	>5000	>5000
S13	>5000	2813.06	1701.90	>5000
S14	>5000	>5000	335.51	11.22
S15	>5000	>5000	>5000	146.21
S16	>5000	>5000	>5000	241.88
S17	>5000	18.97	56.04	326.77
S18	>5000	>5000	>5000	>5000
S19	>5000	112.44	721.36	219.23
S20	>5000	198.46	35.84	2.90
S21	>5000	3.22	27.84	>5000
S22	>5000	2925.86	>5000	>5000
S23	>5000	57.21	7.75	82.36
S24	>5000	4.87	1.25	254.22
S25	>5000	>5000	>5000	744.75

中国知网 https://www.cnki.net

续表

编号	S7-mAb	multi-mAb	H3-mAb	H4-mAb
S26	48.95	22.08	293.68	77.84
S27	1530.53	307.29	68.21	31.36
S28	1133.26	386.69	523.34	13.67
S29	>5000	>5000	>5000	>5000
S30	>5000	>5000	>5000	>5000

中国知网 https://www.cnki.net

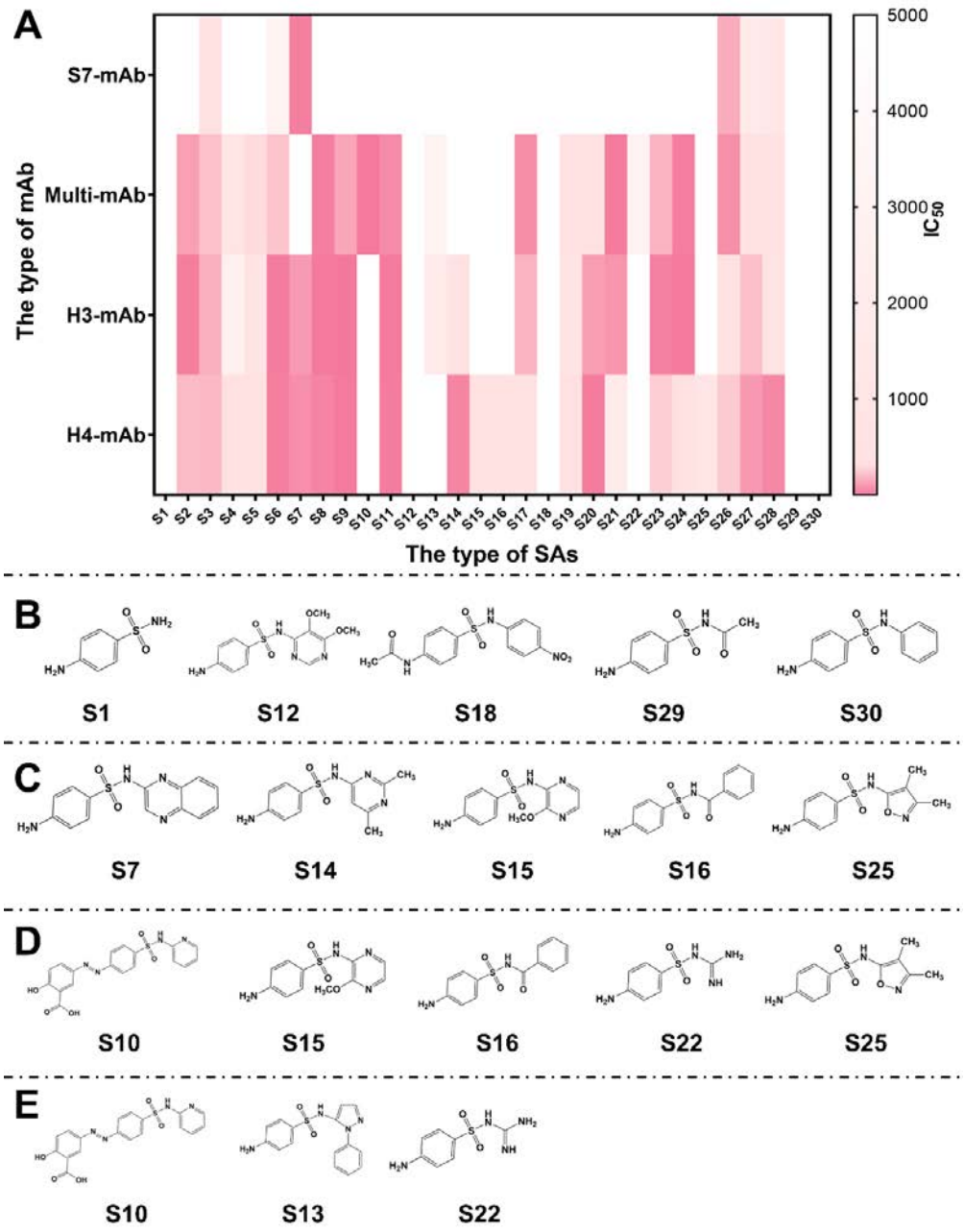


图 2.61 4 种抗体对 30 种 SAs 的识别谱对比。（A）4 种 mAb 对 30 种 SA 的识别图谱；（B）multi-mAb、H3-mAb 和 H4-mAb 都无法识别的 SAs（IC_{50} > 5000 ng/mL）；（C）multi-mAb，（D）H3-mAb 和（E）H4-mAb 无法识别的 SAs

Figure 2.61 The comparison of the recognition spectra of four antibodies. (A) The recognition spectra against 30 SAs of four kinds of mAbs. (B) SAs that cannot be recognized by multi-mAb, H3-mAb, and H4-mAb (IC_{50} > 5000 ng/mL). (C) SAs that cannot be recognized by multi-mAb. (D) H3-mAb and (E) H4-mAb

中国知网 https://www.cnki.net

根据以上的结果，本研究进一步分析了四种抗体对 SAs 的识别谱在四类 SAs 中的分布和比例（IC_{50} < 1000 ng/mL）。如图 2.62 所示，首先四种抗体都无法识别单环类的 SAs，multi-mAb 和 H3-mAb 的分布和所占比例相似，都能识别 80%的双环五元 SAs，67%的双环六元 SAs 和 50%的三环类 SAs。H4-mAb 能识别 100%的二环五元 SAs，83%的双环六元 SAs 和 25%的三环类 SAs。H4-mAb 在识别双环六元 SAs 中表现更好，可能源于其设计半抗原为含有嘧啶环的双环类化合物。

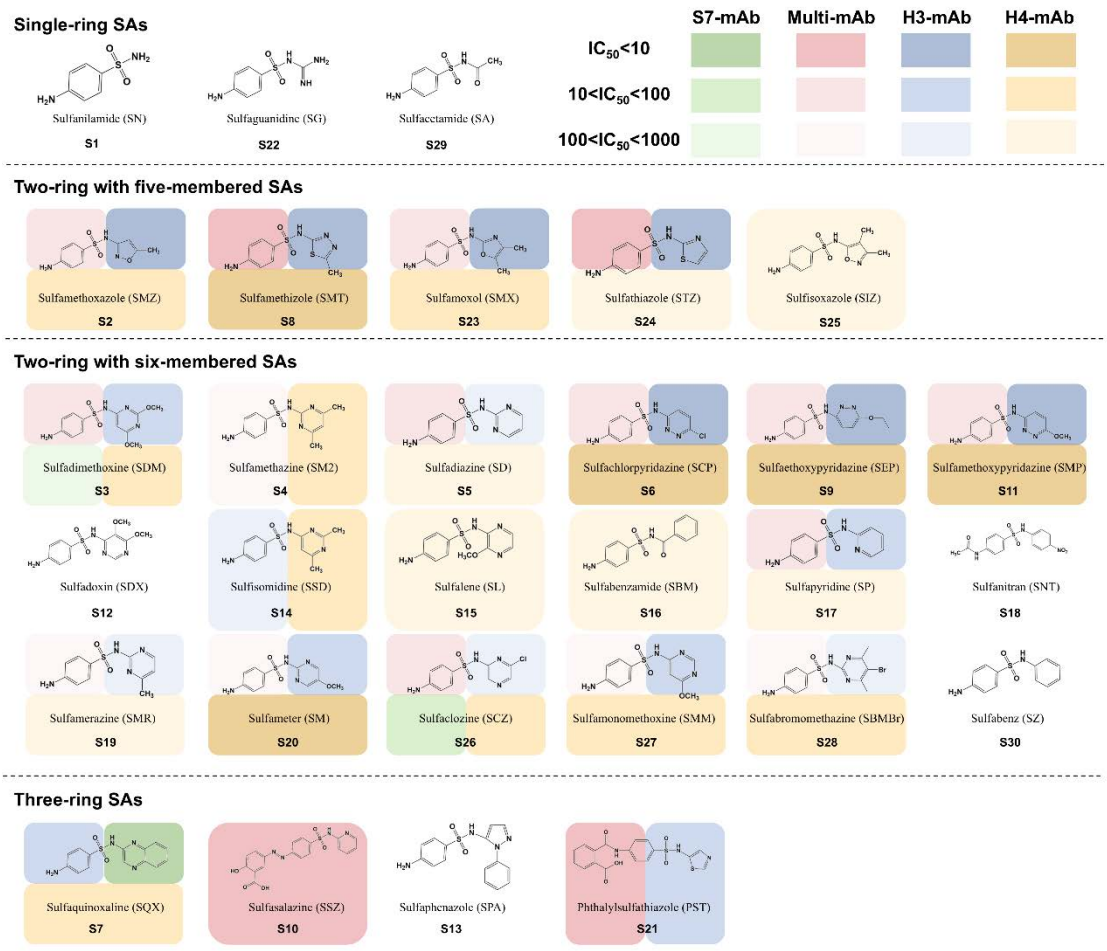


图 2.62 四种抗体在四类 SAs 中的识别谱分布和占比

Figure 2.62 The distribution and proportion of the recognition spectra of four antibodies across four categories of SAs

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.5 计算机模拟

在这三种策略制备的抗体中，通过策略二和策略三制备了对 SAs 具有广谱识别能力的单克隆抗体，因此对这些种抗体的识别机制进行了深入研究。

2.4.5.1 前期研究

Chen[188]的前期研究分析了基于设计半抗原 H3 制备的广谱抗体 mAb-2G3 和基于设计半抗原 H4 制备的 mAb-3D1 的亲和力与 SAs 结构之间的关系。该团队首先收集了两种抗体检测不同 SAs 的交叉反应数据，通过将 IC_{50} 值转化为 pIC_{50} 数据，作为模型构建的基础。随后使用化学软件计算 SAs 的分子量、拓扑极性表面积等理化参数，初步探索不同 SAs 化学空间的多样性。将不同 SAs 的分子数据与 pIC_{50} 结合分别作为自变量和因变量，采用比较分子场分析（Comparative molecular field analysis, CoMFA）构建了 3D 定量构效关系（Quantitative structure-activity relationships, 3D-QSAR）与机器学习模型，并通过药效团对齐和骨架对齐两种方法分析 SAs 的分子结构与不同的抗体亲和力的关系。由交叉反应实验结果可知 mAb-3D1 相比 mAb-2G3 表现出更广的交叉反应性和更高的亲和力，可识别 27 种 SAs，而 mAb-2G3 仅识别 15 种。通过建立的 3D-QSAR 模型，揭示了 mAb-3D1 对具有更大的芳香性 R 基团化合物的有更强结合能力。CoMFA 结果表明，引入具有适当体积和电子特性的 R 基团是提高抗体广谱性的关键。该研究结合 3D-QSAR 和机器学习的分析方法，不仅揭示了化合物结构与抗体亲和力的关系，还为未来开发其他药物的广谱抗体提供了理论依据。

另外 Wang 等[65]首次合成了磺苯酰胺的半抗原（本研究中的半抗原 H5），通过偶联 BSA 制备免疫原，用于诱导小鼠产生抗 SAs 的广谱单克隆抗体，首次实现对 32 种 SAs 的同时检测，交叉反应性范围为 1.6%~324%，显著优于以往研究。作者使用 YASARA 软件对 32 种 SAs 的三维结构进行构建，并计算相关的分子参数，如分子体积、弯曲角度、电子分布等，同时研究抗体对 SAs 的识别机制。通过分析发现 32 种 SAs 的共同核心结构均表现为“弯曲”形态，弯曲角围绕分子中的 O=S=O 键形成，且不同的 SAs 具有不同的弯曲角范围（22.591°~96.009°）。该核心部分（$-SO_2NH-$）在所有 SAs 中的三维空间中的位置和形态相似，是抗体识别的主要结合部位。此外 SAs 的分子体积对小分子与抗体的结合起到显著影响。体积较小或与半抗原 SB 体积接近的分子（266.1 $Å^3$）更易进入抗体结合位点。部分分子由于体积过大（>300 $Å^3$），无法完全匹配抗体

中国知网 https://www.cnki.net

的结合位点，导致了较低的交叉反应率。同时分子共同母核结构的表面静电势对抗体结合能力影响显著。所有药物的-SO_2NH-区域均表现为负电荷，表明其电子分布在抗原与抗体的结合中起重要作用。电子分布的特性与共同母核结构周围的电负性原子有关，例如 SAs 的 α-碳附近通常具有电负性原子（如氧、氮或硫）。

因此该研究通过计算机模拟得出了结论：该广谱抗体识别 SAs 的关键因素包括：（1）SAs 三维构象的相似性。所有药物的核心-SO_2NH-部分在三维空间中的位置和形态相似，为抗体提供了稳定的识别基础；（2）分子体积与抗体位点的匹配性。较小的分子或与半抗原体积接近的分子更容易进入结合位点，因此表现出更高的交叉反应性；（3）电子分布一致性。核心部分-SO_2NH-的负电荷分布增强了抗体的结合亲和力，表明电子特性在分子识别中至关重要。该广谱抗体对不同类型 SAs 的识别能力的区别：A 型（单环）和 B 型（N1 位置为五元环）磺胺药物通常体积较小，易被抗体识别，显示高至中等的交叉反应率；对 C 型（N1 位置为六元环）药物中体积适中的分子具有良好的识别效果，而对体积较大的分子（如 SPA）识别能力降低；D 型（N4 取代）药物由于结构复杂，抗体对其识别能力各异。例如，SNT 由于其形态接近 SB 表现出中等交叉反应性，而 SSZ 和 PST 因体积过大而无法被有效识别。

2.4.5.2 Multi-mAb 识别谱分析

通过在免疫方案中加入多种抗原决定簇，为免疫系统提供了多样化的识别表位，从而使制备的抗体既能保持高亲和力和更广谱的识别能力，又能减少与非目标物质的交叉反应[189, 190]。为了进一步探索混合免疫原策略的效果，我们对 multi-mAb 进行了进一步研究。根据该抗体检测 SAs 的 IC_{50} 值，将这 30 种 SAs 分为五组进行研究，分组情况为：$IC_{50} < 10$, $10 < IC_{50} < 100$, $100 < IC_{50} < 1000$, $1000 < IC_{50} < 50000$, $IC_{50} > 50000$ ng/mL。图 2.63 中显示了相应的分组、SAs 的结构式以及每组中不同 SAs 类型的比例。multi-mAb 对 S10 的检测灵敏度最高，IC_{50} 为 0.92 ng/mL。对 S10 识别的这一趋势最初是在使用策略一和策略二中的八种免疫原免疫小鼠的血清评估中观察到的，除 S1-BSA 外，所有其他免疫原都能有效识别 S10。其次，multi-mAb 可以灵敏识别 N4-酞磺胺噻唑（一种三环磺胺类药物）、磺胺噻唑和磺胺甲二唑（均属于双环五元磺胺类药物），它们的 IC_{50} 值分别为 3.22、4.87 和 5.45 ng/mL。其中对组成策略二混合免疫原的七种 SAs 的检测灵敏度大多落在第二组内，IC_{50} 值介于 10~100 ng/mL，包括 S2、S3、S5 和 S6。此外，对于 S4 的识别灵敏度落在第三组，IC_{50} 值在 100 至 1000 ng/mL 之

中国知网 https://www.cnki.net

间。对于该结果，最近的研究显示，在使用双环类的半抗原作为免疫原时，制备出的大多数广谱抗体对关键的磺胺类药物 S4 的识别能力都相对较弱[139]。抗体对于 S7 的检测灵敏度落在了第四组，其 IC_{50} 值在 1000 到 50000 ng/mL。同时从上述的血清评估结果也能观察到，策略一和策略二中对应的八种免疫原的血清对 S4 和 S7 的识别能力都较弱。

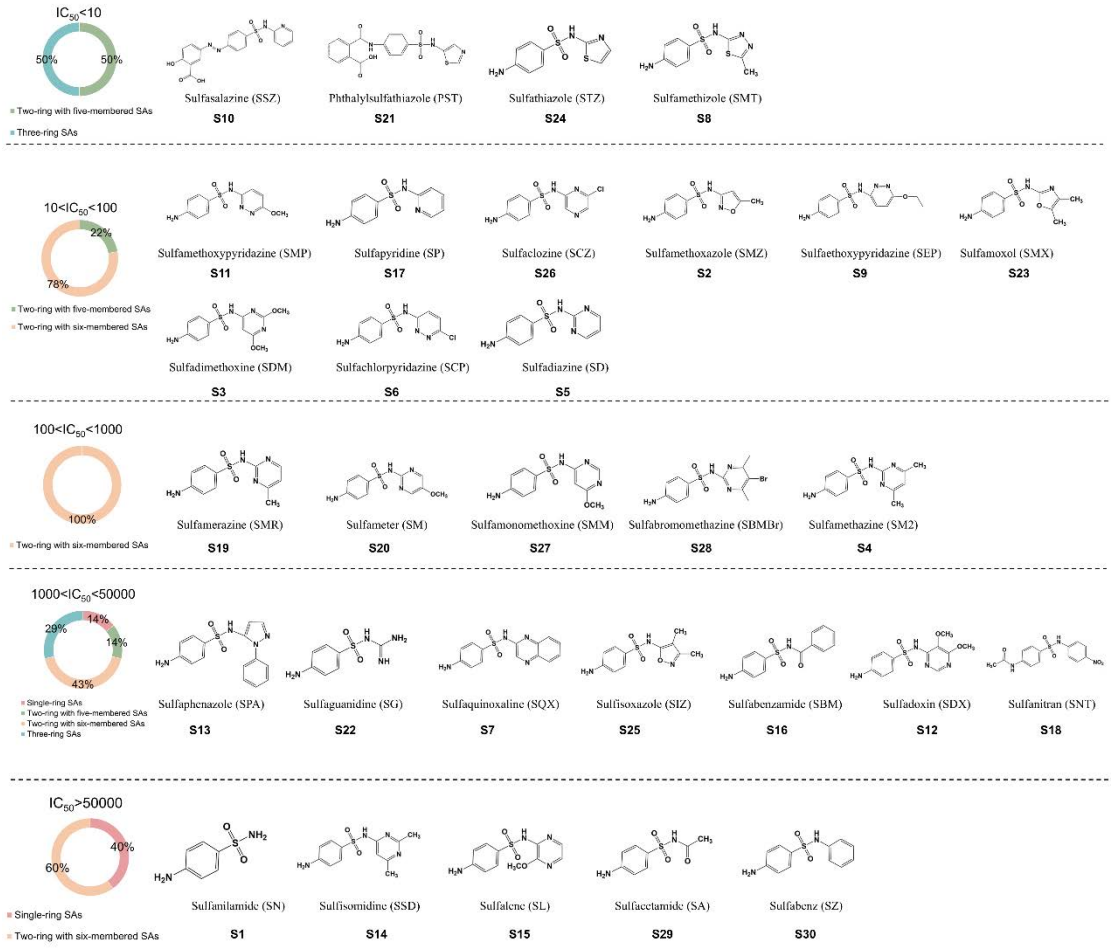


图 2.63 基于 multi-mAb 的 ic-ELISA 检测 30 种 SAs 灵敏度分组及各组中不同类型 SAs 的占比

Figure 2.63 The five group of 30 SAs based on the detection sensitivity of multi-mAb and the proportion of different SAs types in each group

使用已建立的 ic-ELISA 方法评估了本抗体对其他抗生素的识别能力。在此选择了 15 种其他类别的抗生素，包括泰乐菌素（Tylosin, TYL）、土霉素（Oxytetracycline, OTC）、四环素（Tetracycline, TC）、替米考星（Tilmicosin, TIL）、

中国知网 https://www.cnki.net

链霉素（Streptomycin, STR）、硫霉素（Thiamphenicol, TAP）、氟苯尼考（Tlorfenicol FFC）、氯霉素（Chloramphenicol, CAP）、新霉素（Neomycin, NEO）、甲硝唑（Metronidazole, MTZ）、卡巴氧（Carbadox, CBX）、氧氟沙星（Ofloxacin, OFL）、培氟沙星（Pefloxacin, PEF）、卡那霉素（Kanamycin, KAN）、达氟沙星（Dafloxacin DAN）。图 2.64 中显示，即使在加标 5000 ng/mL 的浓度下，本抗体对这 15 种抗生素也没有任何抑制作用。这表明本研究制备的抗体对 SAs 具有极高的特异性，不会与其他类型的抗生素发生交叉反应。

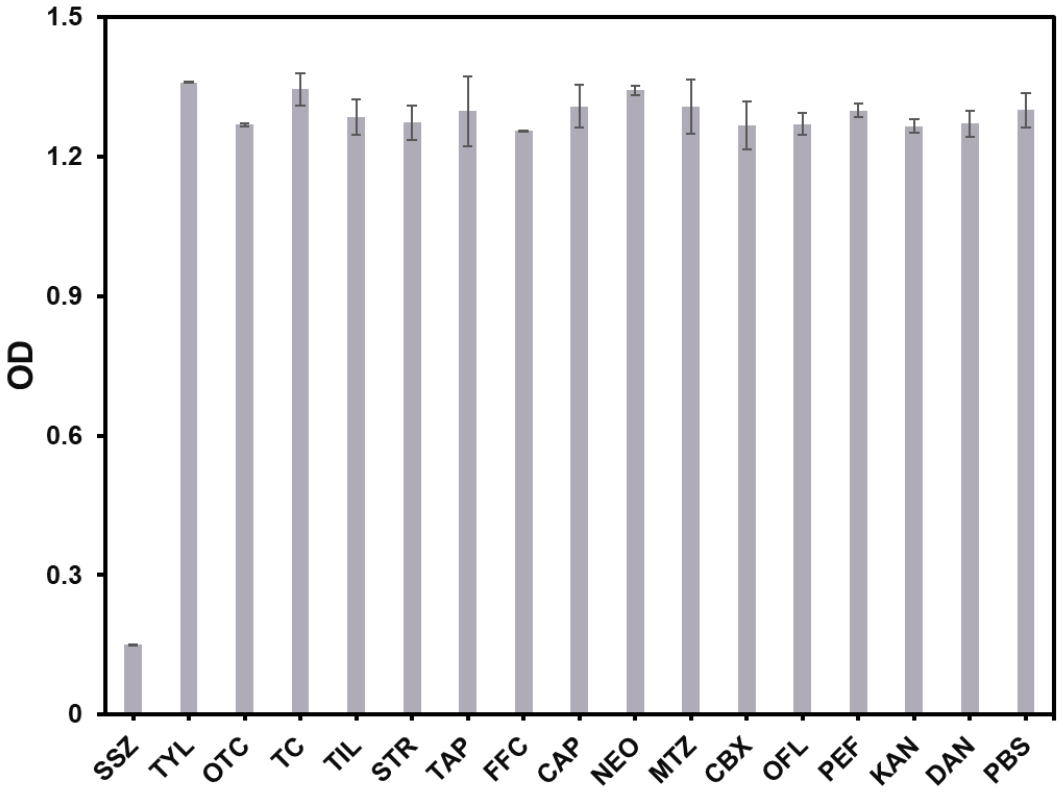


图 2.64 Multi-mAb 对其他抗生素的特异性（SSZ 的加标浓度为 10 ng/mL，其他抗生素的加标浓度为 5000 ng/mL）

Figure 2.64 Specificity of multi-mAb against other antibiotics (The concentration of SSZ is 10 ng/mL and the concentration of other antibiotics is 5000 ng/mL)

2.4.5.3 SAs 的分子模拟

小分子的形状和最低能量构象会显著影响抗原-抗体的相互作用[118, 191]。为了进一步阐明抗体对这 30 种 SAs 的不同识别作用，我们对以上按照 IC_{50} 值分组的 30 种 SAs 进行了分子模拟。

中国知网 https://www.cnki.net

模拟计算得到了 30 种 SAs 的最低能量结构，并按照 IC_{50} 值的分组进行了最低能量构象的叠加。如图 2.65 A~C 所示，前三组 SAs 的构象有很好的重叠，表明 IC_{50} 值小于 1000 ng/mL 的分析物之间有明显的一致性，这有利于抗体的识别。相反，IC_{50} > 1000 ng/mL 的后两组在组内表现出相当大的构象多样性（图 2.65 D 和图 2.65 E），这可能是抗体识别差异的主要原因。因此，我们在免疫过程中应当加入不同构象结构的 SAs，以提高抗体对具有结构多样性的靶标的识别能力。如图 2.65 F 所示，将每组中选取的代表性 SAs 进行进一步的构象重叠分析发现，第四组 SAs 的代表 S13 在磺酰基的硫原子上发生了键角扭转，导致母核结构和 R 基的吡唑环与其他 SAs 结构的重叠都很差，这可能会对抗体的识别产生不利影响。此外，我们还将检测灵敏度最高的 S10 的构象与免疫原中七种半抗原分子进行结构重叠（图 2.66），可以发现 S10 的最低能量构象可以与大多数半抗原的分子结构重合，这进一步解释了制备的抗体对 S10 的强识别能力。

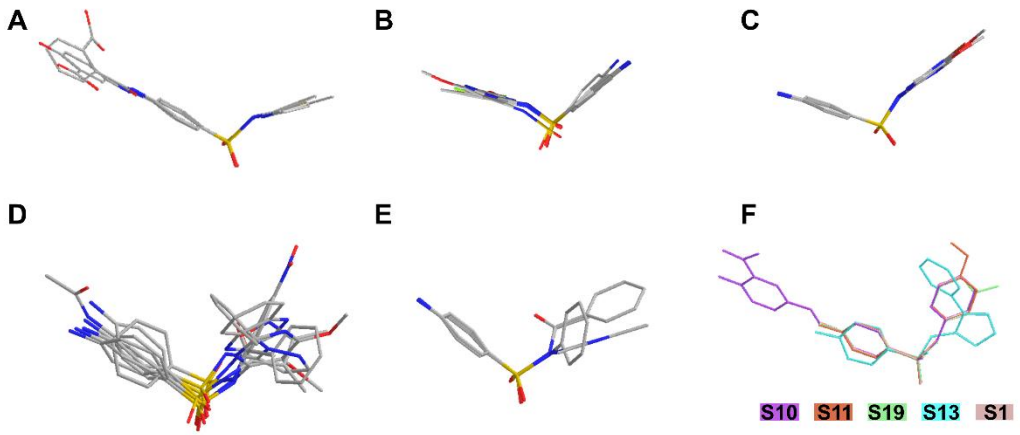


图 2.65 基于 DFT/ B3LYP/6-31 G(d)水平 5 个分组 SAs 的优化结构叠加图

Figure 2.65 The superposition graph based on optimized structures at the DFT/ B3LYP/6-31 G(d)level of the five groups

中国知网 https://www.cnki.net

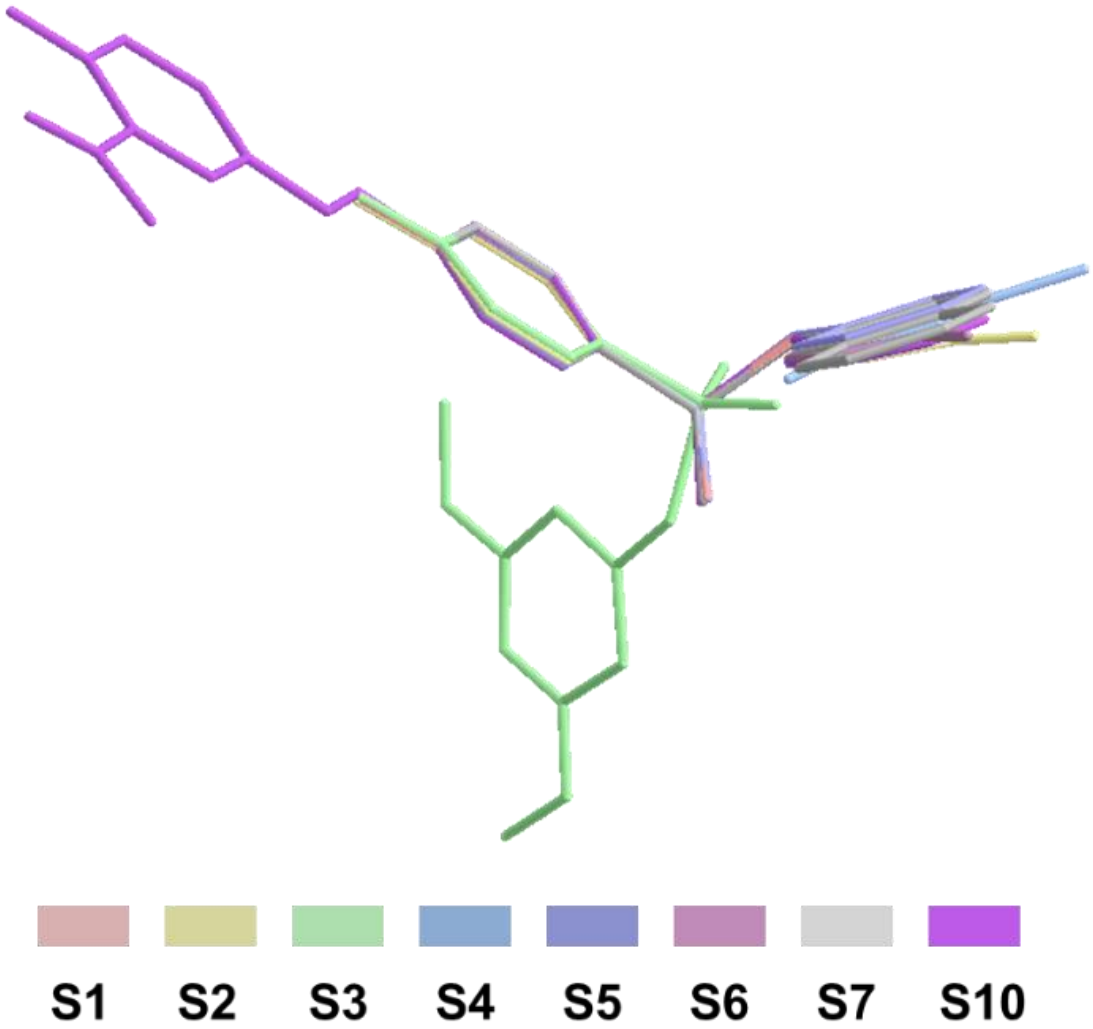


图 2.66 基于 DFT/ B3LYP/6-31 G(d)水平 S1-S7 和 S10 优化结构的叠加图

Figure 2.66 The superposition graph based on optimized structures at the DFT/ B3LYP/6-31 G(d)level

随后我们对不同分组的 SAs 的静电势进行了进一步的分析，结果如图 2.67 所示。30 种 SAs 的静电势主要分布在-35~45 kcal/mol 范围内。其中识别最灵敏的 S10、S21 和 S24 的静电势主要分布在-5 kcal/mol 附近，与 SAs 的母核结构（S1）的静电势的分布更为相似，其他 SAs 更多集中在 5 kcal/mol 附近。这可能影响到抗原与抗体互补决定区（Complementary determining regions CDRs）的相互作用，从而导致抗体识别灵敏度的差异。

通过进一步对 SAs 母核结构的电荷分布进行分析，如图 2.68 所示，除了 S15，

中国知网 https://www.cnki.net

其他 SAs 母核结构上的 Mulliken 原子电荷分布基本一致，这为制备广谱性抗体提供了理论基础。

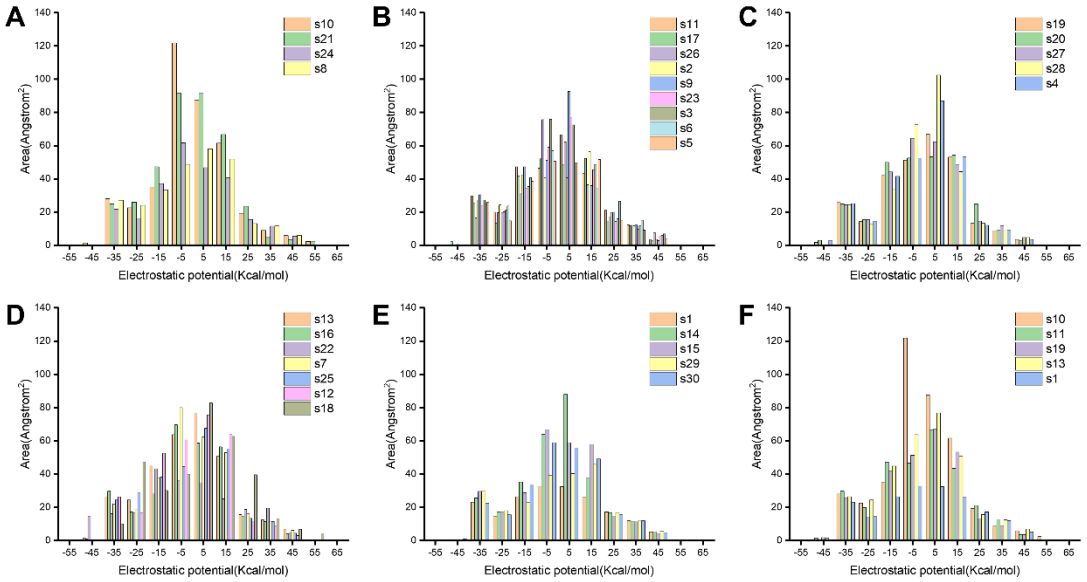


图 2.67 基于范德华表面的 ESP 表面积定量分析

Figure 2.67 Quantitative ESP surface area analysis of haptens at the van der Waals surface

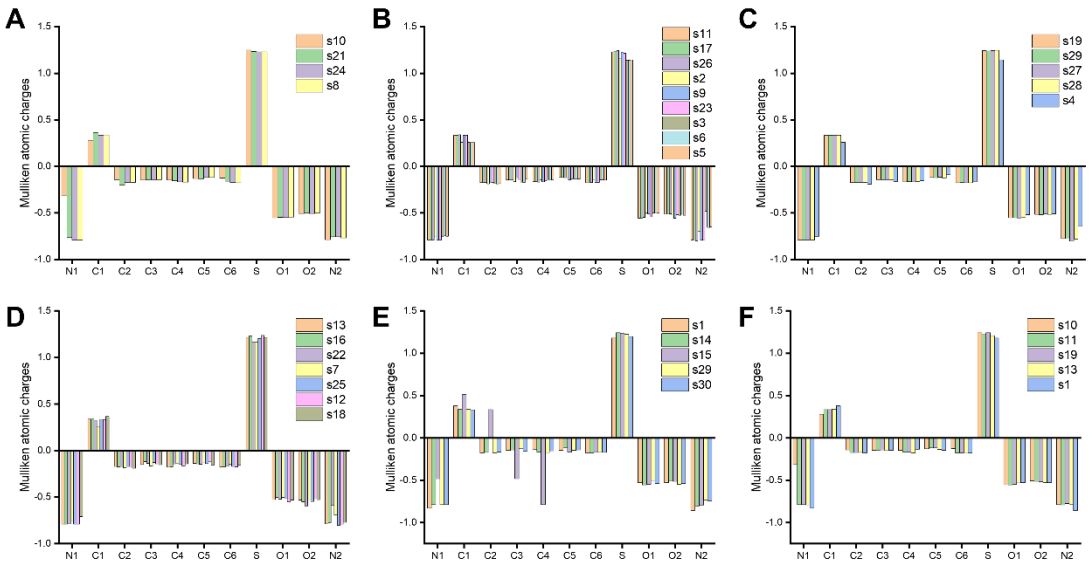


图 2.68 马利肯原子电荷的计算结果

Figure 2.68 Calculated Mulliken atomic charges

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.5.4 Multi-mAb 与 SAs 的分子对接

为探究 multi-mAb 对不同 SAs 识别差异的深层机制，本研究利用分子对接技术阐明了 SAs 小分子与 multi-mAb 相互作用的内在机制。首先基于 multi-mAb 的杂交瘤细胞基因序列的可变区（表 2.9），通过 Alphafold2 构建了 multi-mAb 的三维模型。采用 Ramachandran Plot 评价模型质量，结果显示 90.7%的残基位于最有利区域[A, B, L]，表明该模型具有较高的可信度（图 2.69）。随后，将验证后的模型用于分子对接研究。

表 2.9 multi-mAb 的重链（VH）和轻链（VL）氨基酸序列

Table 2.9 The VH and VL amino acid sequences of multi-mAb

Name	Amino acid sequence
PCR primers	MAWISLILSLLALSSGAIS
	QTVVTQESALTTSPGETVTLTCRSSTGAVTTTNYANWVQERPDHLFTGL
V_L	IGSTINRAPGVPARFSGSLIGDKAALTIIGAQTEDEAIYFCALWYNNLWV
	FGGGTKLTVL
PCR primers	MEWNWIFLFLLSGTAGVRS
	EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCRASGYTFTNYVIHWVKRKPGQGLEW
V_H	IGFIIPYNDRAYYSERFRGRATLTSDKSSTTAYMELTSLTSEDSAVFHCVR
	KFYGGYFDVWGAGTTVTVSS

中国知网 https://www.cnki.net

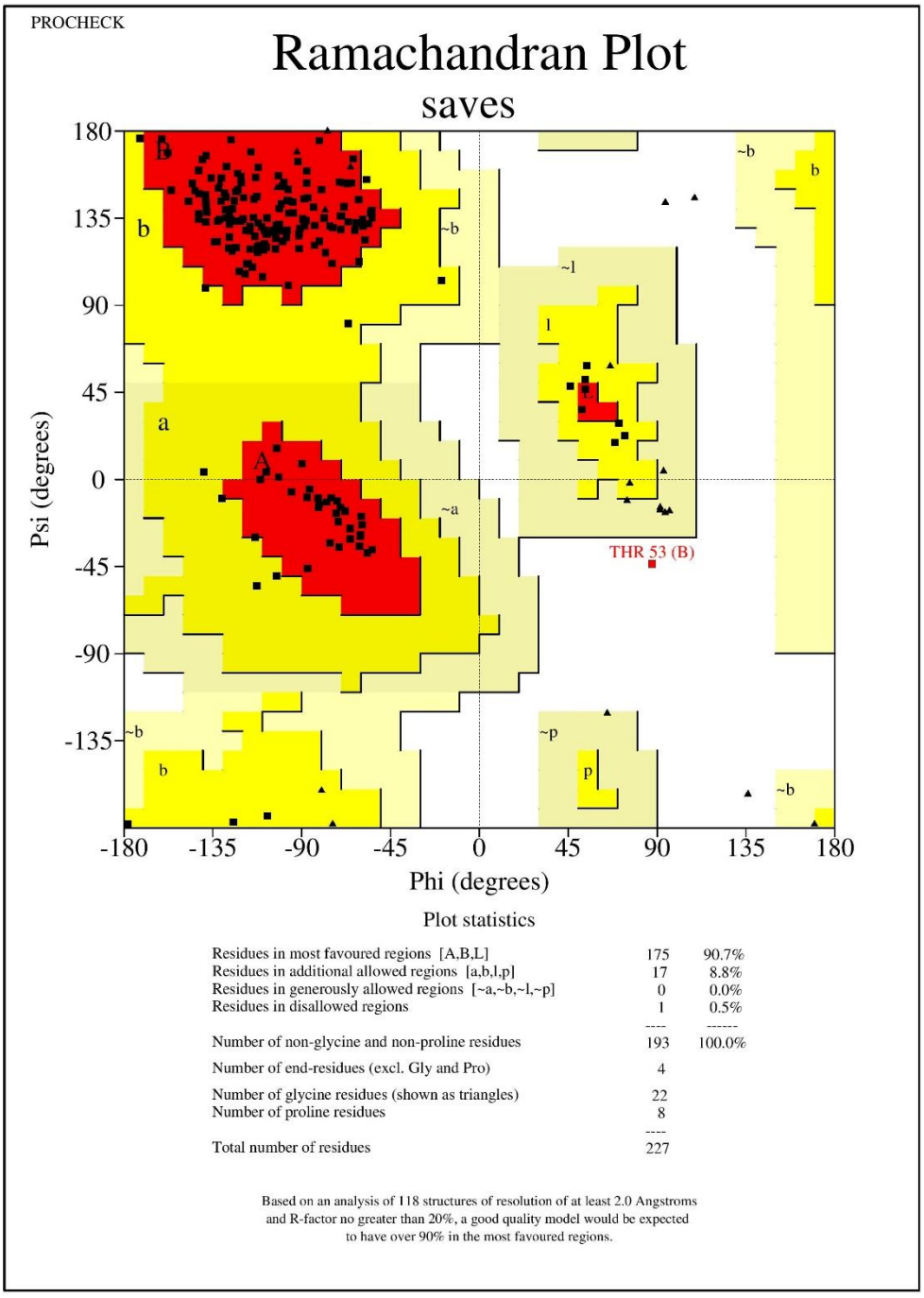


图 2.69 抗体模型可变区的 Ramachandran 图评估

Figure 2.69 Evaluation of Ramachandran plot for variable region of antibody model

选取了 5 个分组中 SAs 代表性小分子，包括 S10、S11、S19、S13 和 S1，与 multi-mAb 的模型进行模拟对接。结果表明（图 2.70），所有分子均结合于抗

中国知网 https://www.cnki.net

体的一个空腔体积为 658 Å³ 的疏水口袋中，但不同的 SAs 以不同的构象结合在该口袋中。值得注意的是，抗体的 Trp98 残基与 SAs 母核结构中的-SO_2NH-基团形成了氢键，使不同的 SAs 以一致的“弯曲形态”结合在口袋中。而这种以共同母核结构中-SO_2NH-基团的 O=S=O 键为折线的“弯曲形态”，已被证明是广谱抗体识别 SAs 的关键决定因素[65, 132, 184]。以上的对接结果进一步表明，采用混合免疫原方法制备的抗体具有广谱识别 SAs 的理论基础。

具体来说，对于抗体识别最灵敏的 S10，其 N4 位上 R 基团的苯环上的-COOH 与抗体的 Thr32 残基形成氢键。此外，与 S11、S19、S13 和 S1 相比，S10 的中间苯环与 Trp93 残基之间表现出更多的 π-π 堆积相互作用，从而促进了抗体对 S10 的高灵敏识别。在对接的过程中发现，S19 和 S13 与抗体的结合主要由疏水相互作用驱动。其中受到对接姿势的影响，S19 没有与 Trp98 残基形成关键氢键，但是其母核结构仍较好地结合在抗体的结合口袋内。S13 母核结构中的磺酰胺基被暴露在结合口袋外侧，阻碍了其与抗体关键氢键的形成，从而影响了抗体对它的识别能力。通过对接分析，推测抗体几乎无法识别 S1，是由于 S1 较小的分子尺寸使其难以在能广泛识别 SAs 的大而浅的抗体疏水口袋中稳定结合。

进一步分析每种代表性小分子与抗体的对接相互作用显示，Tyr101、Phe50、Val33、Ile52、Trp98、Lys99、Gly102 和 His35 等残基可能在抗体与 SAs 的结合中起关键作用。对接结果突出了疏水相互作用和特定的氢键相互作用在抗体识别中的重要性。这些发现表明，SAs 的核心结构，尤其是-SO_2NH-部分，是抗体结合的关键位点。有研究表明，半抗原的-SO_2NH-部分可以通过在 N4 或 N1 位点修饰载体蛋白并使其远离载体蛋白，以刺激抗体的产生[65]。这一结论强有力地支撑了本研究中采用的混合免疫原策略用于制备广谱抗体的有效性。

单克隆抗体是免疫分析中最具竞争力的识别元件，其高效、简便的开发与制备对推动免疫分析方法的发展至关重要。尽管基于小分子的共同表位设计半抗原是当下制备广谱抗体的趋势，但对于一类数量众多且结构多样的化合物而言，设计半抗原通常具有很大的挑战性。相比之下，混合免疫原策略更加灵活，并能通过两种主要方式满足各种需求。首先，混合免疫原策略在免疫原的设计与选择方面提供了更灵活的定制和处理能力，简化了复杂的抗原设计过程，允许根据实际需求从现有药物中进行选择。其次，该策略在制备高亲和力的广谱抗体的同时，还可以从中筛选出针对不同小分子的特异性抗体，从而构建一个具有多种特异性识别能力的杂交瘤细胞库，通过单次免疫实现多种抗体需求。

中国知网 https://www.cnki.net

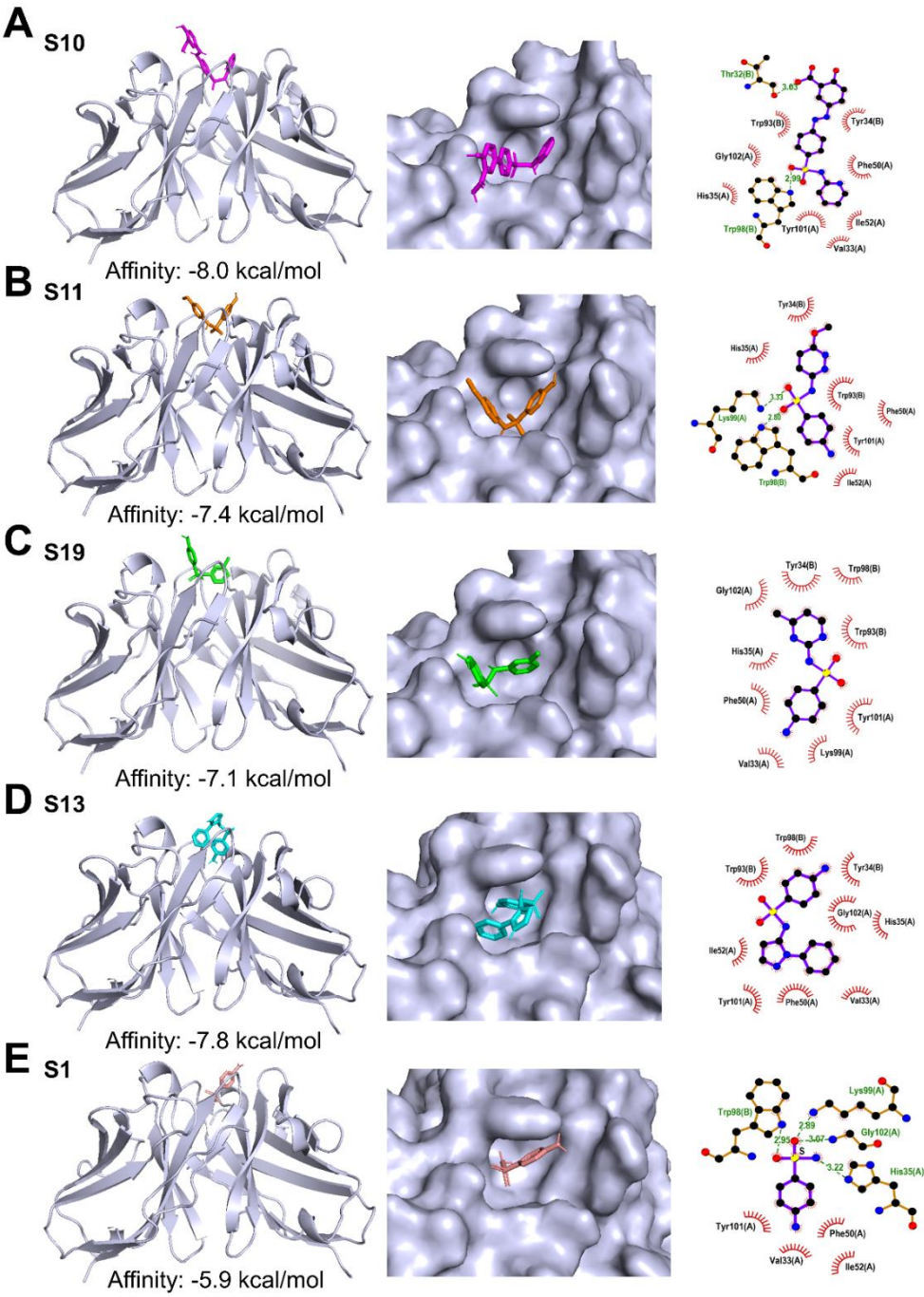


图 2.70 Multi-mAb 的结合口袋及与不同组代表性小分子的结合模式。（A）IC_{50} < 10 ng/mL 的代表性小分子 S10；（B）10 < IC_{50} < 100 ng/mL 的代表性小分子 S11；（C）100 < IC_{50} < 1000 ng/mL 的代表性小分子 S19；（D）1000 < IC_{50} < 50000 ng/mL 的代表性小分子 S13；（E）IC_{50} > 50000 ng/mL 的代表性小分子 S1。绿虚线表示氢键，弧线表示疏水接触，辐射线指向配体分子

中国知网 https://www.cnki.net

Figure 2.70 Binding pocket and binding pocket of representative small molecules from each group within multi-mAb. (A) S10 from the group of IC_{50} < 10 ng/mL. (B) S11 from the group of 10 < IC_{50} < 100 ng/mL. (C) S19 from the group of 100 < IC_{50} < 1000 ng/mL. (D) S13 from the group of 1000 < IC_{50} < 50000 ng/mL. (E) S11 from the group of IC_{50} > 50000 ng/mL. The hydrogen bond is represented by the green dashed line, the arc indicates the hydrophobic contact and the spoke line pointed to the ligand molecule

2.4.6 基于胶体金免疫层析法检测畜禽肉中的磺胺类药物

为了进一步验证本研究制备的四种抗体（S7-mAb、multi-mAb、H3-mAb、H4-mAb）的实用性，将其进一步应用于基于胶体金的免疫层析法（AuNPs-LFIA）以检测 SAs。首先合成了 AuNPs。透射电子显微镜（Transmission electron microscope，TEM）显示（图 2.71），合成的 AuNPs 呈规则的球形且粒径均匀。该检测基于竞争模式，示意图如图 2.72 所示。为了获得最佳检测效果，本研究同时对检测抗原的类型和浓度、抗体偶联过程中 AuNPs 溶液的 pH 值、抗体添加量以及探针使用量进行了优化。

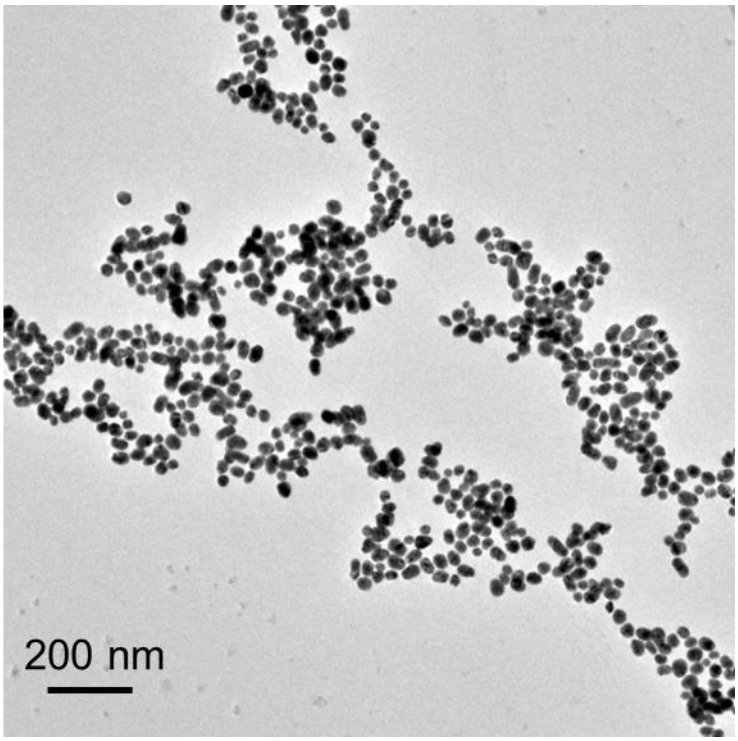


图 2.71 AuNPs 的透射电镜图

Figure 2.71 TEM image of AuNPs

中国知网 https://www.cnki.net

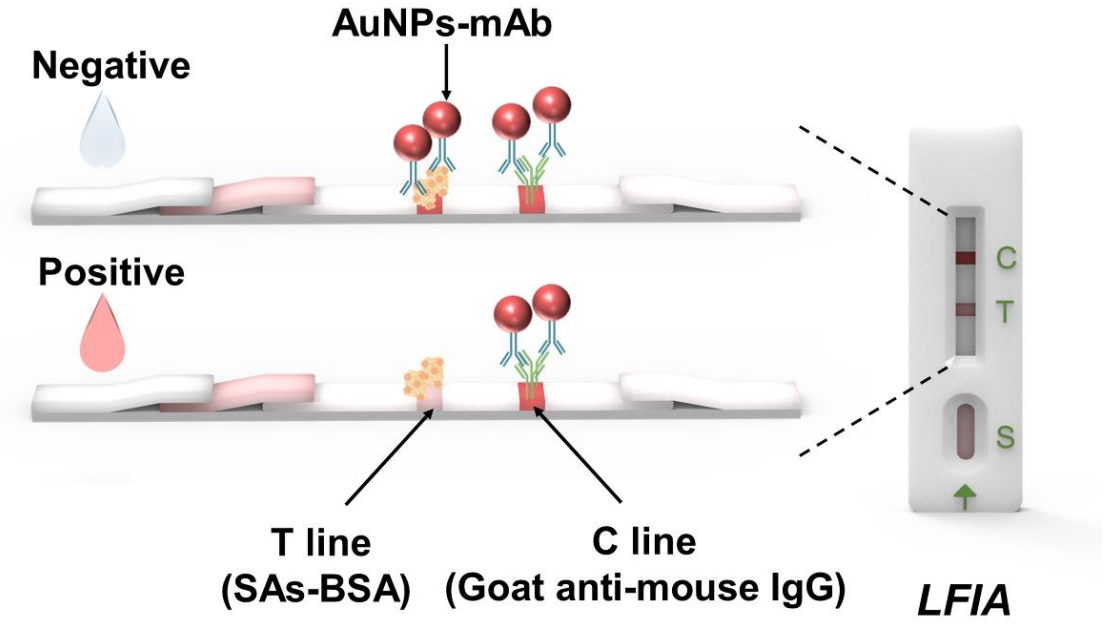


图 2.72 基于胶体金的免疫层析方法检测 SAs 的原理图

Figure 2.72 The scheme of AuNPs-LFIA for the detection of SAs

2.4.6.1 基于 S7-mAb 的 AuNPs-LFIA 检测 SAs

根据 2.4.4.3 章节中 S7-mAb 对异源包被原的识别情况，选取了 S7-BSA、S26-BSA 和 S3-BSA 作为 T 线上的检测抗原评价得到的五种 S7-mAbs。结果如图 2.73 所示，尽管这五种抗体在 ic-ELISA 的评价中表现相近，但在 LFIA 中面对不同的全抗原时表现出了不同的亲和性和对 SAs 不同的抑制效果。其中在使用 S3-BSA 作为包被原时，1F4、2F5 和 2D9 这三种抗体的 T 线信号值微弱，可能是这三种抗体对该全抗原识别能力较弱。根据 2.4.4.2 章节中 S7-mAb 对 30 种 SAs 的抑制率数据可以看出上述提到的三种抗体对 S3 的识别能力较弱，因此可以解释 T 线无法显色的问题。通过对比分析，使用 S26-BSA 作为包被抗原，1F4 作为检测抗体时，能实现较好的比色效果和抑制率，因此选择这对组合进行接下来的实验。通过优化达到最佳检测效果时的条件为：K_2CO_3 的添加量（即胶体金标记抗体时的 pH）为 2 μL，抗体的添加量为 6 μg，包被抗原的喷涂量为 1.2 mg/mL 以及探针添加量为 3 μL。在此条件下，设置梯度浓度的 SQX（0.49、0.98、1.95、3.9、7.8、15.625、31.25、62.5、125、250、500 ng/mL），用优化后的 AuNPs-

中国知网 https://www.cnki.net

LFIA 进行检测，绘制抑制率（1-B/B_0，B 和 B_0 分别表示阳性和阴性样本的 T/C 值）随浓度变化的曲线图。并以抑制率为纵坐标，以 SQX 的浓度对数（Lg C）为横坐标绘制了具有良好相关性的标准曲线。该方法检测 SQX 的线性方程为 y=0.371x-0.1326, R^2=0.9919，LOD（定义为在样品中导致 10%抑制率的目标物浓度[192]）为 4.23 ng/mL，线性范围为 3.9~500 ng/mL。

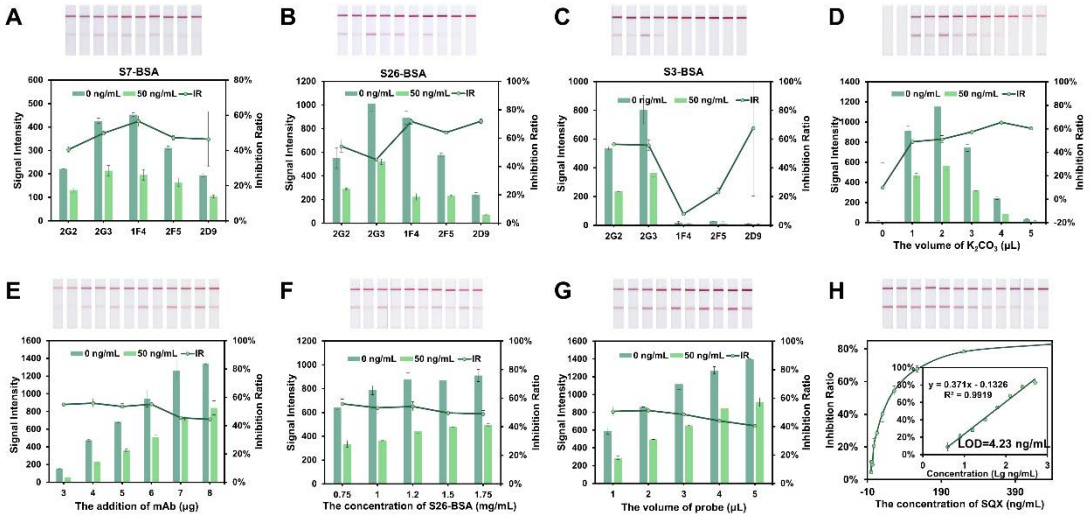


图 2.73 建立基于 S7-mAb 的 AuNPs-LFIA 检测 SAs。（A~C）T 线全抗原的类型包括（A）S7-BSA；（B）S26-BSA 和（C）S3-BSA；（D）K_2CO_3 的体积（0.02 M）；（E）抗体的添加量；（F）T 线喷涂的全抗原浓度；（G）AuNPs-mAb 探针用量；（H）不同浓度 SQX 对应的抑制率及由抑制率与 Lg C 绘制的标准曲线（插图为试纸条照片）

Figure 2.73 The development of AuNPs-LFIA based on S7-mAb for the detection of SAs. (A-C) The optimization of coating antigens including (A) S7-BSA, (B) S26-BSA, and (C) S3-BSA. (D) The volume of K_2CO_3 (0.02 M). (E) The addition of antibodies. (F) The concentration of S26-BSA spiked on T line. (G) The volume of AuNPs-mAb probes for each strip. (H) The inhibition ratios with different concentration of SQX and the standard curve drafted by the inhibition ratios and Lg C (The illustrations were the photos of test strips)

2.4.6.2 基于 multi-mAb 的 AuNPs-LFIA 检测 SAs

根据 2.4.4.3 章节中 multi-mAb 对异源包被原识别的情况，选取了 S6-BSA、S10-BSA 和 S17-BSA 作为 T 线上的检测抗原评价得到的五种 multi-mAbs。如图 2.74 所示，该策略得到的五种 multi-mAbs 对选取的三种全抗原都有很好的识别能力，并且对小分子都有不错的抑制效果，再一次证明混合免疫原策略制备的抗体具有强的亲和力和稳定性。最后选择 S17-BSA 作为包被抗原，2G12 作为检测

中国知网 https://www.cnki.net

抗体这对组合进行接下来的实验。通过优化达到最佳检测效果时的条件为：K_2CO_3 的添加量为 2 μL，抗体的添加量为 4 μg，包被抗原的喷涂量为 1.0 mg/mL 以及探针添加量为 2 μL。在此条件下，设置梯度浓度的 SSZ（0.049、0.098、0.195、0.39、0.78、1.56、3.125、6.25、12.5、25、50 ng/mL），用优化后的 AuNPs-LFIA 检测，线性方程为 y=0.3087x + 0.6953, R^2=0.9836，LOD 为 0.009 ng/mL，线性范围为 0.049~6.25 ng/mL。

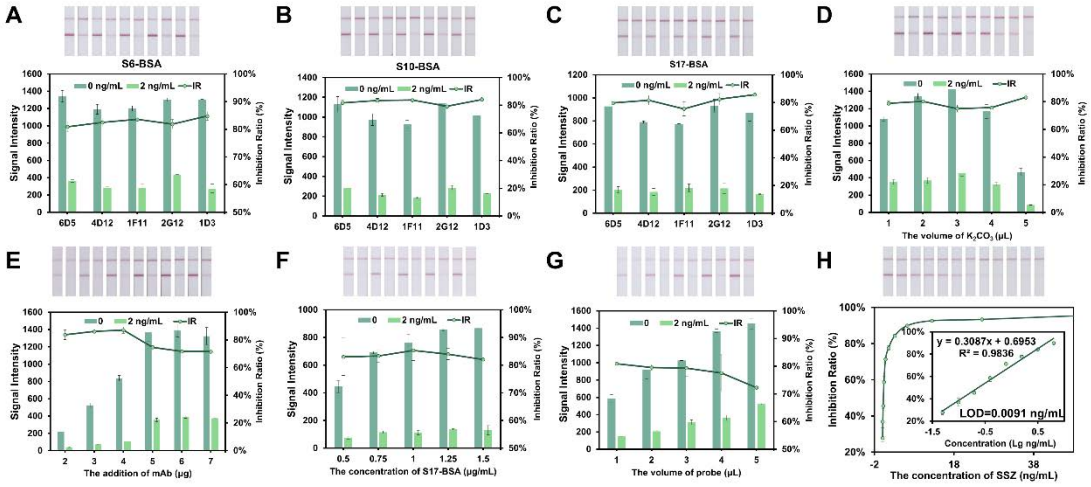


图 2.74 建立基于 multi-mAb 的 AuNPs-LFIA 检测 SAs。（A~C）T 线全抗原的类型包括（A）S6-BSA；（B）S10-BSA 和（C）S17-BSA；（D）K_2CO_3 的体积（0.02 M）；（E）抗体的添加量；（F）T 线喷涂的全抗原浓度；（G）AuNPs-mAb 探针用量；（H）不同浓度 SSZ 对应的抑制率及由抑制率与 Lg C 绘制的标准曲线（插图为试纸条照片）

Figure 2.74 The development of AuNPs-LFIA based on multi-mAb for the detection of SAs. (A-C) The optimization of coating antigens including (A) S6-BSA, (B) S10-BSA, and (C) S17-BSA. (D) The volume of K_2CO_3 (0.02 M). (E) The addition of antibodies. (F) The concentration of S17-BSA spiked on T line. (G) The volume of AuNPs-mAb probes for each strip. (H) The inhibition ratios with different concentration of SSZ and the standard curve drafted by the inhibition ratios and Lg C (The illustrations were the photos of test strips)

2.4.6.3 基于 H3-mAb 的 AuNPs-LFIA 检测 SAs

根据 2.4.4.3 章节中 H3-mAb 对异源包被原识别的情况，选取了 H3-KLH 和 H4-KLH 作为 T 线上的检测抗原评价得到的六种 H3-mAbs。如图 2.75 所示，不同的抗体在试纸条上的表现参差不齐。其中 3C6 在 T 线喷涂两种全抗原的条件下显色都较弱且抑制率较低。5H3 在两种条件下的显色和抑制率都最好，因此最

中国知网 https://www.cnki.net

后选择使用 H4-KLH 作为包被抗原，5H3 作为检测抗体这对组合进行接下来的实验。通过优化达到最佳检测效果时的条件为：K_2CO_3 的添加量为 4 μL，抗体的添加量为 4 μg，包被抗原的喷涂量为 0.8 mg/mL 以及探针添加量为 3 μL。在此条件下，设置梯度浓度的 STZ（0.098、0.195、0.39、0.78、1.56、3.125、6.25、12.5、25、50、100 ng/mL），用优化后的 AuNPs-LFIA 检测，线性方程为 y=0.3911x + 0.2646, R^2=0.9801，LOD 为 0.38 ng/mL，线性范围为 0.195~50 ng/mL。

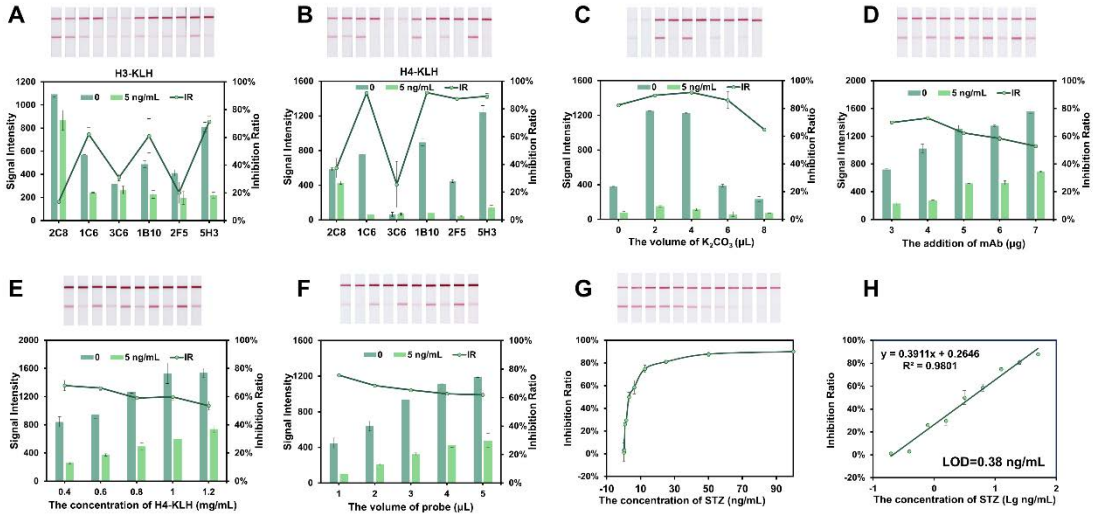


图 2.75 建立基于 H3-mAb 的 AuNPs-LFIA 检测 SAs。（A-B）T 线全抗原的类型包括（A）H3-KLH；（B）H4-KLH；（C）K_2CO_3 的体积（0.02 M）；（D）抗体的添加量；（E）T 线喷涂的全抗原浓度；（F）AuNPs-mAb 探针用量；（G）不同浓度 STZ 对应的抑制率；（H）抑制率与 Lg C 绘制的标准曲线（插图为试纸条照片）

Figure 2.75 The development of AuNPs-LFIA based on H3-mAb for the detection of SAs. (A-B) The optimization of coating antigens including (A) H3-KLH and (B) H4-KLH. (C) The volume of K_2CO_3 (0.02 M). (D) The addition of antibodies. (E) The concentration of H4-KLH spiked on T line. (F) The volume of AuNPs-mAb probes for each strip. (G) The inhibition ratios with different concentration of STZ. (H) The standard curve drafted by the inhibition ratios and Lg C (The illustrations were the photos of test strips)

2.4.6.4 基于 H4-mAb 的 AuNPs-LFIA 检测 SAs

根据 2.4.4.3 章节中 H4-mAb 对异源包被原识别的情况，选取了 H4-KLH 和 S26-BSA 作为 T 线上的检测抗原评价得到的六种 H4-mAbs。如图 2.76 所示，尽管在 ELISA 评价中，这些抗体可以识别 S26-BSA，但在 LFIA 平台上无法实现有效的识别，可能是抗体对 S26-BSA 的识别能力较弱（在 ELISA 评价中的 OD

中国知网 https://www.cnki.net

值较低）。6 株抗体都能识别 H4-KLH，但识别能力参差不齐。其中 1H2、4C4 和 7E3 表现出了较强的亲和力，且 7E3 表现出了最好的抑制效果。因此最后选择使用 H4-KLH 作为包被抗原，7E3 作为检测抗体这对组合进行接下来的实验。通过优化达到最佳检测效果时的条件为：K_2CO_3 的添加量为 2 μL，抗体的添加量为 5 μg，包被抗原的喷涂量为 0.8 mg/mL 以及探针添加量为 3 μL。在此条件下，设置梯度浓度的 SM（0.049、0.098、0.195、0.39、0.78、1.56、3.125、6.25、12.5、25、50 ng/mL），用优化后的 AuNPs-LFIA 检测，线性方程为 y=0.4484x + 0.3803，R^2=0.9774，LOD 为 0.23 ng/mL，线性范围为 0.195~25 ng/mL。

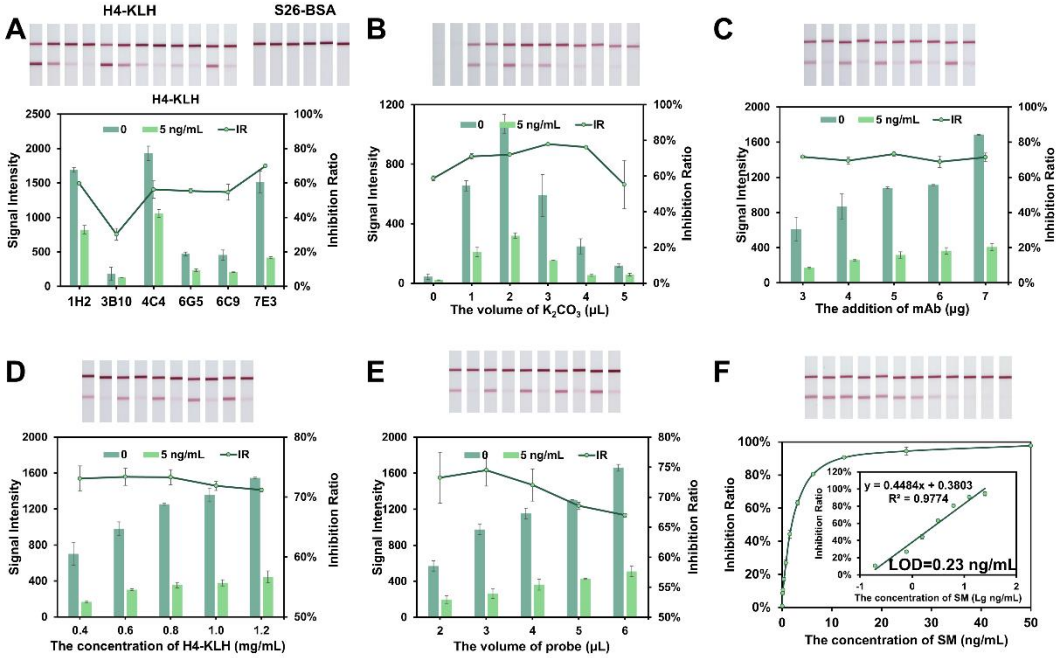


图 2.76 建立基于 H4-mAb 的 AuNPs-LFIA 检测 SAs。（A）T 线全抗原的类型包括 H4-KLH 和 S26-BSA；（B）K_2CO_3 的体积（0.02 M）；（C）抗体的添加量；（D）T 线喷涂的全抗原浓度；（E）AuNPs-mAb 探针用量；（F）不同浓度 SM 对应的抑制率以及抑制率与 Lg C 绘制的标准曲线（插图为试纸条照片）

Figure 2.76 The development of AuNPs-LFIA based on H4-mAb for the detection of SAs. (A) The optimization of coating antigens including H4-KLH and S26-BSA. (B) The volume of K_2CO_3 (0.02 M). (C) The addition of antibodies. (D) The concentration of H4-KLH spiked on T line. (E) The volume of AuNPs-mAb probes for each strip. (F) The inhibition ratios with different concentration of SM and the standard curve drafted by the inhibition ratios and Lg C (The illustrations were the photos of test strips)

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.6.5 基于 AuNPs-LFIA 检测畜禽肉中的 SAs

为了评价建立的这些 AuNPs-LFIA 方法在实际样品检测中的可行性，使用不同浓度 SAs 加标的鸡肉和猪肉样品进行了验证，并且绘制了本方法在鸡肉和猪肉样品中检测 SAs 的标准曲线。线性回归方程和 LOD 值汇总在表 2.10 中。通过分析加标的鸡肉和猪肉样品，评估了 AuNPs-LFIA 的准确性和精密度。本方法的回收率范围为 84.6%~115.5%，变异系数（Coefficient of variation, CV）小于 10.9%。

表 2.10 AuNPs-LFIA 检测鸡肉和猪肉样品中 SAs 的准确度

Table 2.10 Precision and accuracy of AuNPs-LFIA for the detection of SAs in chicken and pork samples

抗体	样本	线性方程	LOD (ng/mL)	加标 (μg/kg)	检测 (μg/kg)	回收率 (%)	CV (%, n = 3)
S7-mAbs	鸡肉	y = 0.421x - 0.1776 R^2 = 0.9904	4.56	30	30.654	102.2	6.0
				60	57.089	95.1	10.9
				120	121.841	101.5	10.4
	猪肉	y = 0.3642x - 0.148 R^2 = 0.9866	4.79	30	27.143	90.5	2.1
				60	59.904	99.8	5.2
				120	125.205	104.3	5.4
multi-mAbs	鸡肉	y = 0.4947x + 0.8156 R^2 = 0.9825	0.036	0.5	0.476	95.2	2.5
				1	0.949	94.9	3.5
				1.5	1.292	86.1	5.0
	猪肉	y = 0.4745x + 0.6173 R^2 = 0.9648	0.081	0.5	0.481	96.2	6.4
				1	0.902	90.2	9.6
				1.5	1.462	97.5	8.7
H3-mAbs	鸡肉	y = 0.4446x + 0.5481 R^2 = 0.9807	0.098	0.5	0.467	93.4	6.4
				1	0.907	90.7	6.7
				1.5	1.387	92.5	8.4
	猪肉	y = 0.4751x + 0.4483 R^2 = 0.9701	0.18	0.5	0.478	95.6	7.7
				1	0.924	92.4	5.7
				1.5	1.576	105.1	5.8
H4-mAbs	鸡肉	y = 0.6486x + 0.1855 R^2 = 0.9833	0.74	1	0.949	94.9	6.3
				1.5	1.294	86.3	3.4
				3	2.999	99.9	1.0
	猪肉	y = 0.4677x + 0.3139 R^2 = 0.9757	0.35	1	0.847	84.7	4.5
				1.5	1.269	84.6	3.2
				3	3.466	115.5	1.3

中国知网 https://www.cnki.net

2.5 小结

本研究系统地评估了包含 13 种代表性免疫原的 3 种不同免疫策略，用于制备抗 SAs 广谱抗体。通过直接评估免疫小鼠的血清，发现策略一使用单一的磺胺类兽药作为免疫原免疫的小鼠所产生的抗体识别能力有限。相比之下，使用混合免疫原和设计半抗原作为免疫原免疫的小鼠则对 30 种 SAs 展现出广谱识别能力。随后，综合评估了通过这三种免疫策略获得的 4 种抗体。单一磺胺免疫原策略获得的 S7-mAb 能识别 6 种 SAs。来自混合免疫原和设计半抗原免疫原策略的 multi-mAb、H3-mAb 和 H4-mAb 表现出相似的识别谱，分别能识别 20、20、21 种 SAs，并且在 30 种 SAs 的四个类别中占有相似的比例。在这些药物中，单环半抗原不仅在广谱单克隆抗体的制备中受限，而且也难以被不同策略制备的抗体识别。为了进一步探讨混合免疫原策略的有效性和可行性，将 30 种 SAs 按 multi-mAb 检测的 IC_{50} 分组研究。在五组药物中，IC_{50} < 1000 ng/mL 的前三组 SAs 最低能量构象在空间结构上有显著重叠，静电势分布约为-5 kcal/mol。相比之下，IC_{50} > 1000 ng/mL 的后两组在构象上显示出显著的多样性，这可能是抗体识别差异的主要原因。分子对接分析确认了 SAs 结构中的-SO_2NH-基团是广谱抗体识别的关键结构。

通过对三种免疫策略的系统比较，本研究为广谱抗体的制备提供了全面的指导，验证了直接混合磺胺类药物作为免疫原制备广谱抗体的可行性。获得了四种不同类型的抗体，为 SAs 残留的检测提供了技术支撑。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 基于多枝状空心金纳米粒子的免疫层析法用于磺胺类药物的灵敏联检

3.1 引言

LFIA 结合了色谱法和免疫学检测的优势[6]，被广泛应用于环境监测、生物医学诊断和食品安全检测[193-195]。基于比色探针的 LFIA 采用了简单的肉眼可辨的信号读出策略，具有简便和快速的优势[196]。然而，基于 AuNPs 的传统 LFIA 因其色彩信号亮度不足，导致检测灵敏度低、检测范围窄[197, 198]。近年来，AuNPs 的光热特性备受关注，并被认为是提高检测灵敏度的一种有效手段[199]。

具有光热转化能力的纳米材料在光热治疗[200, 201]、抗菌活性[202, 203]和生物成像[204, 205]等领域具有广泛的应用潜力。之前的研究表明，具有三维超分枝结构的等离子体纳米颗粒对所有辐射具有极高的捕获和转化能力，拥有类似于黑体的理想吸收性能[206-209]。同时，具有核壳空心结构的等离子体纳米颗粒（如金纳米颗粒）能够展示出从可见光到近红外区域（Near-infrared region, NIR）的局域表面等离子体共振（Located surface plasmon resonance, LSPR）吸收峰[210]。此外，在核壳杂化结构中，光与等离子体之间的强共振可以增强局部电场[211]。上述结构中的集体自由电子振荡和 LSPR 可以增强光与物质的相互作用，使等离子体纳米颗粒表现出出色的光热性能[212, 213]。具有高分辨率和空间可控性的光热纳米材料生物传感平台能有效避免检测样本的高背景干扰以及时间和空间的限制，相比其他方法，操作更简便、输出更快捷[214, 215]。

本章的研究中，我们制备了具有三维枝状结构和核壳空心杂化结构的等离子体纳米粒子，因其外形酷似珊瑚枝，将其命名为珊瑚状空心金纳米球（Coral-like hollow gold nanospheres, CHGNPs）。以脂质体为核心，经原位生长法在脂质体表面生长金，通过调控其生长过程，最终获得理想的多枝状 CHGNPs。本章通过多种表征，对 CHGNPs 的生长模式、比色性能、光热性能以及胶体稳定性进行了探究。最终，CHGNPs 被用做免疫信号探针，建立了灵敏联检 SAs 的比色（Colorimetric, CM）/光热（Photothermal, PT）双模式 LFIA（CM-LFIA/PT-LFIA）。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 试剂与仪器

3.2.1 试剂

见附录 A。

3.2.2 仪器

见附录 B。

3.3 实验方法

3.3.1 CHGNPs 的合成

首先采用薄膜水化法制备脂质体核心[216]。简而言之，将 80 mg 卵磷脂、20 mg 胆固醇和 2 mL 氯仿加入圆底烧瓶中，轻轻摇晃以充分溶解。随后将混合溶液放入旋转蒸发器，在 37℃高真空条件下去除有机溶剂。20 min 后，可以观察到圆底烧瓶瓶壁形成一层均匀的脂质膜。向其中加入 5 mL 超纯水，在室温下使用超声处理进行水合。最后，使用 220 nm 微孔滤膜过滤超声后的溶液，获得所需的脂质体溶液。

随后通过模板法合成 CHGNPs。简而言之，将上述脂质体溶液（4 mL）和 AA 溶液（16 mL）分别作为模板和还原剂加入反应瓶中进行预混合。在搅拌条件下，逐滴加入 3.2 mL 的 $HAuCl_4$ 溶液，此时，溶液的颜色迅速从乳白色变为灰绿色，在室温下搅拌反应 1 h 后，将混合物在 8000 r/min，4℃条件下离心 30 min，并用超纯水洗涤三次。将沉淀物重新溶解于超纯水中得到 CHGNPs 溶液，4℃储存以备后续使用。为进一步研究 CHGNPs 的生长模式，本章合成了一系列不同 AA 和 $HAuCl_4$ 添加量的 CHGNPs。简而言之，将 4 mL 脂质体溶液与 16 mL 不同浓度的 AA 溶液（1、5、25、125 和 500 mM）混合。或者逐滴加入 3.2 mL 不同浓度的 $HAuCl_4$ 溶液（1、2、3、5 和 7 mM），以研究 AA 和 $HAuCl_4$ 的添加量对 CHGNPs 形貌的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.2 AuNPs 的合成

常规标记使用的 AuNPs 的合成同 2.3.5.1 胶体金的制备章节。后续通过种子生长法合成本章研究中使用的 80 nm AuNPs。简而言之，向锥形瓶中加入 1 mL 上述合成的胶体金溶液（作为金种子）、100 mL 超纯水、2.4 mL 1%（w/v）$HAuCl_4$ 溶液，然后在搅拌条件下快速加入 400 μL 1%（w/v）柠檬酸钠溶液和 200 μL 对苯二酚溶液（30 mM）作为反应的还原剂。每 10 min 加入一次上述两种还原剂，共加入 6 次。反应结束后，将溶液在 8000 r/min，4℃条件下离心 30 min，收集沉淀并重悬于 10 mL 0.02%（w/v）柠檬酸钠溶液中，存储于 4℃以备后续使用。

3.3.3 CHGNPs 的光热性能评估

为了评估 CHGNPs 的光热性能，探究其光热转化机理，对纳米粒子的加热和冷却曲线以及热成像图片进行了表征和收集。此外，还对 CHGNPs 和相同粒径的 80 nm AuNPs 的光热性能进行了对比，以阐明光热转化机制。光热测试条件如下：808 nm NIR 激光照射 300 μL 的纳米粒子溶液，每隔 20 s 由红外相机记录样品的温度和热成像图片。光热实验在恒定室温（25℃）下进行。

3.3.4 免疫探针的制备

通过相同的方法分别将抗体偶联至 CHGNPs 和 AuNPs 两种纳米颗粒表面，以制备免疫探针 CHGNPs-mAb 和 AuNPs-mAb。以 CHGNPs 的偶联过程为例，将 SAs-mAb（0.75 μg）加入 1 mL CHGNPs 溶液中，室温下搅拌反应 30 min。随后加入 100 μL 10% w/v 的 BSA 溶液以封闭 CHGNPs 表面未结合抗体的位点。反应 30 min 后，将混合溶液在 8000 r/min，4℃条件下离心 30 min，并重悬于 PNPB 缓冲溶液中，储存于 4℃以备后续使用。

3.3.5 试纸条的制备

将 SAs 全抗原和羊抗鼠二抗（0.3 mg/mL）分别喷涂在 NC 膜的 T 线和 C 线上。将喷涂后的 NC 膜置于 37°C 烘箱至少干燥 6 h。然后，依次将样品垫、结合垫、干燥后的 NC 膜和吸水纸贴在 PVC 底板上，每层大约重叠 2 mm，最后切成

中国知网 https://www.cnki.net

宽度为 3.8 mm 的试纸条，储存于干燥柜中待用。

3.3.6 CHGNPs-LFIA 的建立

基于制备的 CHGNPs，建立了免疫层析方法（CHGNPs-LFIA），在检测时，首先将 CHGNPs-mAb 探针与样品溶液（100 μL）共同孵育 5 min，然后将混合溶液逐滴加入样本垫。层析 10 min 后，通过智能手机拍照，并使用 ImageJ（1.8.0_172）读取 T 线的灰度值，作为 CM-LFIA 的结果。通过 ImageJ 进行信号获取、处理和计算的过程如下：首先，将拍摄的试纸条的图像导入到 ImageJ 中。然后，将图像转换为 8 位灰度图像并去除背景。接着，选择试纸条上的 T 线区域，基于颜色深度获取灰度曲线。通过计算灰度曲线的峰值面积，确定相应试纸条的灰度强度。最后，将灰度值代入标准曲线中，以计算目标物的残留量。

同时，用 808 nm NIR 激光照射 T 线，并使用手持红外成像仪记录实时温度并拍摄热成像图，作为 PT-LFIA 的结果。所有测试重复三次。

3.3.7 基于 CHGNPs-LFIA 检测畜禽肉中的磺胺类药物

称量 5 g 均质样品和 20 g 无水硫酸钠于 50 mL 聚丙烯离心管中，再加入 20 mL 乙腈，涡旋混合 2 min。随后，在 4°C、3000 r/min 下离心 3 min，得到的上清液转移到鸡心瓶中。提取过程重复进行两次，收集并合并上清液。然后，向上述上清液中加入 10 mL 异丙醇，并使用旋转蒸发仪在 50°C 下浓缩至干。得到的残渣用 1 mL 乙腈、0.01 M 醋酸铵溶液和 1 mL 正己烷重新溶解。震荡 1 min 后，在 4°C、3000 r/min 下离心 3 min 以分离正己烷层。下层液用正己烷洗涤数次，直到透明。最后，将纯化后的溶液用 0.22 μm 滤膜过滤，进行 LC-MS/MS 分析。用于 SQX 检测的 LC 系统包括 Eclipse Plus C18 色谱柱（50 mm×2.1 mm，1.8 μm），色谱分离温度为 35°C。采用梯度洗脱法进行洗脱，流动相 A 为 0.1%甲酸溶液，流动相 B 为乙腈。梯度洗脱条件为：0~1 min B 为 5%，1~3 min B 为 5%~30%，3~4 min B 为 30%~50%，4~6 min B 为 50%~100%，6~8 min B 为 100%，8.1~10 min B 为 5%。流动相流速为 0.4 mL/min，样品溶液的进样量为 5 μL。采用正离子模式的电喷雾离子化进行电离，MS 采集在多反应监测模式下进行。SQX 的监测离子对为 m/z 301.1/92.0（定量离子）和 301.1/156.0（定性离子）

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 结果与讨论

本章合成了一种基于脂质体核心的珊瑚状空心金纳米粒子，并探索其三维枝状结构的生长模式和光热转化机理。这种理想的多分枝空心 CHGNPs 具有强吸光能力、优异的光热性能和可靠的胶体稳定性，其摩尔消光系数高达 $14.65\times10^{11}\ M^{-1}\ cm^{-1}$，光热转换效率（Photoelectric conversion efficiency, PEC）为 79.75%，在极端 pH 和高盐环境下都表现出优异的稳定性。最后成功开发了基于 CHGNPs 的光热和比色双模式的 LFIA，用于畜禽肉中 SAs 的灵敏联检（图 3.1）。

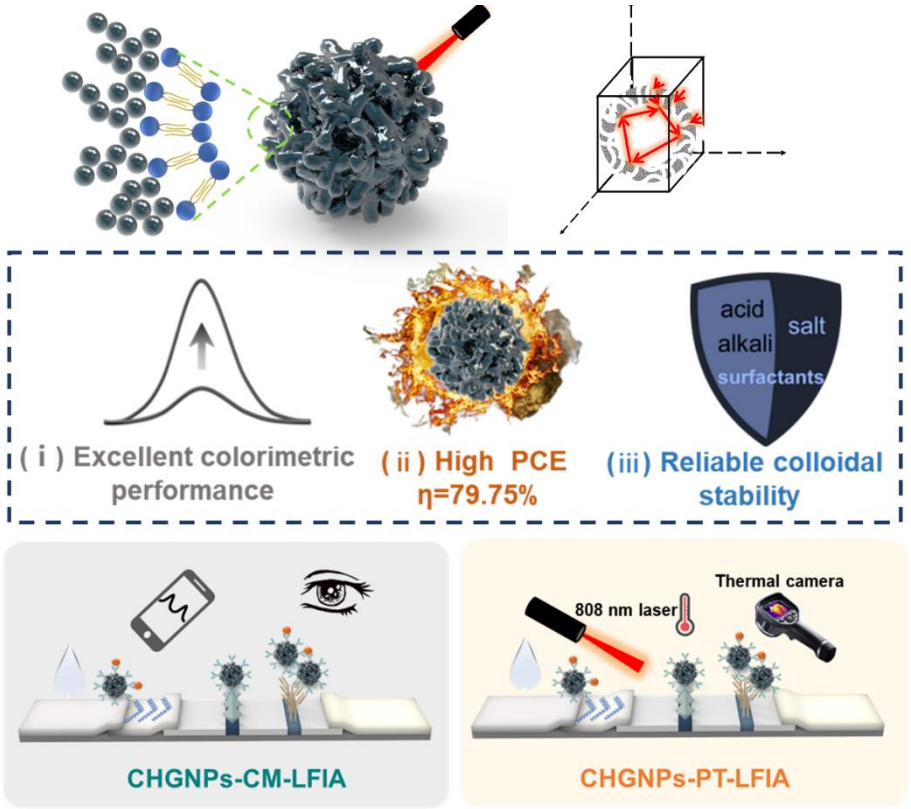


图 3.1 基于 CHGNPs 的比色和光热双模式 LFIA 高灵敏检测磺胺类兽药残留

Figure 3.1 Colorimetric and photothermal dual-mode LFIA based on CHGNPs for highly sensitive detection of sulfonamide veterinary drug residues

3.4.1 CHGNPs 的合成与表征

如图 3.2 A 所示为脂质体和 CHGNPs 的合成流程图，本研究通过绿色模板法成功制备了具有多分枝结构的高性能 CHGNPs。首先，通过薄膜水化法合成了

中国知网 https://www.cnki.net

平均直径为 30 nm 的脂质体内核（图 3.2 B）。所合成的脂质体为含水的磷脂双分子层球体[217]，并保持了稳定的胶体溶液状态。接下来，加入 AA 将 $HAuCl_4$ 还原为细小的金纳米颗粒，被还原的金纳米粒子在脂质体模板表面开始生长，溶液颜色从乳白色逐渐变为灰绿色（图 3.2 C）。图 3.2 D 中脂质体和 CHGNPs 的吸收光谱对比表明纳米材料合成前后的颜色变化，以及纳米材料在可见光至近红外区域展现出的宽带吸收。使用 3 mM 的 $HAuCl_4$ 合成的纳米颗粒呈现出 80 nm 的均一粒径（图 3.2 B）。当金在脂质体表面生长后，Zeta 电位值有一定的增加（图 3.2 E）。

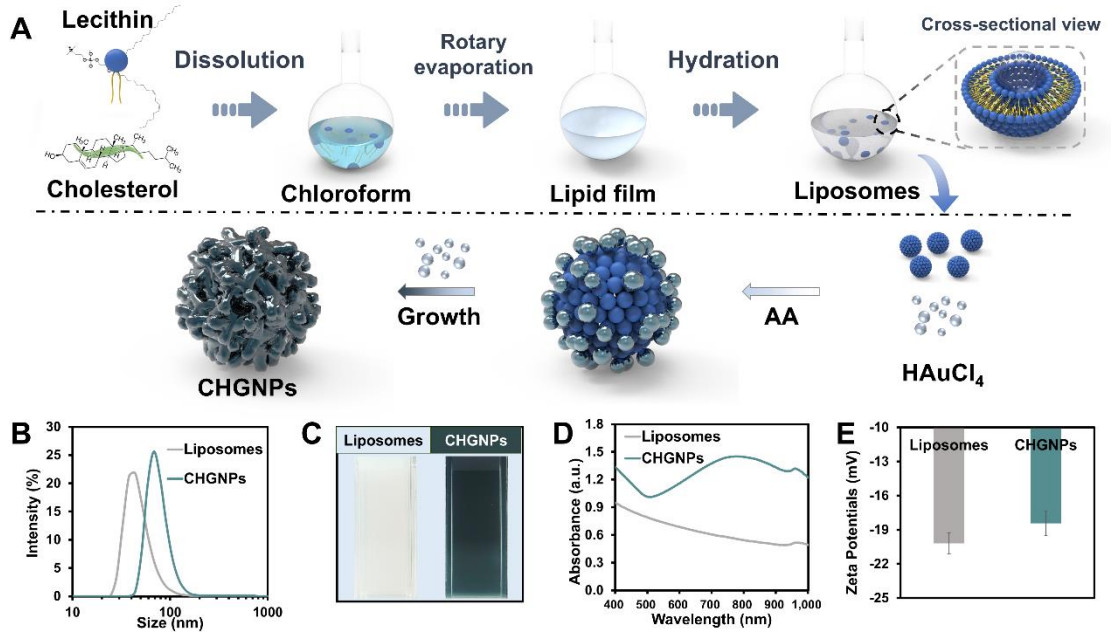


图 3.2 脂质体和 CHGNPs 的合成与表征。（A）合成过程示意图；（B）动态光散射测得的水化粒径；（C）合成的脂质体与 CHGNPs 的实物图；（D）脂质体与 CHGNPs 的吸收光谱（400 nm~1000 nm）；（E）脂质体和 CHGNPs 的 Zeta 电位值

Figure 3.2 Synthesis and characterization of liposomes and CHGNPs. (A) Schematic illustration of the synthetic process. (B) Hydrodynamic diameter, (C) photographs, (D) absorption spectra, and (E) Zeta potential values of liposomes and CHGNPs

中国知网 https://www.cnki.net

随后采用电镜表征合成的脂质体和 CHGNPs，以便观察其形态，如图 3.3 所示是这两种纳米粒子的 TEM 图像。其中图 3.3 A 和 3.3 B 分别是在低分辨和高分辨下脂质体的生物透射电镜（Bio-TEM）图像，可以看出本研究通过薄膜水化法合成的脂质体粒径均匀，形态呈圆润的球形。图 3.3 C 是 CHGNPs 在低分辨下的 TEM 图像，可以看到合成的 CHGNPs 粒径分布较为均匀；图 3.3 D 是 CHGNPs 在高分辨下的 TEM 图像，可以明显观察到其表面像珊瑚一样的三维立体枝状结构。

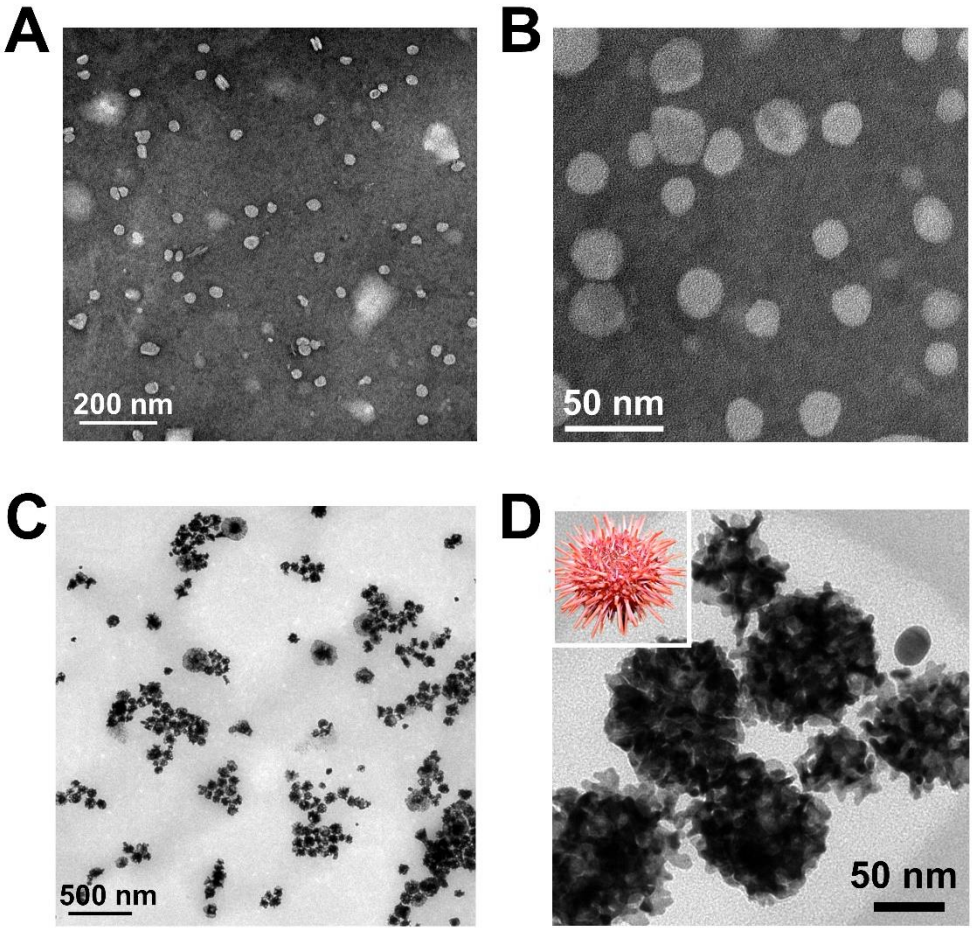


图 3.3 脂质体和 CHGNPs 的透射电镜图像。（A）和（B）脂质体的生物透射电镜图；（C）和（D）CHGNPs 的透射电镜图

Figure 3.3 TEM images of liposomes and CHGNPs. (A) and (B) The Bio-TEM images of liposomes; (C) and (D) The TEM images of CHGNPs

中国知网 https://www.cnki.net

在拍摄的多张 TEM 图像中，我们发现了一个未完全生长的纳米粒子，如图 3.4 所示。该 TEM 图像初步揭示了 CHGNPs 基于脂质体核心衍生的空心结构。

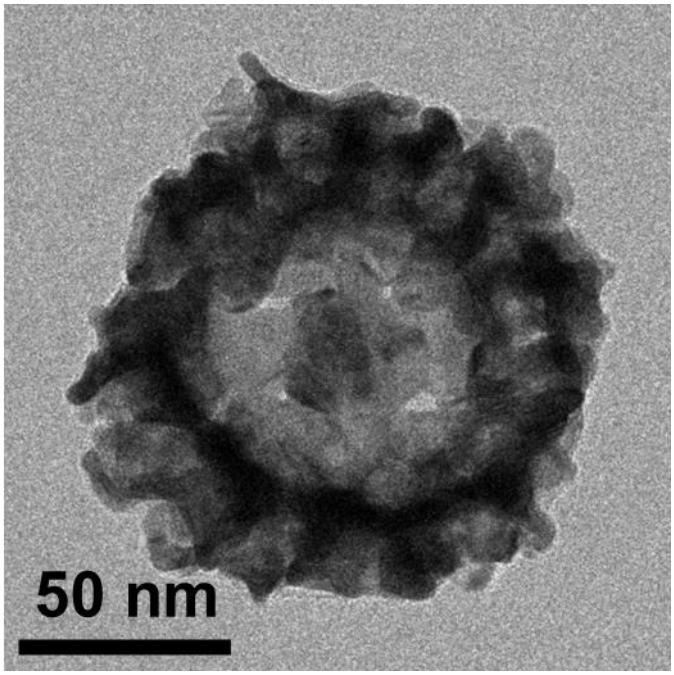


图 3.4 单个 CHGNP 纳米粒子的 TEM 图

Figure 3.4 TEM image of a single CHGNP

为了进一步证明合成的 CHGNPs 是以脂质体为模板生长出的空心结构，本章继续对其元素分布进行了表征。图 3.5 是 CHGNPs 的 X 射线光电子能谱（X-ray photoelectron spectroscopy，XPS），可以表征其表面性质。图 3.5 A 表明 CHGNPs 中含有金（Au）、磷（P）、氮（N）、碳（C）和氧（O）元素。随后，通过能量色散 X 射线光谱（Energy dispersive spectroscopy, EDS）线元素扫描（图 3.5 B）进一步确认了金在脂质体表面成功生长。TEM 元素映射图（图 3.5 C）表明 P 和 Au 元素在合成的 CHGNPs 中均匀分布，进一步证明了脂质体作为核心模板的作用。

中国知网 https://www.cnki.net

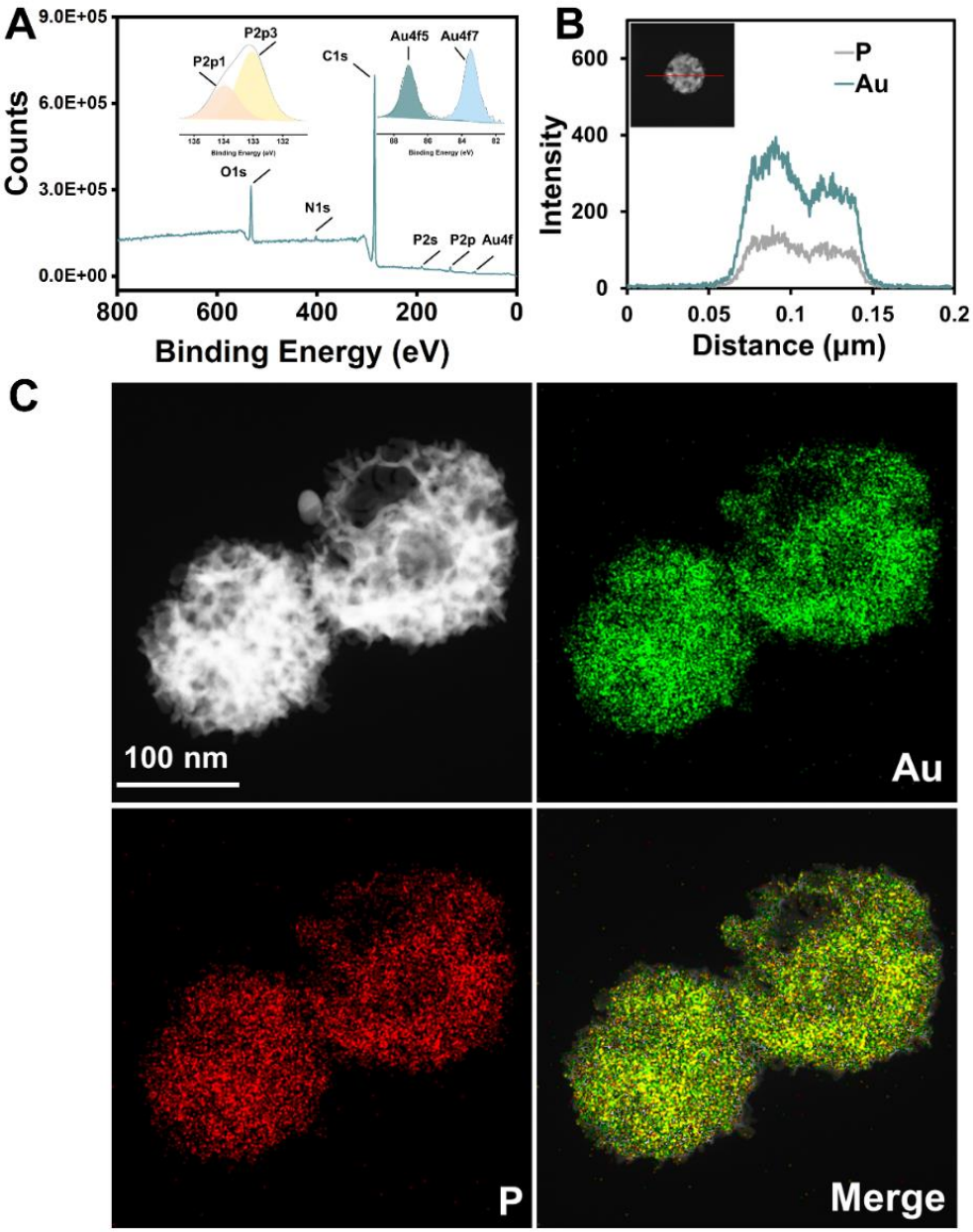


图 3.5 CHGNPs 的元素表征。（A）CHGNPs 的 XPS 光谱；（B）EDS 线扫描显示单个 CHGNP 中 Au 在脂质体表面的分布；（C）CHGNPs 中 P 和 Au 元素的 TEM 元素映射图

Figure 3.5 Elemental characterization of CHGNPs. (A) XPS spectrum of CHGNPs. (B) EDS line scan showing the distribution of Au on the liposomes surface of a single CHGNP. (C) TEM element mapping images of P and Au from CHGNPs

中国知网 https://www.cnki.net

为了进一步证明脂质体的核心模板作用，在其他条件相同的情况下，未使用脂质体作为模板，最终合成了实心的金纳米粒子，并且该纳米粒子在合成后静置的过程中迅速聚集下沉（图 3.6），这一对照实验结果再次证实了脂质体作为模板在 CHGNPs 的空心结构形成过程中的必要性。

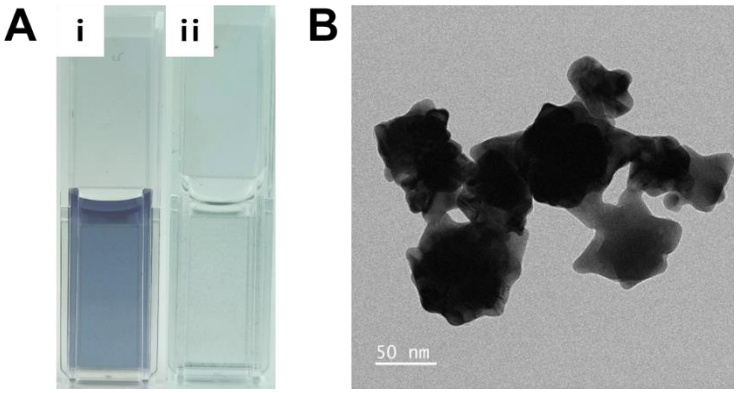


图 3.6 无脂质体条件下合成的实心金纳米粒子。（A）实验过程照片：（i）$HAuCl_4$ 即时加入时，（ii）半小时后的状态；（B）实心金纳米颗粒的 TEM 图像

Figure 3.6 The solid gold nanoparticles synthesized without liposomes. (A) Photographs of (i) the instant $HAuCl_4$ addition and (ii) after half one hour. (B) TEM image of the solid gold nanoparticles

随后对 CHGNPs 的晶体结构进行了表征，如图 3.7 所示。图 3.7 A 和 3.7 B 显示该纳米粒子为多晶结构，拥有（200）晶面（0.204 nm）和（111）晶面（0.236 nm）。图 3.7 C 展示了单个 CHGNP 的选区电子衍射（Selected area electron diffraction，SAED）图案，集中环状斑点表明 CHGNPs 具有面心立方（fcc）晶体结构[218]。结果表明，多晶 CHGNPs 是由金纳米晶体在脂质体表面的随机聚集所得，而非定向生长[219]。

中国知网 https://www.cnki.net

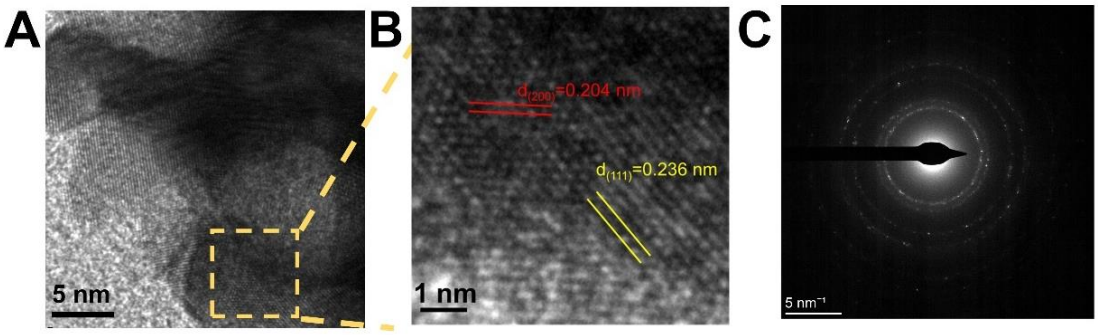


图 3.7 CHGNPs 的晶体结构表征。（A）和（B）CHGNPs 的高分辨透射电子显微镜（High Resolution Transmission Electron Microscope, HRTEM）图像，显示其晶体结构；（C）单个 CHGNP 的电子衍射图案

Figure 3.7 Crystal structure characterization of CHGNPs. (A) and (B) HRTEM images of CHGNPs to show crystallinity. (C) Electron diffraction patterns recorded from one CHGNP

由于脂质双分子层的存在，以脂质体为模板合成的 CHGNPs 水溶液的胶体稳定性得到了增强[220, 221]。为了验证 CHGNPs 的高稳定性，在不同的 NaCl 浓度和 pH 条件下，将其与最常用的 30 nm AuNPs 进行了稳定性对比实验。对照实验所需的 30 nm 和 80 nm 的 AuNPs 的扫描电镜（Scanning Electron Microscope, SEM）图片如图 3.8 所示，两种粒径的 AuNPs 都有较好的均一性，且形态呈较为规则的球状。

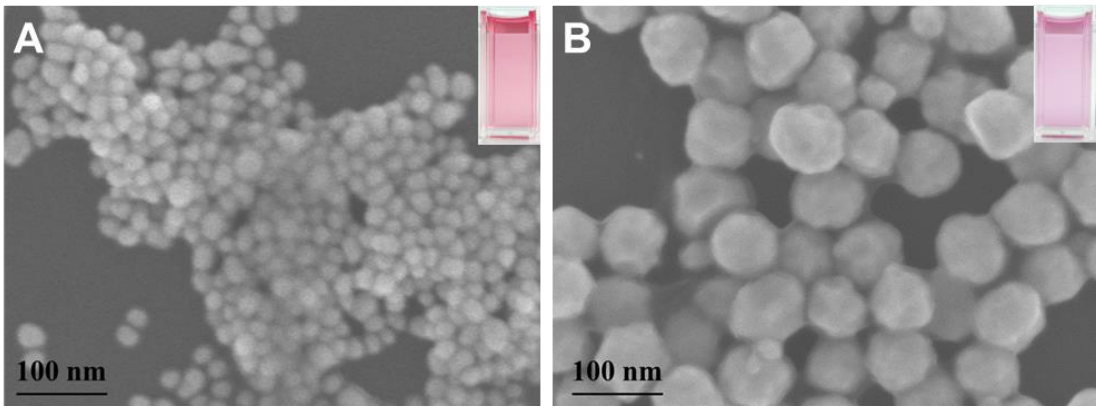


图 3.8 30 nm 和 80 nm 的 AuNPs 的扫描电镜图片（插图为实物图片）

Figure 3.8. SEM images of conventional AuNPs (30 nm) and AuNPs 80 (80 nm) (The inset showed photographs of AuNPs)

中国知网 https://www.cnki.net

同时，经动态光散射（Dynamic light scattering, DLS）表征，再次证明两种 AuNPs 的水化粒径分别约为 30 nm 和 80 nm（图 3.9），且粒径分布均一。

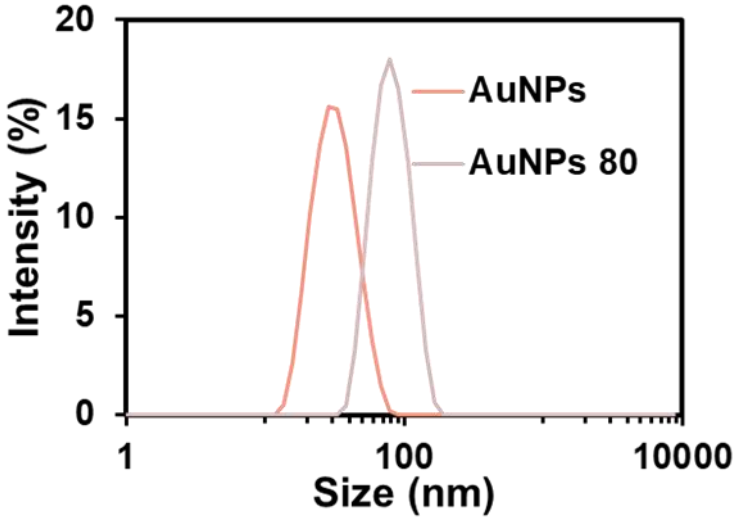


图 3.9 30 nm 和 80 nm 的 AuNPs 的水化粒径

Figure 3.9 Hydrodynamic diameter of conventional AuNPs (30 nm) and AuNPs 80 (80 nm)

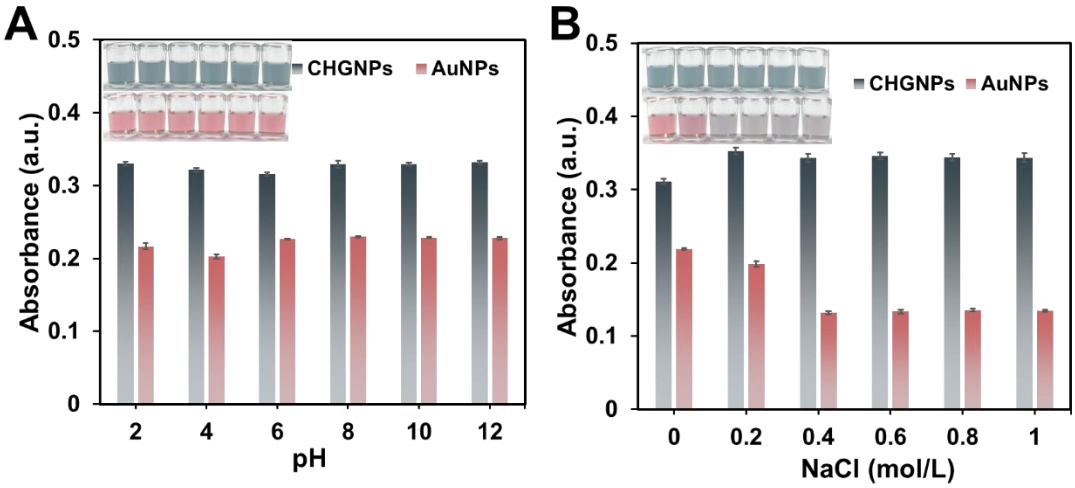


图 3.10 CHGNPs 与 30 nm 传统 AuNPs 的稳定性比较。（A）对 pH 的耐受性；（B）对 NaCl 的耐受性（插图为照片）

Figure 3.10 Stability of CHGNPs comparison with conventional AuNPs 30 nm. (A)Tolerance to pH (B) Tolerance to NaCl (The insets showed photographs)

稳定性对比实验结果如图 3.10 所示，当 CHGNPs 溶液的 pH 值分别调节到 2、4、6、8、10 和 12 时，其吸光度（OD 808）保持稳定（图 3.10 A）。当加入

中国知网 https://www.cnki.net

NaCl 的浓度增加到 1 M 时，CHGNPs 的吸光度几乎不受影响，而 AuNPs 的吸光度（OD 520）急剧下降（图 3.10 B）。这些结果表明，CHGNPs 在极端 pH 和高盐环境下具有优异的稳定性。相比于传统的 AuNPs，该纳米粒子具有更强的胶体稳定性，其主要归因于脂质体核心的存在。脂质体中相邻杂化的脂质层会产生空间排斥效应[222]，以及脂质体的磷脂头部具有两性离子特性，能够在宽 pH 范围内广泛携带电荷[223]。

CHGNPs 在表面活性剂存在下的胶体稳定性也同时得到了评估。如图 3.11 所示，随着吐温-20 和十二烷基硫酸钠（Sodium Dodecyl Sulfate, SDS）浓度增加至 10 mg/mL，CHGNPs 的吸光度仅略有下降，经过 12 h 的孵育后吸光度无显著变化，验证了 CHGNPs 在常见表面活性剂存在情况下的胶体稳定性。

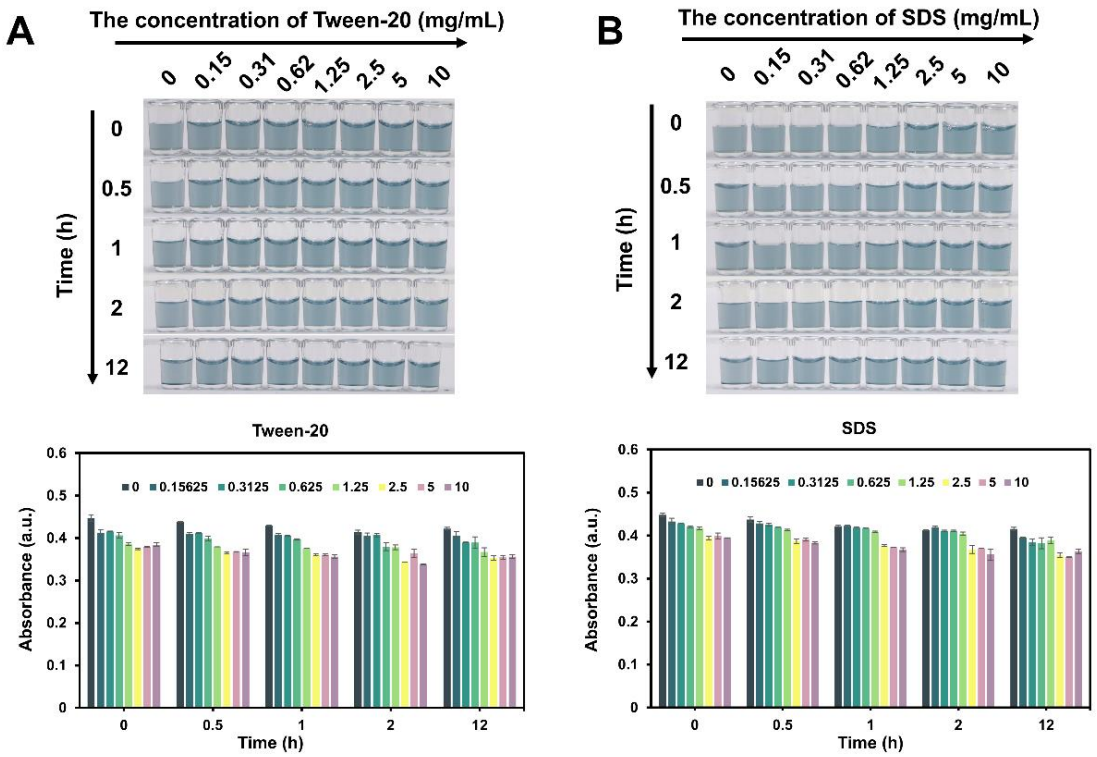


图 3.11 CHGNPs 在表面活性剂存在下的胶体稳定性。将 CHGNPs 溶液与不同浓度（0~10 mg/mL）的（A）吐温-20 和（B）SDS 孵育不同时间（0、0.5、1、2、12 h）

Figure 3.11 The colloid stability of CHGNPs in the presence of surfactants. The CHGNPs solutions were incubated with different concentration (0~10 mg/mL) of (A) Tween-20 and (B) SDS for different times (0, 0.5, 1, 2, 12 h)

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.2 CHGNPs 的生长模式与形貌调控

基于以上表征的结果，我们深入探究了以脂质体为模板的 CHGNPs 的生长模式，从而掌握调控粒子形貌的方法，以制备性能更加优异的纳米粒子。根据表征，CHGNPs 形成的过程为：被还原的金原子在脂质体表面生长，因此新形成的原子（A）在种子（B）表面的生长模式被提出[224, 225]：

$$\mu(n) = \mu_{3D}^{0} + [E_{AA} + E_{AB}(n)] \tag{3.1}$$

$$\Delta\mu = \mu(n) - \mu_{3D}^{0} \tag{3.2}$$

其中公式中的μ_{3D}^{0}是种子晶体的三维整体化学势，$\mu(n)$表示从种子生长至第 n 层的整体化学势，这与生长的厚度以及壳层与种子之间的相互作用有关，并随着与种子表面距离的增加迅速降低（$E_{AB} \rightarrow E_{AA}$）[226]。$E_{AA}$和$E_{AB}$分别表示分离原子 A 和原子 A 与分离原子 A 和种子 B 所需的原子间能量。在特定情况下，μ_{3D}^{0}和E_{AA}是固定常数，而E_{AB}则与生长的原子层数 n 相关[227]。当 A 和 B 成分相同时，种子 B 表面的生长以表面成核的逐层生长方式进行[228]。例如，金原子（A）在金种子（B）表面上的生长遵循层状生长模式（Frank-van der Merwe, FM），最终形成粒径更大的金球形颗粒（图 3.12）

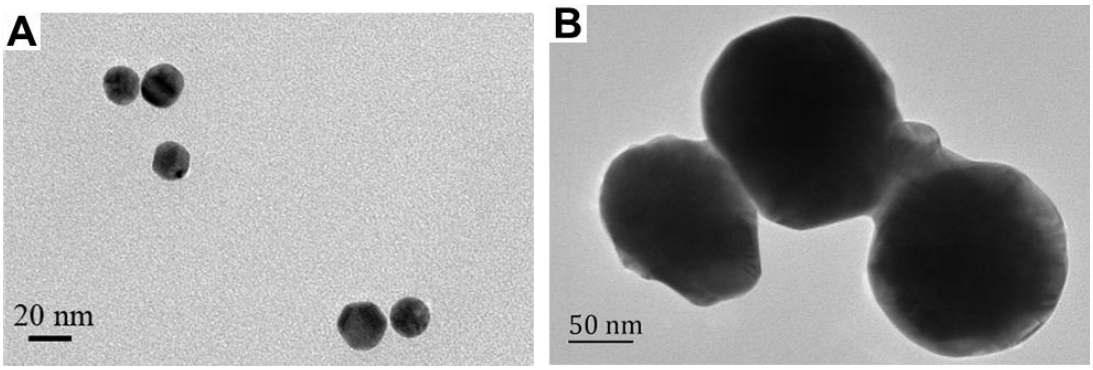


图 3.12 遵循 FM 生长模式的 AuNPs。（A）金种子；（B）合成的粒径较大的金球。

Figure 3.12 The growth mode of FM for AuNPs. (A) The Au seeds. (B) Synthesized gold spheres with a larger particle size

另一方面，当 A 和 B 之间存在晶格失配时，μ的值高于μ_{3D}^{0}，导致 A 以岛状结构在 B 的表面生长。随着沉积的持续进行，$\mu(n)$的值开始下降并逐渐接近μ_{3D}^{0}。化学势的一阶导数与原子层数的正负关系（dμ/dn）可作为确定种子生长模式的判定依据。本研究中合成的 CHGNPs 是以脂质体作为种子，从而增加了开始生

中国知网 https://www.cnki.net

长时的表面能，实现了岛状生长模式（Volmer-Weber, VW）（$d\mu_1/dn < 0$）[229, 230]（图 3.13）

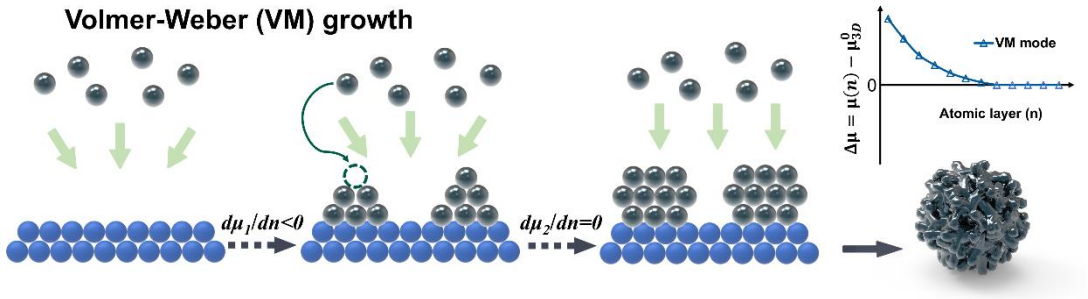


图 3.13 CHGNP 晶体生长模式示意图

Figure 3.13 Illustration of CHGNP crystal growth modes

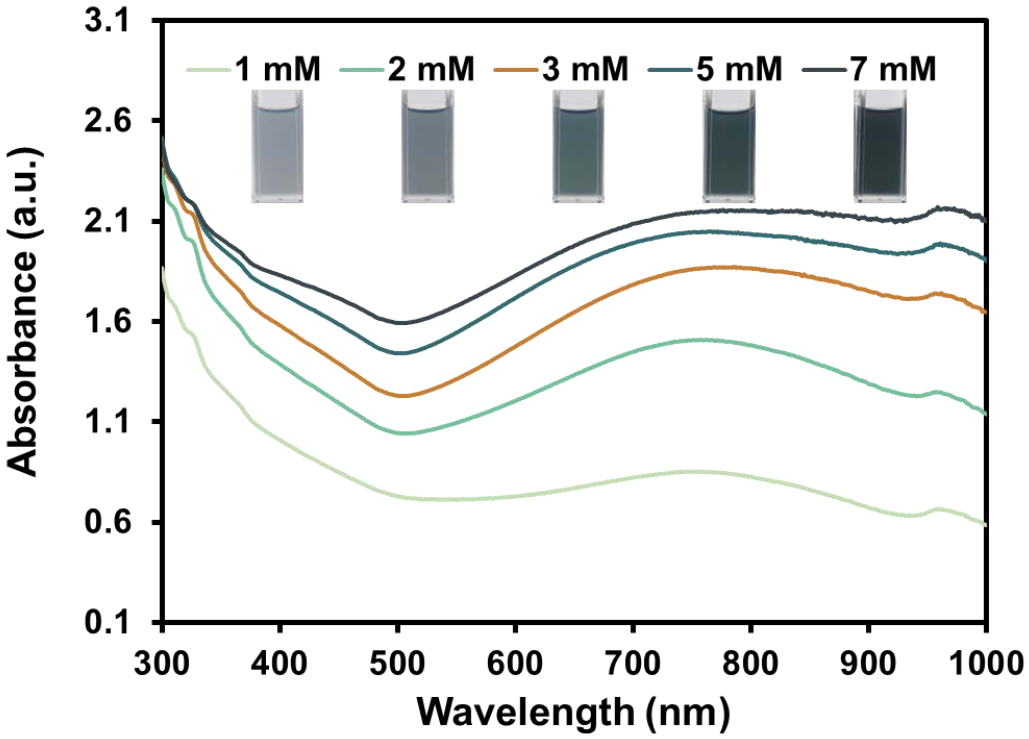


图 3.14 不同 $HAuCl_4$ 添加量的 CHGNPs 的吸收光谱和实物图

Figure 3.14 Absorption spectra and photographs of CHGNPs with different concentrations of $HAuCl_4$

中国知网 https://www.cnki.net

在反应过程中，向脂质体溶液中加入 AA 作为还原剂，将 $HAuCl_4$ 还原为 Au 原子。在数量固定的脂质体中，Au 原子在脂质体表面沉积，首先形成岛状分枝。随着 Au 原子在脂质体表面沉积的层数增加，$d\mu_2/dn = 0$，Au 原子在 Au 覆盖的新种子上逐层生长，表面变得致密，分枝消失。反应体系中的 Au 原子数量可通过调节 $HAuCl_4$ 的添加量来控制。如图 3.14 的吸收光谱图及实物图所示，随着 $HAuCl_4$ 添加量的增加，合成的纳米粒子逐渐在可见光至近红外区域形成强烈且广泛的吸收，纳米粒子的吸光度也随之增加，同时纳米粒子的水溶液颜色逐渐变深。如图 3.15 所示是不同 $HAuCl_4$ 的用量下合成的 CHGNPs 的 TEM 图。从图中可以明显观察到岛状生长的过程，纳米粒子首先出现枝状结构，随着生长层数的增加，表面逐渐变得致密。当 $HAuCl_4$ 的用量为 3 mM 时，得到了三维枝状最为明显的纳米球。

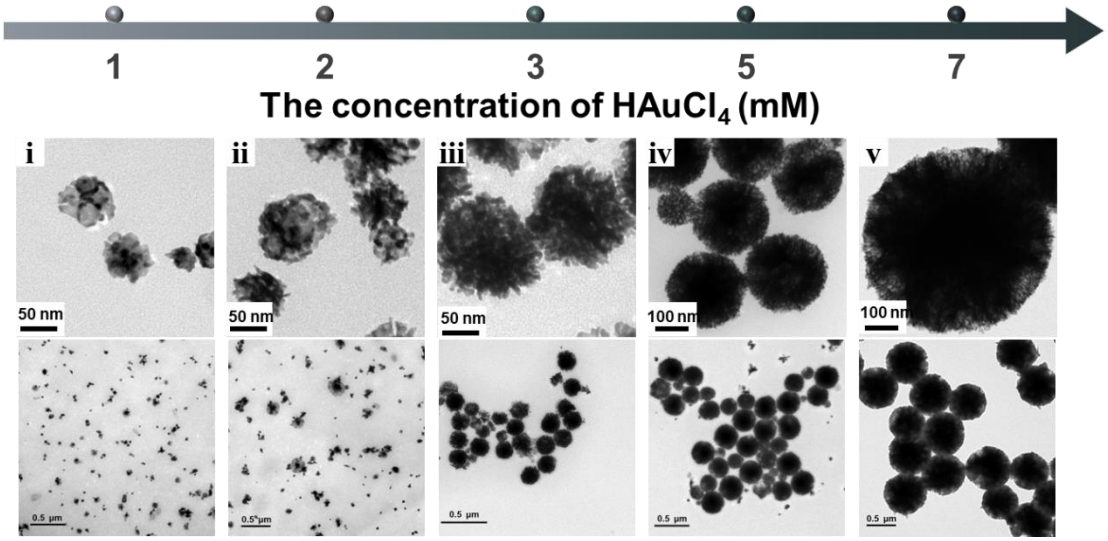


图 3.15 不同 $HAuCl_4$ 添加量的 CHGNPs 的 TEM 图像

Figure 3.15 The TEM images of CHGNPs with different concentrations of $HAuCl_4$

通过控制 AA 的添加量，可以控制反应体系中 Au 原子的生成速率。随着 AA 添加量的增加，制备的纳米粒子的吸光度呈现先增加后减小的趋势（图 3.16），溶液的颜色呈现出先深后浅的变化。图 3.17 的 TEM 图像显示，当 AA 添加量不同时，纳米粒子的尺寸变化不大，但外层的枝状密度显著减少。此现象发生的可能原因：一方面，随着 AA 浓度的增加，Au 原子的生成速度加快，其中一部分自发成核形成金纳米颗粒，因此沉积在 CHGNPs 上的 Au 原子数量减少；另一方面，随着 AA 浓度的增加，Au 原子沉积的各向异性增强，颗粒形貌逐渐变得不

中国知网 https://www.cnki.net

规则[231]。当 AA 的添加量为 25 mM 时，Au 原子的生成速率最适合 CHGNPs 的形成。

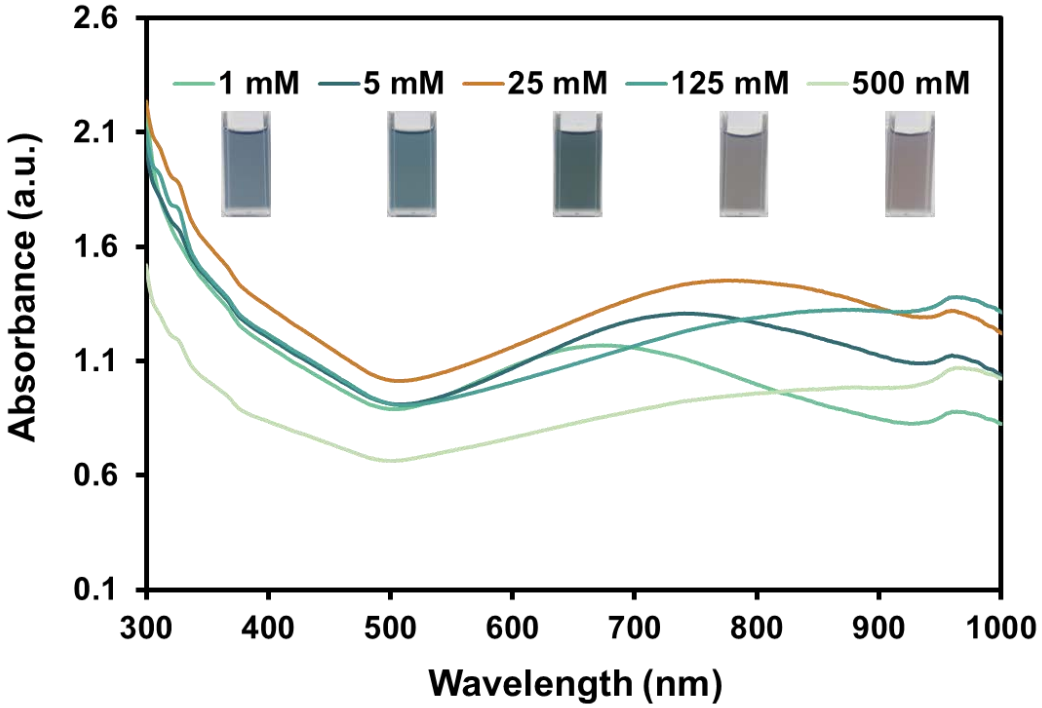


图 3.16 不同 AA 添加量的 CHGNPs 的吸收光谱和实物图

Figure 3.16 Absorption spectra and photographs of CHGNPs with different concentrations of AA

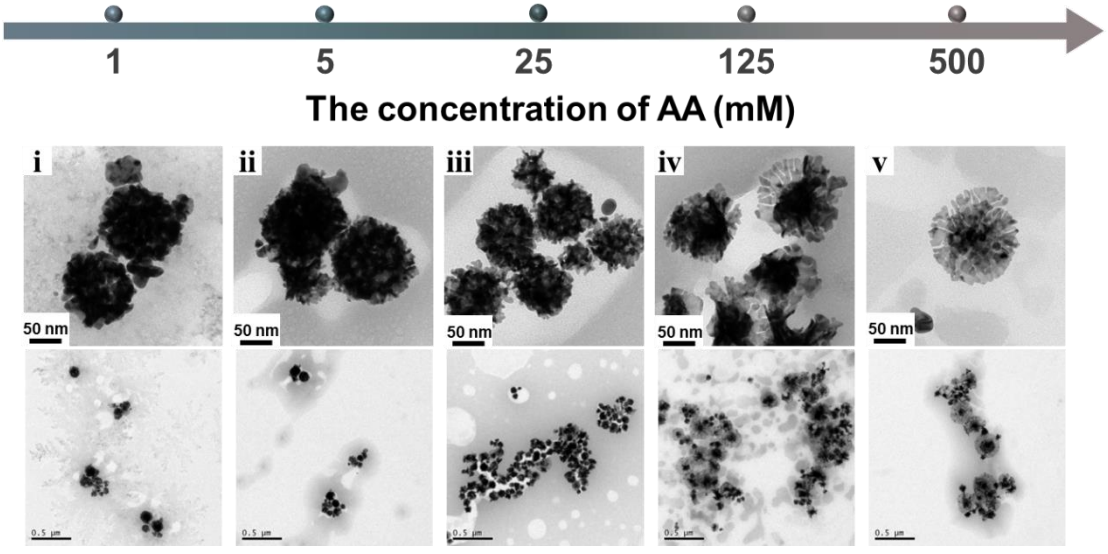


图 3.17 不同 AA 添加量的 CHGNPs 的 TEM 图像

Figure 3.17 The TEM images of CHGNPs with different concentrations of AA

中国知网 https://www.cnki.net

此外，本章还研究了作为模板的脂质体的尺寸对 CHGNPs 形貌的影响。在其他条件相同的情况下，改变超声功率，合成了水合直径分别为 20 nm 和 100 nm 的脂质体。在其他条件相同的情况下（3 mM $HAuCl_4$ 和 25 mM AA），使用不同大小的脂质体作为模板，最终得到了另外两种形貌不同的金纳米粒子（图 3.18）。以 20 nm 脂质体为模板合成的纳米颗粒呈现较为稀疏的枝状结构，而使用 100 nm 脂质体时，纳米颗粒的尺寸显著增大，同时枝状密度降低。这一现象表明，在相同条件下，脂质体核心尺寸减小，核心数量增加，每个模板上生长的 Au 原子数量减少，更容易形成稀疏的多枝状结构。而较大的脂质体种子通常具有较低的化学势[232]，更多的 Au 原子倾向于自发成核，沉积在种子表面的数量减少，枝状密度降低。

通过探索生长模式，发现可以通过精确控制反应条件来有效调控 CHGNPs 的形貌和粒径。

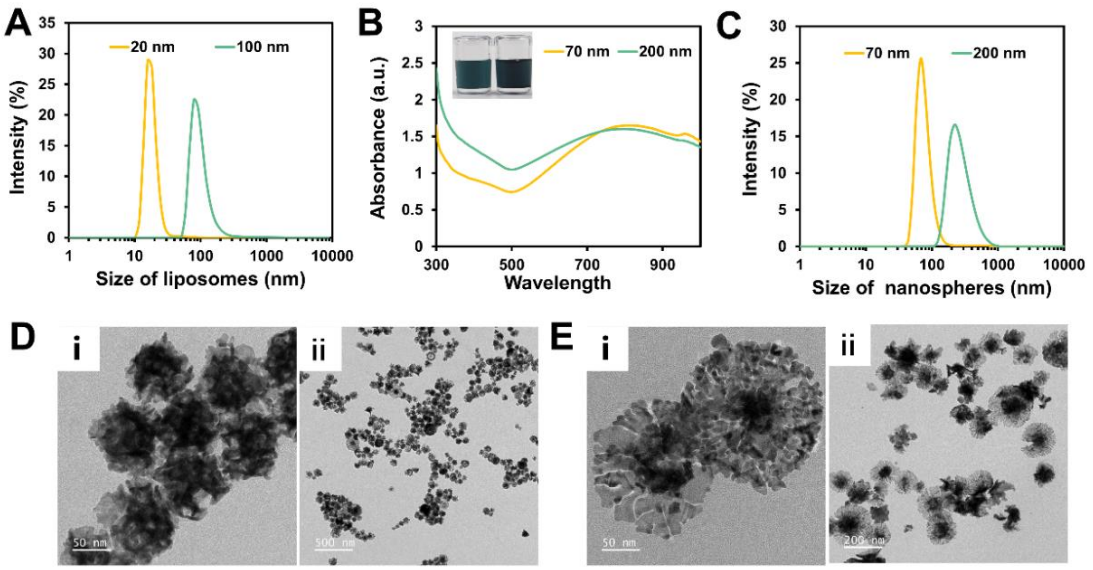


图 3.18 基于不同大小的脂质体核心合成的金纳米粒子。（A）脂质体的水化粒径；（B）金纳米粒子的吸收光谱（插图为实物图）；（C）金纳米粒子的水化粒径；（D）20 nm 脂质体合成的 70 nm 金纳米粒子的 TEM 图像；（E）100 nm 脂质体合成的 200 nm 金纳米粒子的 TEM 图像

Figure 3.18 Gold nanoparticles synthesized by liposomes of different sizes. (A) Hydrodynamic diameter of liposomes. (B) Absorption spectra of gold nanoparticles (The insets showed photographs). (C) Hydrodynamic diameter of gold nanoparticles. (E) TEM images of 70 nm gold nanoparticles synthesized by 20 nm liposomes. (F) TEM images of 200 nm gold nanoparticles synthesized by 100 nm liposomes

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.3 CHGNPs 的光热性能探索

如前所述，多分枝纳米颗粒具有优异的宽带光吸收和光热转换能力[206-208]。本研究中合成的空心多枝状 CHGNPs 即使在低浓度下，也表现出了从可见光到近红外区域强烈的宽带吸收，使其成为理想的光热转换材料。

3.4.3.1 摩尔消光系数的测定和计算

我们首先测定计算了该纳米粒子的摩尔消光系数。根据朗伯-比尔定律[227]计算得出：

$$A = \varepsilon CL \tag{3.3}$$

其中，A 是吸光强度，L 是光路长度，ε 是摩尔消光系数，C 是纳米粒子的摩尔浓度。以 CHGNPs 的摩尔浓度为横坐标，对应在 808 nm 处的吸光度与光路长度的比值为纵坐标绘制标准曲线（图 3.19，表 3.1），得到 CHGNPs 的摩尔消光系数为 14.65×10^{11} M^{-1} cm^{-1}。

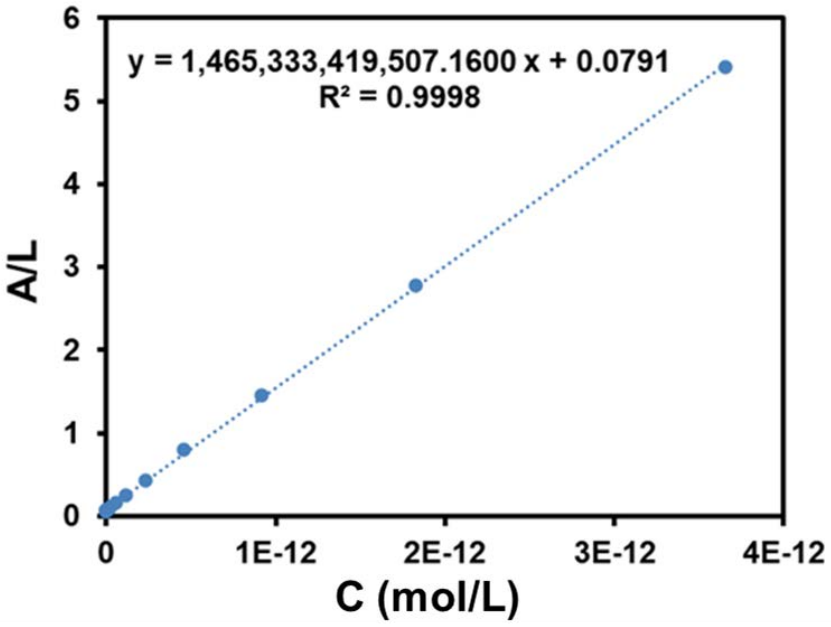


图 3.19 CHGNPs 在 808 nm 波长处的摩尔消光系数

Figure 3.19 Molar extinction coefficient of CHGNPs at 808 nm

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.1 用于计算摩尔消光系数的 CHGNPs 的摩尔浓度和对应的吸光度

Table 3.1 The molar concentration and corresponding absorbance of CHGNPs for the calculation of molar extinction coefficient

摩尔浓度 (M)	吸光度(a.u.)	A/L (cm^{-1})
3.65449×10^{-12}	2.704	5.408
1.82724×10^{-12}	1.388	2.777
9.13621×10^{-13}	0.726	1.453
4.56811×10^{-13}	0.399	0.797
2.28405×10^{-13}	0.216	0.432
1.14203×10^{-13}	0.129	0.257
5.71013×10^{-14}	0.079	0.159
2.85507×10^{-14}	0.058	0.115
1.42753×10^{-14}	0.045	0.09
7.13767×10^{-15}	0.039	0.078
3.56883×10^{-15}	0.036	0.071
1.78442×10^{-15}	0.035	0.069
8.92208×10^{-16}	0.034	0.069
4.46104×10^{-16}	0.034	0.067
2.23052×10^{-16}	0.033	0.066
1.11526×10^{-16}	0.033	0.067

与其他材料相比（表 3.2），所合成的 CHGNPs 具有高摩尔消光系数，表明其强大的光捕获能力，这对于光热转换至关重要。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.2 CHGNPs 的摩尔消光系数与文献中报道的其他光热材料的比较

Table 3.2 Molar extinction coefficient of CHGNPs compared with other photothermal materials reported in the literatures

材料	粒径 (nm)	λ_{max} (nm)	ε ($\times10^{10}M^{-1}$ cm^{-1})	参考文献
$Cu_{2-x}Se$	28 ± 4	1093	0.82	[233]
	36 ± 4	1071	2.1	
	48 ± 6	1076	5.4	
$CuBi_2O_4$	2100	808	27.5	[234]
HAgNC-510	33	510	1.55	[235]
HAgNC-550	45	550	2.15	
HAgNC-571	60	571	5.52	
HAgNC-590	70	590	7.66	
HAgNC-631	100	631	20.3	
AgNPs	-	808	0.16	[236]
AuNPs	123	808	0.19	
BHNCs	129	808	5.42	
BUHNPs	125	808	11.43	
Au nanospheres	24.9	524	0.86	[237]
This work	80	808	146.5	-

3.4.3.2 光热性能表征

为了对其光热性能进行表征，将不同浓度的 CHGNPs 在 808 nm 近红外激光下进行了不同时间的照射，并使用手持红外成像仪拍摄 CHGNPs 的光热图像。如图 3.20 所示，图中的蓝色、红色到黄色，表示温度由低到高。在使用 808 nm 的近红外激光照射 5 min 后，CHGNPs 在液相中的温度可超过 100℃。在此条件下，CHGNPs 溶液的最大温差可达 83℃，而水的温差仅为 2.5℃。

中国知网 https://www.cnki.net

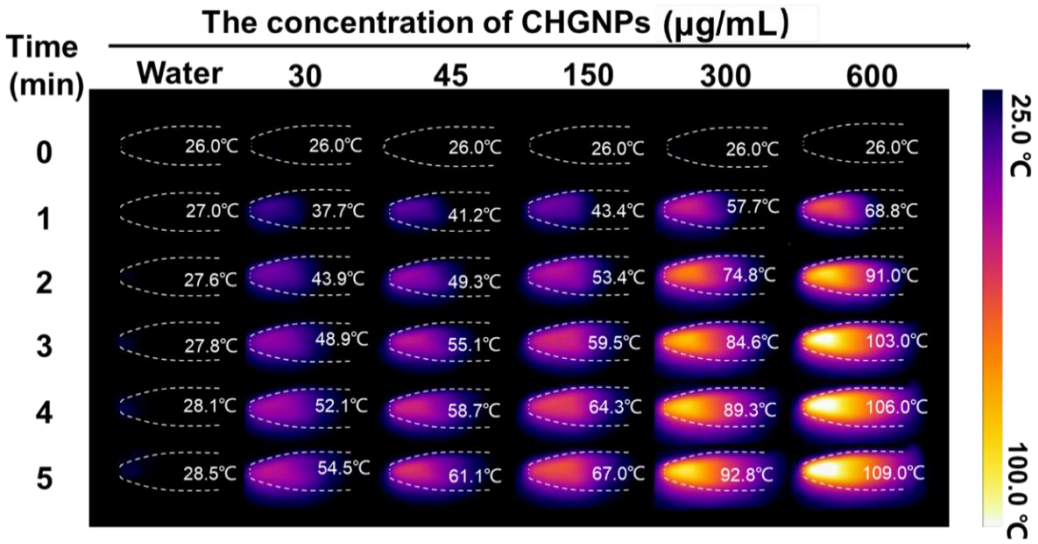


图 3.20 水和不同浓度的 CHGNPs 在 808 nm 激光照射下的光热图像

Figure 3.20 Photothermal images of water and different concentrations of CHGNPs upon irradiation with an 808 nm laser

通过绘制 CHGNPs 溶液的温度随激光照射时间变化曲线图发现，在激光照射 200 s 后溶液温度基本达到最大值，且随着浓度（图 3.21）和激光功率（图 3.22）的增加，CHGNPs 溶液的温度也随之升高。

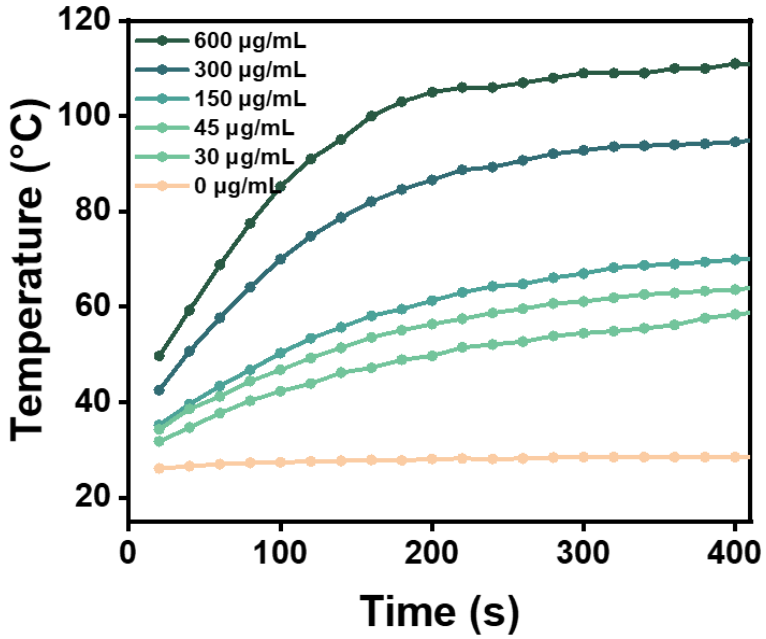


图 3.21 不同浓度的 CHGNPs 水溶液（0.3 mL）随时间变化的加热曲线

Figure 3.21 Heating curves of different concentration of CHGNPs solutions (0.3 mL) over time

中国知网 https://www.cnki.net

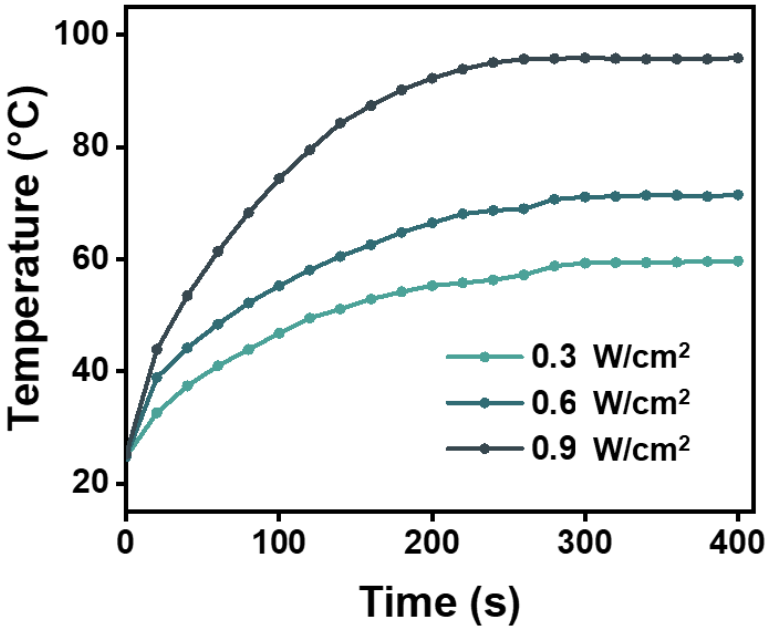


图 3.22 0.3 mL CHGNPs（300 μg/mL）水溶液在不同功率的 808 nm 激光照射下的加热曲线

Figure 3.22 Heating curves of 0.3 mL of CHGNPs (300 μg/mL) aqueous solutions upon irradiation of an 808 nm laser at different power densities

同时还评估了 CHGNPs 的光热稳定性。在四次加热和冷却循环后，CHGNPs 溶液的光热表现几乎没有变化，表明其具有理想的光热稳定性（图 3.23）。

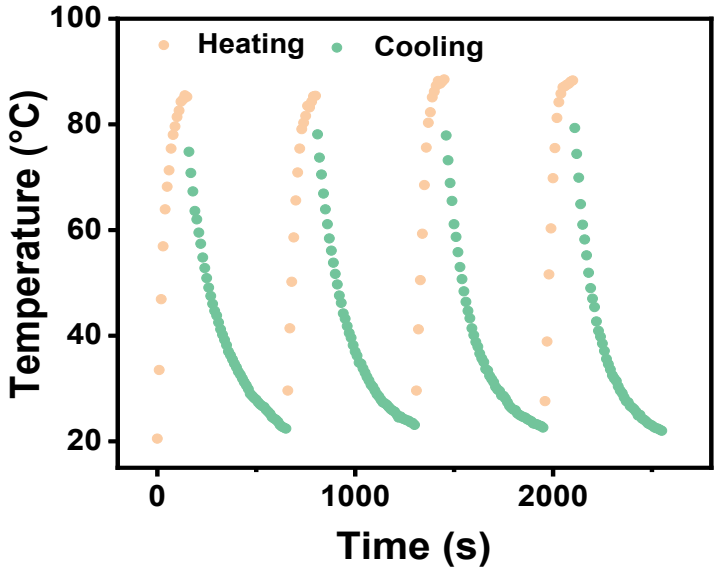


图 3.23 CHGNPs 在近红外激光开/关四个周期后的光热稳定性

Figure 3.23 Photothermal stability of CHGNPs after four cycles of the on/off NIR laser

中国知网 https://www.cnki.net

随后我们对 CHGNPs 光热转换效率进行了计算。根据前人报道的公式得出 CHGNPs 的光热转化效率(η)[238]计算公式为：

$$\eta=\frac{hS(T_{max}-T_{sur})-Q_{dis}}{I(1-10^{-A_{808}})}\times 100\% \quad (3.4)$$

其中，η 是光热转换效率，h 是传热系数，S 是激光光斑面积，Q_{dis} 表示激光照射下溶剂和容器的散热量，I 是激光功率。A_{808} 表示 CHGNPs 在 808 nm 波长下的水溶液吸光度。在方程（3.4）中，hS 的值可以通过方程（3.5）计算得出：

$$hS=\frac{mC_w}{\tau} \quad (3.5)$$

其中，m 是 CHGNPs 溶液的质量，C_w 是溶液的比热容（C_{water} = 4.2 J/(g ℃)）。τ 是相关的时间常数，可以通过绘制冷却过程中温度与时间的关系曲线并使用方程（3.6）计算得到：

$$t=-\tau \ln\theta \quad (3.6)$$

其中，变量θ可根据方程（3.7）计算得出：

$$\theta=\frac{T-T_{sur}}{T_{max}-T_{sur}} \quad (3.7)$$

在该方程中，T_{max} 和 T_{sur} 分别表示 CHGNPs 溶液的最大稳态温度和环境温度，T 表示溶液随时间变化的实时温度。根据图 3.24 绘制的标准曲线，计算得出 CHGNPs 的光热转化效率为 79.75%。

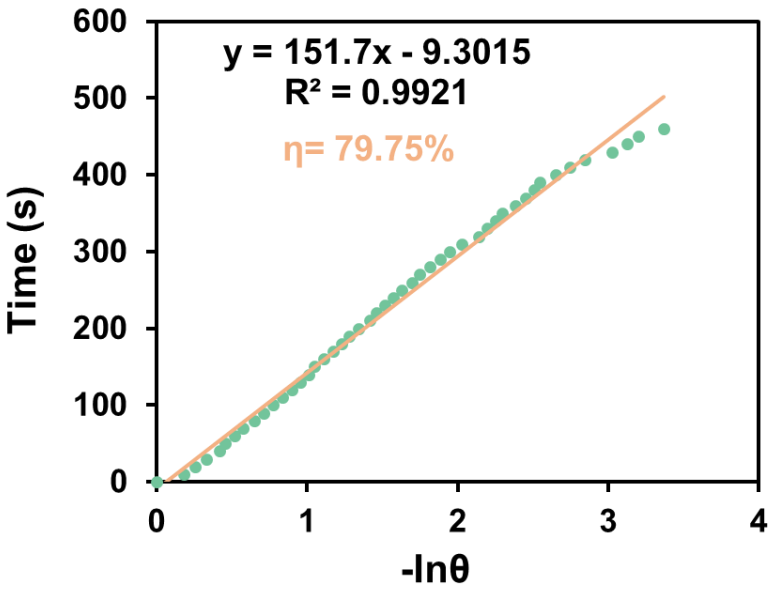


图 3.24 冷却期间-ln(θ)随时间变化的线性拟合图

Figure 3.24 Linear fitting plot of -ln(θ)-time during the cooling period

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.3 总结了已报道的不同类型光热纳米材料的对比情况，进一步证实了 CHGNPs 卓越的综合光热特性。

表 3.3 CHGNPs 的 PCE 与文献中报道的其他光热材料的比较

Table 3.3 PCE of CHGNPs compared with other photothermal materials reported in the literatures

材料	粒径（nm）	激光（nm）	PCE (%)	参考文献
MoS_2@Au nanostars	78	808	43.41	[239]
Au nanodendrites	155	1064	38.00	[240]
LM@Au	-	808	65.9	[241]
Janus Au–porphyrin polymersome (J-AuPPS)	348.2	808	48.4	[242]
S-HS-pNT	250	808	36.1	[243]
HAuNS	256.7	1064	63	[244]
hollow AgAu-DTTC-BSA	85	808	54	[245]
HGN	50~80	808	34.69	[246]
HCFNPs	275	808	35.25	[247]
This work	80	808	79.75	-

3.4.3.2 光热转化机制探究

当激光照射到纳米粒子时，部分光会被散射，另一部分则会通过一系列光物理过程被纳米粒子吸收并转化为热能[248]。为了深入探究 CHGNPs 的光热转化机制，本研究使用粒径相似的实心金纳米球进行对比。

首先在相同的近红外激光条件下，测定并绘制 80 nm 的 AuNPs 和 CHGNPs 溶液加热和冷却过程中温度随时间变化的曲线，情况如图 3.25 所示。激光开启时，CHGNPs 和 80 nm AuNPs 溶液分别在 200 s 和 600 s 时达到最高温度；激光关闭后，CHGNPs 和 80 nm AuNPs 溶液分别在 700 s 和 1000 s 恢复到初始温度。

中国知网 https://www.cnki.net

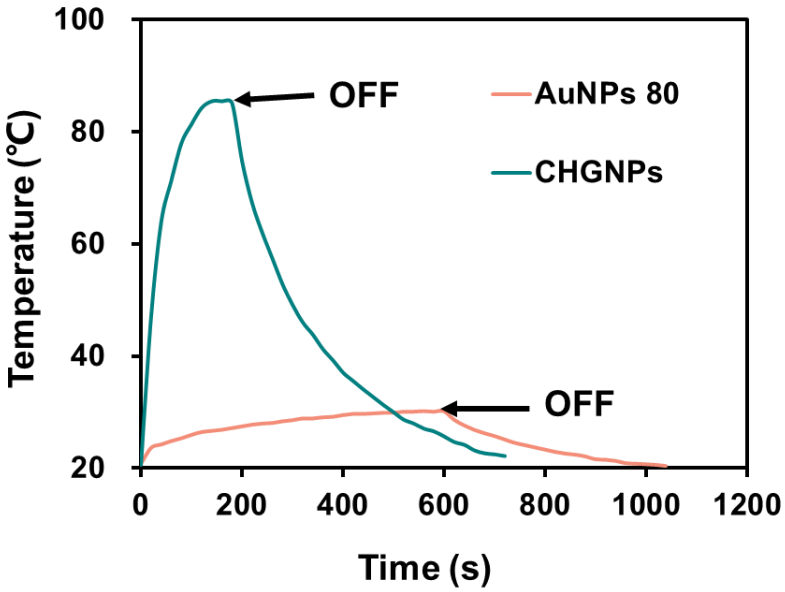


图 3.25 80 nm 的 AuNPs 和 CHGNPs 溶液在近红外激光开关情况下的加热和冷却曲线

Figure 3.25 Heating and cooling curves of the on/off NIR laser of 80 nm AuNPs and CHGNPs solutions over time

图 3.26 显示了 CHGNPs 和 80 nm AuNPs 溶液在激光照射 5 min 后的光热图像。可以观察到 80 nm AuNPs 溶液的温度几乎没有变化，表明激光利用率较低。

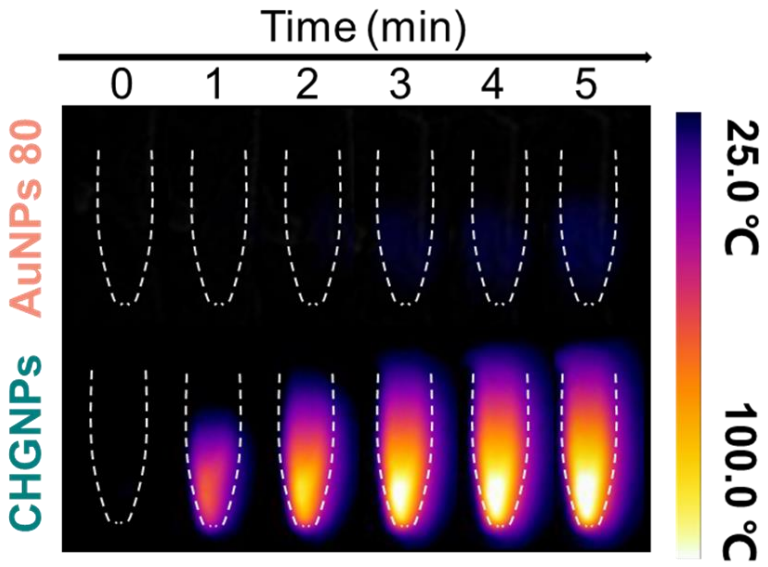


图 3.26 80 nm AuNPs 和 CHGNPs 在 808 nm 激光照射下的光热图像

Figure 3.26 Photothermal images of 80 nm AuNPs and CHGNPs upon irradiation with an 808 nm laser

中国知网 https://www.cnki.net

同时我们也测定计算了 80 nm AuNPs 在 808 nm 处的光热转换效率，如图 3.27 所示，该 AuNPs 的 PCE 为 11.90%。

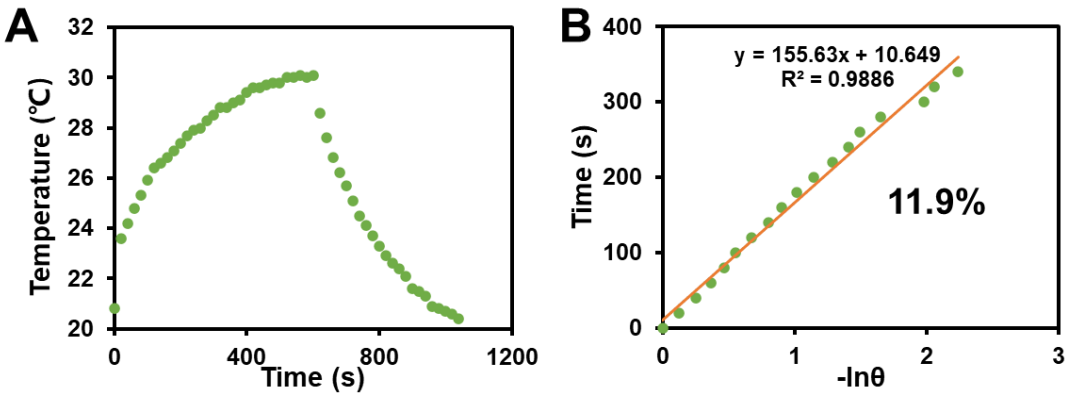


图 3.27 80 nm AuNPs 光热转化效率的计算。（A）80 nm AuNPs 随时间变化的加热和冷却曲线；（B）冷却期间-ln(θ)随时间变化的线性拟合曲线

Figure 3.27 (A) Heating and cooling curves of the on/off NIR laser of 80 nm AuNPs over time. (B) Linear fitting plot of -ln(θ)-time during the cooling period

由上述的对比实验可以进行合理的推测：CHGNPs 的高光热转换效率可能是由于其表面高度分化的枝状结构和内部空腔的存在。根据以上的理论，我们绘制了 CHGNPs 和 AuNPs 组合体内大致的光路径示意图。如图 3.28 所示，当激光照射时，NIR 激光会在 CHGNPs 外部的多分枝结构和空心核心内被多次反射，而 CHGNPs 的这些结构在复杂的光-物质相互作用过程中对能量转换起着重要作用[249, 250]。在每次光与物质的相互作用过程中，部分 NIR 光通过光热效应被吸收并转化为热能[251]。相比之下，大部分入射光在 AuNPs 表面被直接反射或散射，导致较低的光吸收率。

中国知网 https://www.cnki.net

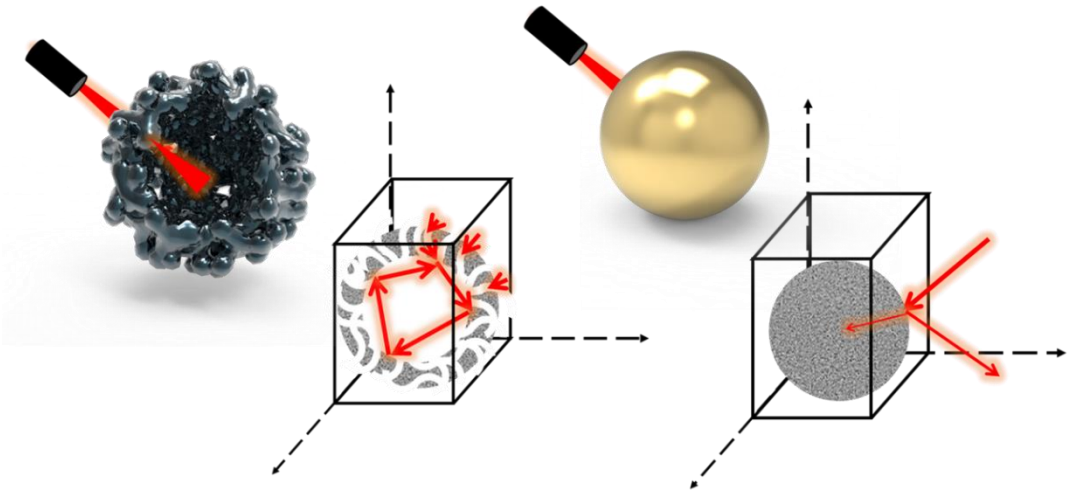


图 3.28 CHGNP 和 AuNP 内的光的路径示意图

Figure 3.28 Schematic illustration of the light path within a CHGNP and AuNP

为了深入了解 CHGNPs 的等离子体性质，我们基于有限元分析（Finite element analysis, FEA）进行了计算，模拟 CHGNPs 在 808 nm 激发波长下的电场增强情况。结果如图 3.29 所示，CHGNP 周围的模拟电场分布表明，在分枝尖端和表面孔隙处的局部电场强度显著增强（图 3.29 A），而在单个 AuNP 的模拟图中，电场增强几乎不可见（图 3.29 B）。同时，在多个 CHGNPs 的相互作用中，间隙间的尺寸对电场增强的贡献也非常显著（图 3.29 C）。因为窄的间隙尺寸会引起强的等离子体耦合，从而大幅增强金属纳米粒子附近的电场[252]。虽然在具有光滑表面的实心 AuNPs 之间也存在电场增强，但由于其球形颗粒间的接触面积较小，电场的增强效果不明显（图 3.29 D）。图 3.30 展示了 CHGNPs 和 AuNPs 的三维模型。模拟结果表明，粒子表面的分枝结构和空心结构是 CHGNPs 具有高光热性能的关键原因。此外，随着分枝数量的增加，电场增强也显著增加[253]，这表现为光热转换效率的提升。

中国知网 https://www.cnki.net

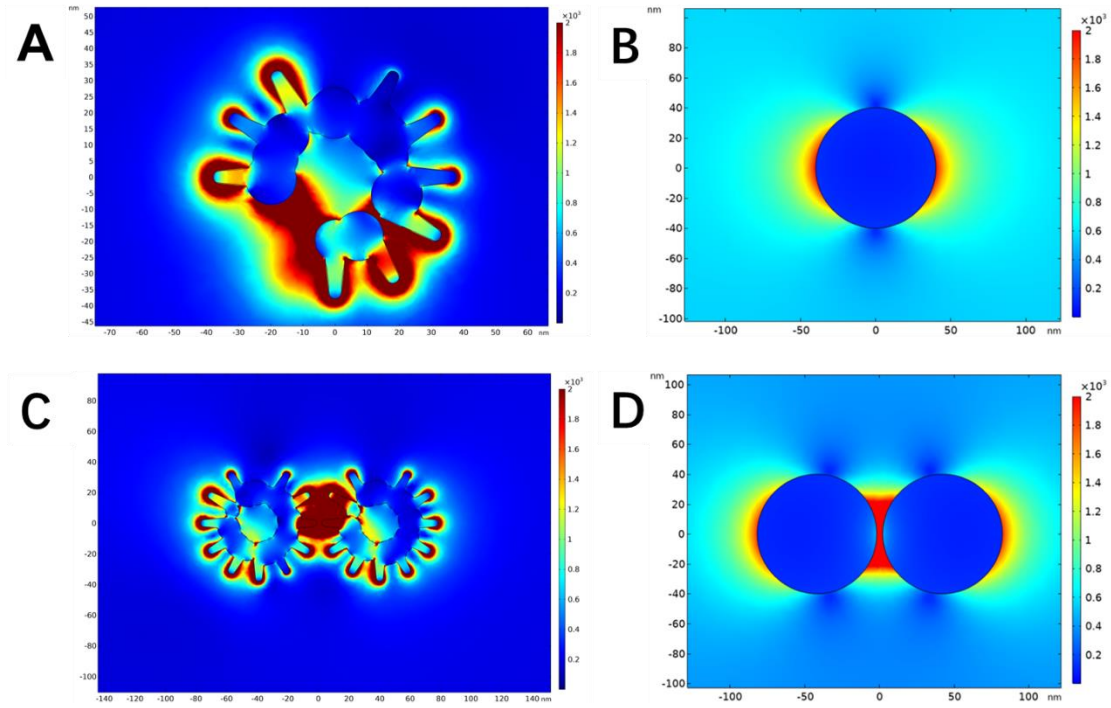


图 3.29 CHGNPs 和 AuNPs 的近电磁场分布。（A）CHGNP 和（B）AuNP 的横截面图以及（C）CHGNPs 和（D）AuNPs 粒子间的近电磁场分布

Figure 3.29 Distribution of near electromagnetic field of CHGNPs and AuNPs, the cross-sectional view of (A) signal CHGNP and (B) AuNP and the interparticle distribution of near electromagnetic field of (C) CHGNPs and (D) AuNPs

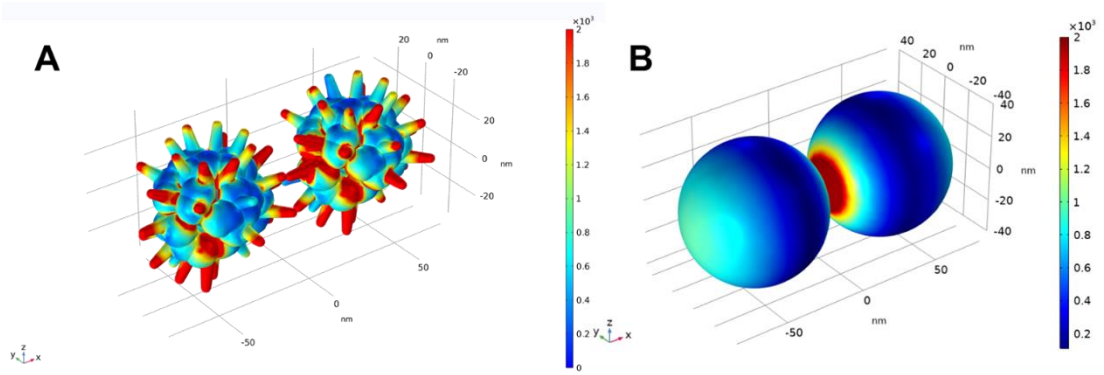


图 3.30 （A）CHGNPs 和（B）AuNPs 三维近电磁场分布

Figure 3.30 Three-dimensional distribution of near electromagnetic field of (A) CHGNPs and (B) AuNPs

中国知网 https://www.cnki.net

根据对 CHGNPs 的调控，其形貌与 $HAuCl_4$ 和 AA 的加入量以及作为模板的脂质体的尺寸密切相关。如图 3.31 所示，在加入 3 mM 的 $HAuCl_4$、25 mM 的 AA 以及 30 nm 脂质体的条件下，获得了具有最高 PCE 的理想 CHGNPs。

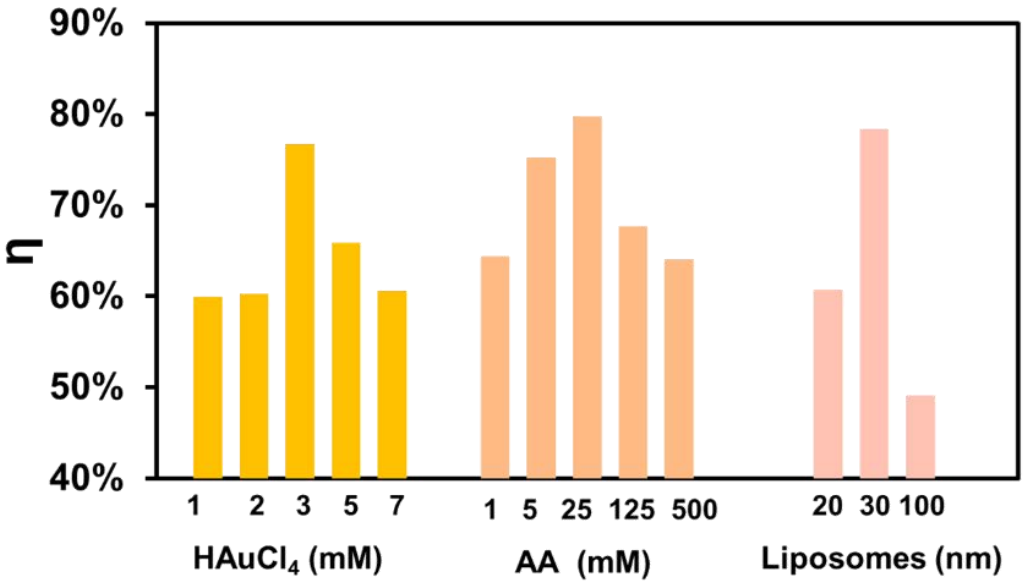


图 3.31 不同浓度的 $HAuCl_4$、AA 和不同大小的脂质体条件下的 CHGNPs 的 PCE

Figure 3.31 PCE of CHGNPs with different morphologies at different concentrations of $HAuCl_4$, AA and the different size of liposomes

3.4.4 CHGNPs-LFIA 的建立与参数优化

生长模式的探究为我们控制纳米颗粒的形貌提供了指导。随后，通过对光热转换机制的探索，揭示了光热转换效率与纳米粒子形貌之间的关系。最终，成功合成了理想的珊瑚状多分枝空心 CHGNPs，该纳米粒子表现出卓越的对光的吸收能力和优异的光热性能，因此被用作探针材料建立新型的 LFIA。一般而言，纳米粒子的摩尔消光系数和光热转换效率越高，在相同条件下产生的比色和光热信号就越强，从而可以实现比色和光热双模式 LFIA 的灵敏检测。

为了验证基于 CHGNPs 建立的双模式 LFIA 体系的可行性，首先评价了 CHGNPs 在固相和液相中的比色能力以及热对比度与视觉对比度。在水溶液中，CHGNPs 呈灰绿色，在 400 至 1000 nm 范围内较相同浓度下的 AuNPs 具有强而宽的吸收带（图 3.32 A）。为了更直观地进行比较，我们对可见光区域内的吸光

中国知网 https://www.cnki.net

度进行了积分（$\int_{400}^{800} Absorption$）[254]。如图 3.32 B 所示，CHGNPs 的积分面积为 247.9 a.u.，比 AuNPs（30.4 a.u.）高出 8.15 倍。

为了对比两种粒子在固相上的比色能力，将相同浓度的两种纳米粒子的溶液滴在 NC 膜上，待烘干后，使用 ImageJ 收集 CHGNPs 和 AuNPs 的灰度数据。计算得出 CHGNPs 的灰度值为 75760 a.u.，是 AuNPs（22113.94 a.u.）的 3.4 倍（图 3.32 C）。这些结果表明，相较于 AuNPs，CHGNPs 在液相和固相中都表现出更加显著的比色性能。

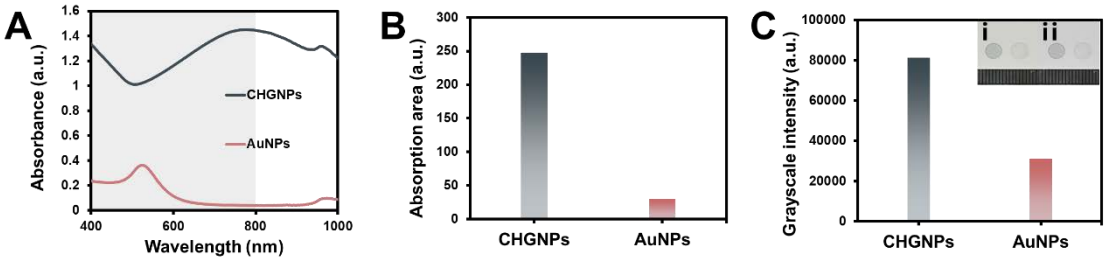


图 3.32 CHGNPs 与传统 AuNPs 的比色表征对比（CHGNPs 和 AuNPs 的浓度均为 1.5 mg/mL）。（A）紫外-可见吸收光谱；（B）可见光（400-800 nm）吸收的积分面积；（C）纳米粒子在 NC 膜上的灰度值（插图显示了去除背景（i）之前和（ii）之后的照片）。

Figure 3.32 Grayscale characterization of CHGNPs comparison with conventional AuNPs (The concentrations of CHGNPs and AuNPs were 1.5 mg/mL). (A) UV–vis absorption spectra. (B) The integrated area of visible light (400–800 nm) absorption. (C) The grayscale value of nanoparticles on NC membrane (The insets showed photographs (i) before and (ii) after subtracting the background)

随后分别测定了 CHGNPs 在固相和液相中使用 NIR 激光照射后达到稳定温度需要的时间。如图 3.33 所示，在分别经过 808 nm 近红外激光照射 30 s 和 200 s 后，CHGNPs 在固相和液相中的温度达到了稳定。

中国知网 https://www.cnki.net

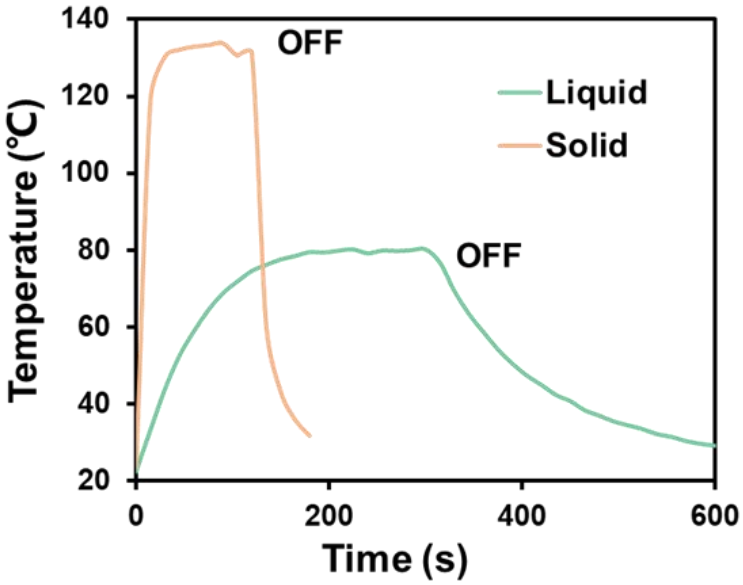


图 3.33 固相和液的 CHGNPs 的加热和冷却曲线

Figure 3.33 Heating and cooling curves of CHGNPs in solid and liquid phases

随后，通过将初始浓度为 3 mg/mL 的 CHGNPs 溶液逐级稀释，得到了一系列不同浓度的 CHGNPs 溶液。并拍摄了不同浓度 CHGNPs 在液相和固相的比色图片以及热成像图片。如图 3.34 所示，通过视觉对比在液相和固相中能检测到 CHGNPs 的最低浓度分别为 46.88 μg/mL 和 187.5 μg/mL；通过热成像对比，在液相和固相中能检测到 CHGNPs 的最低浓度分别低至 2.93 μg/mL 和 5.86 μg/mL。与比色信号相比，光热信号在液相中对 CHGNPs 的检测灵敏度提高了 16 倍，在固相中则提高了 32 倍。

中国知网 https://www.cnki.net

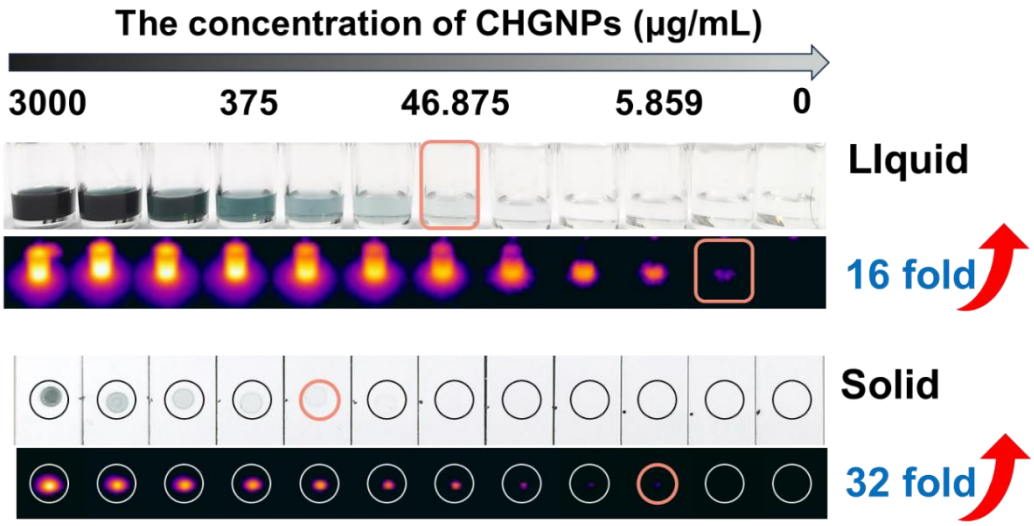


图 3.34 固相和液相 CHGNPs 的比色和光热性能

Figure 3.34 The colorimetric and photothermal performance of CHGNPs in solid and liquid phases

凭借出色的光吸收能力、光热性能以及胶体稳定性，CHGNPs 被用作 LFIA 平台检测 SAs 的新型探针。本研究设计的基于 CHGNPs 的双读出 LFIA（CHGNPs-CM-LFIA 和 CHGNPs-PT-LFIA）的原理如图 3.35 所示。该 LFIA 的设计依赖于竞争模式。在阴性样品中，由于不存在目标物，部分 CHGNPs-mAb 探针被 T 线上的全抗原捕获。其余探针继续沿着 NC 膜流动，被 C 线上的山羊抗鼠二抗捕获；在阳性样品中，目标物首先与探针结合，形成 CHGNPs-mAb-SAs 复合物，然后沿 NC 膜移动。由于复合物无法被 T 线捕获，继续沿膜向前泳动被 C 线捕获。因此，样品中的目标物越多，被 T 线捕获的探针越少，T 线的比色信号强度越弱，而光热模式中 T 线的热成像图颜色由黄色、红色变为蓝色，表明温度由高到低变化。基于 CHGNPs 的强吸光能力，CM-LFIA 的 T 线可以提供更强的比色信号，用于直观的视觉定性分析，无需设备，并可以通过手机拍照后使用 ImageJ 进行快速定量分析。此外，基于 CHGNPs 卓越的光热性能，在 PT-LFIA 中即使 T 线上的探针数量较少，也能够在 808 nm 激光照射下产生明显的光热信号，实时温度可以通过手持红外成像仪记录并进行定量分析。

中国知网 https://www.cnki.net

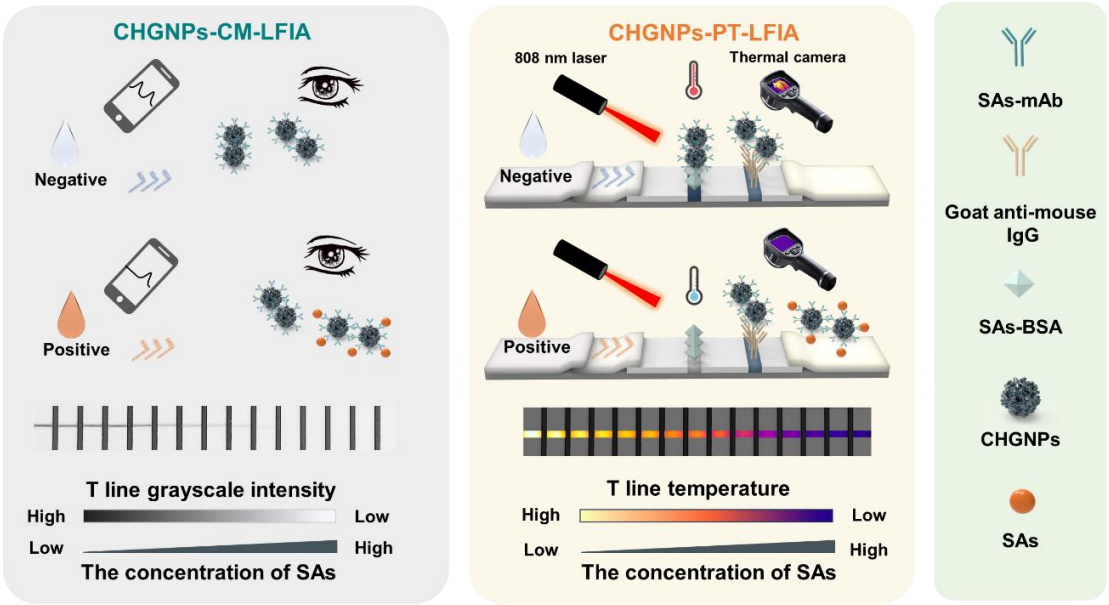


图 3.35 基于多功能 CHGNPs 的 CM-LFIA 和 PT-LFIA 检测 SAs 的示意图

Figure 3.35 Schematic illustration of the multifunctional CHGNPs-based CM-LFIA and PT-LFIA for the detection of SAs

为了获得最佳结果，对 CHGNPs 的尺寸和形貌（通过 AA 和 $HAuCl_4$ 的浓度以及脂质体的大小调控）、偶联抗体时的 pH 值、封闭剂的种类、抗体的用量、喷涂在 T 线上的全抗原浓度、加入的探针体积、免疫反应时间、激光功率以及激光照射时间进行了优化。如图 3.36 所示，当以 30 nm 的脂质体为模板，$HAuCl_4$ 和 AA 的添加量分别为 3 mM 和 25 mM 时，合成的 CHGNPs 表面分支和孔径适中，光热转换效率最高，最适合用作 LFIA 的探针。阴性样本和阳性样本（0.1 ng/mL）在高抑制率（IR，1-G/G0，其中 G 和 G0 分别表示阳性和阴性条件下 T 线的灰度值）下，T 线的灰度强度达到峰值。

图 3.37 A 显示，当溶液的 pH 调整到 6 的时候，更适合进行抗体偶联。图 3.37 B 显示，封闭剂对探针在层析时的影响显著，除了使用 20% BSA 作为封闭剂外，其他封闭剂的使用使得探针几乎无法在 T 线显色。猜测是其他的封闭剂将 CHGNPs-mAb 探针的位点全部封锁，导致探针无法被 T 线捕获。在对抗体添加量的优化中可以观察到，随着 mAb 浓度的增加，灰度强度也随之增加，并在添加量为 0.75 μg/mL 时灰度值达到平台（图 3.37 C）。同样，随着喷涂在 T 线上的全抗原浓度的增加，T 线信号增强，最佳浓度为 0.03 mg/mL（图 3.37 D）。在添加不同体积的 CHGNPs-mAb 探针时，T 线呈现最佳灰度值的体积为 2.0 μL（图

中国知网 https://www.cnki.net

3.37 E）。根据加样后不同时间点 T 线的灰度值绘制免疫动力学曲线，以确定最佳免疫反应时间。如图 3.37 F 所示，在反应 15 min 后能获得稳定的信号。

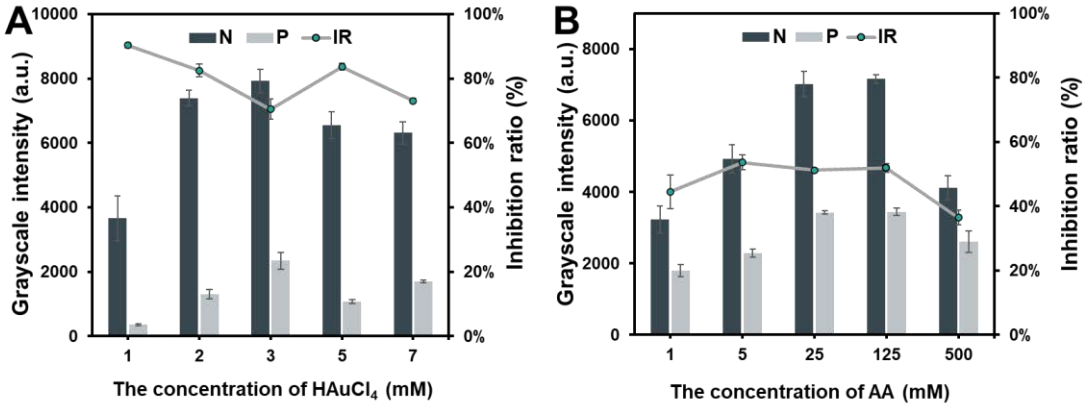


图 3.36 CHGNPs-LFIA 的参数优化。（A）$HAuCl_4$ 和（B）AA 的浓度优化

Figure 3.36 Optimization for the CHGNPs-LFIA. Concentration of (A) $HAuCl_4$, (B) AA

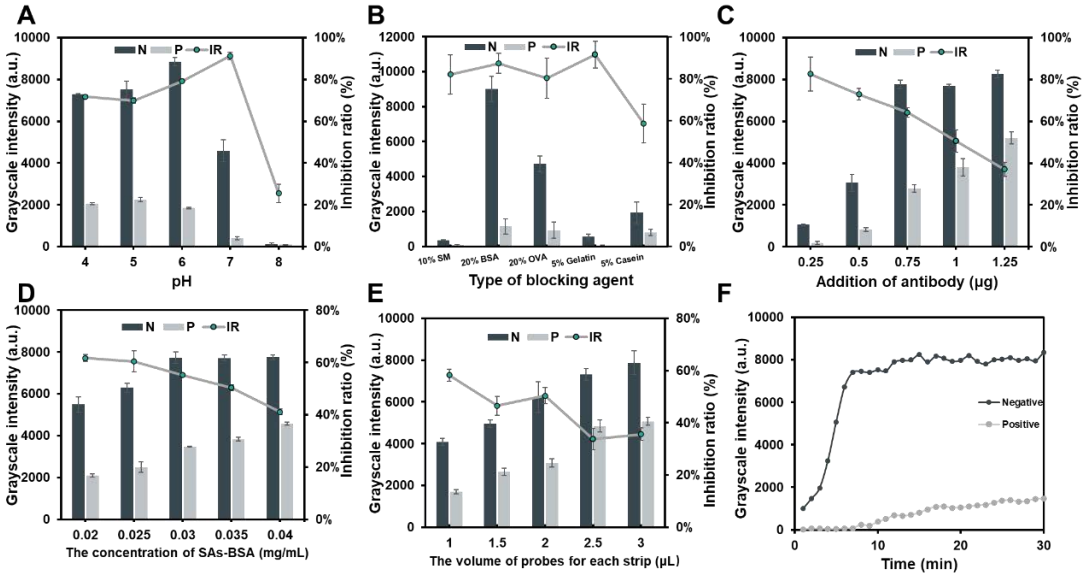


图 3.37 CHGNPs-CM-LFIA 的参数优化。（A）标记抗体的不同 pH 值条件；（B）封闭剂的类型；（C）抗体添加量；（D）T 线上喷涂的全抗原 SAs-BSA 浓度；（E）CHGNPs-mAb 探针添加量；（F）不同时间阴性和阳性样品 T 线的信号强度

Figure 3.37 Optimization for the CHGNPs-CM-LFIA. (A) The different pH conditions for labeling antibodies. (B) The type of blocking agent. (C) The addition of antibodies. (D) The concentration of SAs-BSA spiked on T line. (E) The volume of CHGNPs-mAb probes for each strip. (F) The signal intensity of T line for negative and positive sample at different time

中国知网 https://www.cnki.net

对于 PT-LFIA，通过比较阴性样本和阳性样本 T 线在激光照射后的温度和温差（ΔT），评估了激光功率和照射时间对检测性能的影响。当激光功率强度达到 0.7 W/cm²时，T 线的温度不再继续上升（图 3.38 A）。由于 CHGNPs 优异的光热性能，T 线的温度在激光照射 30 s 后迅速升高并基本稳定（图 3.38 B）。

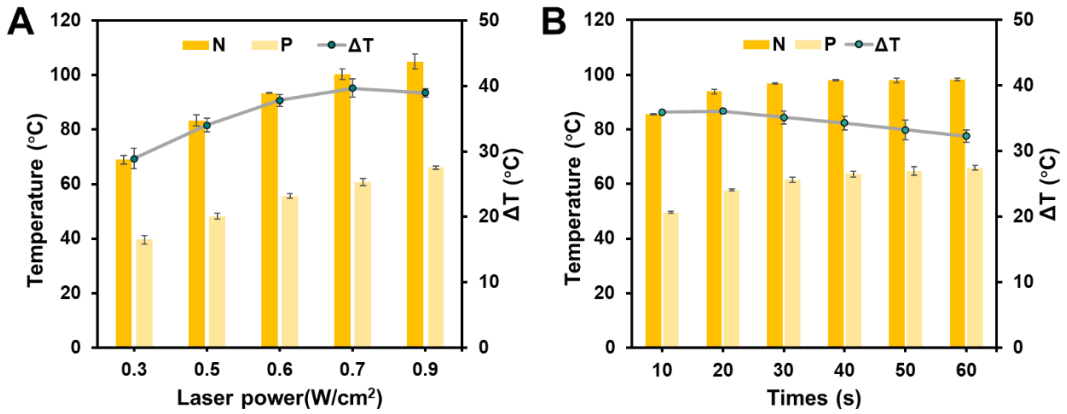


图 3.38 CHGNPs-PT-LFIA 的参数优化。（A）808 nm 近红外激光器的功率；（B）激光照射时间

Figure 3.38 Optimization of parameters for the CHGNPs-PT-LFIA. (A) The laser power of 808 nm NIR laser. (B) The irradiation time

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.5 CHGNPs-LFIA 的性能评价

在以上确定的最佳条件下，对建立的 CHGNPs-LFIA 的性能进行了评价并与传统的 AuNPs-LFIA 进行对比。分别使用 CHGNPs-mAb 和 AuNPs-mAb 探针检测不同浓度的 SAs（以 SQX 为代表性分析物）。如图 3.39 所示，在偶联抗体后，两种纳米粒子的水化粒径都有所增加，且 Zeta 电位值由负值变为正值，表明了抗体的成功偶联。

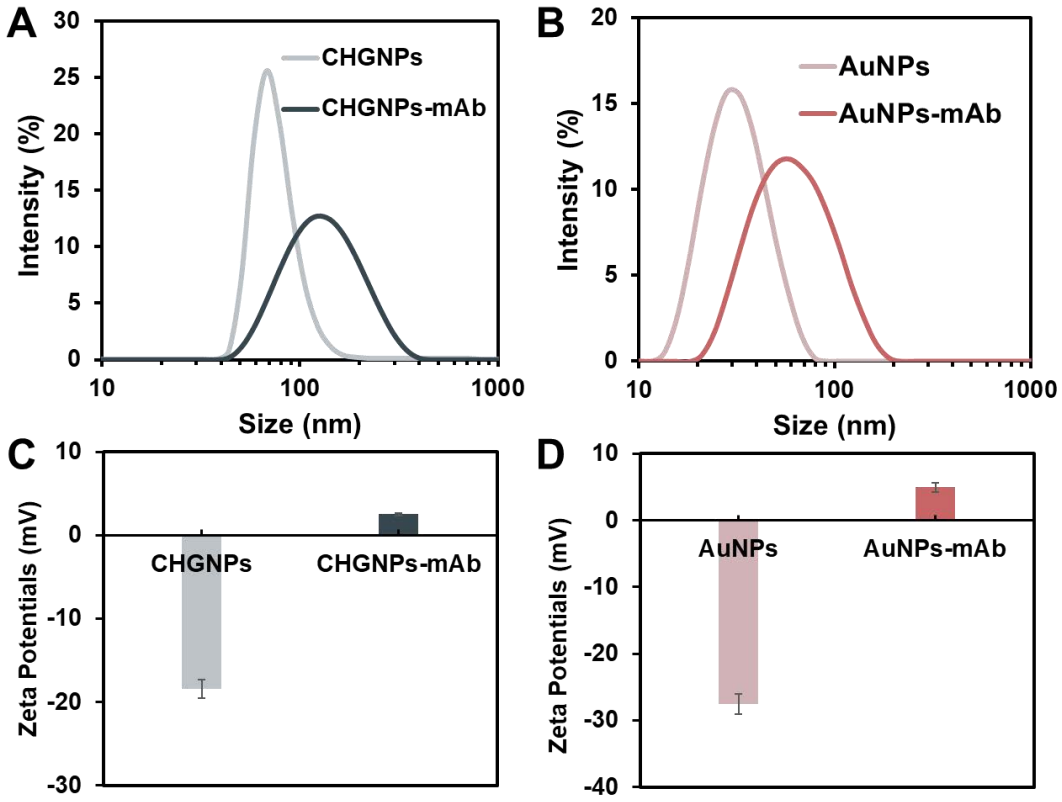


图 3.39 标记抗体前后纳米粒子的表征。（A）CHGNPs 和 CHGNPs-mAb 以及（B）AuNPs 和 AuNPs-mAb 的水化粒径；（C）CHGNPs 和 CHGNPs-mAb 以及（D）AuNPs 和 AuNPs-mAb 的 Zeta 电位值

Figure 3.39 Characterization of nanoparticle before and after labeling antibodies. The hydrodynamic diameter of (A) CHGNPs and CHGNPs-mAb, (B) AuNPs and AuNPs-mAb. Zeta potential values of (C) CHGNPs and CHGNPs-mAb, and (D) AuNPs and AuNPs-mAb

中国知网 https://www.cnki.net

随后，比较了在不同抗体添加量下 CHGNPs 和 AuNPs 与抗体偶联后在试纸条上的效果。结果如图 3.40 所示，与 AuNPs-mAb 探针相比，CHGNPs-mAb 探针即使在低抗体添加量下，也能产生肉眼可见的比色信号，并具有更高的抑制率，有利于竞争模式下检测小分子灵敏度的提高。

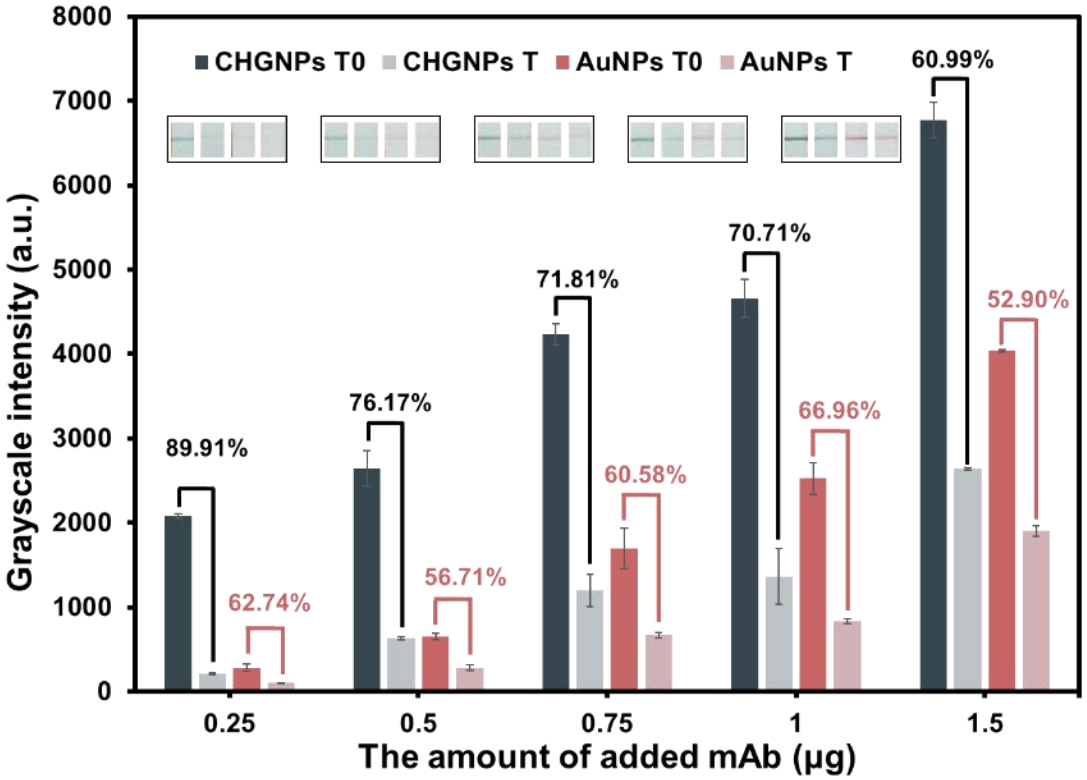


图 3.40 不同抗体添加量下 CHGNPs 和 AuNPs 探针在 T 线上的比色性能以及目标浓度为 0.1 ng/mL 时的抑制率

Figure 3.40 Colorimetric performance of CHGNPs and AuNPs probes on T line at different antibody additions and inhibition rate at target concentration of 0.1 ng/mL

中国知网 https://www.cnki.net

此外，计算了 CHGNPs 和 AuNPs 上的抗体密度。如图 3.41 所示，当添加 0.75 μg 的抗体时，每个 CHGNP 和 AuNP 上的抗体密度分别为 3.31×10^{-11}和 3.74×10^{-11} μg。

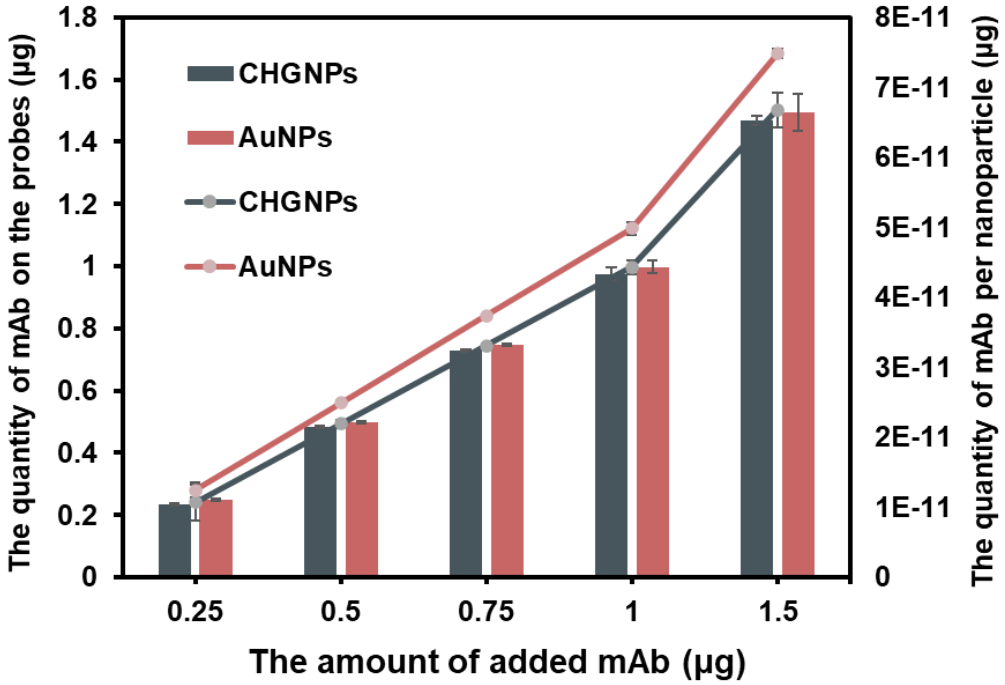


图 3.41 不同抗体添加量下探针上的抗体总量和每个纳米粒子上的抗体数量（CHGNPs 和 AuNPs 标记抗体的粒子数分别为 2.2×10^{10} 和 2×10^{10}/mL）

Figure 3.41 The quantity of mAb on the probes and per nanoparticle at different amount of added mAb (The particles number for labeling antibodies of CHGNPs and AuNPs were 2.2×10^{10} and 2×10^{10} particles/mL, respectively)

在进行检测时，随着 SQX 浓度的增加，CHGNPs-LFIA 的 T 线信号强度逐渐减弱。如图 3.42 A 所示，与 AuNPs-LFIA 相比（实验条件与 CHGNPs-LFIA 一致），CHGNPs-CM-LFIA 的 T 线条带可以通过肉眼更清楚地进行分辨。检测不同浓度 SQX 的比色结果显示 AuNPs-LFIA 和 CHGNPs-CM-LFIA 定性检测阻断值分别为 1 ng/mL 和 0.25 ng/mL。通过 CHGNPs-LFIA 的双读出信号，测试了其定量检测的能力。在 CHGNPs-CM-LFIA 定量检测 SQX 的过程中，拍摄了试纸条的照片并通过 ImageJ 处理获得比色结果。同时使用 808 nm 激光（0.7 W/cm^2，30 s）照射 T 线，测量实时温度，并通过手持红外成像仪进行记录和拍照，用于 PT-LFIA 的定量检测（图 3.42 B）

中国知网 https://www.cnki.net

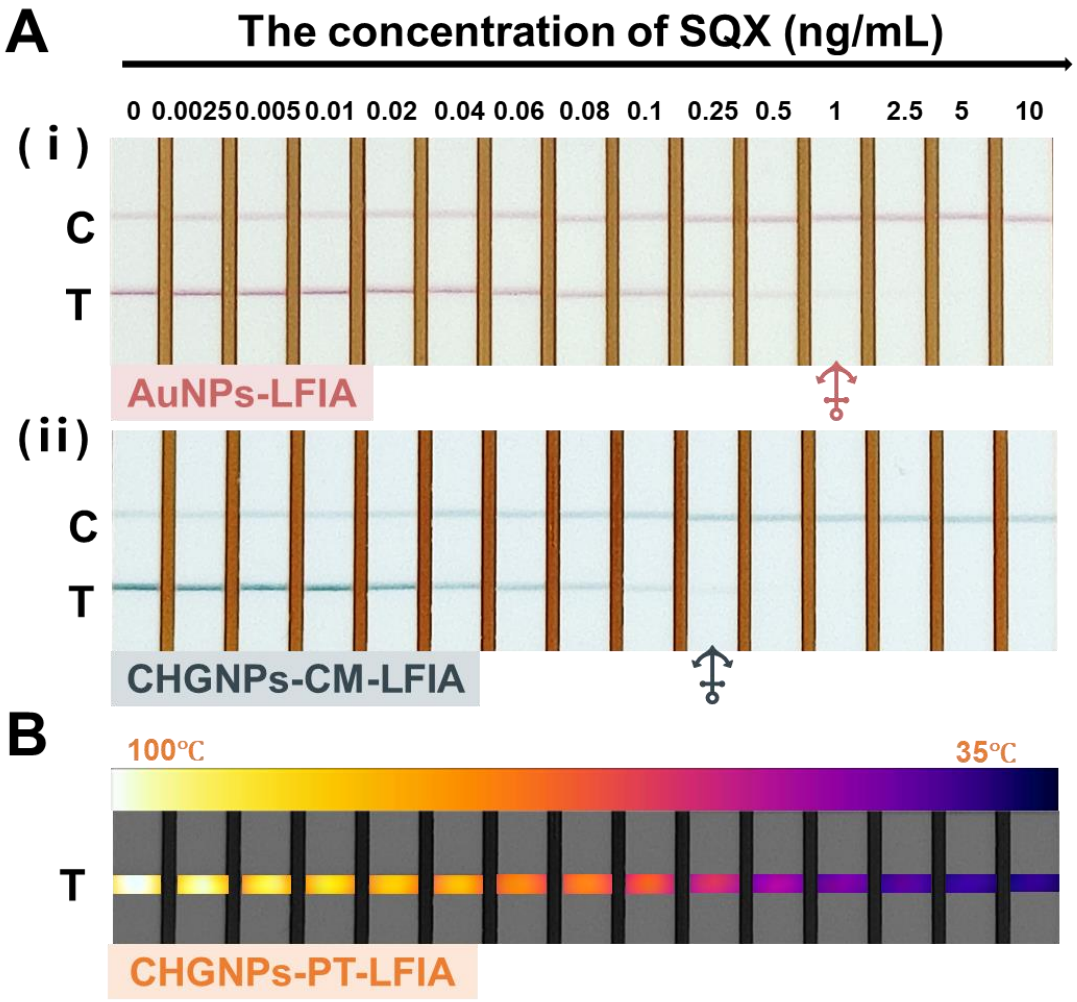


图 3.42 在定性检测 0~10 ng/mL 范围内的不同浓度 SQX 时（A）AuNPs-LFIA (i)和 CHGNPs-CM-LFIA (ii)的试纸条照片；（B）CHGNPs-PT-LFIA 的热成像图片

Figure 3.42 (A) Test strip photographs of (i) AuNPs-LFIA and (ii) CHGNPs-CM-LFIA, and (B) thermographic images of CHGNPs-PT-LFIA in the qualitative detection of different concentrations of SQX ranging from 0~10 ng/mL

中国知网 https://www.cnki.net

图 3.43 A 显示，随着 SQX 浓度的增加，T 线的比色和光热信号均随之减弱，ΔG（G0-G，G0 和 G 分别表示阴性样本和阳性样本 T 线的灰度值）和ΔT（T0-T，T0 和 T 分别表示阴性样本和阳性样本 T 线的温度）与 SQX 浓度呈良好的线性关系。因此以 T 线的信号差值为纵坐标，以 SQX 的浓度的对数为横坐标（lg c）绘制标准曲线（图 3.43 B）。得到三种 LFIA 检测 SQX 的线性回归方程分别为 AuNPs-LFIA: $y_{\Delta G}$ = 2321.8 x + 5371.1，CHGNPs-CM-LFIA: $y_{\Delta G}$ = 3074.8 x + 8911.3，以及 CHGNPs-PT-LFIA: $y_{\Delta T}$ = 17.11 x + 48.47。相应的三种方法的 LOD 分别为 12、2.8 和 1.9 pg/mL。线性检测范围分别为 0.02~2.5 ng/mL、0.005~0.5 ng/mL 和 0.0025~5 ng/mL。值得注意的是，基于 CHGNPs 建立的 LFIA 显著提高了检测灵敏度，并有效拓宽了检测范围，这要归功于 CHGNPs 固有的出色的比色和光热性能。

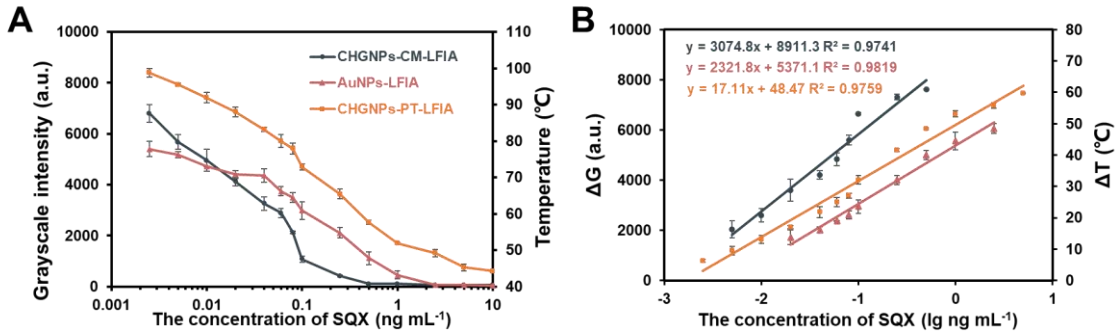


图 3.43 三种方法定量检测 SQX。（A）基于 AuNPs-LFIA、CHGNPs-CM-LFIA 和 CHGNPs-PT-LFIA 检测 SQX 的 T 线信号强度随 SQX 浓度变化曲线图；（B）由 T 线信号变化值和 lg c 绘制的三条标准曲线

Figure 3.43 Three methods for the quantitative detection of SQX. (A) The signal intensity of the T line for SQX detection based on the AuNPs-LFIA, CHGNPs-CM-LFIA, and CHGNPs-PT-LFIA. (B) The three standard curves drafted by the signal difference of the T line and lg c

通过图 3.44 的对比可以看出，CHGNPs-CM-LFIA 和 CHGNPs-PT-LFIA 检测 SQX 的灵敏度分别比 AuNPs-LFIA 提高了 4.3 倍和 6.3 倍。同时，CHGNPs-PT-LFIA 的检测范围跨度达到了三个数量级，远超传统的 AuNPs-LFIA。

中国知网 https://www.cnki.net

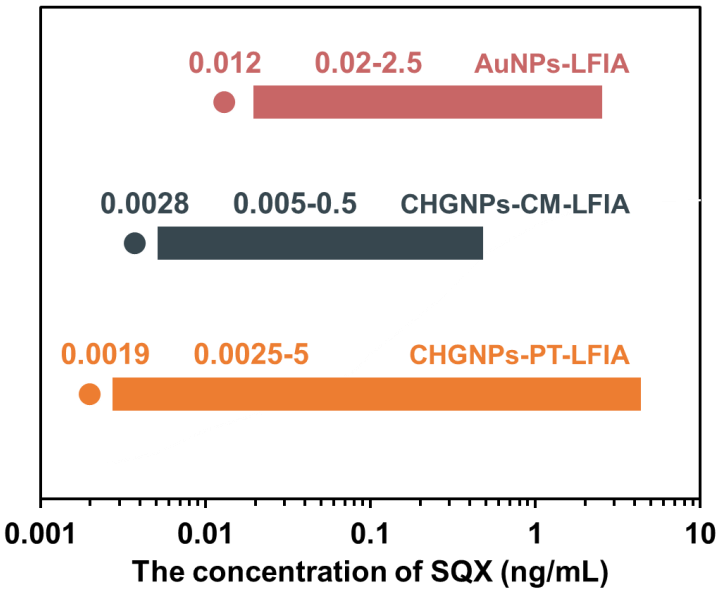


图 3.44 AuNPs-LFIA、CHGNPs-CM-LFIA 和 CHGNPs-PT-LFIA 在检测 SQX 时的 LOD 和线性检测范围对比

Figure 3.44 The LOD and linear detection ranges of AuNPs-LFIA, CHGNPs-CM-LFIA, and CHGNPs-PT-LFIA in this assay

上述结果表明，所开发的 CHGNPs-LFIA 能够显著提高 LFIA 的检测性能。其比色检测灵敏度的提高归因于该纳米粒子卓越的吸光能力，即使在低浓度抗体添加量的情况下，CHGNPs-mAb 探针也能提供优异的光学信号，这对竞争检测模式下灵敏度的提升非常有利。此外，由于 CHGNPs 具有优异的光热性能，入射的激光通过该纳米粒子可以高效转化为热量，即便只有少量 CHGNPs-mAb 探针被 T 线截获，温度信号仍能被检测到。因此，CHGNPs-PT-LFIA 能够轻松实现高灵敏和宽范围的检测。综上，所开发的 CHGNPs-LFIA 具备超高灵敏度和超宽检测范围，作为一种有前景的替代方法，优于传统的 AuNPs-LFIA，可用于快速筛查。

为了评估 CHGNPs-LFIA 识别多种 SAs 的能力，同时检测了另外 23 种 SAs。如图 3.45 所示，在加标 100 ng/mL 的条件下，对其中 20 种 SAs 表现出显著的交叉反应。随后，通过绘制抑制率与目标 SAs 的标准曲线，计算得出 24 种 SAs 的交叉反应率（表 3.4）。结果表明，所开发的方法可用于灵敏检测大多数常见的 SAs。

中国知网 https://www.cnki.net

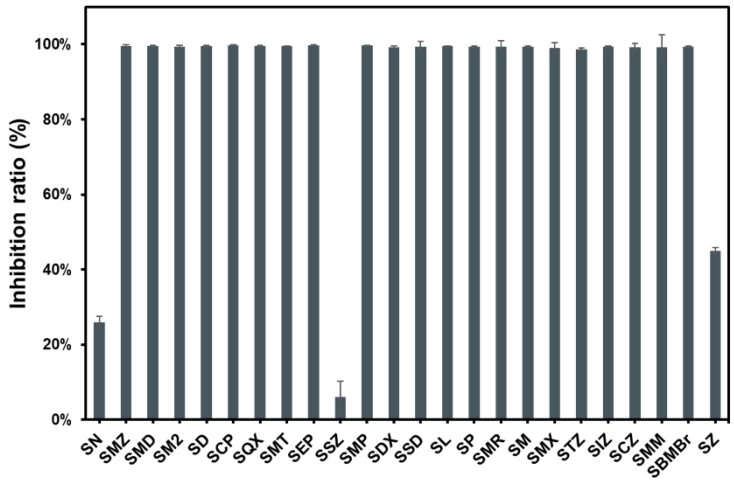


图 3.45 CHGNPs-LFIA 检测 24 种 SAs（100 ng/mL）的抑制率

Figure 3.45 Inhibition rate of 24 SAs with 100 ng/mL when detected by CHGNPs-LFIA

表 3.4 检测 24 种 SAs 的交叉反应率

Table 3.4 The cross-reaction rates of 24 SAs

SAs	IC_{50} (ng/mL)	线性范围 (ng/mL)	线性方程	CR (%)
Sulfanilamide (SN)	>100	-	-	<0.05
Sulfamethoxazole (SMZ)	0.538	0.5~10	y = 0.3408x + 0.5919 R^2 = 0.989	4.042
Sulfadimethoxine (SDM)	0.589	0.5~5	y = 0.4498x + 0.6034 R^2 = 0.9777	3.688
Sulfamethazine (SM2)	0.077	0.01~0.25	y = 0.304x + 0.8389 R^2 = 0.9897	28.299
Sulfadiazine (SD)	2.657	0.5~25	y = 0.4336x + 0.316 R^2 = 0.9777	0.818
Sulfachlorpyridazine (SCP)	1.867	0.5~10	y = 0.525x + 0.3576 R^2 = 0.9831	1.163
Sulfaquinoxaline (SQX)	0.022	0.005~0.5	y = 0.4211x + 1.2003 R^2 = 0.9806	100

中国知网 https://www.cnki.net

续表

SAs	IC_{50} (ng/mL)	线性范围 (ng/mL)	线性方程	CR (%)
Sulfamethizole (SMT)	2.810	1~25	y = 0.4626x + 0.2924 R^2 = 0.9797	0.773
Sulfaethoxypyridazine (SEP)	0.083	0.05~0.5	y = 0.6197x + 1.1691 R^2 = 0.9722	26.103
Sulfasalazine (SSZ)	>100	-	-	<0.05
Sulfamethoxypyridazine (SMP)	0.119	0.05~1	y = 0.5319x + 0.9905 R^2 = 0.9816	18.161
Sulfadoxin (SDX)	0.365	0.05~2.5	y = 0.5166x + 0.7258 R^2 = 0.9813	5.944
Sulfisomidine (SSD)	0.083	0.025~5	y = 0.5287x + 1.0723 R^2 = 0.9778	26.269
Sulfalene (SL)	0.354	0.25~5	y = 0.3499x + 0.6579 R^2 = 0.9815	6.141
Sulfapyridine (SP)	4.816	0.25~25	y = 0.5963x + 0.0929 R^2 = 0.997	0.451
Sulfamerazine (SMR)	0.184	0.05~1	y = 0.6x + 0.9406 R^2 = 0.9848	11.784
Sulfameter (SM)	0.102	0.05~0.5	y = 0.6542x + 1.1493 R^2 = 0.9755	21.354
Sulfamoxol (SMX)	0.118	0.05~0.5	y = 0.5803x + 1.0386 R^2 = 0.9704	18.413
Sulfathiazole (STZ)	11.009	2.5~50	y = 0.4455x + 0.0359 R^2 = 0.9952	0.197
Sulfisoxazole (SIZ)	2.397	0.5~25	y = 0.4638x + 0.3239 R^2 = 0.9841	0.906
Sulfaclozine (SCZ)	0.167	0.05~1	y = 0.5514x + 0.9287 R^2 = 0.9759	13.015
Sulfamonomethoxine (SMM)	0.046	0.025~0.25	y = 0.5949x + 1.2943 R^2 = 0.9776	47.006
Sulfabromomethazine (SBMBr)	0.054	0.025~0.25	y = 0.5722x + 1.2238 R^2 = 0.9821	39.987
Sulfabenz (SZ)	>100	-	-	<0.05

中国知网 https://www.cnki.net

与此同时，针对本方法的一个关键需求是避免与其他兽药的交叉反应。因此，测试了另外 11 种抗生素，以评估本方法的特异性。结果如图 3.46 所示，在加标 1000 ng/mL 条件下，其他的 11 种兽药的 T 线信号值与空白样本的信号接近，而目标 SQX 的信号则显著下降，表明 CHGNPs-LFIA 在 SAs 检测中优异的特异性。

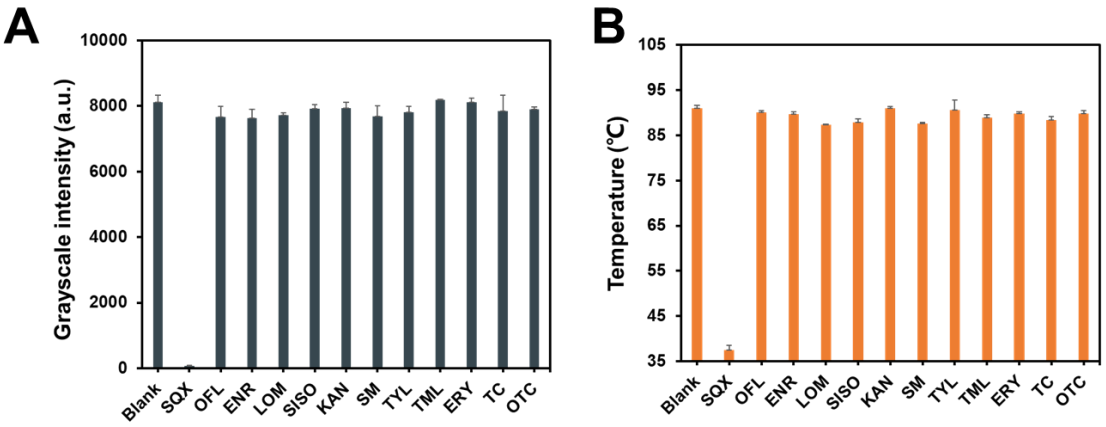


图 3.46 CHGNPs-CM-LFIA（A）和 CHGNPs-PT-LFIA（B）的特异性

Figure 3.46 The specificity of (A) CHGNPs-CM-LFIA and (B) CHGNPs-PT-LFIA

通过检测掺入 SQX 的鸡肉和猪肉样本进行加标回收实验，评估了 CHGNPs-LFIA 的准确性和精确性。结果如表 3.5 所示，CHGNPs-CM-LFIA 和 CHGNPs-PT-LFIA 在检测 SQX 时的回收率范围分别为 100.5%~109.5%和 91.8%~108.4%，CV 均小于 15%。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.5 CHGNPs-LFIA 检测猪肉和鸡肉样品中 SAs 的精确性和准确性

Table 3.5 Precision and accuracy of CHGNPs-LFIA for the detection of SAs in pork and chicken samples

		加标浓度 (μg/kg)	检测浓度 (μg/kg)	回收率 (%)	CV (%, n = 3)
猪肉	CM-LFIA	0.01	0.01095	109.5	11.0
		0.05	0.05062	101.2	5.0
		0.10	0.10736	107.4	12.8
		0.25	0.26363	105.5	12.3
	PT-LFIA	0.01	0.01084	108.4	8.8
		0.05	0.04600	92.0	10.2
		0.10	0.10208	102.1	7.9
		0.25	0.23958	95.8	9.7
		0.50	0.50576	101.2	4.8
		1.00	1.03154	103.2	2.7
		2.50	2.45931	98.4	2.8
鸡肉	CM-LFIA	0.01	0.01029	102.9	10.4
		0.05	0.05025	100.5	7.6
		0.1	0.10048	100.5	8.6
		0.25	0.25875	103.5	14.5
	PT-LFIA	0.01	0.00952	95.2	13.8
		0.05	0.04590	91.8	11.0
		0.10	0.09560	95.6	14.9
		0.25	0.23253	93.0	4.8
		0.50	0.49352	98.7	8.2
		1.00	1.07282	107.3	10.2
		2.50	2.70123	108.0	8.2

此外，还评估了双模式 CHGNPs-LFIA 在检测 SQX 时结果的一致性。如图 3.47 所示，CHGNPs-CM-LFIA 的检测结果与 CHGNPs-PT-LFIA 的结果高度一致（R^2 =0.98）。上述结果表明，该方法在实际样本中对 SAs 的定量检测具有良好的可靠性。

中国知网 https://www.cnki.net

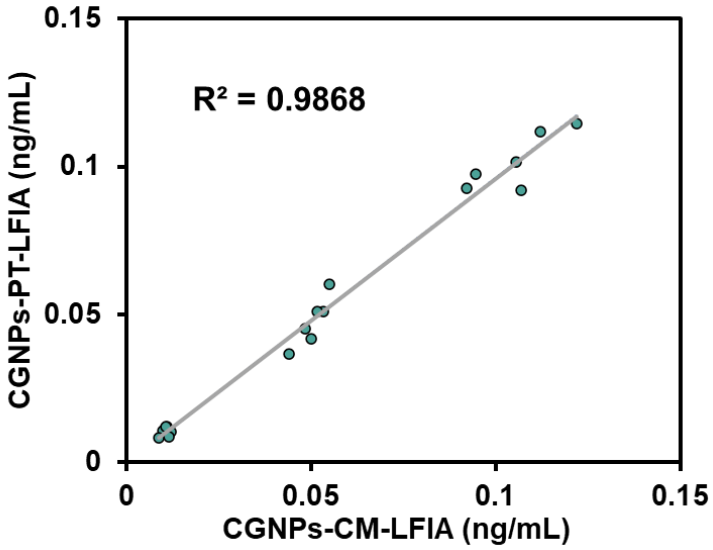


图 3.47 CHGNPs-CM-LFIA 和 CHGNPs-PT-LFIA 在检测 SAs 阳性样品中的相关性分析

Figure 3.47 Correlation analysis of the designed CHGNPs-CM-LFIA and CHGNPs-PT-LFIA in detecting SAs-positive samples

与其他采用荧光或比色信号输出的 LFIA 相比，所开发的 CHGNPs-LFIA 在检测时间、线性范围和灵敏度方面具有突出的优势（表 3.6）。

表 3.6 CHGNPs-LFIA 与其他检测 SAs 方法的比较

Table 3.6 Comparison of the novel LFIA with other methods for the detection of SAs

探针类型	检测时间（min）	线性范围（ng/mL）	LOD（ng/mL）	参考文献
Fluorescence	20	0.4~400	0.4	[3]
Colorimetric	-	-	5	[4]
Fluorescence	10	-	3	[5]
Colorimetric	8	-	1.4	[6]
Colorimetric	15	0.005~0.5	0.0028	This
Photothermal	15	0.0025~5	0.0019	work

中国知网 https://www.cnki.net

CHGNPs-LFIA 在检测其他目标物方面的通用性也得到验证。图 3.48 展示了 CHGNPs-LFIA 用于检测 DAN 的分析性能，CHGNPs-CM-LFIA 和 CHGNPs-PT-LFIA 检测 DAN 的 LOD 分别为 89 pg/mL 和 14 pg/mL。其线性范围分别为 0.5-25 ng/mL 和 0.1~100 ng/mL。

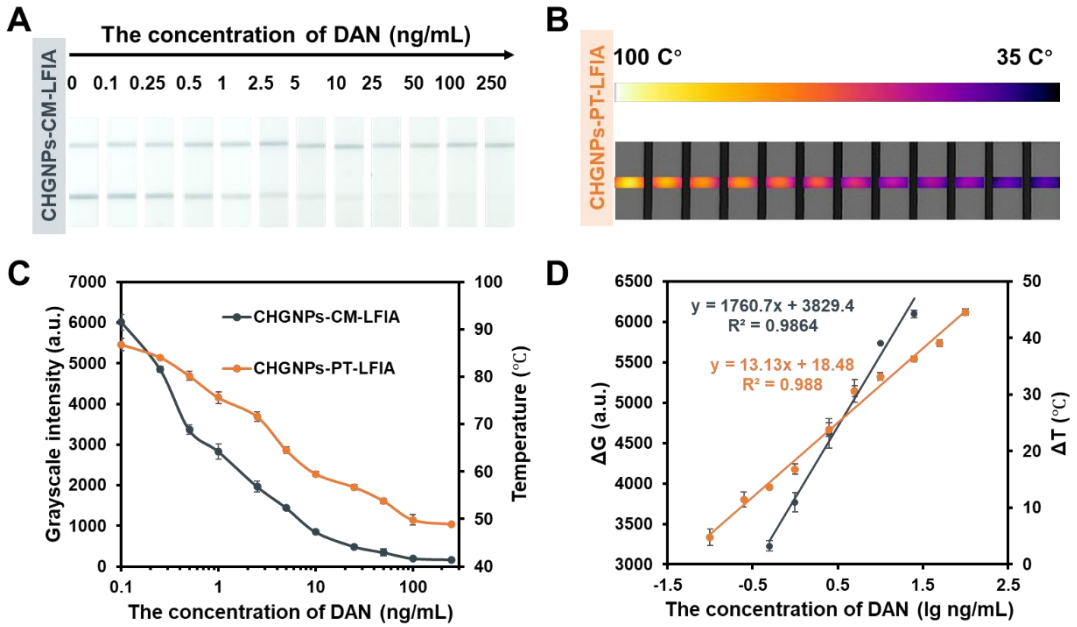


图 3.48 CHGNPs-LFIA 检测 DAN 的性能评价。（A）CHGNPs-CM-LFIA 的检测试纸照片和（B）CHGNPs-PT-LFIA 在定性检测 0~250 ng/mL 不同浓度 DAN 时的热成像图片；（C）基于 CHGNPs-CM-LFIA 和 CHGNPs-PT-LFIA 检测 DAN 的 T 线信号强度随浓度变化的曲线图；（D）由 T 线信号变化值和 lg c 绘制的标准曲线

Figure 3.48 Analytical performance of CHGNPs-LFIA for the detection of DAN. (A) Test strip photographs of CHGNPs-CM-LFIA and (B) thermographic images of CHGNPs-PT-LFIA in the qualitative detection of different concentrations of DAN ranging from 0~250 ng/mL. (C) The signal intensity of the T line for DAN detection based on CHGNPs-CM-LFIA and CHGNPs-PT-LFIA. (D) The standard curves drafted by the signal difference of the T line and lg c

通过与 LC-MS/MS 的检测结果比较，验证了 CHGNPs-LFIA 具有良好的可靠性。表 3.7 展示了使用 CHGNPs-LFIA 和 LC-MS/MS 检测的 40 个真实样本的结果，其中 6 个样本通过 CHGNPs-LFIA 检测为阳性，与 LC-MS/MS 的结果一致。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.7 CHGNPs-LFIA 和 LC/MS-MS 对 40 份真实样品的检测结果

Table 3.7 Detection results of 40 real samples using CHGNPs-LFIA and LC-MS/MS

样本编号	CHGNPs-CM-LFIA	CHGNPs-PT-LFIA	LC-MS/MS
	猪肉样本(μg/kg)		
1	ND	ND	ND
2	8.68	8.21	8.27
3	ND	ND	ND
4	11.40	11.19	8.33
5	ND	ND	ND
6	ND	ND	ND
7	ND	ND	ND
8	ND	ND	ND
9	ND	ND	ND
10	ND	ND	ND
11	7.98	7.84	8.23
12	ND	ND	ND
13	ND	ND	ND
14	ND	ND	ND
15	ND	ND	ND
16	ND	ND	ND
17	ND	ND	ND
18	ND	ND	ND
19	ND	ND	ND
20	ND	ND	ND
	鸡肉样本(μg/kg)		
1	ND	ND	ND
2	ND	ND	ND
3	ND	ND	ND
4	9.47	9.74	8.46
5	ND	ND	ND

中国知网 https://www.cnki.net

续表

样本编号	CHGNPs-CM-LFIA	CHGNPs-PT-LFIA	LC-MS/MS
6	ND	ND	ND
7	ND	ND	ND
8	ND	ND	ND
9	7.38	7.80	8.56
10	ND	ND	ND
11	ND	ND	ND
12	ND	ND	ND
13	ND	ND	ND
14	ND	ND	ND
15	8.54	8.01	8.60
16	ND	ND	ND
17	ND	ND	ND
18	ND	ND	ND
19	ND	ND	ND
20	ND	ND	ND

ND: 未检测到目标物

3.5 小结

本章合成了一种新型的珊瑚状空心金纳米粒子 CHGNPs，并将其成功地应用于免疫层析平台，显著提高了检测的灵敏度，拓宽了检测范围。本研究首先详细探讨了 CHGNPs 的生长模型。根据 VW 生长模式，通过精确控制反应条件，有效调控了多分枝的空心 CHGNPs 的形貌。在添加 3 mM $HAuCl_4$、25 mM AA 以及使用 30 nm 脂质体的条件下，制备的 CHGNPs 具有高摩尔消光系数（$14.65\times10^{11}\ M^{-1}\ cm^{-1}$）和光热转换效率（79.75%）。通过有限元分析模拟的光路和电场增强结果表明，CHGNPs 的多分枝和空心结构是造成强吸光能力和高光热性能的重要原因。凭借其对可见光至近红外区光的强吸收能力、出色的光热性能和可靠的胶体稳定性，双信号模式的 CHGNPs-LFIA 被成功建立，实现了 21 种 SAs 的超灵敏联检，IC_{50} 的范围为在 0.046~11 ng/mL。其中检测 SQX 灵敏度

中国知网 https://www.cnki.net

最高，LOD 分别为 2.8 pg/mL（CM-LFIA）和 1.9 pg/mL（PT-LFIA），检测范围扩展至三个数量级，范围从 2.5 pg/mL 至 5000 pg/mL。本研究展示了 CHGNPs 在提高 LFIA 性能方面的巨大潜力，为光热材料在食品危害物检测中的应用提供了创新思路。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 基于盲文式编码的智能识别膜免疫芯片传感器用于多兽药残留联检

4.1 引言

前两章从广谱抗体和高性能免疫探针的开发入手，实现了 SAs 这一类兽药残留的高灵敏联检，本章进一步从检测策略出发，建立了基于盲文式空间逻辑编码的传感器，实现多类兽药残留的同时检测。

为了达到更好的治疗效果，畜牧业养殖业常常会联合使用多种兽药[255]，这些兽药可能会在食品样本中积累。其中，SM2、AMD、DAN 和 TYL 是四种使用最广泛的兽药，且常被联合使用而同时残留于畜禽体内。因此，亟需开发简便、快速的多兽药联检方法，以满足当下食品样本中多兽药残留的检测需求。

蛋白质免疫芯片检测技术最早在 1980 年代被提出。该技术通过载体的吸附作用固定蛋白质，在芯片表面形成高密度的抗原或抗体阵列，用于后续的反应。基于免疫芯片的检测具有快速、蛋白质消耗少、成本低和可进行多重分析等优点[256, 257]，已被广泛应用于不同样本的检测，如临床生物样本和蛋白质表达样本[258, 259]。目前，膜免疫芯片已被应用于真菌毒素[256, 258, 260]、农药残留[261, 262]等的检测。在膜免疫芯片中，常用的表面载体包括：改性玻璃载片[257, 263]、多孔膜[264, 265]、粘附表面[266]和光盘[267, 268]。

聚偏二氟乙烯（Polyvinylidene fluoride, PVDF）膜具有较高的机械强度、抗氧化性和热稳定性[269-271]，适合用作膜免疫芯片的表面载体，目前已被广泛应用于水处理[272, 273]、气体吸附[274, 275]、环境保护[276]、蛋白质固定[277]和免疫检测[278]等领域。

盲文由突起的点阵组合而成，由法国盲人路易·布莱叶于 1824 年创造，专为盲人设计[279]。盲文具有简单的图形、丰富的组合和多样的变化，其简单的突起圆点可以编码大量的信息，有希望满足多靶标联检的信息编码需求。

在本章的研究中，我们提出了一种基于盲文式编码的 PVDF 膜免疫芯片传感器（Membrane immunochip sensor, MIS），该传感器包括四个测试点（Test dot,

中国知网 https://www.cnki.net

TD1、TD2、TD3、TD4）和一个质控点（Control dot, CD），可同时识别食品样本中 SM2、AMD、DAN 和 TYL 四种兽药的 16 种残留情况。本多点盲文式编码 MIS 成功地在单个样本中实现了四种兽药的联检，且具有较高的灵敏度和特异性。本传感器依靠氧化 TMB 的紫色斑点作为输出信号，可实现轻松识别，无需额外的读取仪器。此外，我们还开发了一个用户友好的安卓应用程序，能够在拍照后自动导出定性结果，并根据盲文式编码模式快速确定这四种兽药的残留情况。

4.2 试剂与仪器

4.2.1 试剂

抗沙门氏菌单克隆抗体（11-D8-D4 mAb）由江西维邦生物科技有限公司提供。SM2-BSA、AMD-BSA、DAN-BSA 和 TYL-BSA 等检测抗原由本实验室制备。DAN 及其他 FQs 购自百灵威科技有限公司，AMD 及其他抗病毒药物购自 Sigma-Aldrich，TYL 及其他 MAs 购自北京索莱宝科技有限公司。其他试剂和耗材见附录 A。

4.2.2 仪器

见附录 B。

4.3 实验方法

4.3.1 全抗原的合成与表征

通过重氮化法将 SM2 与 BSA 偶联，制备 SM2-BSA[280]。通过碳二亚胺（EDC/NHS）法直接合成 DAN-BSA[281]。通过引入羧基，先对 AMD 和 TYL 进行修饰，随后采用碳二亚胺法将它们与 BSA 偶联制备 AMD-BSA 和 TYL-BSA。SM2-BSA、DAN-BSA、AMD-BSA 和 TYL-BSA 的合成过程如图 4.1 所示。SM2

中国知网 https://www.cnki.net

的全抗原通过重氮化法制备，具体合成流程同 2.3.1 章节。使用 EDC/NHS 法制备 DAN-BSA，具体步骤如下：将 10 mg 的 DAN、21.5 mg 的 EDC 和 12.9 mg 的 NHS 溶解在 500 μL 的 DMF 中，室温条件下搅拌活化 8 h。反应完成后，将溶液滴加到含有 23.4 mg BSA 的 5 mL 0.01 M PBS（pH 7.4）中，继续搅拌过夜。最后，将反应物在 0.01 M PBS 中透析 3 天。

通过将正己酸引入 AMD 的 C-5 位置构建 AMD 的半抗原。通过在 TYL 上修饰羧甲氧基胺盐酸盐制备 TYL 的半抗原。随后分别通过 EDC/NHS 法将 AMD 和 TYL 的半抗原与 BSA 偶联，制备完全抗原。所有半抗原、BSA 以及全抗原通过紫外-可见光光谱进行表征。

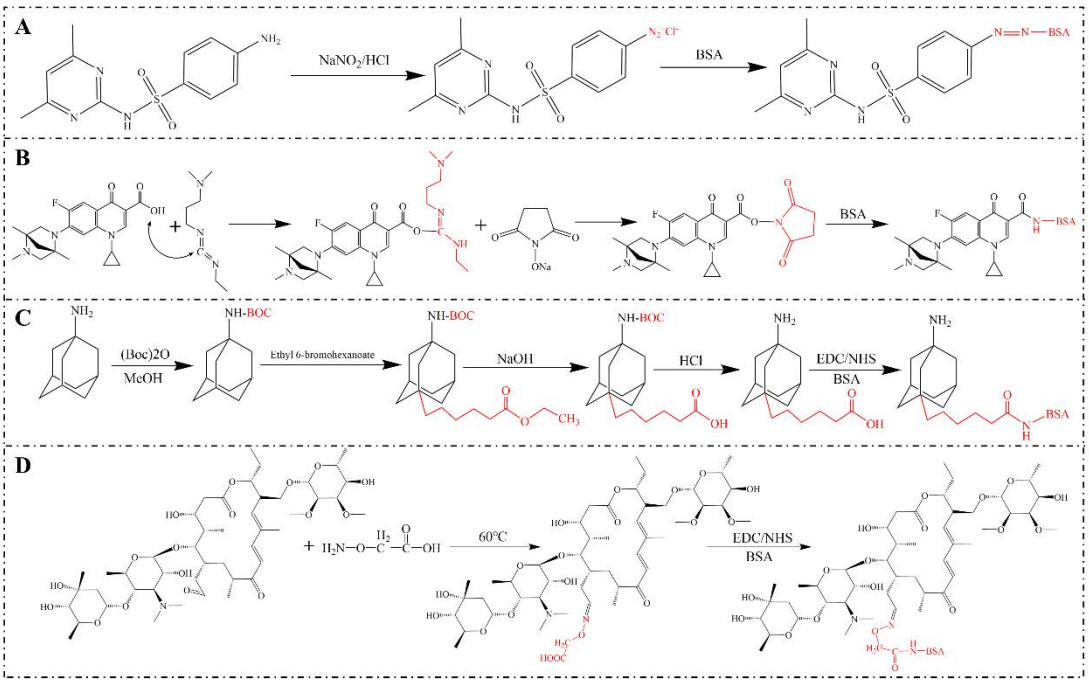


图 4.1 四种全抗原的合成流程图。（A）SM2-BSA；（B）DAN-BSA；（C）AMD-BSA 和（D）TYL-BSA

Figure 4.1 The processes of synthesis for (A) SMZ-BSA, (B) DAN-BSA, (C)AMD-BSA, and (D) TYL-BSA

4.3.2 基于盲文式编码 MIS 的原理

盲文可以通过凸点的不同组合编码丰富的信息，本研究受此启发，设计了基于盲文式编码 MIS 用于多种兽药残留的联检。该传感器由 PVDF 膜组成。用 PBS

中国知网 https://www.cnki.net

缓冲液稀释四种不同的全抗原（SM2-BSA、AMD-BSA、DAN-BSA 和 TYL-BSA），分别滴加在 PVDF 膜的四角作为 TDs。使用与这些兽药残留没有交叉反应的抗体 11-D8-D4 稀释液滴加在 PVDF 膜的中心作为 CD。如图 4.2 所示，本膜免疫芯片传感器基于间接竞争检测原理，样本中的兽药残留与固定在 TDs 上的全抗原竞争相应的抗体。当样品中无目标兽药时，相应的抗体会被预先固定在 TDs 上的全抗原捕获；然后加入 IgG-HRP 结合被捕获的抗体，包括 11-D8-D4-mAb。随后，加入沉淀型 TMB 溶液，在 HRP 酶的催化下生成紫色的圆形斑点，组成不同的编码图案用于定性检测，同时可以通过斑点的颜色强度进行定量检测。

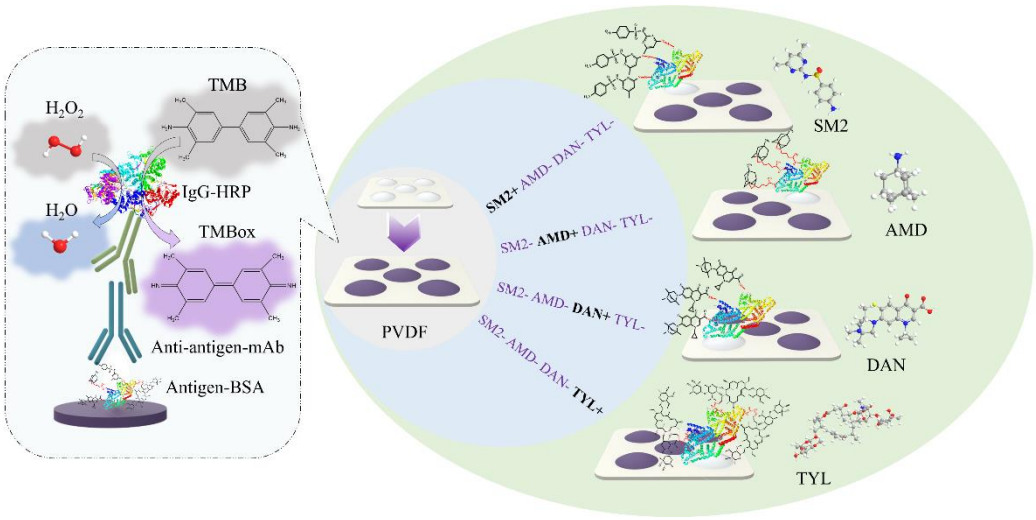


图 4.2 基于多点盲文式编码 MIS 示意图

Figure 4.2 Schematic illustration of multi-dot Braille-like code-based MIS

4.3.3 基于盲文式编码 MIS 的建立

MIS 的制备过程如下：将 PVDF 膜切割成 14 mm × 14 mm 大小，然后将其浸泡在甲醇中 15 s。接着，取出被甲醇激活的 PVDF 膜，将其浸泡在超纯水中 2 min，除去残留的甲醇。将处理过的 PVDF 膜放置在湿润的滤纸上，以去除多余的水分，并注意膜与滤纸间不要存在气泡。然后将不同预稀释的全抗原（3 μL）和 11-D8-D4 mAb 滴加到膜的设定位置上。随后，将 MIS 放置于湿盒中，在 37℃下孵育备用。将制备的 MIS 转移至 PVC 反应盒中，在 37℃下用封闭液对其表面未反应的位点进行封闭。随后用 0.01 M PBS 缓冲液洗涤三次。接着，将不同浓度的兽药标准溶液和四种单克隆抗体的混合溶液加入反应盒中，并放置在摇

中国知网 https://www.cnki.net

床上（80 r/min, 37℃）孵育。孵育结束后，用 PBST 洗涤 MIS 三次，再将 IgG-HRP 溶液加入反应盒中，继续在摇床上（80 r/min, 37℃）孵育。洗涤三次后，用滤纸去除 MIS 表面多余的液体。然后将沉淀型 TMB 溶液滴加在芯片表面，静置反应 1 min。使用自来水洗去芯片表面多余的未反应底物以终止反应。最后，使用智能手机拍摄 MIS 的照片，通过我们设计的应用程序输出定性结果，并通过 ImageJ 进行数据的定量计算。

4.3.4 基于盲文式编码 MIS 的条件优化

基于多点盲文式编码 MIS 的关键参数包括全抗原在 PVDF 膜上的包被时间（0.5、1.0、1.5、2.0 和 2.5 h）、单克隆抗体的孵育时间（10、20、30、40 和 50 min）、IgG-HRP 的孵育时间（10、20、30、40 和 50 min）、封闭剂种类（1%明胶（Casein）、5%脱脂乳（Skim milk, SM）、3%BSA、3%OVA 和 1%酪蛋白）以及全抗原和单克隆抗体的浓度。通过抑制率（1-B/B_0）来确定最佳条件，其中 B_0 是空白样本（0.01 M PBS）的 TD_0/CD_0 信号强度比，B 是阳性样本（SM2、AMD、DAN 和 TYL，50 ng/mL）的 TD/CD 信号强度比。

4.3.5 基于盲文式编码 MIS 的性能评价

为了评价基于多点盲文式编码 MIS 的适用性，在建立了该分析方法后进行了以下的性能评估。首先定义了检测的 vLOD 为能够使 TDs 颜色通过肉眼无法观测到的最低兽药残留的浓度[282]。LOD 定义为引起 10%抑制率的兽药残留浓度。该方法的特异性通过使用 SM2、AMD、DAN、TYL 及它们的类似物进行评估，包括 SAs、抗病毒药物、FQs 和 MAs。通过分析加标鸡肉样品（SM2、AMD、TYL 的加标浓度分别为 12.5、25 和 50 μg/kg；DAN 的加标浓度分别为 1.5、3 和 6 μg/kg）来评估该方法的准确性和精密度。

鸡肉样品的制备过程：首先将鸡肉（空白或加标样品）切碎并均质化，取 5 g 均质化的鸡肉样品放入 50 mL 聚丙烯离心管中，然后加入 20 mL 醋酸乙腈混合液。经震荡 10 min 并超声处理 10 min 后，将混合液以 10000 r/min、4℃离心 5 min。随后收集上清液，并通过旋转蒸发仪蒸发去除溶剂。最后，将残渣溶解于 5 mL 的 0.01 M PBS 溶液中，并混合 5 min 以便进一步检测。所有实验均重复

中国知网 https://www.cnki.net

三次。MIS 的可靠性和实用性通过与已有的 LC-MS/MS 方法对 18 个实际的鸡肉样品进行同步分析的相关性分析进一步确认。LC-MS/MS 对实际样品的检测根据中国国家标准 GB/T 20759-2006、GB 31660.5-2019、GB/T 21312-2007 和 GB 31660.1-2019 进行。

4.4 结果与讨论

4.4.1 全抗原的合成表征

在本免疫检测流程中，全抗原的合成至关重要。在 SM2-BSA、DAN-BSA、AMD-BSA 和 TYL-BSA 偶联物合成后对其进行了表征，结果如图 4.3 所示，同时测定了 BSA、半抗原以及四种全抗原的 UV-vis 光谱。与原始的半抗原和 BSA 相比，全抗原的紫外吸收峰发生了明显的红移，其光谱形状与半抗原和 BSA 相比也有所不同，表明了全抗原的成功合成。

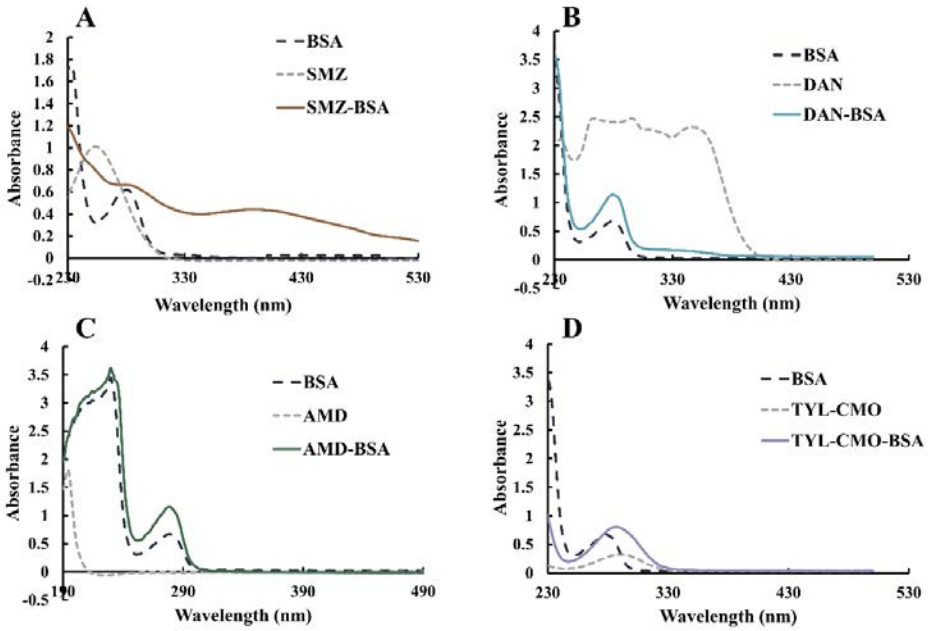


图 4.3 全抗原的紫外-可见吸收光谱表征。（A）SM2-BSA；（B）DAN-BSA；（C）AMD-BSA 和（D）TYL-BSA

Figure 4.3 The UV-visible absorption spectra of (A) SMZ-BSA, (B) DAN-BSA, (C)AMD-BSA, and (D) TYL-BSA

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.2 基于盲文式编码 MIS 的建立和参数优化

为了实现最佳的检测性能，对影响多点盲文式编码 MIS 的几个重要因素进行了优化，结果如图 4.4 A 所示。

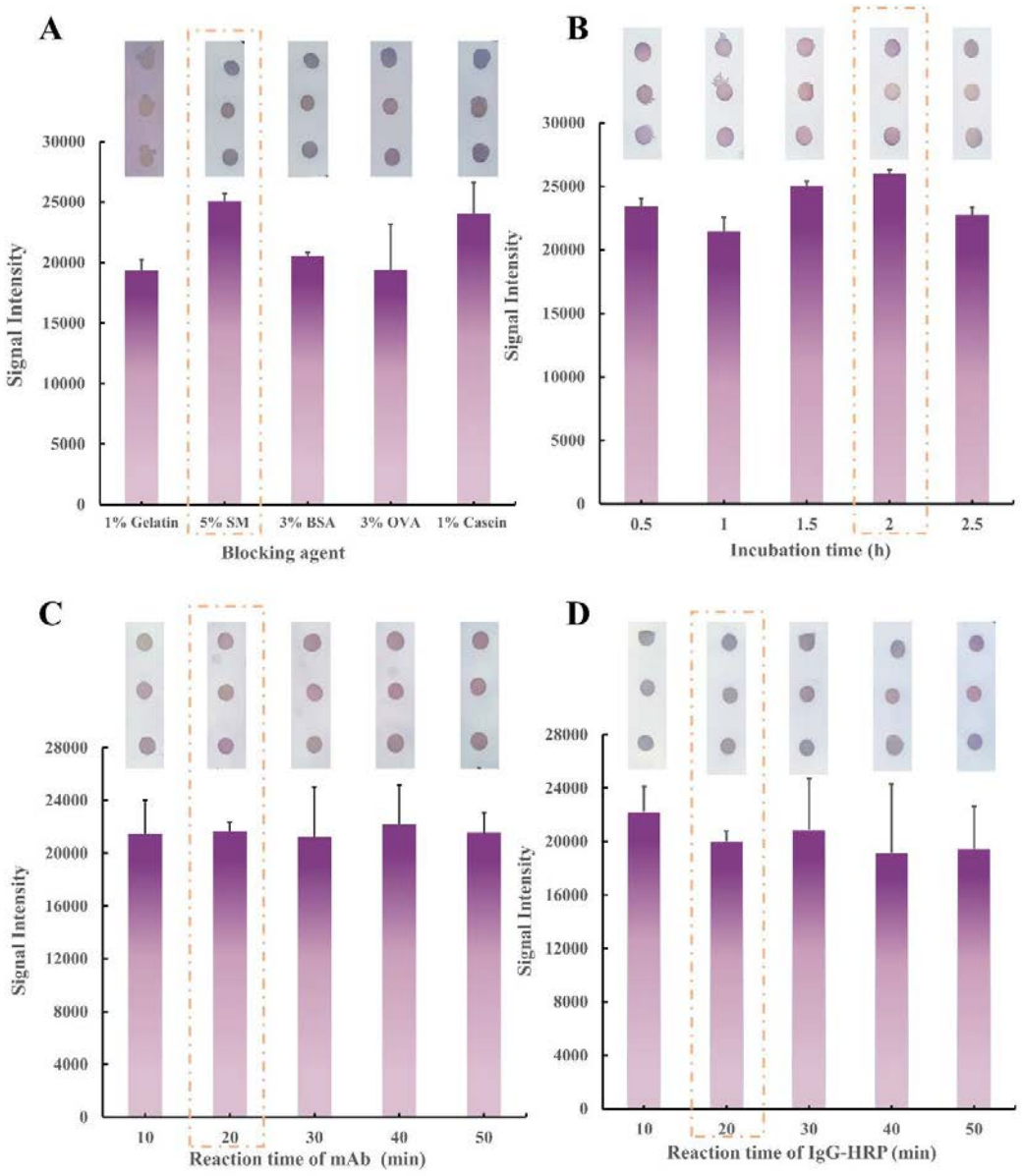


图 4.4 基于多点盲文式编码的 MIS 检测条件优化。（A）封闭剂类型；（B）全抗原包被时间；（C）抗体孵育时间；（D）IgG-HRP 孵育时间

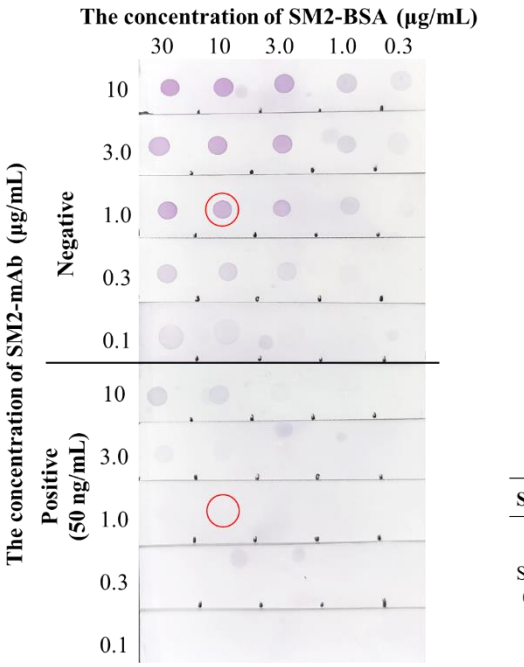
Figure 4.4 Optimization detection conditions of the multi-dot Braille coding-based MIS. (A) The type of blocking agent. (B) The incubation time for complement antigen and PVDF membrane. (C) The reaction time of mAb. (D) The reaction time of HRP-IgG

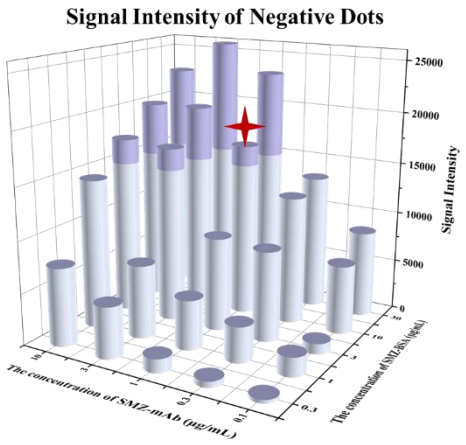
中国知网 https://www.cnki.net

当使用明胶、BSA、OVA 和酪蛋白进行封闭时，MIS 的背景较暗，且斑点不清晰，只有使用 5% SM 封闭时效果较好。同时如图 4.4 B 所示，全抗原的孵育时间会显著影响斑点的形状和信号强度。当孵育时间不足时，全抗原不能牢固地固定在膜表面；而过长的孵育时间则会导致背景过高。如图 4.4 C 和图 4.4 D 所示，mAbs 和 IgG-HRP 的孵育时间也会影响 MIS 的信号强度和背景。综上，在使用 5% SM 对 PVDF 膜进行封闭、全抗原包被 2 h，mAb 和 IgG-HRP 的孵育时间分别为 20 min 的条件下，该 MIS 能获得最低的背景、最规则的斑点形状以及所有条件中最强且最稳定的信号强度。

全抗原和抗体的浓度对 MIS 的性能有显著的影响。采用棋盘法确定了四种兽药对应的全抗原和抗体使用的最佳浓度。以 SM2 检测条件的优化过程为例：将 SM2-BSA 以不同浓度（0.3、1、3、10、30 μg/mL）包被在 PVDF 膜上。经过孵育和封闭后，分别加入空白样品（0.01 M PBS）和阳性样品（SM2，50 ng/mL），随后分别加入不同浓度的 SM2-mAb 溶液（0.1、0.3、1、3、10 μg/mL），在 37℃的摇床培养箱中孵育。接着，加入 IgG-HRP 和沉淀型 TMB 溶液进行显色。AMD、DAN 和 TYL 检测中的全抗原和抗体的最佳浓度也采用相同的方法进行了优化。结果如图 4.5~4.8 所示。在四种兽药的检测条件优化过程中，当全抗原和抗体浓度过高时，目标物兽药的竞争力减弱，会导致该方法的灵敏度较低；相反，当全抗原和抗体浓度不足时，阴性条件下的信号强度较弱，导致斑点无法被有效区分，且使得该方法的有效检测范围变窄。因此，我们根据空白样品的信号强度和阳性样本的抑制率（加标 50 ng/mL）设定了最佳的全抗原和抗体浓度选择标准：当空白样品的斑点信号强度超过 15000，且阳性样本的抑制率超过 90%时的全抗原和抗体的浓度为最佳浓度。因此，最佳的工作点分别选定为：SM2-BSA 10 μg/mL、AMD-BSA 3 μg/mL、DAN-BSA 30 μg/mL、TYL-BSA 3 μg/mL；SM2-mAb 1 μg/mL、AMD-mAb 0.3 μg/mL、DAN-mAb 0.3 μg/mL、TYL-mAb 0.1 μg/mL。

中国知网 https://www.cnki.net



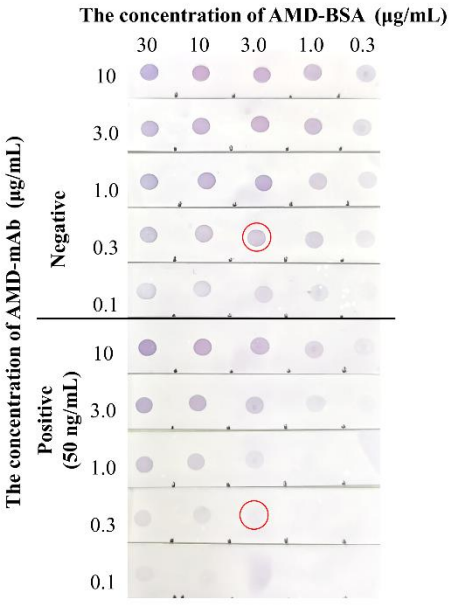


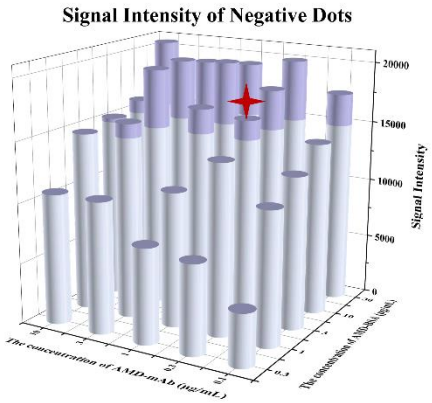
Inhibition Rate (1-B/B_0) of SM2

SM2-BSA（μg/mL）		30	10	3	1	0.3
SM2-mAb（μg/mL）	10	5.31%	38.63%	71.77%	84.20%	96.69%
	3	17.28%	61.46%	79.87%	86.90%	89.40%
	1	33.71%	92.93%	98.04%	94.67%	89.14%
	0.3	31.83%	98.41%	98.08%	95.50%	72.64%
	0.1	85.00%	97.26%	82.53%	91.56%	65.01%

图 4.5 检测 SM2 的全抗原和抗体浓度

Figure 4.5 The concentration of complete antigen and mAb for the detection of SM2





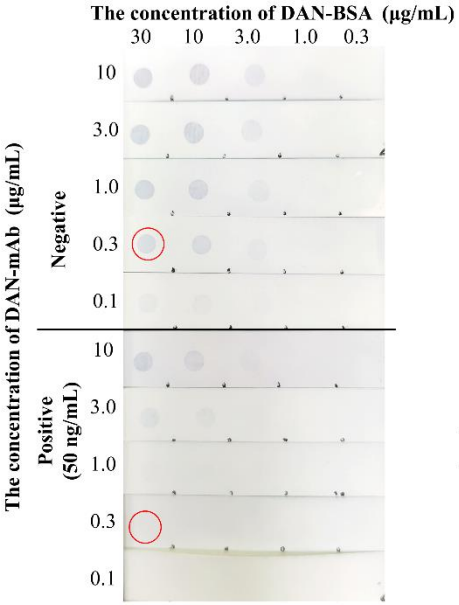
Inhibition Rate (1-B/B_0) of AMD

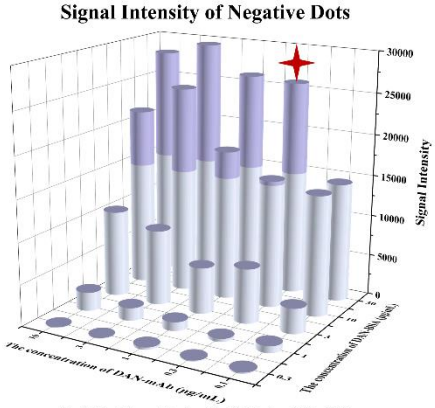
AMD-BSA（μg/mL）		30	10	3	1	0.3
AMD-mAb（μg/mL）	10	-2.05%	-5.40%	22.60%	53.53%	77.77%
	3	-4.19%	16.77%	40.35%	73.93%	83.05%
	1	-5.33%	19.16%	62.70%	85.10%	97.27%
	0.3	2.07%	17.88%	90.87%	92.65%	97.73%
	0.1	62.93%	80.52%	91.96%	91.30%	97.14%

图 4.6 检测 AMD 的全抗原和抗体浓度

Figure 4.6 The concentration of complete antigen and mAb for the detection of AMD

中国知网 https://www.cnki.net



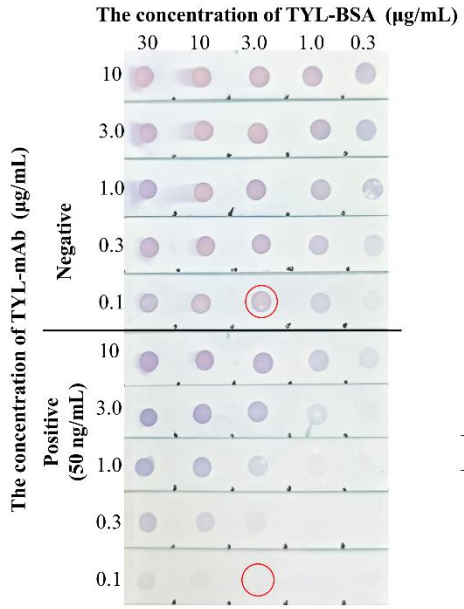


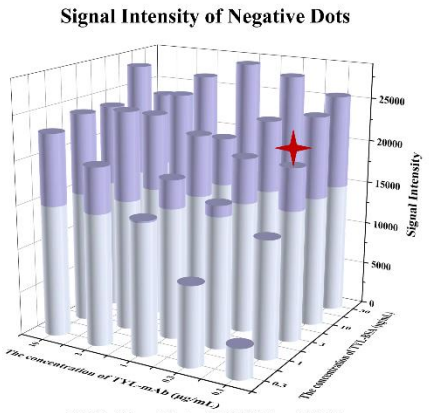
Inhibition Rate (1-B/B_0) of DAN

DAN-BSA（μg/mL）	30	10	3	1	0.3
DAN-mAb（μg/mL）	10	8.94%	35.86%	71.60%	92.14%	44.37%
	3	14.60%	40.63%	56.23%	75.40%	-62.69%
	1	17.84%	13.15%	92.16%	39.19%	82.83%
	0.3	92.78%	90.00%	97.76%	67.45%	-54.31%
	0.1	98.99%	99.28%	94.37%	83.85%	-19.61%

图 4.7 检测 DAN 的全抗原和抗体浓度

Figure 4.7 The concentration of complete antigen and mAb for the detection of DAN





Inhibition Rate (1-B/B_0) of TYL

TYL-BSA（μg/mL）	30	10	3	1	0.3
TYL-mAb（μg/mL）	10	-13.02%	22.33%	14.05%	49.20%	78.63%
	3	6.99%	11.65%	17.47%	77.12%	94.87%
	1	13.17%	0.73%	53.83%	84.16%	97.92%
	0.3	6.88%	28.40%	69.52%	88.91%	99.23%
	0.1	13.60%	52.54%	99.39%	99.43%	97.95%

图 4.8 检测 TYL 的全抗原和抗体浓度

Figure 4.8 The concentration of complete antigen and mAb for the detection of TYL

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.3 基于盲文式编码 MIS 的编码模式

四种兽药在样本中的残留情况较为复杂，可能存在 16 种残留情况，对于现场快速筛查来说无法对结果实现一目了然的判别。本研究受到盲文的启发，将代表样本中四种兽药残留情况的紫色斑点的组合编码成了 16 个图案。如图 4.9 A 所示，根据四种兽药可能的残留情况展示了编码从 1 至 16 的模式。建立的 MIS 包括两个检测区域：中心（CD）固定的 11-D8-D4-mAb，用于监测该免疫芯片的有效性，并作为定量检测数据分析的参考。四个角（TDs）上固定了四种全抗原，用以检测样本中是否存在目标物。

首先通过使用四种兽药标准品（50 ng/mL）的混合溶液和四种单克隆抗体的混合溶液的不同组合来证明该方法的可行性。如图 4.9 B 所示，MIS 上不同位置的四个点与四种兽药残留情况具有一一对应的关系。具体来说，这四个点（TD1、TD2、TD3、TD4）的信号分别对应 SM2、AMD、DAN 和 TYL 的检测结果。因此，在本检测方法中，只需一次检测即可确定样本中四种兽药残留是否超过临界值，以及样品中残留的兽药种类。例如，当代码#12 出现时，表明四种兽药中只有 SM2 在样品中的残留浓度超过 25 ng/mL；当代码#2 出现时，样本中残留三种药物：AMD、DAN 和 TYL。在优化后的条件下，紫色斑点在不同兽药的残留情况下成功显示出 16 个清晰的盲文状图案。基于我们的盲文式编码模式，MIS 简洁方便地涵盖了多种危害物检测中复杂的残留情况。

中国知网 https://www.cnki.net

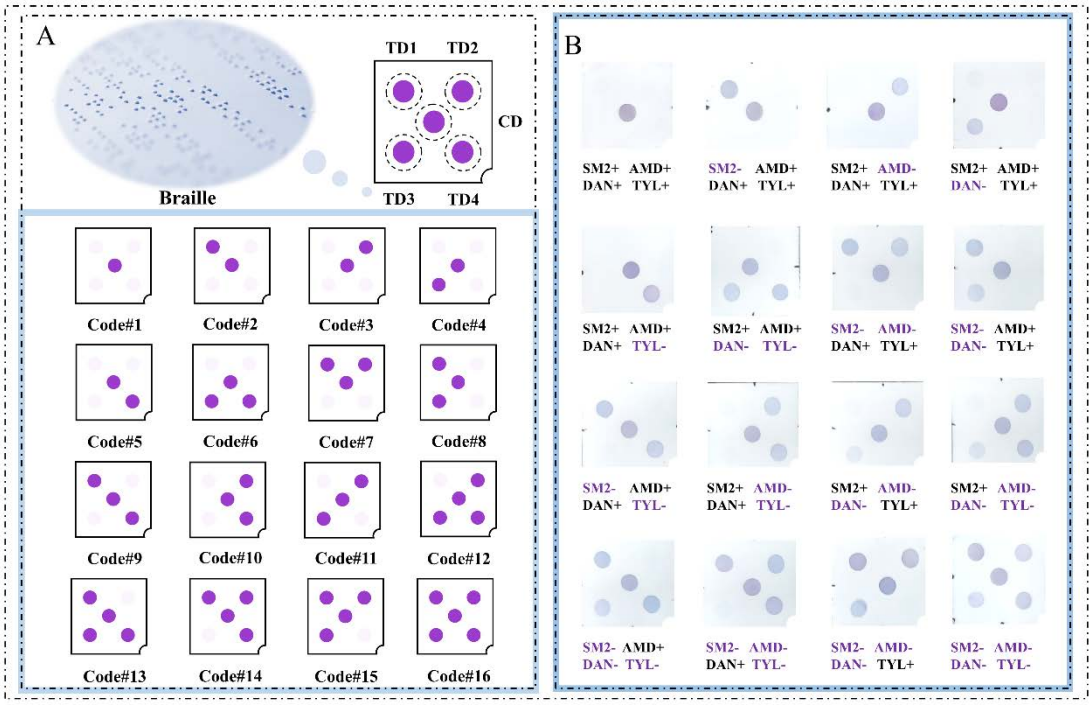


图 4.9 基于多点盲文式编码 MIS 的编码模式。（A）16 种代码模式；（B）基于多点盲文式编码 MIS 的可行性验证

Figure 4.9 Code patterns of multi-dot Braille-like code-based MIS. (A) Code patterns; (B) Verification of the multi-dot Braille-like code-based MIS

4.4.4 基于盲文式编码 MIS 的定性和定量结果输出

上述的初步验证结果表明，本研究建立的基于盲文式编码 MIS 可同时检测多种兽药。为了实现智能化和“傻瓜式”的结果输出，我们设计了适配安卓系统的应用程序，可以识别 16 个眼花缭乱的代码图案所对应的定性结果。如图 4.10 所示，在反应结束后，使用开发的名为“BrailleVision”的应用程序对 MIS 进行拍照并智能输出定性判别结果。

该应用程序的处理过程简单描述如下：拍照后，首先通过调整红（R）、绿（G）、蓝（B）三个颜色通道的权重将图片转换为字节元素数组。然后，确定斑点的边界位置，并通过二进制搜索算法增加斑点与背景之间的对比度。通过搜索位置权重矩阵的多样性来选择该图像的特征，并使用增强算法开源计算机视觉库（QpenCV）进行训练和测试，以区分不同的斑点组合。定性结果最终由

中国知网 https://www.cnki.net

“BrailleVision”自动输出，并通过智能手机自动识别出这四种兽药在样本中的残留情况。

此外，该系统还能对这四种兽药进行定量检测。首先将图片导入 ImageJ，将其转换为 8 位灰度图像，并消除图像中的背景基底。然后手动选择 MIS 上相同大小的点，并根据颜色深浅得到灰度曲线。通过计算灰度曲线的峰值面积，得出相应斑点的灰度强度。最后，将灰度值代入标准曲线，计算出未知样品中四种兽药的残留量。

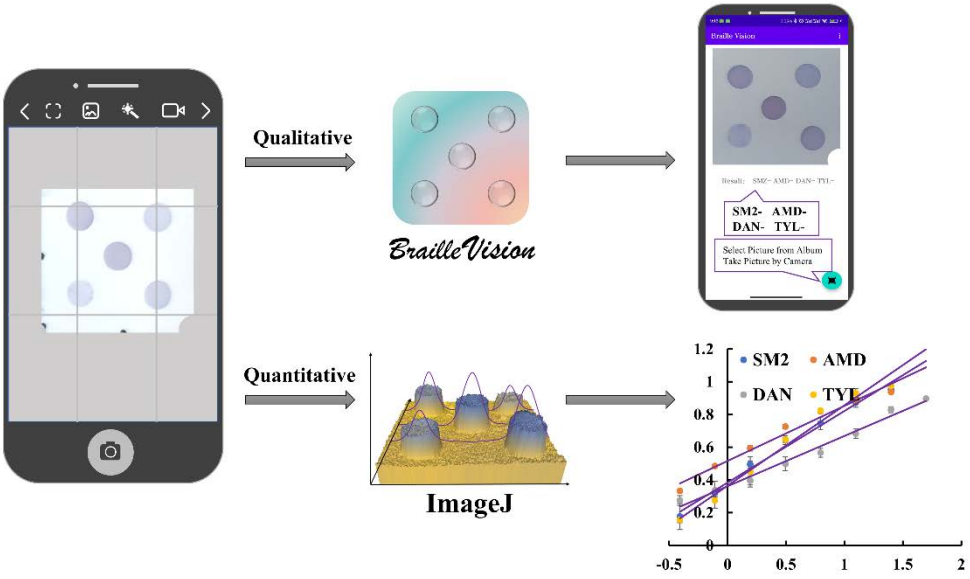


图 4.10 基于多点盲文式编码的 MIS 定性和定量检测的结果输出

Figure 4.10 Result outputs for qualitative and quantitative detection using multi-dot Braille-like code-based MIS

4.4.5 基于盲文式编码 MIS 的性能评价

基于上述优化后的关键参数，对本 MIS 的性能进行了评价。通过对不同浓度的目标物进行分析，评价了本方法对四种兽药残留的检测能力。MIS 上 TDs 的颜色强度与相应目标物的浓度相关。

如图 4.11 所示，随着四种兽药浓度的增加，TDs 的颜色强度逐渐变弱。该方法对每种兽药残留检测的 vLOD 为 25 ng/mL。通过绘制的抑制率与目标物浓度的关系曲线，得到了四种兽药的竞争抑制曲线。其中，纵坐标为抑制率（$1-B/B_0$），

中国知网 https://www.cnki.net

横坐标为兽药浓度的对数。因此，该方法检测 SM2、AMD、DAN 和 TYL 四种兽药残留的 LOD 分别为 0.22、0.058、0.14 和 0.29 ng/mL。检测 SM2、AMD 和 TYL 的线性检测范围为 0.39~25 ng/mL，DAN 为 0.39~50 ng/mL。

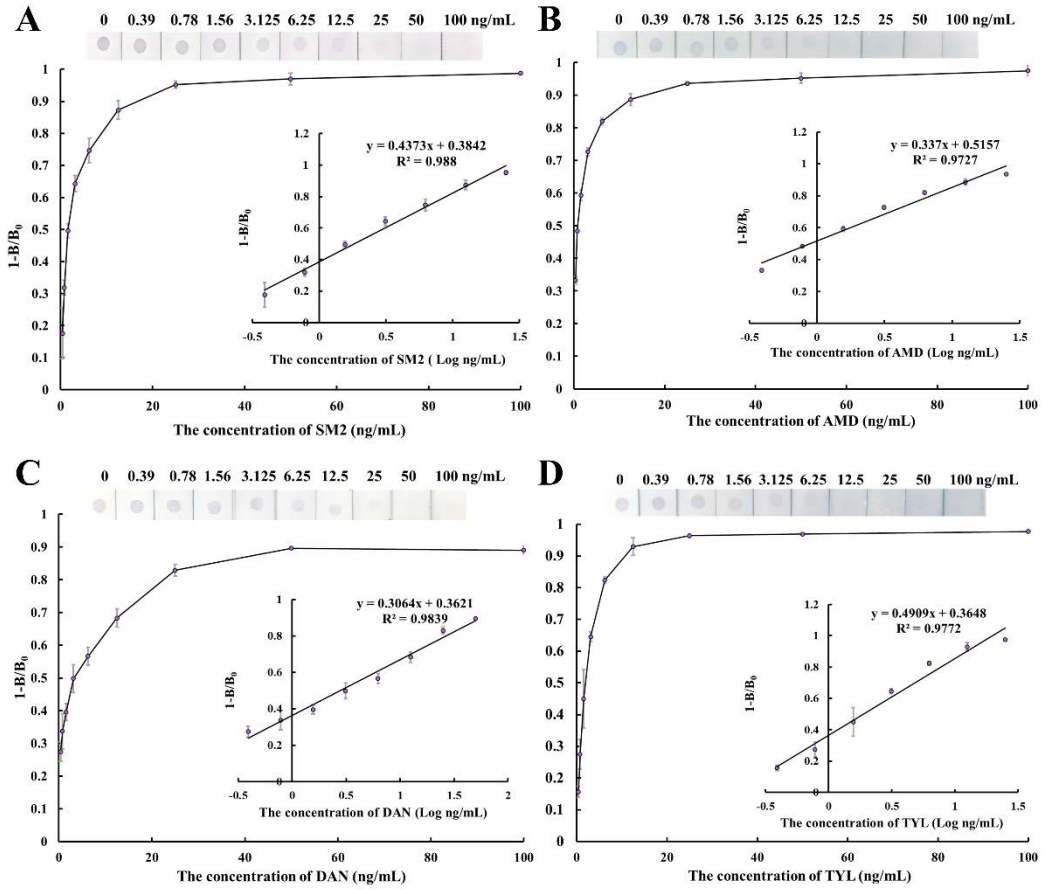


图 4.11 基于盲文式编码的 MIS 定量检测（A）SM2；（B）AMD；（C）DAN；和（D）TYL 的标准曲线

Figure 4.11 Standard curve of the multi-dot Braille-like code-based MIS to detect (A) SM2, (B) AMD, (C) DAN, and (D) TYL

作为多兽药残留同时检测的方法，本方法的一个关键要求是避免同时检测时四种兽药之间的交叉反应以及与其他药物的交叉反应。因此，通过使用本方法同时检测本研究中的 4 种目标兽药残留和 12 种类似物：磺胺（sulfanilamide）、磺胺胍（sulfaguanidine）、磺胺间甲氧嘧啶（sulfamonomethoxine）、金刚乙胺（rimantadine）、利巴韦林（ribavirin）、扑热息痛（paracetamol）、莫西沙星

中国知网 https://www.cnki.net

（moxifloxacin）、环丙沙星（ciprofloxacin）、诺氟沙星（norfloxacin）、替米考星（tilmicosin）、红霉素（erythromycin）、泰妙菌素（tiamulin）和 0.01 M PBS 溶液（作为对照），对该方法的特异性进行了评估。如图 4.12 所示，在 16 种药物的检测中，TD2（用于检测 AMD）与金刚乙胺有一定程度的交叉反应，因为 AMD 与金刚乙胺之间只有一个乙基的差异。而用于检测 DAN 的 TD3 表现出与环丙沙星的轻微交叉反应。这是由于喹诺酮类抗生素拥有共同的双环杂氮框架，DAN 与环丙沙星的区别在于第七个碳原子上的取代基 R，其过于相似的分子结构造成了轻微的交叉反应。本方法与其他药物的交叉反应可以忽略不计。该特应性实验结果表明，基于盲文式编码 MIS 对四种兽药的检测具有较好的特异性。

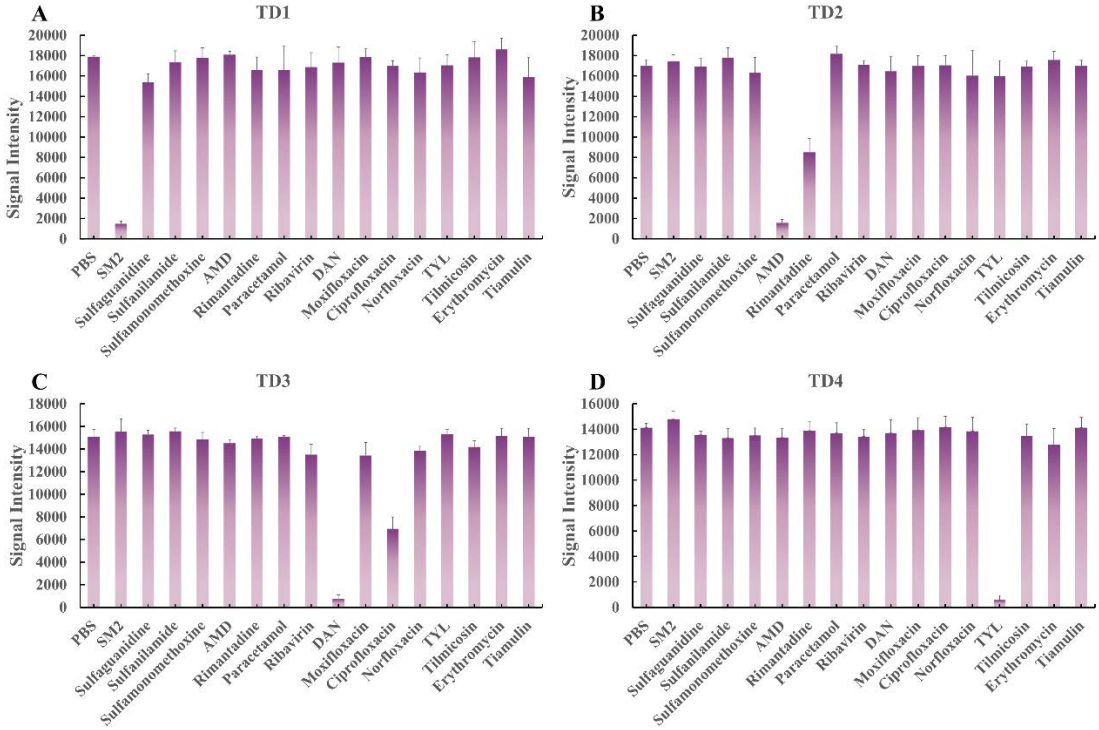


图 4.12 基于盲文式编码 MIS 的特异性评价。（A）TD1 SM2；（B）TD2 AMD；（C）TD3 DAN；（D）TD4 TYL

Figure 4.12 Specificity evaluation of MIS. Detection of (A) TD1 SM2, (B) TD2 AMD, (C) TD3 DAN, and (D) TD4 TYL

通过检测添加了不同浓度四种兽药的鸡肉样品，验证了本 MIS 在实际样品检测中的可行性。以抑制率为纵坐标，目标物浓度的对数为横坐标绘制了标准曲线。如图 4.13 所示，本方法检测鸡肉样品中 SM2、AMD、DAN 和 TYL 四种兽药的 LOD 分别为 1.82、0.64、3.15 和 1 ng/mL。具体的线性方程、线性范围及

中国知网 https://www.cnki.net

LOD 详见表 4.1。

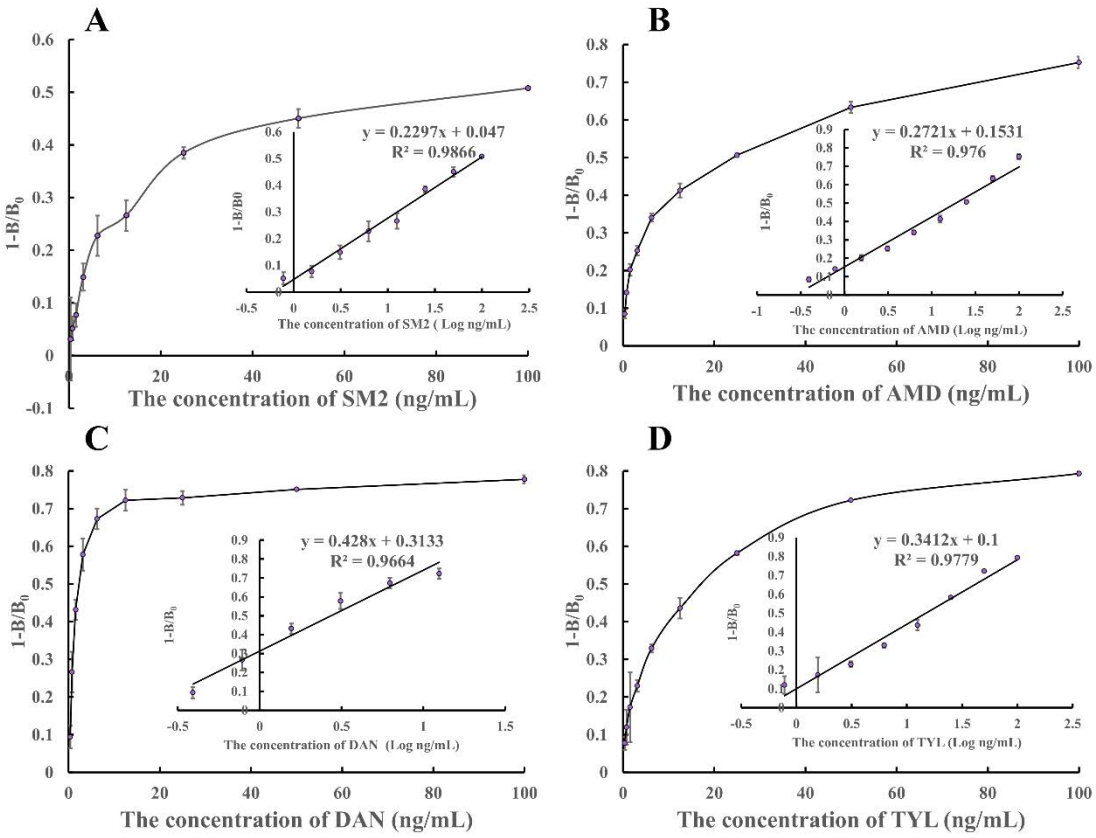


图 4.13 基于盲文式的 MIS 检测鸡肉样本中兽药残留的标准曲线。（A）SM2；（B）AMD；（C）DAN；（D）TYL

Figure 4.13 Standard curve of the multi-dot Braille-like code-based MIS for the detection of (A) SM2, (B) AMD, (C) DAN, and (D) TYL in chicken samples.

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.1 基于 MIS 检测鸡肉样本种四种兽药残留的标准曲线

Table 4.1 The detail of competition inhibition curves in chicken muscle samples

兽药残留	线性方程	R^2	线性范围（ng/mL）	LOD（ng/mL）
SM2	y = 0.2297x + 0.047	0.9866	0.78~100	1.82
AMD	y = 0.2721x + 0.1531	0.976	0.39~100	0.64
DAN	y = 0.428x + 0.3133	0.9664	0.39~12.5	3.15
TYL	y = 0.3412x + 0.1	0.9779	0.78~100	1.05

通过在鸡肉样本中的加标回收实验，评估了基于盲文式编码 MIS 的准确度和精确度，结果见表 4.2。本方法检测 SM2、AMD、DAN 和 TYL 的回收率范围分别为 79.2%~114.2%、79.2%~116.2%、110.0%~116.7%和 82.4%~116.4%，变异系数小于 10.5%。

表 4.2 基于盲文式编码 MIS 同时检测鸡肉样品中 SM2、AMD、DAN 和 TYL 的精确度和准确度

Table 4.2 Precision and accuracy of the multi-dot Braille-like code-based MIS for the simultaneous detection of SM2, AMD, DAN, and TYL in chicken samples

兽药残留	加标浓度 (μg/kg)	检测浓度 (μg/kg)	回收率(%)	CV (%, n=3)
SM2	12.5	9.9	79.2	10.5
	25	22.6	90.5	3.6
	50	57.1	114.2	4.0
AMD	12.5	10.6	84.8	4.5
	25	19.8	79.2	2.9
	50	58.1	116.2	2.4
DAN	1.5	17.2	114.7	6.1
	3	3.5	116.7	7.3
	6	6.6	110.0	4.1
TYL	12.5	10.3	82.4	6.3
	25	25.9	103.6	2.6
	50	58.2	116.4	1.6

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.3 列出了基于盲文式编码 MIS 的检测系统对 18 个盲样的检测结果，与 LC-MS/MS 方法的检测结果基本一致。这表明本方法可同时准确检测鸡肉基质中的多种兽药残留。

表 4.3 MIS 与 LC-MS/MS 方法同时检测鸡肉样品中 SM2、AMD、DAN 和 TYL 的相关性分析

Table 4.3 Correlation analysis between MIS sensor and LC-MS/MS method in the simultaneous detection of SMZ, AMD, DAN, and TYL in chicken samples

样本编号	SM2 (μg/kg)		AMD (μg/kg)		DAN (μg/kg)		TYL (μg/kg)	
	LC-MS/MS	MIS	LC-MS/MS	MIS	LC-MS/MS	MIS	LC-MS/MS	MIS
1	13.618	12.067	-	-	-	-	-	-
2	-	-	12.477	11.517	-	-	-	-
3	-	-	-	-	12.271	10.034	-	-
4	-	-	-	-	-	-	11.398	11.251
5	13.415	11.362	12.190	13.783	-	-	-	-
6	13.154	12.352	-	-	14.101	14.199	-	-
7	13.338	10.968	-	-	-	-	16.883	15.279
8	-	-	12.562	12.599	12.889	11.153	-	-
9	-	-	12.455	11.463	-	-	12.349	11.385
10	-	-	-	-	10.637	9.738	12.639	10.907
11	-	-	12.452	12.031	14.125	13.736	13.168	10.785
12	13.489	11.375	-	-	14.152	12.962	14.937	13.095
13	13.511	12.064	12.506	11.938	-	-	13.425	11.938
14	13.698	12.341	12.740	12.035	14.224	13.024	-	-
15	13.310	11.098	12.563	11.562	13.167	12.572	14.079	12.769
16	-	-	-	-	-	-	-	-
17	6.079	5.791	4.313	3.986	3.809	3.048	6.767	6.035
18	26.814	24.450	26.903	24.387	34.229	30.618	34.034	24.468

-：未检测到目标物

中国知网 https://www.cnki.net

与之前的研究相比，本研究所提出的基于盲文式编码的 MIS 更为灵活，更易于获取和使用。该策略可以同时识别多种兽药的 16 种残留情况，且不需要多种复杂的可能相互干扰的信号探针，不需要昂贵的仪器，只需一部带有“BrailleVision”应用程序的智能手机即可输出结果。此外，该方法的灵敏度优于或可与已报道的研究相媲美（表 4.4）。

表 4.4 本研究与其他已报道的研究的对比

Table 4.4 Comparison of the proposed work with other reported studies

方法	分析物	多重分析	LOD（ng/mL）	读取器	参考文献
MIS	Sulfamethazine	Quadruplex	0.22	YES	This work
	Amantadine		0.058		
	Danfloxacin		0.14		
	Tylosin		0.29		
MI-ELISA	Sulfamethazine	NO	6.8	NO	[283]
PS-MS	Sulfamethazine	NO	11.2	NO	[284]
Fluorescent immunoassay	Amantadine	Duplex	0.10	NO	[285]
	Chloramphenicol		0.06		
Colorimetric immunoassay	Amantadine	NO	0.195	YES	[286]
Colorimetric ELISA	Danfloxacin	NO	2.5	YES	[287]
Bioluminescent-bacteria-based assay	Danfloxacin	NO	25	NO	[288]
Au-ICA	Tylosin	NO	10	YES	[289]
IGCA	Erythromycin	YES	5	YES	[290]
	Spiramycin		5		
	Tilmicosin		10		
	Tylosin		20		

中国知网 https://www.cnki.net

4.5 小结

本研究成功建立了一种基于盲文式编码的膜免疫芯片传感器 MIS，用于同时灵敏检测四种常见的兽药残留（SM2、AMD、DAN 和 TYL）。通过盲文编码模式以及“BrailleVision”安卓系统应用程序的智能识别，本传感器能够实现多种兽药的智能化和“傻瓜式”定性和定量分析，在多靶标联检中表现出显著的优势。此外，本 MIS 具有灵敏度高（LOD 分别为 0.22 ng/mL、0.058 ng/mL、0.29 ng/mL 和 0.14 ng/mL）和检测过程简便快速等优势，适用于实际食品样品的检测。本方法在实际加标样本检测中的回收率范围为 79.2%~116.7%，变异系数小于 10.5%，且检测结果与 LC-MS/MS 方法一致，验证了该方法的准确性和精确度。综上所述，本方法可以实现复杂兽药残留情况的智能识别，并提供灵活的空间编码检测平台，具有广泛的应用潜力。未来的研究可以进一步优化该传感器的设计，以实现更多目标物的同时检测，并将其应用于更广泛的食品安全监测和环境污染控制领域。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 基于色彩空间增强型的免疫荧光分析平台用于多兽药残留联检

5.1 引言

在上一章的研究中，我们基于膜免疫芯片，有效解决了多重检测平台的空间限制问题，能够同时进行四种兽药残留的定性和定量检测，且互不影响。但其检测过程的简便性有待提升，为了进一步实现高效的多靶标检测，本章提供了有效可行的解决方案。

如第一章所述，传统的多重检测 LFIA 目前还存在一定的局限性，尤其在灵敏度和多重检测能力方面。采用空间分隔检测区域或多重信号标签的策略各有限制，但将这两种策略灵活结合能够有效提高 LFIA 的多重检测能力。其中，使用可区分的信号探针是实现有效检测的关键。

颜色的有效分辨在多色检测的过程中至关重要，通过多维的色彩空间可以对其进行数字化的展示，其中每个维度对应特定的色彩成分。色彩空间，也称为色彩模型或色彩系统，是使用标准化方法描述颜色的方式。它定义了一个坐标系统，其中每种颜色可表示为一个子空间中的点。各种色彩模型为特定的硬件或应用而设计，目前约有十种颜色空间被开发出来，其中许多得到了本地化调整或进行了针对特定领域的应用。常见的颜色空间包括 RGB、LAB、HSV 和 LCH，每种色彩空间为颜色的表示提供了独特的视角[291]。选择合适的色彩空间对基于数字图像分析的检测算法的准确性和精密度有着重要影响[292]。虽然目前有较多关于使用不同颜色探针的报道，但多用于不同检测区域，或同一检测区域但采用比率荧光的方式对一种目标物进行定量检测[293, 294]，并未真正实现多重颜色信号标签的多重编码能力。

本章提出了一种双 T 线、双色荧光 LFIA（Double Test lines, double color fluorescent LFIA, DDF-LFIA），用于 SM2、AMD、ENR 和 TYL 的同时检测。本研究的重点在于解决多重颜色信号探针引入的信号干扰问题。通过引入全面的色彩空间参数，对多重颜色信号进行拆解和分析，系统地研究了不同的颜色输出

中国知网 https://www.cnki.net

信号随目标物浓度的变化规律，同时通过自主开发的算法，成功解决了不同颜色信号之间的相互干扰问题，实现了四种兽药残留的灵敏联检。

5.2 试剂与仪器

5.2.1 试剂

见附录 A。

5.2.2 仪器

见附录 B。

5.3 实验方法

5.3.1 全抗原的合成与表征

同 4.3.1 章节。

5.3.2 基于色彩空间增强 DDF-LFIA 的原理

将空间分隔检测区域和多重信号标签策略结合，可有效提高 LFIA 的多靶标检测能力。因此本章研究设计了双 T 线、双色的荧光 LFIA 用于多种兽药残留的联检。免疫层析试纸条由样品垫、NC 膜、吸水纸和 PVC 底板组成。将 AMD-BSA 和 SM2-BSA 的混合溶液被喷涂到 T1 线，ENR-BSA 和 TYL-BSA 的混合溶液喷涂到 NC 膜的 T2 线，将羊抗鼠二抗溶液被喷涂到 C 线，制备双 T 线试纸条。用红色量子点微球（Red quantum dot microspheres, RQMs）分别标记 AMD-mAb 和 TYL-mAb，绿色量子点微球（Green quantum dot microspheres, GQMs）分别标记 SM2-mAb 和 ENR-mAb，制备四种荧光免疫探针。本方法基于间接竞争免疫分析原理开发，如图 5.1 所示。当样品中不存在目标物时，四种荧光免疫

中国知网 https://www.cnki.net

探针将分别和对应的全抗原结合，在两条 T 线上显示混合后的颜色；当样品中存在目标物时，目标物会先和对应的荧光免疫探针结合，导致对应 T 线上免疫荧光探针的量减少，而显示另一种颜色。通过两条 T 线和两种颜色组成不同的编码，用于定性检测，同时可以通过颜色的拆解和分析进行定量检测。

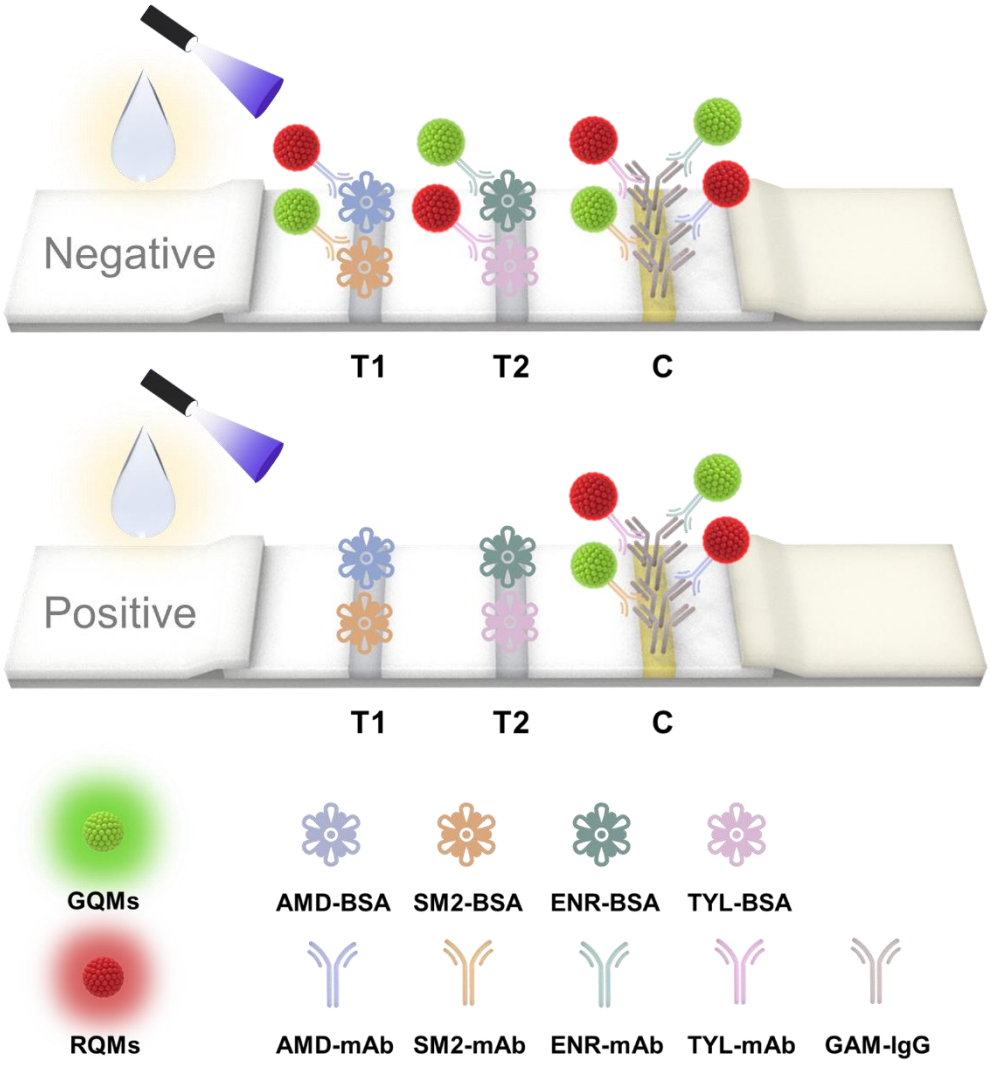


图 5.1 基于竞争模式的 DDF-LFIA 检测四种兽药残留示意图

Figure 5.1 Schematic diagram of DDF-LFIA based on competitive model for the detection of four veterinary drug residues

5.3.3 基于色彩空间增强 DDF-LFIA 的建立

首先制备荧光探针，过程如下：采用 EDC/NHS 方法将单克隆抗体偶联到量

中国知网 https://www.cnki.net

子点微球（Quantum dot microspheres, QMs）表面。简而言之，将 10 μL 的 QMs（150 μg）加入到 1.5 mL 0.01 M 的 PB 中，并加入 25 μL 新配置的 EDC 溶液（0.5 mg/mL）。搅拌反应 15 min 后，加入 150 μL 单克隆抗体溶液。室温下搅拌反应 1 h 后，加入 150 μL 的 BSA 溶液（10%，w/v）并继续搅拌 1 h，以封闭 QMs 表面未结合的位点。最后，将混合溶液在 14000 r/min，4°C 条件下离心 15 min，将沉淀物重新溶解于 100 μL 的 PNPB 缓冲液中，并存储在 4°C 以备后续使用。

在制备好的试纸条上，进行 AMD、SM2、ENR 和 TYL 的检测。将 100 μL 的标准溶液或样品溶液与四种探针混合并孵育 3 min。然后，将混合液滴加到样品垫上，通过毛细作用流过 NC 膜，经过 10 min 反应后记录结果。

5.3.4 基于色彩空间增强 DDF-LFIA 的条件优化

为了实现 DDF-LFIA 的最佳检测能力，对关键参数进行了优化，包括 pH 值、抗体添加量、T 线浓度和探针添加量。为了实现多重颜色编码的定量检测，采用了四种常见的色彩空间来识别和量化来自不同颜色维度的混合颜色，并对比了不同的函数拟合方式，以实现定量检测。

5.3.5 基于色彩空间增强 DDF-LFIA 的性能评价

为了评估 DDF-LFIA 的适用性，进行了以下的性能评估。包括本方法对四种兽药残留的检测 vLOD 和 LOD。特异性通过评估与其他药物的交叉反应进行评估。准确性和精密度通过鸡肉样本中加标回收实验进行评估。所有实验均进行了三次重复。

5.4 结果与讨论

5.4.1 量子点微球及探针的表征

TEM 图像（图 5.2）显示，RQMs 和 GQMs 形态明显为球形，平均直径分在 200~300 nm。这些测量值与 DLS 测得的水化粒径基本一致（图 5.3）。RQMs 的最大激发和发射波长分别位于 329 nm 和 621 nm；GQMs 的最大激发和发射波长

中国知网 https://www.cnki.net

分别位于 402 nm 和 532 nm（图 5.4）。

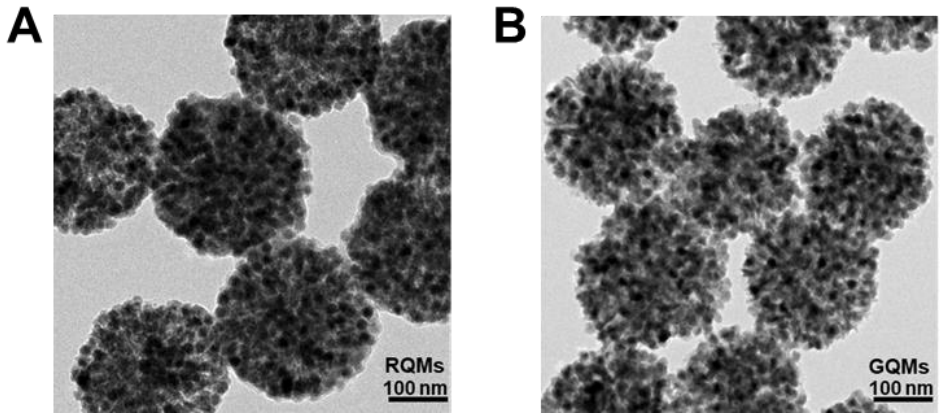


图 5.2 透射电镜图像。（A）红色量子点微球；（B）绿色量子点微球

Figure 5.2 TEM images of (A) RQMs and (B) GQMs

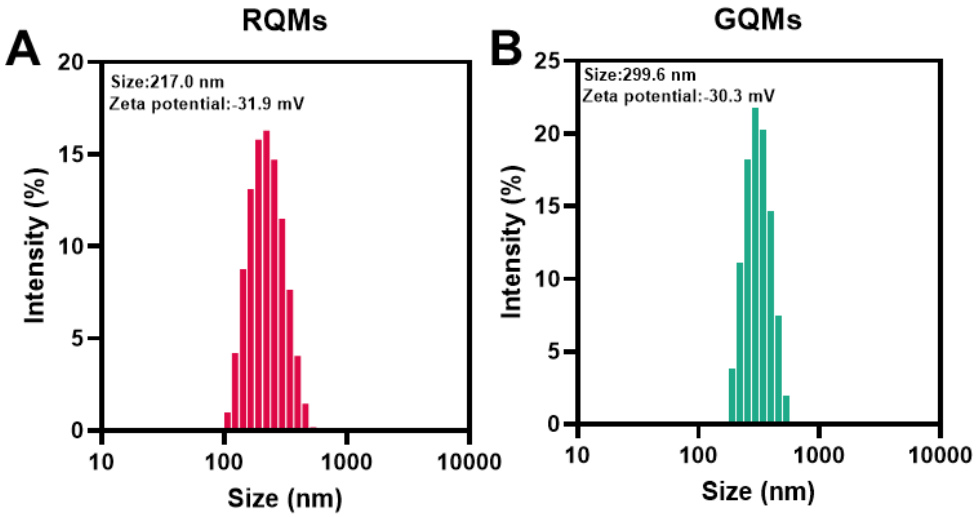


图 5.3 水化粒径和 Zeta 电位值。（A）红色量子点微球；（B）绿色量子点微球

Figure 5.3 Hydrodynamic diameter and Zeta potential values of (A) RQMs and (B) GQMs

中国知网 https://www.cnki.net

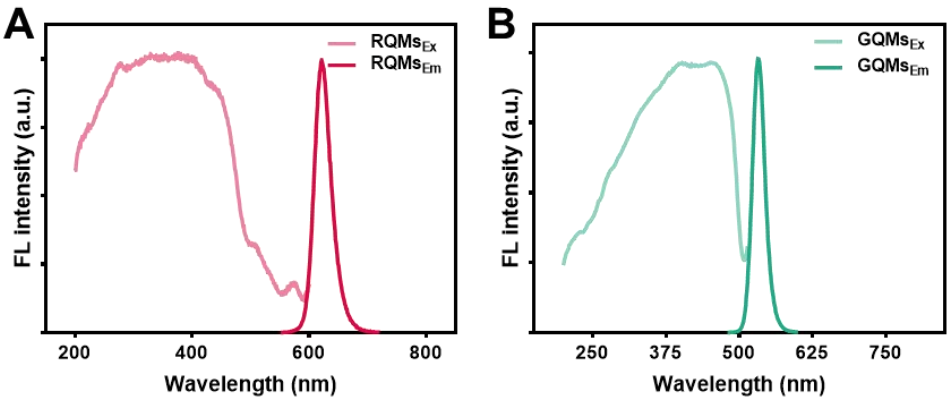


图 5.4 激发和发射光谱。（A）红色量子点微球；（B）绿色量子点微球

Figure 5.4 The excitation and emission spectra of (A) RQMs and (B) GQMs

四种免疫荧光探针的成功制备对于构建多色荧光免疫层析分析方法至关重要。通过对偶联抗体前后的微球进行水化粒径、Zeta 电位和紫外-可见光谱的测量和表征，以验证探针的成功合成。如图 5.5 A 所示，在偶联抗体后，微球的水化粒径明显增大，Zeta 电位绝对值显著减小。此外，偶联抗体后探针的紫外吸收光谱发生了明显的红移（图 5.5 B），以上结果都表明了免疫荧光探针成功合成。

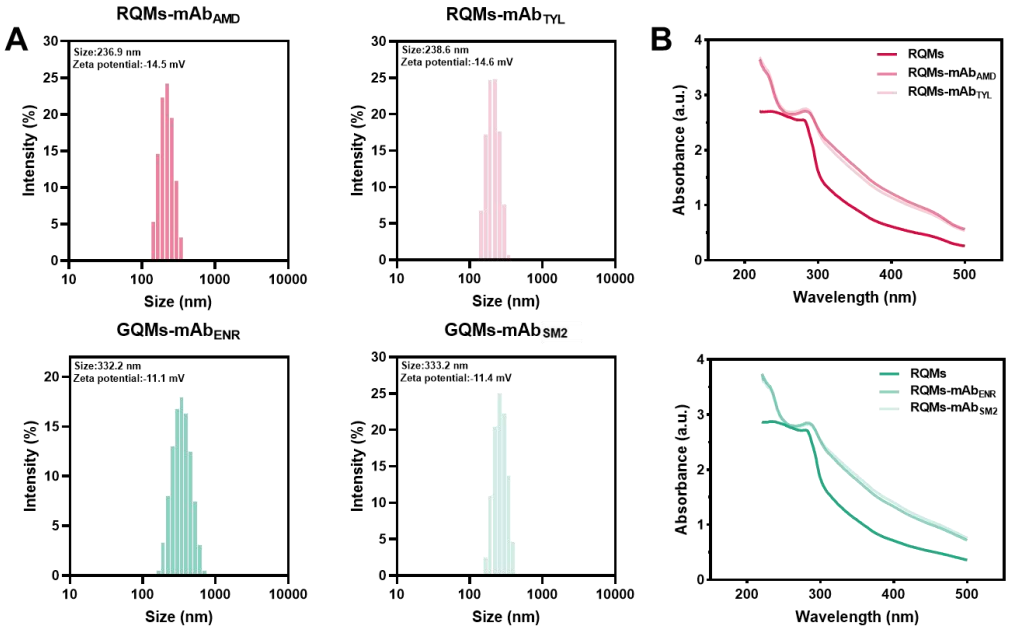


图 5.5 标记抗体后红绿量子点微球的（A）水化粒径和 Zeta 电位值；（B）紫外-可见光谱

Figure 5.5 (A) Hydrodynamic diameter and Zeta potential values and (B) The UV-visible absorption spectra of RQMs-mAb and GQMs-mAb

中国知网 https://www.cnki.net

5.4.2 基于色彩空间增强 DDF-LFIA 的建立和参数优化

为了使 DDF-LFIA 达到最佳的检测能力，我们对各个实验参数进行了优化，包括标记抗体时的 pH 值、抗体添加量、T 线上的全抗原浓度和探针添加量。

5.4.2.1 标记抗体时的 pH 值优化

为了在保持抗体活性的同时提高抗体标记效率，需要对抗体标记时溶液的 pH 值进行优化。我们使用不同 pH 值的 PB 来调整标记时的条件，结果见图 5.6。过高和过低的 pH 值都会影响抗体与量子点微球的结合效率，不同抗体与量子点微球偶联的最佳 pH 值取决于每种抗体的等电点。对于 SM2、AMD、ENR 和 TYL 四种抗体偶联 QMs 制备探针的最佳标记 pH 值分别为 6、5.5、8 和 6，在此条件下可产生最高的信号强度和最好的抑制效果。

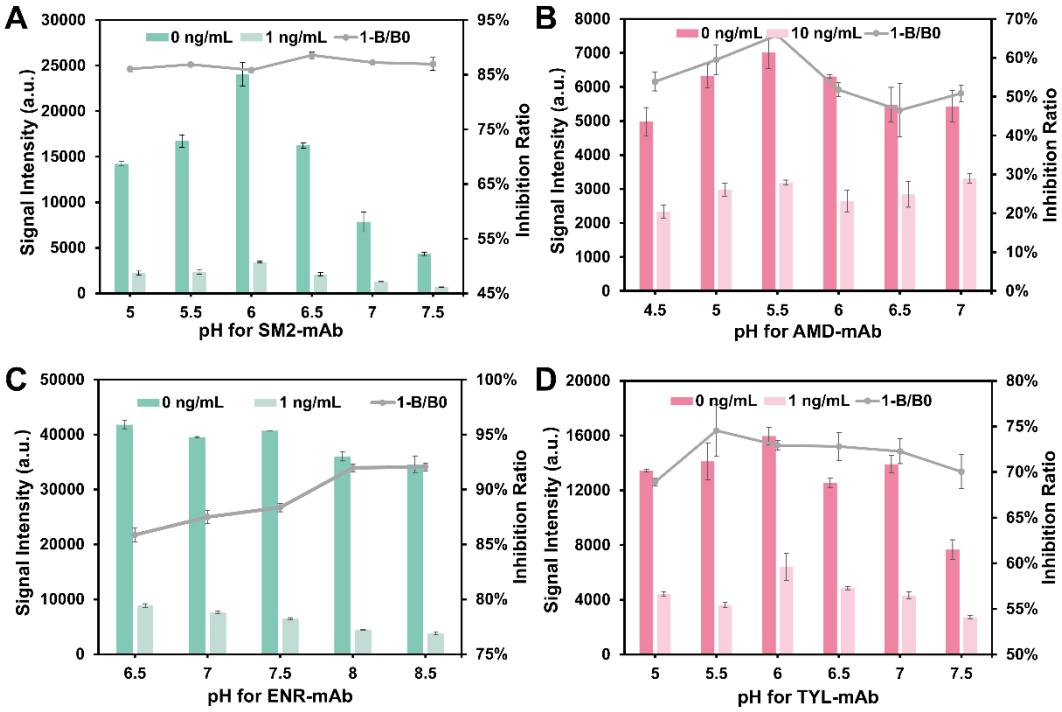


图 5.6 抗体标记 pH 值优化。（A）SM2；（B）AMD；（C）ENR；（D）TYL

Figure 5.6 Optimization of pH for mAb of (A) SM2; (B) AMD; (C) ENR and (D) TYL

中国知网 https://www.cnki.net

5.4.2.2 抗体添加量优化

一般来说，增加抗体的用量会使信号强度增强；但同时会对基于竞争模式下的检测抑制效果产生负面影响。在本研究中，抗体的用量也呈现出类似的趋势。结果（图 5.7）表明，当 SM2、AMD、ENR 和 TYL 抗体的用量分别为 5、5、2 和 4 μg 时，信号强度和抑制率均达到最佳。超过这些水平后，进一步增加抗体用量对信号强度的提高微乎其微，但却导致抑制率的显著下降。

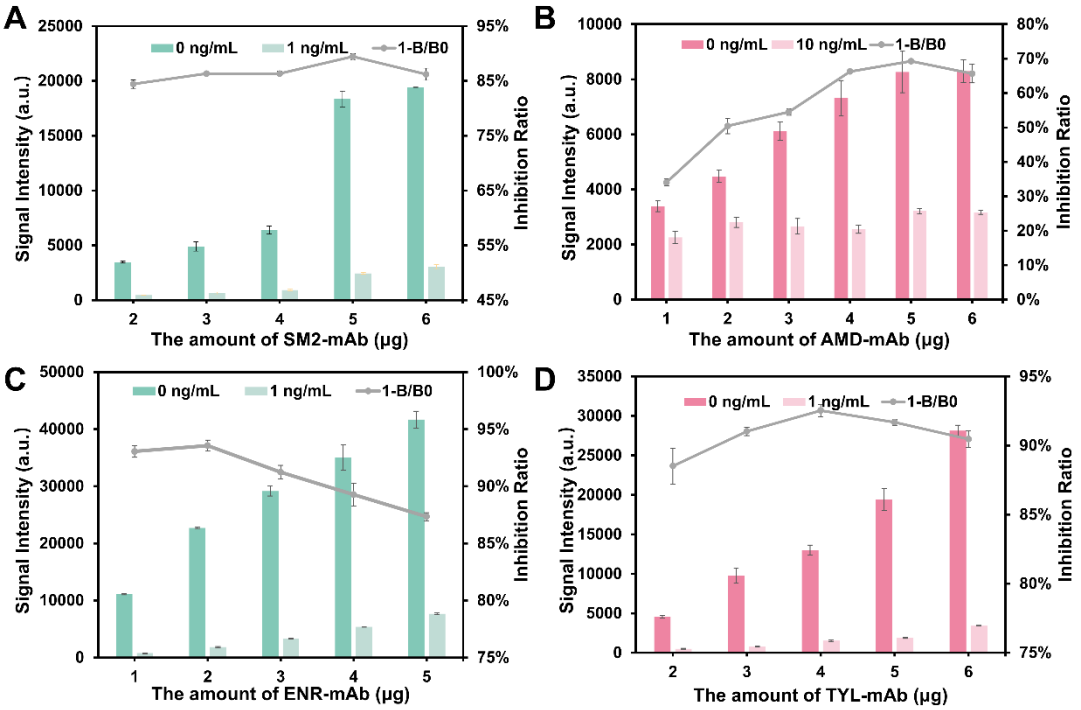


图 5.7 抗体添加量优化。（A）SM2；（B）AMD；（C）ENR；（D）TYL

Figure 5.7 Optimization of the amount of mAb for (A) SM2; (B) AMD; (C) ENR and (D) TYL

中国知网 https://www.cnki.net

5.4.2.3 T 线全抗原浓度优化

与抗体的用量优化类似，增加 T 线上全抗原的浓度通常会使信号强度增强，但可能会使抑制率降低。结果（图 5.8）表明，当 T 线上 SM2-BSA、AMD-BSA、ENR-BSA 和 TYL-BSA 的浓度分别为 0.6、0.12、0.2 和 0.06 mg/mL 时，信号强度和抑制率均达到最佳。

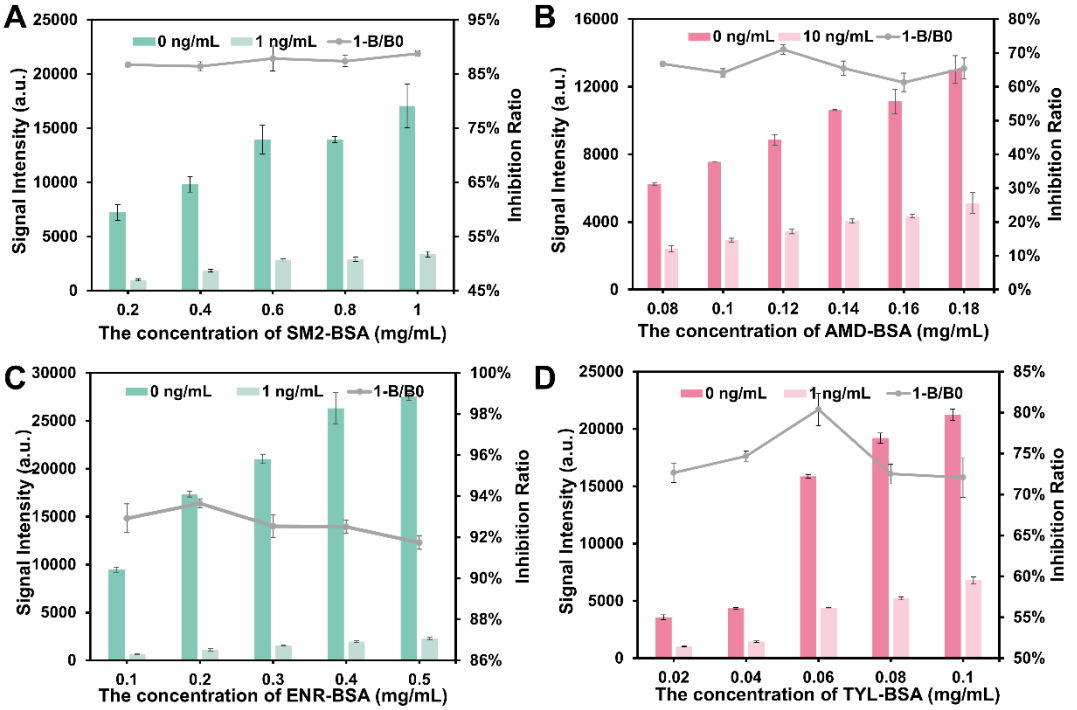


图 5.8 T 线全抗原浓度优化。（A）SM2；（B）AMD；（C）ENR；（D）TYL

Figure 5.8 Optimization of the concentration of antigen-protein conjugates for (A) SM2; (B) AMD; (C) ENR and (D) TYL

中国知网 https://www.cnki.net

5.4.2.4 探针用量优化

探针的添加量既影响 T 线的信号强度，也影响检测的灵敏度。一般来说，增加探针量会增强 T 线的信号强度，但会降低灵敏度。为了保持试纸条的检测灵敏度以及均衡两种颜色信号强度，我们对探针的添加量进行了优化，使 T 线在阴性条件下显示足够的亮度，且红色和绿色信号强度相近。通过使用荧光读取仪读取信号强度，确保所有四种探针的信号值均在 10,000 左右（图 5.9）。当 SM2、AMD、ENR 和 TYL 的探针添加量分别为 2.4、2、4.2 和 3 μL 时，两条 T 线的信号强度和颜色均达到最佳。

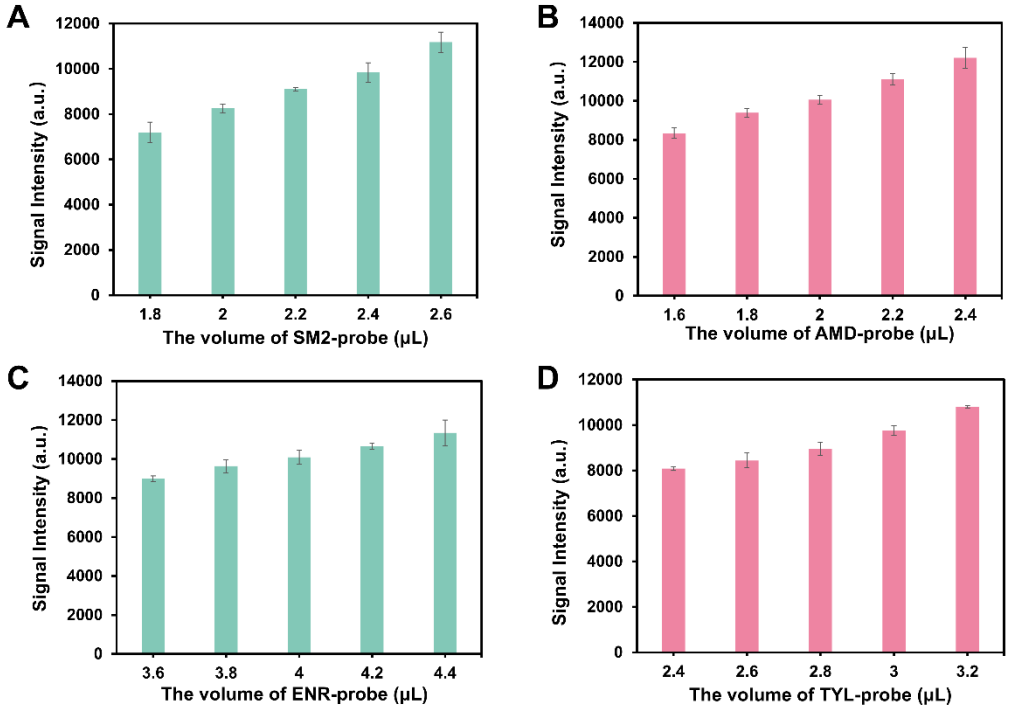


图 5.9 探针用量优化。（A）SM2；（B）AMD；（C）ENR；（D）TYL

Figure 5.9 Optimization of the volume of probes for (A) SM2; (B) AMD; (C) ENR and (D) TYL

最终，我们选择了同时达到高信号强度和高抑制率的条件来构建 DDF-LFIA。针对 SM2、AMD、ENR 和 TYL 的 mAbs 标记 QMs 制备探针的最佳 pH 值分别为 6、5.5、8 和 6。SM2、AMD、ENR 和 TYL 的 mAbs 用量分别为 5、5、2 和 4 μg。T 线的包被抗原浓度分别为 0.6、0.12、0.2 和 0.06 mg/mL。检测时 SM2、AMD、ENR 和 TYL 四种探针的添加体积分别为 2.4、2、4.2 和 3 μL。

中国知网 https://www.cnki.net

5.4.3 基于色彩空间增强 DDF-LFIA 的编码模式

本研究中多条 T 线和多种颜色的组合被编码成 16 个独特的图案，以代表四种兽药的残留情况。如图 5.10 A 所示，编号从#1 到#16 的模式展示了 4 种兽药可能的残留情况。开发的 DDF-LFIA 有两条 T 线、两种颜色探针以及一条 C 线。每条 T 线上喷涂了相应的全抗原：T1 线用于检测 AMD 和 SM2 残留，T2 线用于检测 ENR 和 TYL 残留；同时红色信号指示 AMD 和 TYL 残留情况，绿色信号指示 SM2 和 ENR 残留情况。

首先验证了 DDF-LFIA 同时检测多种兽药残留的可行性。通过使用四种兽药标准品（50 ng/mL）的混合溶液和四种探针的混合溶液的不同组合，以证明该方法的可行性。如图 5.10 B 所示，DDF-LFIA 上两条 T 线上的不同颜色信号与四种兽药残留情况具有一一对应的关系。具体来说，T1 线上的绿色信号强度与 SM2 的残留情况相关，红色信号与 AMD 相关；T2 线上的绿色信号强度与 ENR 的残留情况相关，红色信号与 TYL 相关。因此，在我们建立的检测方法中，只需一次检测即可确定四种兽药残留是否超过临界值，以及样品中残留的兽药种类。例如，当代码#15 出现时，表明在四种兽药中，只有 ENR 在样品中残留；当代码#2 出现时，样本中残留三种药物：AMD、SM2 和 TYL。在优化后的条件下，两条 T 线和两种颜色探针在不同兽药的残留情况下成功显示出 16 种清晰的组合。基于我们的多 T 线多色的编码模式，DDF-LFIA 简洁方便地涵盖了多种危害物检测中复杂的残留情况。

中国知网 https://www.cnki.net

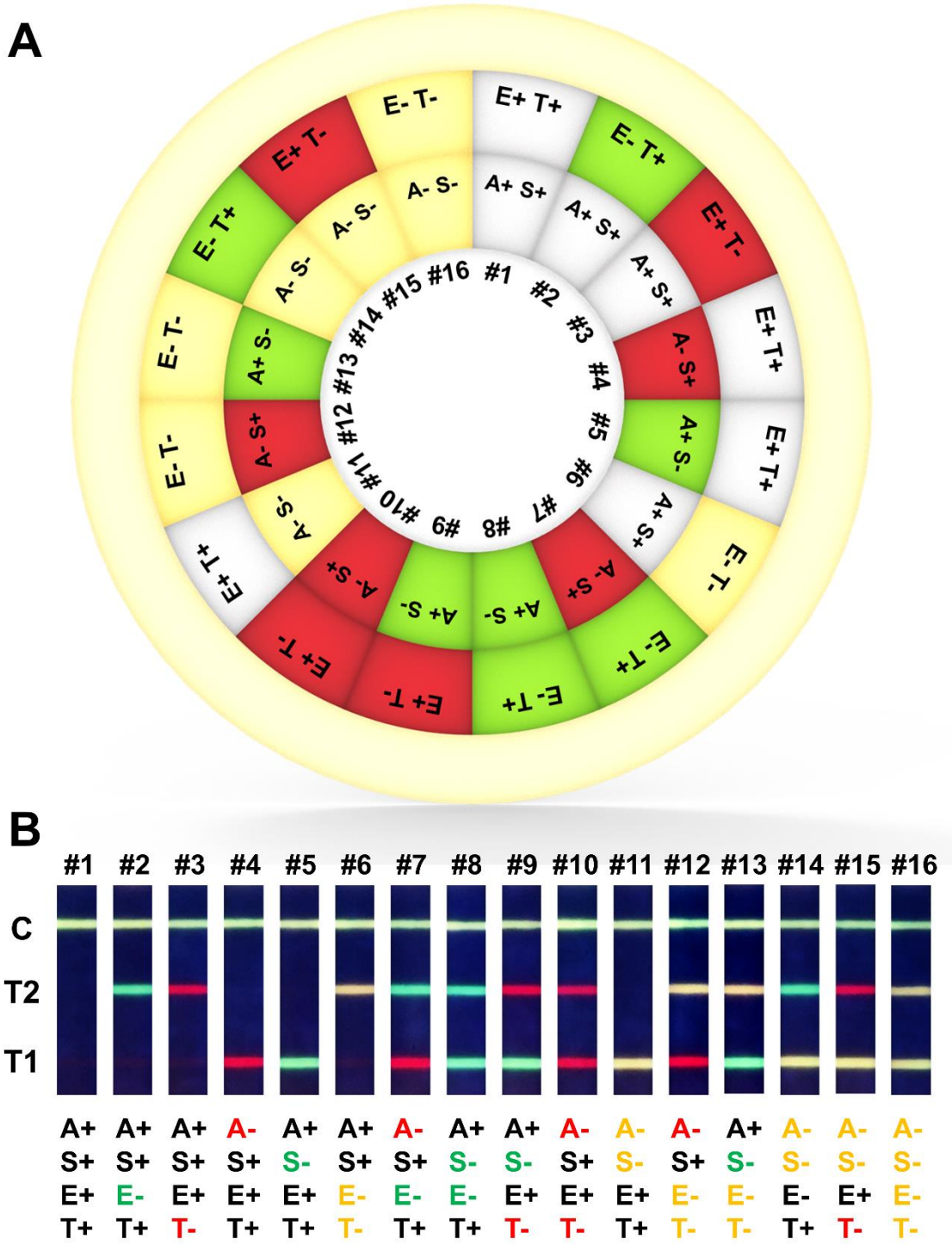


图 5.10 DDF-LFIA 的编码模式。（A）16 种代码模式；（B）DDF-LFIA 的可行性验证

Figure 5.10 Code patterns of DDF-LFIA. (A) Code patterns; (B) Verification of the DDF-LFIA

中国知网 https://www.cnki.net

5.4.4 基于色彩空间增强 DDF-LFIA 的定量分析

由于本章基于色彩空间增强的 DDF-LFIA 使用了多种颜色进行编码，因此需要对不同目标物对应的颜色参数进行准确的区分和定量，以往的研究中较少涉及这方面的工作。本研究自主开发了一套算法，从不同的色彩空间参数入手，结合不同的拟合函数，输出拟合的相关系数和拟合范围。最终得出处理颜色信号相互干扰的最佳解决方案（图 5.11）。

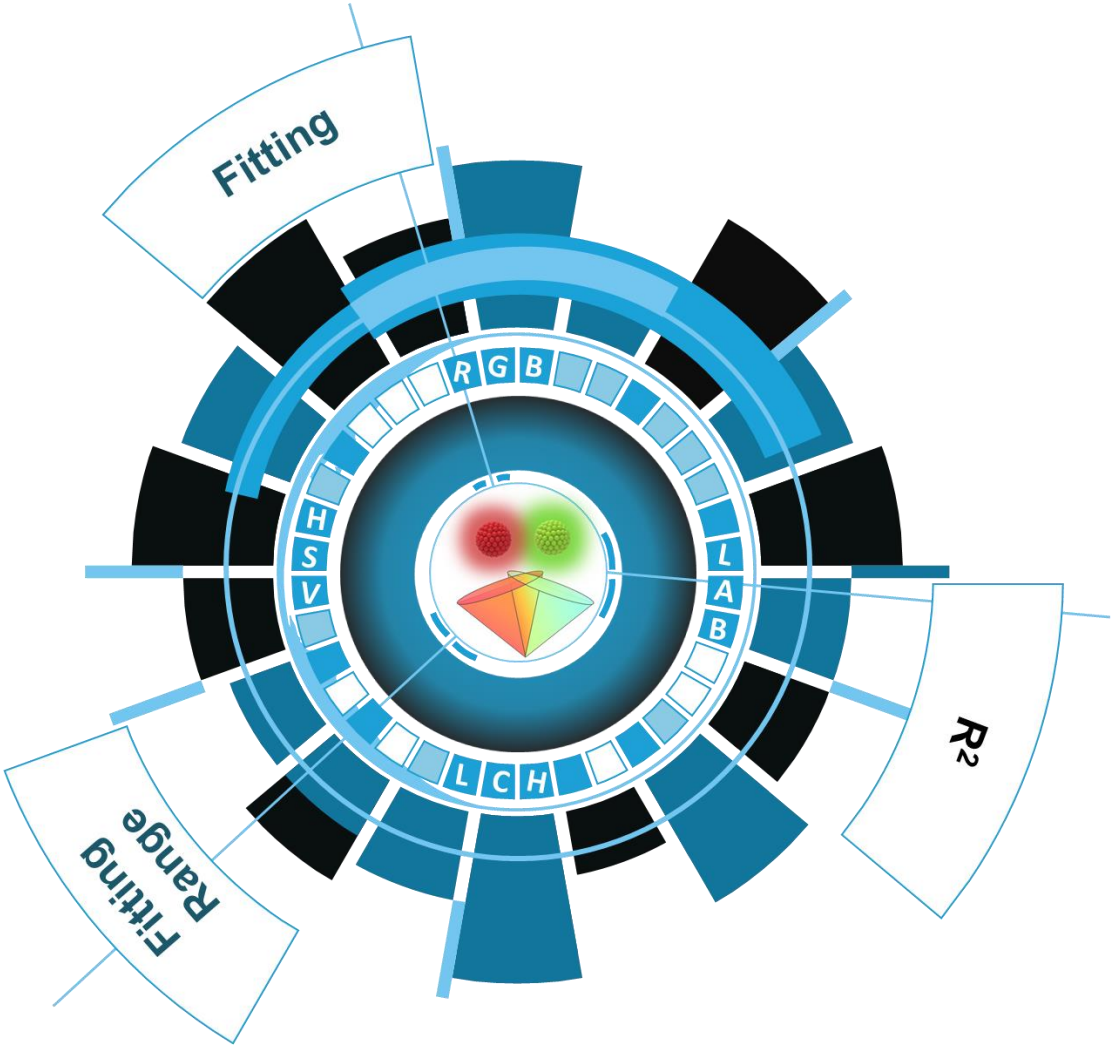


图 5.11 基于色彩空间增强 DDF-LFIA 的定量分析原理图

Figure 5.11 Schematic diagram of quantitative analysis based on color space enhancement DDF-LFIA

中国知网 https://www.cnki.net

5.4.4.1 色彩空间数据的提取

在使用多种颜色信号标签的检测中，准确识别和量化与不同目标物浓度对应的颜色信号对于实现精确的检测至关重要。为此，我们首次从多个色彩空间角度对各种目标物浓度相关的颜色信号进行了系统的分析和量化。为了涵盖双色信号探针可能遇到的所有情况，找出在所有情况下通用的颜色信号处理方法，我们建立了不同兽药浓度梯度（0、0.049、0.098、0.19、0.39、0.78、1.56、3.125、6.25、12.5、25、50、100 ng/mL）的七种情况，包括七种不同颜色探针和兽药残留的组合，如图 5.12 A 所示。这七种情况包括：（A）只添加红色 RQMs-mAb 探针，只检测一种兽药残留；（B）只添加绿色 GQMs-mAb 探针，只检测一种兽药残留；（C）同时加入红色 RQMs-mAb 和绿色 GQMs-mAb 探针，检测样品中两种不同兽药残留的混合物；以及（D~G）同时加入四种探针，检测一种兽药残留（SM2、AMD、ENR、TYL）。

反应结束后，使用智能手机捕捉上述几种情况下的试纸条的图像。然后使用 Photoshop 2021 提取有效区域内的图像数据，如图 5.12 B 所示。

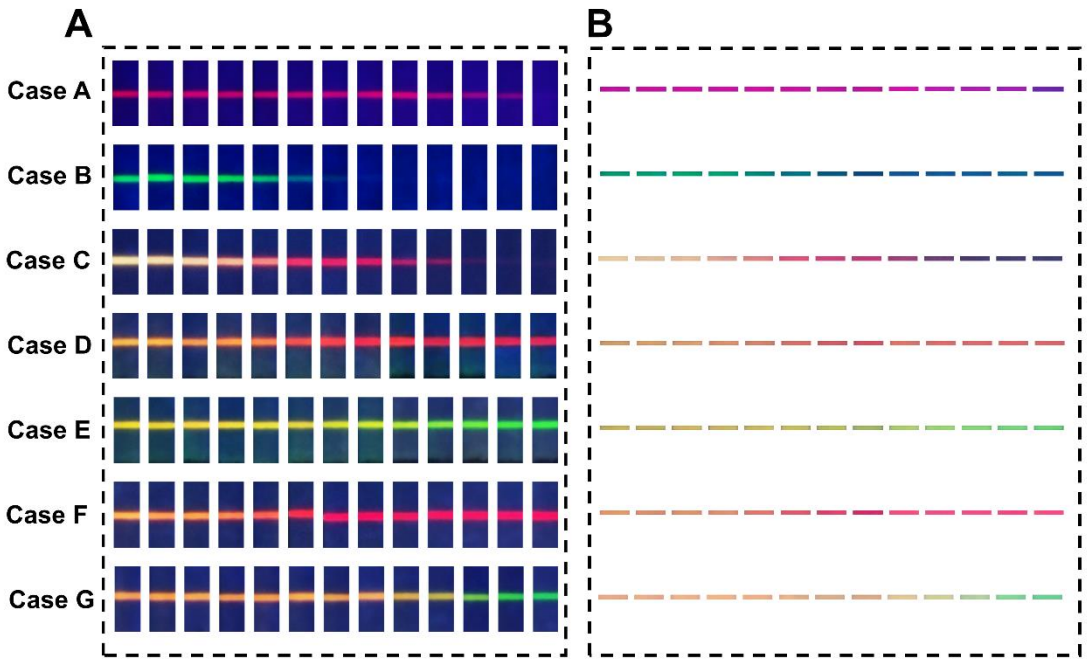


图 5.12 多兽药残留定量检测的多种情况。（A）试纸条实物图照片；（B）色彩提取

Figure 5.12 Five cases for quantitative testing of multi-veterinary drug residues. (A) Photographs of test strips; (B) Color extraction

中国知网 https://www.cnki.net

随后使用 Image Color Summarizer (https://mk.bcgsc.ca/color-summarizer/?analyze)对提取出的色彩进行分析，如图 5.13 所示，以 Case A 中的图片分析为例。选择一个图片导入上述的网址中，并按照如图的参数进行设置。

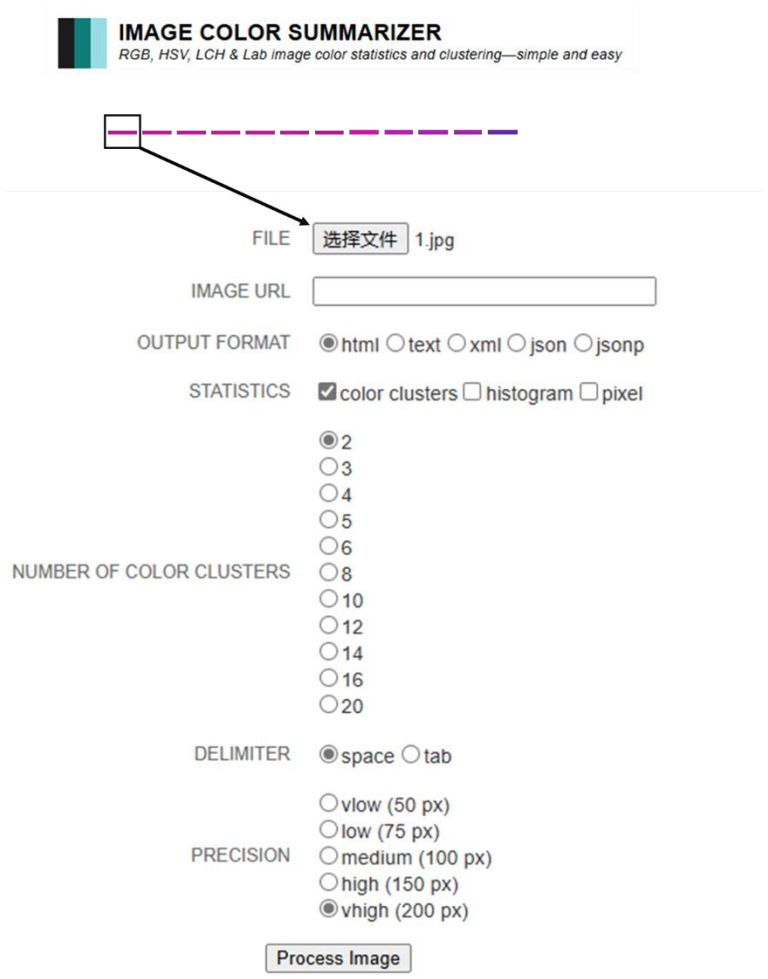
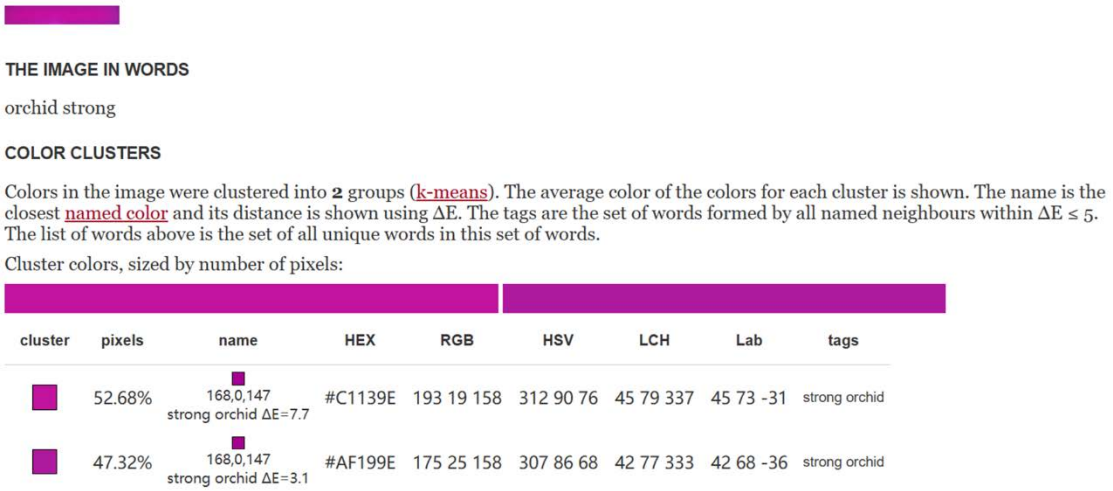


图 5.13 色彩提取分析流程

Figure 5.13 Analytical process for extracting color

点击“Process Image”后，得到对于此图片的色彩空间相关信息。首先是对于图片的色彩概要，如图 5.14 所示。在概要中对该图片的颜色先进行总体描述，随后进行图像颜色聚类分析，图像中的颜色被分为两组，每个聚类的颜色平均值如图所示。

中国知网 https://www.cnki.net



THE IMAGE IN WORDS

orchid strong

COLOR CLUSTERS

Colors in the image were clustered into **2** groups (k-means). The average color of the colors for each cluster is shown. The name is the closest named color and its distance is shown using ΔE. The tags are the set of words formed by all named neighbours within ΔE ≤ 5. The list of words above is the set of all unique words in this set of words.

Cluster colors, sized by number of pixels:

cluster	pixels	name	HEX	RGB	HSV	LCH	Lab	tags
	52.68%	168,0,147 strong orchid ΔE=7.7	#C1139E	193 19 158	312 90 76	45 79 337	45 73 -31	strong orchid
	47.32%	168,0,147 strong orchid ΔE=3.1	#AF199E	175 25 158	307 86 68	42 77 333	42 68 -36	strong orchid

图 5.14 颜色的聚类分析

Figure 5.14 Cluster analysis of colors

随后对该颜色进行图像集群分区。将其转化为上述的四种色彩空间，如图 5.15~5.18 所示，分别为 RGB、HSV、LCH 和 LAB 的集群分析结果。

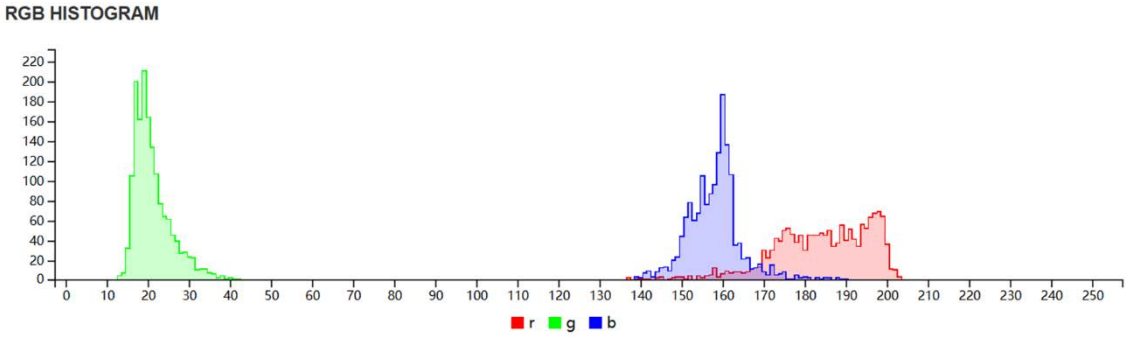


图 5.15 图像的 RGB 色彩空间分析

Figure 5.15 RGB color space analysis of image

中国知网 https://www.cnki.net

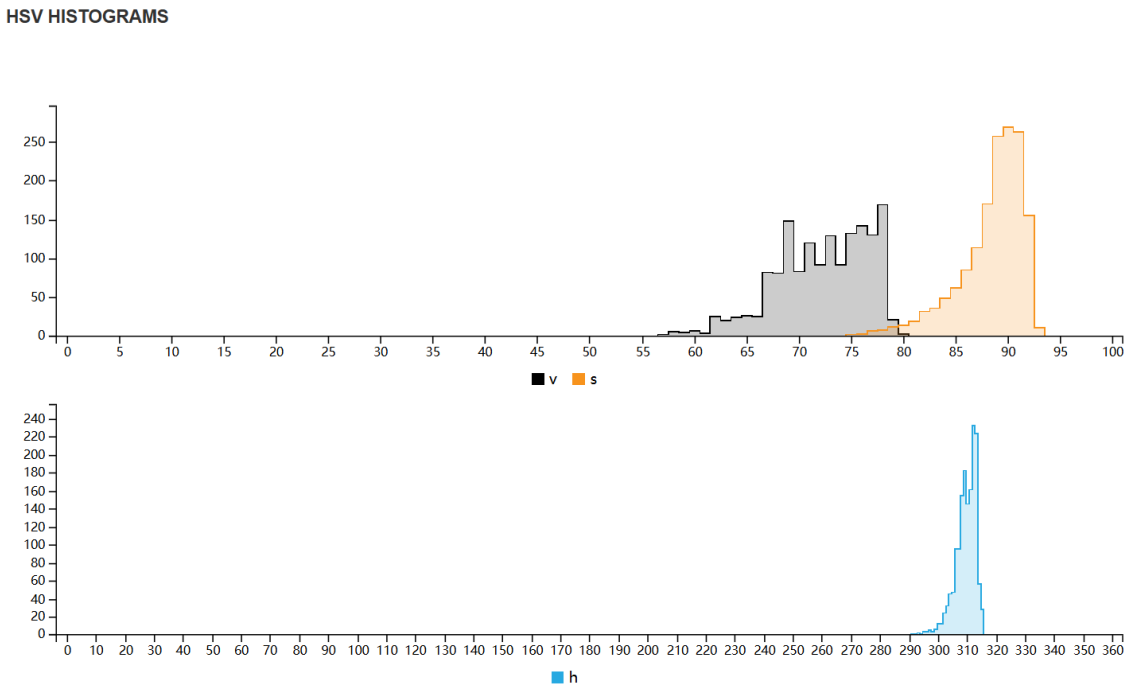


图 5.16 图像的 HSV 色彩空间分析

Figure 5.16 HSV color space analysis of image

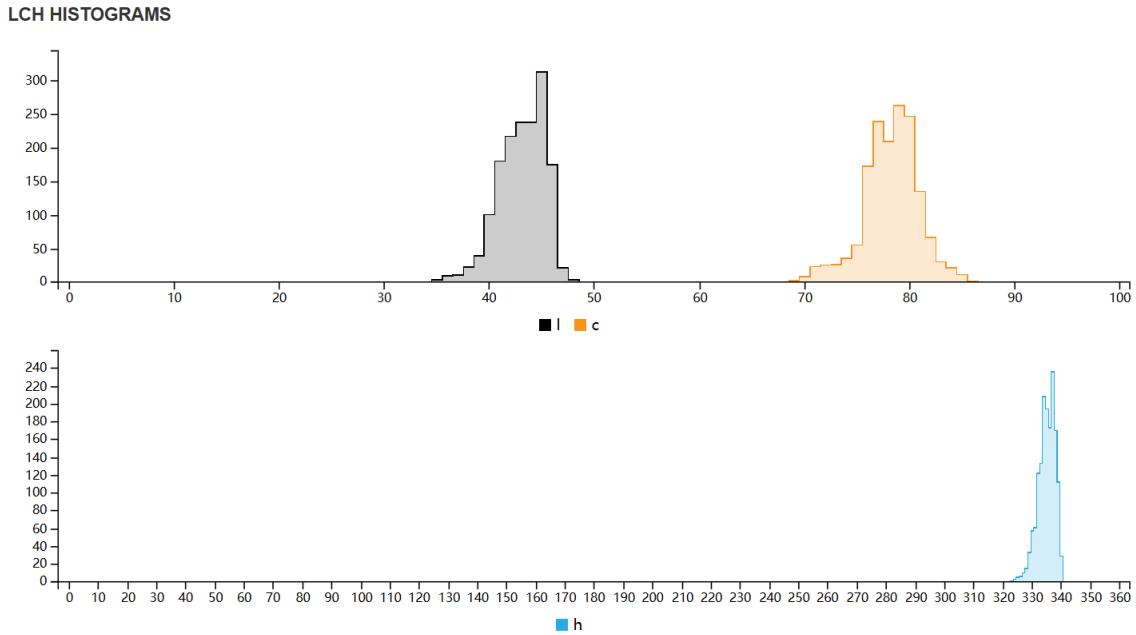


图 5.17 图像的 LCH 色彩空间分析

Figure 5.17 LCH color space analysis of image

中国知网 https://www.cnki.net

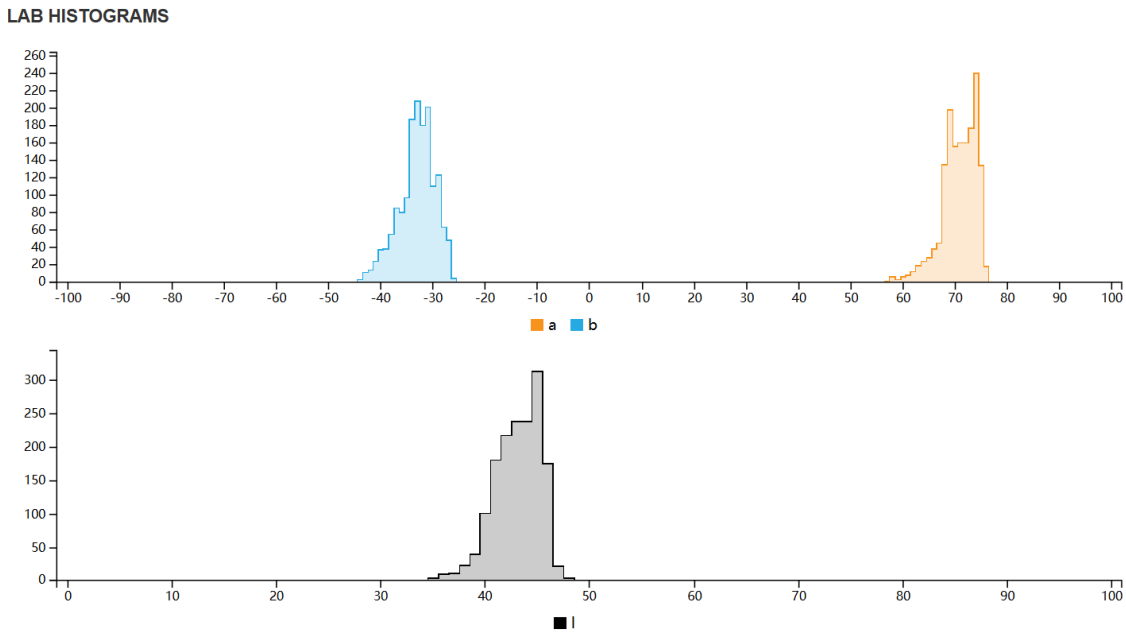


图 5.18 图像的 LAB 色彩空间分析

Figure 5.18 LAB color space analysis of image

最后得到图片的 RGB、HSV、LAB 和 LCH 每种色彩空间各个维度的数据，以便后续的色彩空间参数分析。与标准曲线相对应的四个色彩空间各三个维度的数据被用来建立与目标兽药残留浓度相对应的定量关系。

5.4.4.2 色彩空间数据的分析

对于提取出的数据，本研究自主开发了一套算法用于数据的预处理、分析和结果预测。该代码基于 Python3 编写，依赖 NumPy、Pandas、Matplotlib、Scipy 和 Scikit-learn 进行数据处理和分析。代码由三个核心模块组成，分别是相关分量提取模块、浓度-颜色曲线拟合模块以及浓度范围自动拟合模块，旨在实现基于颜色变化的浓度分析与优化拟合。通过将色彩空间参数与目标物的浓度进行函数拟合，用于精确的定量检测。在简化计算的同时，减少人工处理数据过程中的固有偏差和不稳定性。这套算法旨在提高色彩空间参数选择的客观性、准确性和效率，帮助有效管理各种复杂混色情况的最佳色彩空间模型。

如图 5.19 所示，我们提供了一个简化的算法逻辑概要。

中国知网 https://www.cnki.net

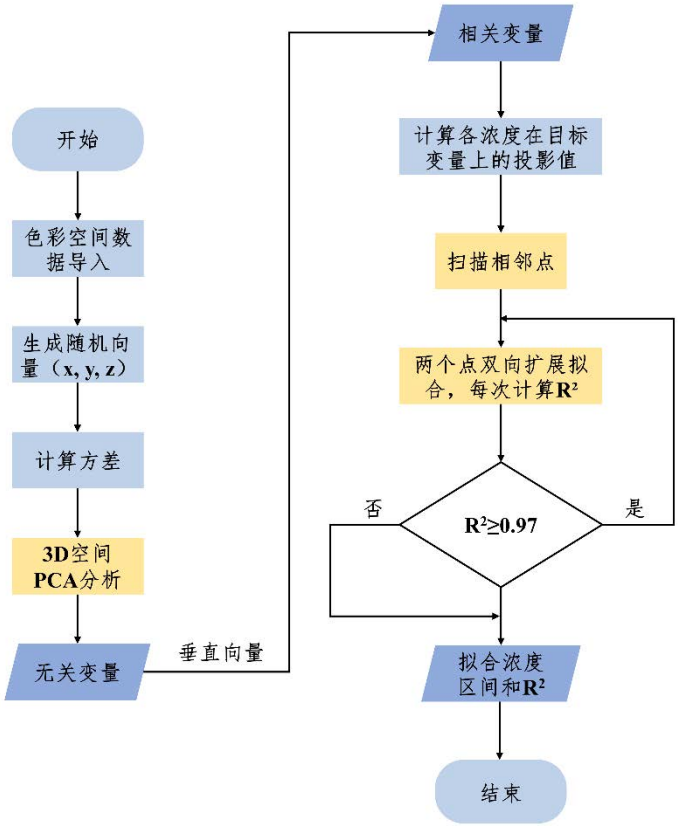


图 5.19 色彩空间数据分析的算法逻辑概要

Figure 5.19 Summary of algorithm logic for color spatial data analysis

以 RGB 色彩空间的数据处理过程为例（图 5.20）。（1）首先找出 RGB 色彩空间三个参数与目标物浓度变化最相关的组合。建立一个色彩空间组合函数 $f(c) = aR + bG + cB$，将提取的与浓度相关的色彩空间数据导入，为这三个变量分配矢量系数并随机生成 10000 组（a, b, c）颜色向量组合；（2）计算标曲中所有浓度对应色彩在其方向上的分量，并计算这些颜色分量在所有浓度上的方差；（3）选出方差最小的前 500 组向量，在三维空间内对其进行主成分分析，得到两组无关变量。根据无关变量，得到与其方向垂直的相关变量；（4）计算不同浓度对应的色彩空间参数在相关变量上的分量。找到这些分量中差距最大的两个相邻点，同时确保它们前后的趋势没有变化。这里的趋势无变化可能需要检查相邻点的变化方向是否一致，或者是否存在拐点；（5）从这两个点出发向两端扩展，采用免疫分析中常见的四种拟合函数（线性回归模型 Linear，半对数拟合模型

中国知网 https://www.cnki.net

Log，双对数拟合模型 Log-log 以及四参数拟合模型 4PL）对浓度和色彩空间值进行拟合，逐步增加浓度点，并在每次增加后计算 R^2，如果 R^2 超过阈值（0.97）则继续，否则停止扩展；（6）输出拟合的浓度范围及最终 R^2。

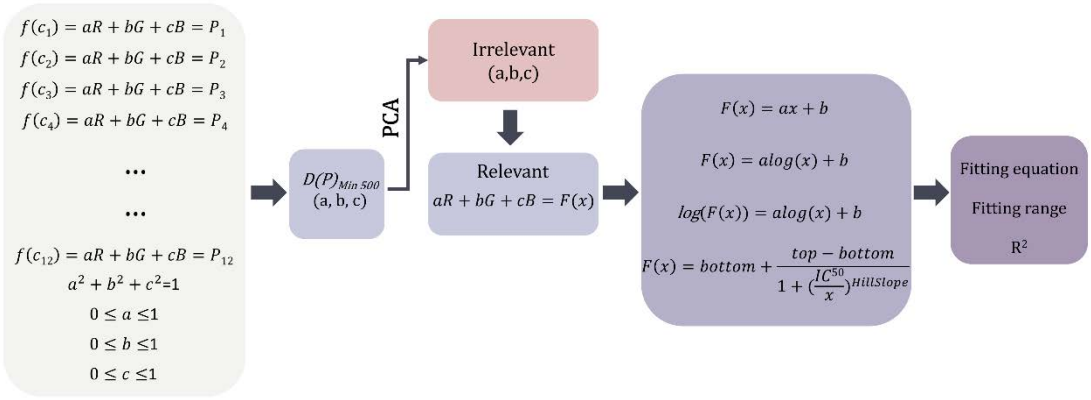


图 5.20 RGB 色彩空间的数据处理过程示意图

Figure 5.20 Schematic diagram of the data processing process in RGB color space

基于以上的逻辑算法，输出了上述七种情况下的计算结果。表 5.1~表 5.7 分别为以上 7 种情况运算后的输出结果。表格中列出了四种色彩空间的三维参数与目标物浓度无关的两组向量组合以及相关的向量组合、四种函数拟合后的方程、拟合范围以及相关系数 R^2。

如表 5.1 所示，Case A 情况下，红色信号随目标物浓度升高而减弱，结果分析较为简单，因此可以通过四种函数分别对四种色彩空间参数与目标物的浓度进行拟合，且 R^2>0.97。如图 5.21 所示为在保证相关性的条件下（R^2>0.97），使用不同色彩空间参数进行拟合的浓度范围。其中，使用 HSV 色彩空间数据可拟合的浓度范围过小，不适用于定量检测，而使用四种函数对 RGB 色彩空间的参数与目标物浓度进行拟合，效果都较好。

表 5.2 为 Case B 运算后的输出结果。Case B 为绿色信号随目标物浓度升高而减弱。因此可以通过四种函数分别对四种色彩空间参数与目标物的浓度进行拟合，且 R^2>0.97。但在 16 种拟合结果中，不同方法的拟合范围有所差距。如图 5.22 所示，采用四参数函数可拟合的浓度范围最广，且相关系数 R^2>0.99。

表 5.3 为 Case C 运算后的输出结果，在这种情况下，红绿信号同时随目标物浓度的升高而减弱。由于不同免疫探针对目标物的反应灵敏度不同，两种信号的减弱程度不同。在输出的结果中，无法通过四种函数对 HSV 和 LCH 两种色彩

中国知网 https://www.cnki.net

空间参数与目标物浓度进行拟合。如图 5.23 所示，这两种色彩空间参数随目标物浓度变化的趋势图中存在转折点，且不符合四种函数的定量关系。在 LAB 和 RGB 色彩空间参数与浓度的拟合结果中，采用四参数函数模型进行拟合的浓度范围更宽，且 RGB 色彩空间的拟合范围较 LAB 更宽（图 5.24）。

表 5.4 为 Case D 运算后的输出结果，该情况中加入了四种信号探针，但只有 SM2 的浓度逐渐增加。在输出的结果中，无法通过四种函数对 HSV 色彩空间参数与目标物浓度进行拟合。如图 5.25 所示，这种色彩空间参数随目标物浓度变化的趋势图中存在转折点，因此不符合四种函数的定量关系。其他三种色彩空间参数与浓度的拟合结果中，采用 RGB 色彩空间与四参数函数模型进行拟合后的范围最宽（图 5.26）。

表 5.5 为 Case E 运算后的输出结果，该情况加入了四种信号探针，但只有 AMD 的浓度逐渐增加。在输出的结果中，可以通过四种函数对四种色彩空间参数与目标物的浓度进行拟合，且 R^2>0.97。其中采用四参数函数拟合效果最好（图 5.27）。

表 5.6 为 Case F 运算后的输出结果，该情况加入了四种信号探针，但只有 ENR 的浓度逐渐增加。其中无法采用四种函数对 HSV 色彩空间参数与目标物浓度进行拟合。如图 5.28 所示，这种色彩空间参数随目标物浓度变化的趋势图中存在转折点，不符合四种函数的定量关系。在其他三种色彩空间参数与浓度的拟合结果中，采用四参数函数模型可拟合的浓度范围更宽（图 5.29）。

表 5.7 为 Case G 运算后的输出结果，该情况加入了四种信号探针，但只有 TYL 的浓度逐渐增加。可以通过四种函数对四种色彩空间参数与目标物的浓度进行拟合，且 R^2>0.97。其中采用四参数函数拟合效果最好（图 5.30）。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.1 Case A 色彩空间参数与目标物浓度拟合输出结果

Table 5.1 Output of case A color space parameters fitted to target concentrations

		H+S+V	**L+A+B**	**L+C+H**	**R+G+B**
Irrelevant (a, b, c)		-0.052-0.468+0.882	0.578+0.629-0.52	0.587+0.8-0.125	0.306+0.409+0.86
		0.228+0.854+0.467	0.759-0.649+0.058	0.704-0.581-0.409	0.099+0.884-0.456
Relevant (a, b, c)		0.972-0.226-0.063	0.3+0.428+0.852	0.4-0.152+0.904	0.947-0.225-0.231
Linear	(a, b)	(38.3, 128)	(-0.298, 11.6)	(-0.22, 306)	(-0.91, 141)
	Range	[0.098, 0.78]	[12.5, 100.0]	[12.5, 100.0]	[0.0, 100.0]
	R^2	0.992	0.996	0.999	0.977
Log	(a, b)	(18.2, 163)	(-15.5, 54.4)	(-5.4, 317)	(-43.3, 255)
	Range	[0.19, 1.56]	[25.0, 100.0]	[3.125, 50.0]	[25.0, 100.0]
	R^2	0.989	0.973	0.985	0.980
Log-log	(a, b)	(0.121, 5.09)	(-1.27, 5.36)	(-0.0178, 5.76)	(-0.249, 5.5)
	Range	[0.19, 1.56]	[12.5, 25.0]	[3.125, 50.0]	[12.5, 50.0]
	R^2	0.993	1.0	0.983	0.978
4PL		(234, 277, 49.35, -1.625)	(-16.7, 18.06, 31.7, -1.18)	(288, 311, 25.1, -0.987)	(38.98, 142, 45.19, -1.607)
	Range	[0.0, 100.0]	[0.0, 50.0]	[0.098, 25.0]	[0.0, 100.0]
	R^2	0.998	0.974	0.974	0.985

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.2 Case B 色彩空间参数与目标物浓度拟合输出结果

Table 5.2 Output of case B color space parameters fitted to target concentrations

		H+S+V	**L+A+B**	**L+C+H**	**R+G+B**
Irrelevant (a, b, c)		0.232+0.859+0.457	0.167+0.748+0.643	0.388+0.912+0.128	0.427+0.425+0.798
		-0.038-0.461+0.887	0.941+0.073-0.329	0.902-0.405+0.147	0.886-0.463-0.02
Relevant (a, b, c)		0.972-0.223-0.074	0.293-0.660+0.692	-0.186-0.056+0.981	-0.181+0.905-0.385
Linear	(a, b)	(38.4, 127)	(-61.8, 61.8)	(90.0, 136)	(-68.7, 104.1)
	Range	[0.098, 0.78]	[0.098, 0.78]	[0.098, 0.78]	[0.098, 0.78]
	R^2	0.992	0.986	0.982	0.979
Log	(a, b)	(18.3, 161)	(-28.6, 7.38)	(47.1, 221)	(-32.3, 43.2)
	Range	[0.19, 1.56]	[0.19, 1.56]	[0.19, 1.56]	[0.19, 1.56]
	R^2	0.989	0.996	0.974	0.998
Log-log	(a, b)	(0.122, 5.08)	(-1.42, 2.26)	(0.248, 5.39)	(-0.662, 3.712)
	Range	[0.19, 1.56]	[0.39, 0.78]	[0.19, 1.56]	[0.39, 1.56]
	R^2	0.994	1.0	0.989	0.989
4PL		(132, 178, 0.710, 2.22)	(-17.5, 53.7, 0.697, 2.14)	(149, 259, 0.739, 2.62)	(19.4, 94.9, 0.661, 2.33)
	Range	[0,100]	[0,100]	[0,100]	[0,100]
	R^2	0.998	0.997	0.999	0.996

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.3 Case C 色彩空间参数与目标物浓度拟合输出结果

Table 5.3 Output of case C color space parameters fitted to target concentrations

		H+S+V	L+A+B	L+C+H	R+G+B
Irrelevant (a, b, c)		0.037+0.342+0.939	0.126+0.946+0.3	0.723-0.683+0.104	0.717-0.668-0.198
		-0.12+0.934-0.336	0.73+0.116-0.674	0.682+0.729+0.055	-0.012-0.295+0.955
Relevant (a, b, c)		0.992+0.1-0.075	0.672-0.304+0.676	-0.113+0.032+0.993	0.697+0.683+0.219
Linear	(a, b)	/	(-58.9, 67.3)	/	(-122, 321)
	Range	/	[0.0, 0.78]	/	[0.0, 0.78]
	R^2	/	0.976	/	0.981
Log	(a, b)	/	(-18.3, 21.3)	/	(-57.8, 215)
	Range	/	[0.098, 0.78]	/	[0.39, 0.78]
	R^2	/	0.977	/	1.0
Log-log	(a, b)	/	(-0.803, 2.98)	/	(-0.143, 5.43)
	Range	/	[0.39, 12.5]	/	[0.098, 1.56]
	R^2	/	0.988	/	0.975
4PL		/	(-4.45, 71.2, 0.564, -0.9808)	/	(97.11, 340.3, 1.394, -0.6717)
	Range	/	[0.0, 50.0]	/	[0.0, 100.0]
	R^2	/	0.995	/	0.991

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.4 Case D 色彩空间参数与目标物浓度拟合输出结果

Table 5.4 Output of case D color space parameters fitted to target concentrations

		H+S+V	L+A+B	L+C+H	R+G+B
Irrelevant		0.008-0.614+0.789	0.786+0.487+0.38	-0.229+0.912+0.341	0.795+0.077+0.602
(a, b, c)		-0.014+0.789+0.614	-0.523+0.195+0.83	0.94+0.298-0.167	-0.599-0.054+0.799
Relevant (a, b, c)		0.999+0.0157+0.00262	-0.331+0.851-0.408	0.254-0.282+0.925	-0.094+0.996-0.003
	(a, b)	/	(72.6, -26.1)	(-40.9, 58.8)	(-61, 133)
Linear	Range	/	[0.0, 0.19]	[0.19, 0.78]	[0.0, 0.78]
	R^2	/	0.994	0.997	0.981
	(a, b)	/	(8.06, 1.18)	(-14, 26.7)	(-18, 83.7)
Log	Range	/	[0.049, 0.39]	[0.049, 0.78]	[0.049, 3.125]
	R^2	/	0.992	0.972	0.973
	(a, b)	/	(94.4, 140)	(-0.471, 3.2)	(-0.199, 4.42)
Log-log	Range	/	[0.049, 0.098]	[0.19, 3.125]	[0.098, 12.5]
	R^2	/	0.976	0.979	0.980
		/	(-26.4, 29.1, 0.613, 0.988)	(5.46, 72.4, 0.429, -1.06,)	(47.1, 136, 0.695, -1.07)
4PL	Range	/	[0.0, 3.125]	[0.0, 3.125]	[0.0, 100.0]
	R^2	/	0.999	0.998	0.999

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.5 Case E 色彩空间参数与目标物浓度拟合输出结果

Table 5.5 Output of case E color space parameters fitted to target concentrations

		H+S+V	**L+A+B**	**L+C+H**	**R+G+B**
Irrelevant (a, b, c)		-0.081-0.384+0.92 0.001+0.923+0.386	0.757-0.001+0.654 -0.643-0.182+0.744	0.95+0.256-0.181 -0.298+0.916-0.267	0.447+0.705+0.551 -0.031-0.603+0.797
Relevant (a, b, c)		0.997-0.032+0.075	-0.118+0.983+0.138	0.097+0.308+0.946	0.894-0.374-0.248
Linear	(a, b)	(3.04, 64.7)	(-1.87, -15)	(1.87, 125)	(-0.719, 28.1)
	Range	[1.56, 12.5]	[1.56, 12.5]	[3.125, 12.5]	[25.0, 50.0]
	R^2	0.979	0.984	0.999	1.0
Log	(a, b)	(16.3, 61.7)	(-9.05, -13.4)	(9.39, 122)	(-20.2, 76.3)
	Range	[0.39, 50.0]	[0.39, 25.0]	[0.098, 50.0]	[0.78, 50.0]
	R^2	0.972	0.978	0.974	0.973
Log-log	(a, b)	(0.17, 4.19)	(-0.203, -19.8)	(0.072, 4.79)	(-34.1, 112)
	Range	[0.049, 50.0]	[6.25, 12.5]	[0.098, 12.5]	[25.0, 50.0]
	R^2	0.971	1.0	0.972	1.0
4PL		(49.1, 145, 9.64, 0.906)	(-56.2, -4.14, 6.76, -0.895)	(106, 167, 5.23, 0.892)	(-31.6, 85.1, 12.4, -0.89)
	Range	[0.0, 100.0]	[0.0, 100.0]	[0.0, 100.0]	[0.0, 100.0]
	R^2	0.996	0.997	0.996	0.996

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.6 Case F 色彩空间参数与目标物浓度拟合输出结果

Table 5.6 Output of case F color space parameters fitted to target concentrations

		H+S+V	L+A+B	L+C+H	R+G+B
Irrelevant (a, b, c)		-0.034+0.262+0.964	0.974+0.216-0.07	0.811+0.565+0.151	0.716+0.265+0.646
		-0.05+0.963-0.264	-0.043+0.48+0.876	-0.549+0.645+0.532	-0.67-0.001+0.743
Relevant (a, b, c)		0.998+0.0572+0.02009	-0.223+0.85-0.477	0.203-0.515+0.833	-0.197+0.964-0.176
Linear	(a, b)	/	(49.1, -12.5)	(-59.1, 40.2)	(-77.7, 82.2)
	Range	/	[0.0, 0.78]	[0.0, 0.78]	[0.0, 0.78]
	R^2	/	0.989	0.983	0.994
Log	(a, b)	/	(17, 27.7)	(-19.5, -6.7)	(-29.1, 15.7)
	Range	/	[0.098, 1.56]	[0.098, 1.56]	[0.098, 3.125]
	R^2	/	0.979	0.986	0.979
Log-log	(a, b)	/	(1.45, 3.57)	(-30.7, -26.3)	(-1.18, 2.8)
	Range	/	[0.39, 0.78]	[0.39, 0.78]	[0.39, 0.78]
	R^2	/	1.0	1.0	1.0
4PL		/	(-11.6, 41.3, 0.492, 1.8)	(-19.3, 39.8, 0.43, -2.011,)	(-33.4, 81.7, 0.78, -1.37)
	Range	/	[0.0, 100.0]	[0.0, 100.0]	[0.0, 100.0]
	R^2	/	0.996	0.997	0.998

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.7 Case G 色彩空间参数与目标物浓度拟合输出结果

Table 5.7 Output of case G color space parameters fitted to target concentrations

		H+S+V	**L+A+B**	**L+C+H**	**R+G+B**
Irrelevant (a, b, c)		0.068+0.911+0.407 0.069-0.411+0.909	0.948-0.016+0.317 -0.316-0.162+0.935	-0.53+0.847-0.036 0.848+0.528-0.05	0.327+0.716+0.617 -0.075-0.631+0.772
Relevant (a, b, c)		0.995-0.034-0.091	-0.037+0.987+0.158	0.023+0.057+0.998	0.942-0.299-0.152
Linear	(a, b)	(3.44, 6.54)	(-0.745, 2.16)	(5.23, 42.9)	(-1.88, 128)
	Range	[0.78, 25.0]	[12.5, 50.0]	[3.125, 12.5]	[12.5, 50.0]
	R^2	0.974	0.979	0.999	0.979
Log	(a, b)	(53.3, -79.8)	(-19.1, 41.7)	(36.8, 14.4)	(-47.3, 225)
	Range	[6.25, 50.0]	[3.125, 50.0]	[3.125, 50.0]	[6.25, 50.0]
	R^2	0.991	0.995	0.988	0.992
Log-log	(a, b)	(0.943, 1.51)	(-0.865, -16.3)	(0.413, 3.6)	(-0.726, 6.54)
	Range	[1.56, 25.0]	[25.0, 50.0]	[3.125, 25.0]	[12.5, 100.0]
	R^2	0.974	1.0	0.994	0.979
4PL		(13.5, 138, 18.8, 2.4)	(-41.7, 17.9, 17.4, -1.64)	(61.8, 159, 13.5, 2.3)	(14, 146, 22.2, -1.85)
	Range	[0.0, 100.0]	[0.0, 100.0]	[0.0, 100.0]	[0.0, 100.0]
	R^2	0.997	0.988	0.991	0.995

中国知网 https://www.cnki.net

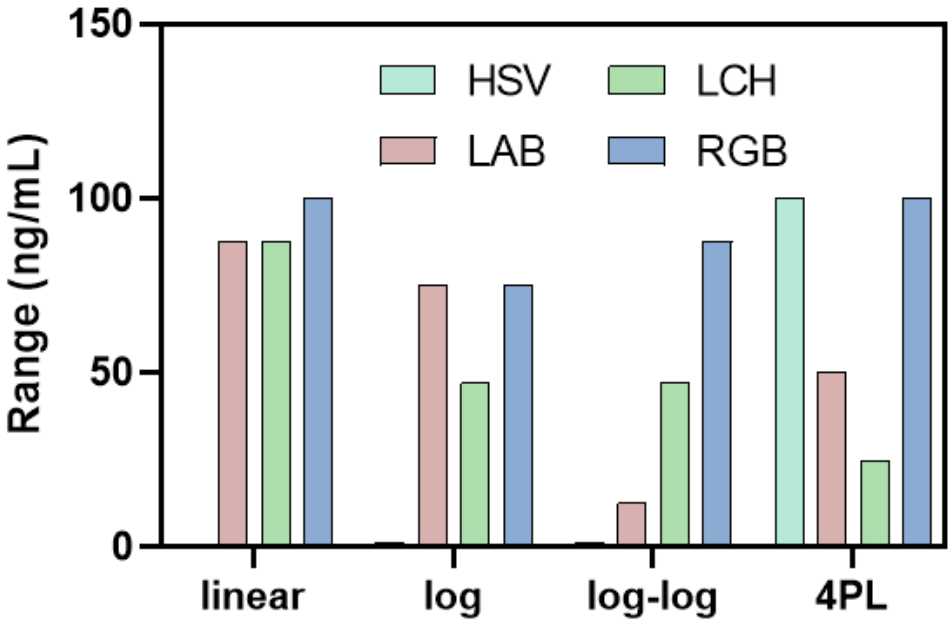


图 5.21 Case A 不同色彩空间及函数的拟合范围

Figure 5.21 Fitting ranges for different color spaces and functions in Case A

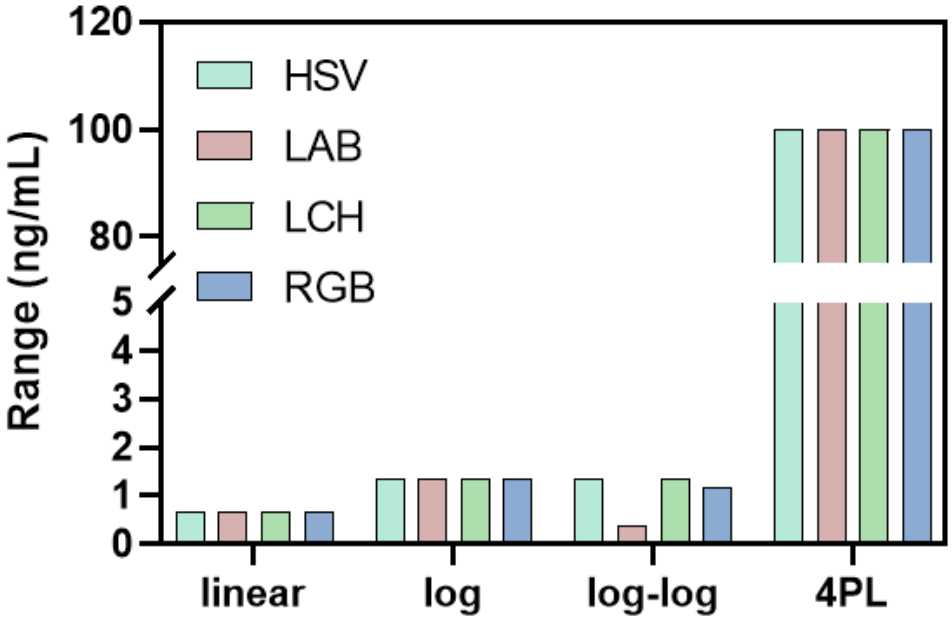


图 5.22 Case B 不同色彩空间及函数的拟合范围

Figure 5.22 Fitting ranges for different color spaces and functions in Case B

中国知网 https://www.cnki.net

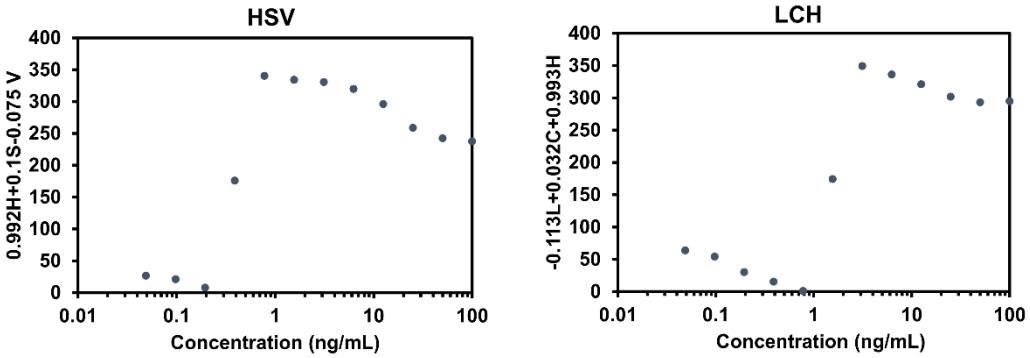


图 5.23 Case C 中 HSV 和 LCH 色彩空间参数随目标物浓度变化分布图

Figure 5.23 Distribution of HSV and LCH color space parameters with variation with target concentrations in Case C

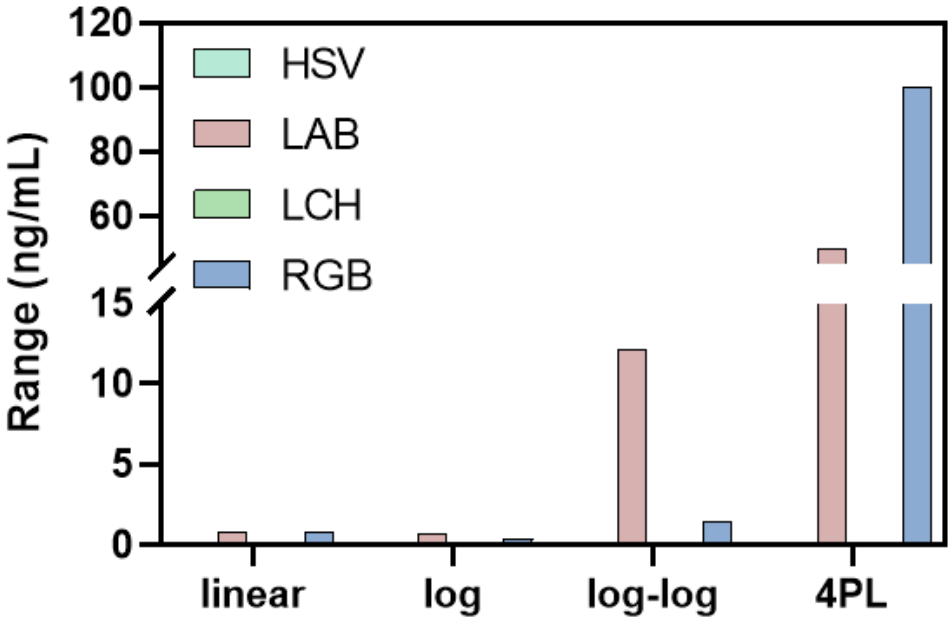


图 5.24 Case C 不同色彩空间及函数的拟合范围

Figure 5.24 Fitting ranges for different color spaces and functions in Case C

中国知网 https://www.cnki.net

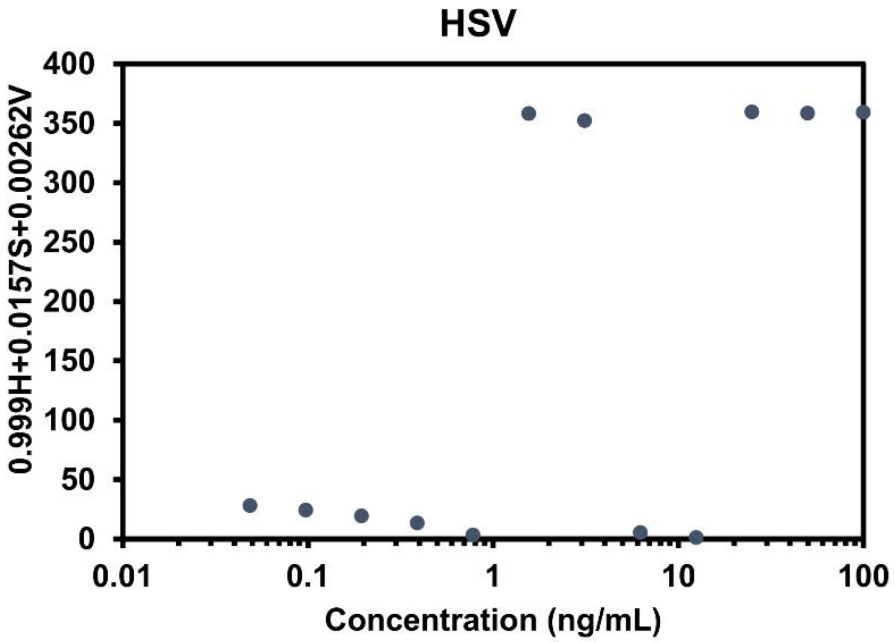


图 5.25 Case D 中 HSV 色彩空间参数随目标物浓度变化分布图

Figure 5.25 Distribution of HSV color space parameters with variation with target concentrations in Case D

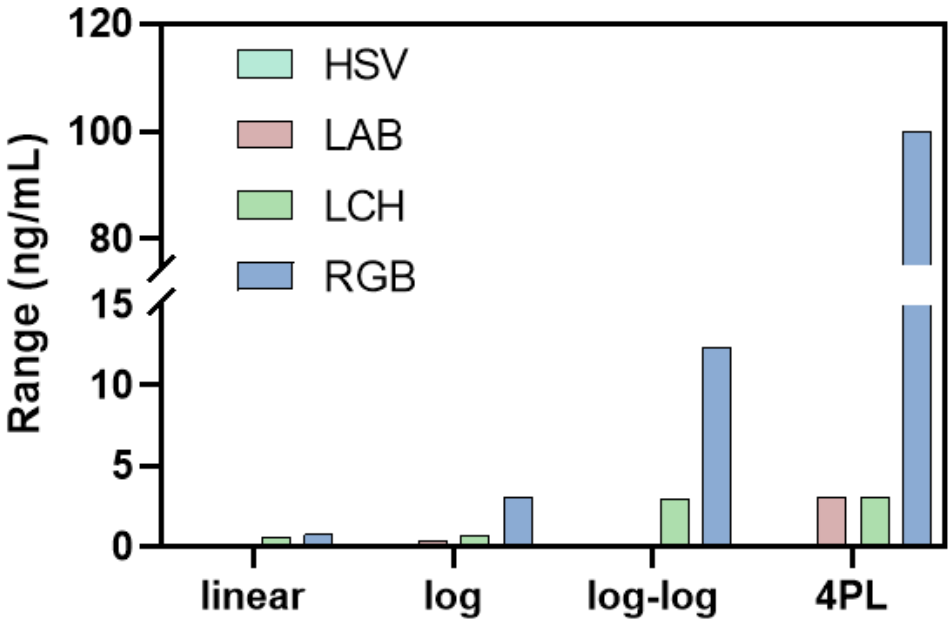


图 5.26 Case D 不同色彩空间及函数的拟合范围

Figure 5.26 Fitting ranges for different color spaces and functions in Case D

中国知网 https://www.cnki.net

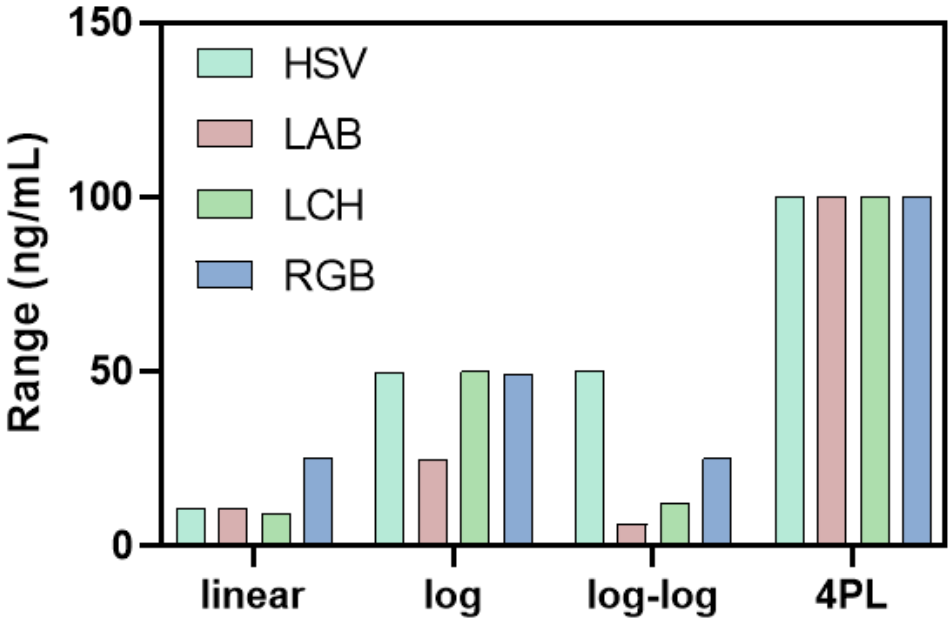


图 5.27 Case E 不同色彩空间及函数的拟合范围

Figure 5.27 Fitting ranges for different color spaces and functions in Case E

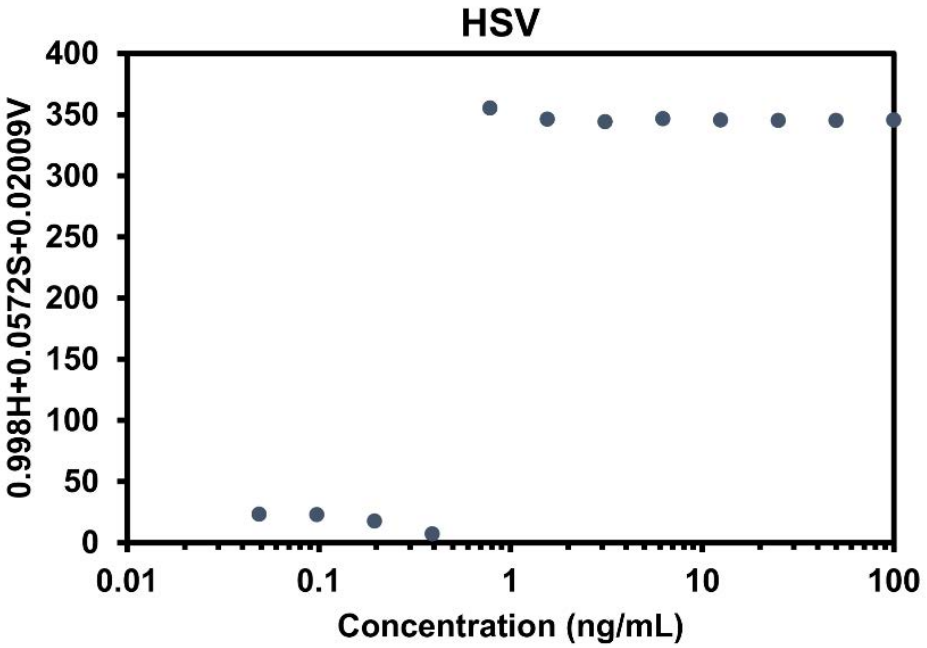


图 5.28 Case F 中 HSV 色彩空间参数随目标物浓度变化分布图

Figure 5.28 Distribution of HSV color space parameters with variation with target concentrations in Case F

中国知网 https://www.cnki.net

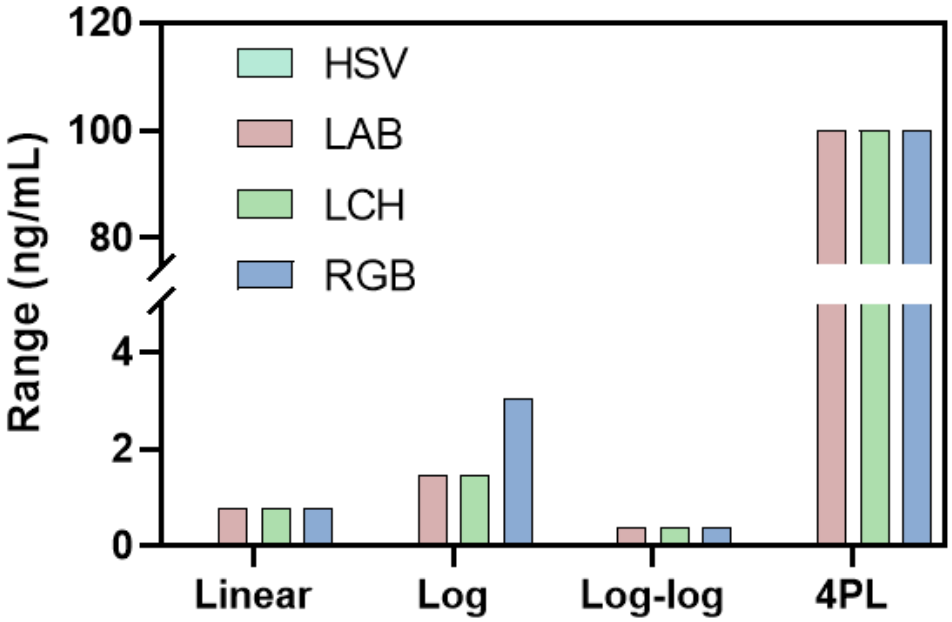


图 5.29 Case F 不同色彩空间及函数的拟合范围

Figure 5.29 Fitting ranges for different color spaces and functions in Case F

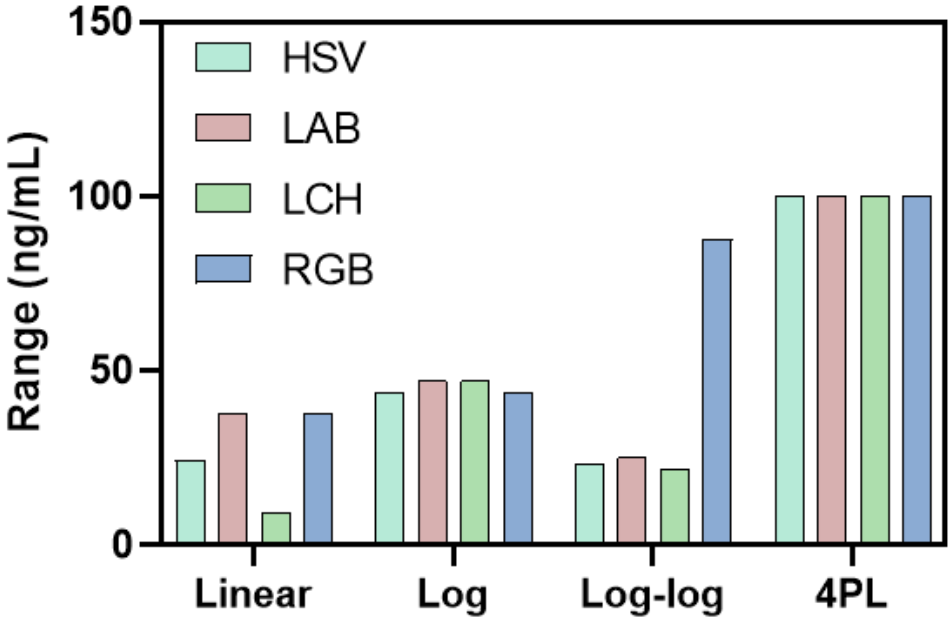


图 5.30 Case G 不同色彩空间及函数的拟合范围

Figure 5.30 Fitting ranges for different color spaces and functions in Case G

中国知网 https://www.cnki.net

HSV 色彩空间将颜色分解为色相（H）、饱和度（S）、明度（V），它虽然更接近人类描述颜色的方式，但对于颜色之间的细微差异，无法进行高精度的计算。且在不同软件中 HSV 的具体实现可能会有所不同，因此可能存在不同检测设备之间的差异和不稳定。结合其三维参数的特点，该色彩空间在 Case C/D/F 中无法实现定量的数据拟合。根据其随浓度变化的趋势，可以观察到明显的突变点，因此在本研究中该色彩空间可能更适合用于定性判断。

LCH 色彩空间使用亮度（L）、色度（C）和色相（H）来表示颜色，其中亮度表示从黑到白的灰度等级，色度表示色彩的强度或饱和度，色相表示颜色的类型。在 Case C 中，由于红绿两种颜色的同时减弱，使其三种参数同时发生突变，以至于无法进行定量拟合。

LAB 是根据人们对色彩的感知而设计的，其中 L 代表亮度，A 代表从绿色到红色的分量，B 代表从蓝色到黄色的分量。LAB 色彩空间在本研究中的表现仅次于 RGB。但在不同情况下，颜色信号随不同目标物浓度变化的趋势相差较大，导致使用四种拟合函数对 LAB 色彩空间参数与目标物浓度的拟合范围较窄。

RGB 色彩空间基于光的三原色红（R）、绿（G）、蓝（B），可以通过混合不同强度的红、绿、蓝光来表示所有颜色。在本研究中，RGB 色彩空间可以基本处理不同颜色组合的所有情况，且结合四参数函数模型可以对该色彩空间的三个参数与目标物浓度进行有效的拟合。

综合以上 7 种情况运算的结果以及四种色彩空间的特点进行分析，可以看出 RGB 色彩空间以及四参数拟合函数最适用于本研究，实现双色编码中输出信号与目标物浓度关系的解析与定量。

5.4.5 基于色彩空间增强 DDF-LFIA 的性能评价

在优化关键参数以及数据处理方法后，对基于色彩空间增强 DDF-LFIA 的性能进行了评估。通过对不同浓度的目标物进行分析，评估了该方法对四种兽药残留的检测能力。两条 T 线的颜色及强度与相应目标物的浓度相关，这在现场快速判断残留药物的类型和含量方面具有了巨大的潜力。

为了提高 DDF-LFIA 的稳定性并方便拍照和读取，我们通过 3D 建模和 3D 打印制作了一个用户友好型荧光分析平台，如图 5.31 A 所示。设计和制造的检测设备可与任何移动设备相匹配。我们使用红米 K60 PRO 智能手机（中国小米）

中国知网 https://www.cnki.net

进行研究。使用 Rhino 6 平台建立 3D 打印模型，随后由商用 3D 打印机（Form1+，Formlabs，美国）使用黑色光敏树脂材料制造。检测装置主要包括以下几部分：（1）遮光墨盒（430 mm×150 mm×185 mm）；（2）带紫外 LED 的光学模块，用于荧光检测模式，尺寸为 120 mm×30 mm×30 mm，光源安装在滤光片和调光器下方；（3）试纸条架（129 mm×70 mm×3 mm），共有 48 个通道，每个通道尺寸为 70 mm×4 mm×2 mm，可同时放置 48 条试纸进行检测；（4）试纸盖（140 mm×80 mm×10 mm），用于固定试纸。

如图 5.31 B 所示，在使用 DDF-LFIA 对四种兽药进行检测时，随着目标物的浓度增加，T 线由混合的黄色逐渐向红色或者绿色过度，且逐渐加深。通过颜色的转变可以轻易地实现对每种兽药残留的视觉检测。本方法对四种兽药残留的 vLOD 分别为 0.39、1.56、0.19、6.25 ng/mL。通过使用最佳色彩空间处理方法及拟合方式，绘制信号与目标物浓度的关系曲线，对四种兽药残留实现定量检测，如图 5.31 C 所示。本方法检测四种兽药残留的 IC_{50} 分别为 0.69、12.40、0.78 和 22.20 ng/mL，检测范围为 0.049~100 ng/mL。

中国知网 https://www.cnki.net

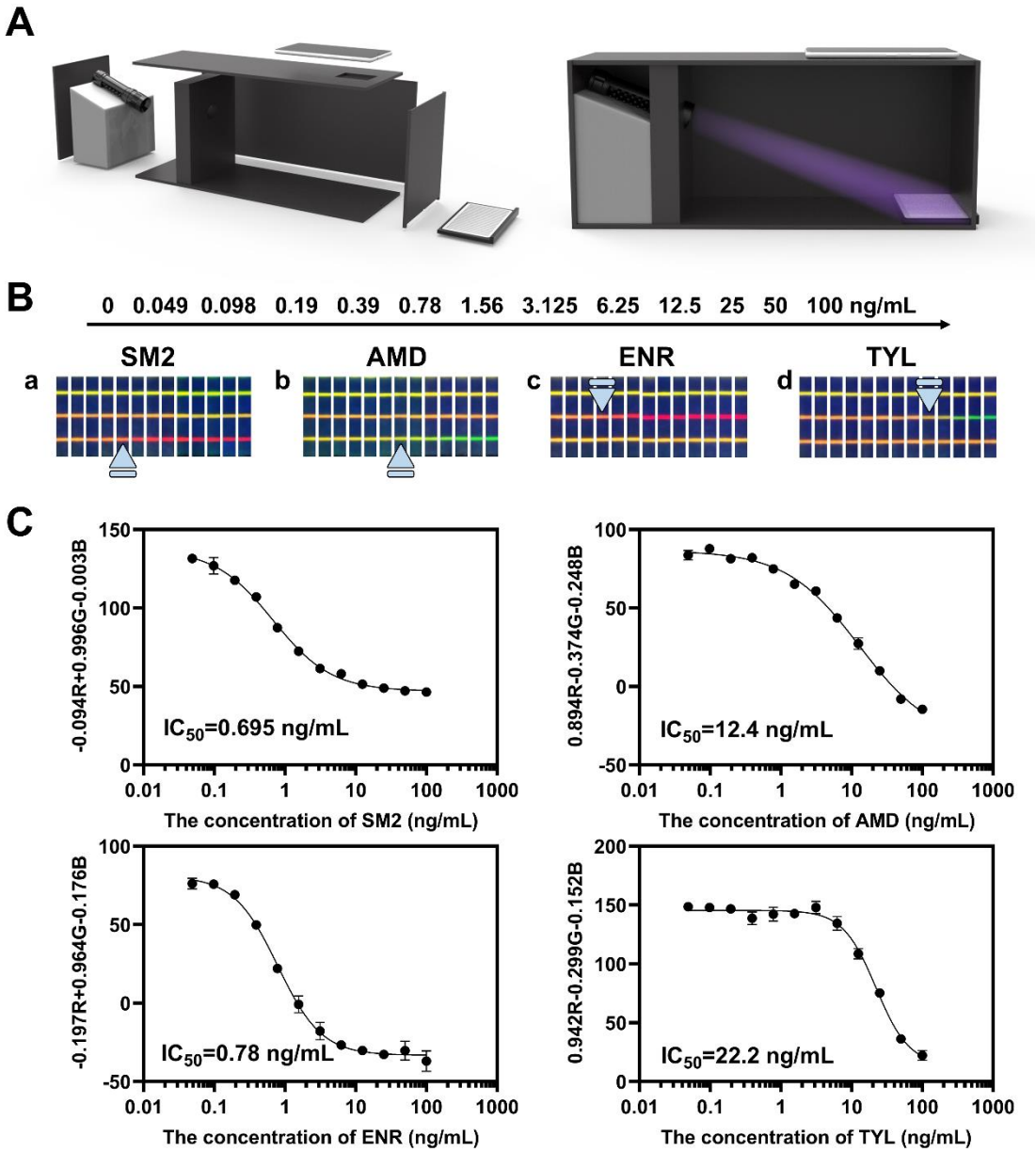


图 5.31 基于 RGB 色彩空间与四参数拟合函数的 DDF-LFIA 定量检测 SM2、AMD、ENR 和 TYL。（A）免疫荧光检测平台模型；（B）检测四种兽药残留的实物图照片；（C）标准曲线

Figure 5.31 Quantitative detection of SM2, AMD, ENR and TYL by DDF-LFIA based on RGB color space with a four-parameter fitting function. (A) Immunofluorescence assay platform model; (B) Photographs for the detection of the four veterinary drug residues; (C) Standard curves

作为对多兽药残留同时检测的方法，本方法的一个关键要求是避免同时检

中国知网 https://www.cnki.net

测的四种兽药之间的交叉反应以及与其他兽药的交叉反应。因此，通过使用该方法同时检测本研究中的 4 种目标兽药残留和 12 种其他常见的兽药残留：莫西沙星（moxifloxacin），诺氟沙星（norfloxacin），达氟沙星（danofloxacin），磺胺（sulfanilamide），磺胺胍（sulfaguanidine），磺胺间甲氧嘧啶（sulfamonomethoxine），扑热息痛（paracetamol），利巴韦林（ribavirin），金刚乙胺（rimantadine），卡那霉素（kanamycin），泰妙菌素（tiamulin），链霉素（streptomycin）和 0.01 M PBS 溶液（作为对照），对该方法的特异性进行了评估。如图 5.32 所示，在 16 种兽药类似物的检测中，T1（用于检测 AMD）与金刚乙胺有一定程度的交叉反应，因为金刚烷胺与金刚乙胺之间只有一个乙基的差异，与其他药物的交叉反应可以忽略不计。该特应性实验结果表明，该 DDF-LFIA 对四种兽药的检测具有较好的特异性。

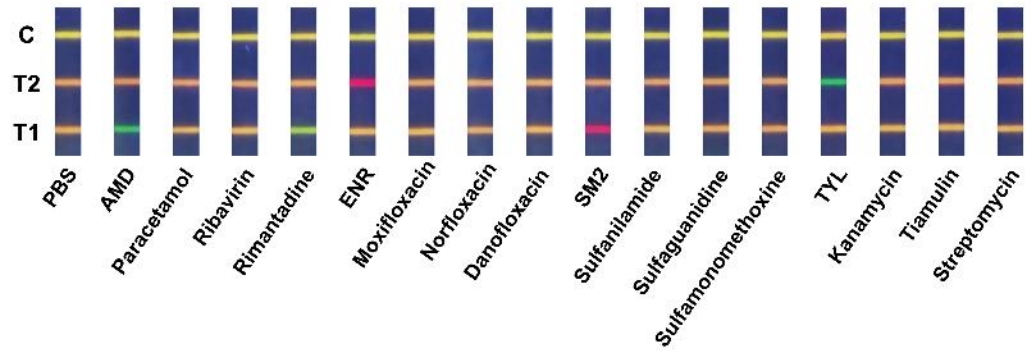


图 5.32 DDF-LFIA 特异性评价

Figure 5.32 Specificity evaluation of DDF-LFIA

表 5.8 DDF-LFIA 同时检测鸡肉样品中 SM2、AMD、ENR 和 TYL 的精确度和准确性

Table 5.8 Precision and accuracy of the DDF-LFIA for the simultaneous detection of SM2, AMD, ENR, and TYL in chicken samples

兽药残留	加标浓度（μg/kg）	检测浓度（μg/kg）	回收率（%）	CV（%, n=3）
	3.125	3.50	112	3.1
AMD	6.25	5.40	86.4	0.8
	12.5	10.12	80.96	1.3
	0.19	0.20	105.3	2.5
ENR	0.39	0.32	82.05	3.9
	0.78	0.63	80.8	2.4

中国知网 https://www.cnki.net

续表

兽药残留	加标浓度（μg/kg）	检测浓度（μg/kg）	回收率（%）	CV（%, n=3）
	0.19	0.22	115.8	1.1
SM2	0.39	0.41	116.7	1.3
	0.78	0.80	105.1	4.1
	12.5	11.84	94.7	2.3
TYL	25	21.23	84.9	2.6
	50	47.30	94.6	7.6

通过检测添加了不同浓度四种兽药的鸡肉样品，验证了 DDF-LFIA 在实际样品检测中的可行性。本方法检测 SM2、AMD、ENR 和 TYL 的回收率范围在 80.96%~116.7%，变异系数不超过 7.6%。

5.5 小结

本研究成功建立了一种双 T 线、双色荧光免疫层析方法，用于同时灵敏检测四种常见兽药（SM2、AMD、ENR 和 TYL）。通过引入四种色彩空间，结合常见的四种免疫学拟合函数，系统地探究了颜色编码在多重检测过程中信号的判别与定量。通过自主开发的算法对数据进行处理和分析，有效地解决了多色信号相互干扰的问题。本方法通过颜色的转变可以很轻易地实现对每种兽药残留量的视觉判别，检测四种兽药残留的 vLOD 分别为 0.39、1.56、0.19、6.25 ng/mL。同时代码运算结果显示，使用 RGB 色彩空间和四参数函数模型可以应对检测过程中的所有情况，实现多种兽药的同时灵敏检测。对四种兽药的检测 IC_{50} 分别为 0.69、12.40、0.78 和 22.20 ng/mL。同时加标回收实验的结果验证了该方法的准确性和精确度。

该研究为基于颜色编码 LFIA 的信号干扰问题提供了解决方案，能有效提高 LFIA 的多重检测能力。结合高效的算法和荧光免疫检测平台，本 DDF-LFIA 具有广泛的应用潜力。未来的研究可以进一步增加颜色信号标签的种类并设计优化手机检测 APP，以实现更多目标物的同步智能化检测，并将其应用于实际的食品安全监测和环境污染控制领域。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 总结与展望

6.1 总结

本论文从解决免疫学多靶标检测的技术瓶颈出发，通过制备广谱抗体，开发高性能免疫探针以及使用空间编码和颜色编码策略，揭示了广谱抗体识别机制，提高了广谱抗体检测灵敏度，解决了多靶标免疫学检测的空间限制问题以及多色探针信号相互干扰问题，成功建立了畜禽肉中多种兽药残留的免疫学联检方法。首先对免疫学检测中广谱抗体的制备进行了系统的探索，获得了针对 SAs 的广谱抗体。随后开发了高性能的免疫探针，建立了畜禽肉中多靶标 SAs 的高灵敏联检。接着将检测目标扩展到多种兽药残留，基于空间和颜色逻辑编码，开发了多靶标免疫检测技术，建立了畜禽肉中四种兽药残留的联检方法。本论文有效地提升了免疫学方法同时检测食品中多种危害因子的能力，更好地满足食品实际样本的检测需求，对多靶标免疫分析技术的理论研究和实际应用均有重要意义，为食品安全监测提供有力的技术支撑。主要结论如下：

6.1.1 磺胺类药物广谱抗体的制备及研究

本研究比较了三种免疫策略制备 SAs 广谱抗体的效果：策略一，采用传统的单一 SA 合成免疫原（7 种）；策略二，使用混合 SAs 合成免疫原（1 种）；策略三，选用理性设计的半抗原合成免疫原（5 种）。在免疫阶段对 13 种免疫原免疫的小鼠血清进行了综合评估。策略一中免疫原对应的小鼠血清对 SAs 的识别能力有限，而策略二和三则表现出广谱的识别能力。从各个免疫策略获得了四种类型的单克隆抗体（S7-mAb、multi-mAb、H3-mAb 和 H4-mAb）。它们对 34 种异源包被抗原的亲和力评估结果为：策略一抗体 S7-mAb 可识别 3 种 SAs-BSA。策略二抗体 multi-mAb 几乎能识别所有 SAs-BSA。策略三抗体 H3-mAb 和 H4-mAb 几乎不能识别 SAs-BSA，但对 H4-OVA 有很强的识别能力。它们检测 30 种 SAs 的 IC_{50} 的结果为，S7-mAb、multi-mAb、H3-mAb 和 H4-mAb 分别可以检测 6、20、20、21 种 SAs（IC_{50}<5 μg/mL）；其中 multi-mAb、H3-mAb 和 H4-mAb

中国知网 https://www.cnki.net

表现出相似的识别谱，并且在 30 种 SAs 的四个类别中占有相似的比例。在这些药物中，单环半抗原不仅在广谱单克隆抗体制备的应用中受限，而且也难以被不同策略制备的抗体识别。我们还利用计算模拟分析了广谱抗体的识别谱，随后建立了抗体模型，并与小分子进行了分子对接。研究结果表明，SAs 的-SO_2NH-基团是这些广谱抗体的关键结合位点。最后基于制备的抗体建立的 AuNPs-LFIA 可检测畜禽中的 SAs，回收率范围为 84.6%~115.5%，变异系数小于 10.9%。本研究为广谱抗体的制备提供了指导，为有效监测食品中的 SAs 残留提供了有力的工具，为食品安全提供保障。

6.1.2 基于多枝状空心金纳米粒子的免疫层析法用于磺胺类药物的灵敏联检

基于胶体金的传统 LFIA 检测灵敏度较低，因此本研究制备了一种高性能免疫探针，用于 SAs 残留的高灵敏联检。本研究以脂质体为模板，通过简单、绿色的方法制备了多枝状空心金纳米粒子（CHGNPs）。在探索其生长模式的过程中，可以对 CHGNPs 的大小和形态进行有效的调控。根据岛状生长模式构建了理想的多枝状空心 CHGNPs，摩尔消光系数高达 $14.65\times10^{11}\ M^{-1}\ cm^{-1}$，光热转换效率高达 79.75%，同时脂质体磷脂双分子层的存在增加了 CHGNPs 对极端环境的耐受性，从而提高了其胶体稳定性。同时本研究基于有限元分析，对 808 nm 激发波长下 CHGNPs 的电场增强进行了模拟计算，结果表明，CHGNPs 表面的枝梢和孔隙处的局部场强增强有助于 CHGNPs 的强吸光能力和高光热性能。最后将具有优异比色性能、光热性能和胶体稳定性的 CHGNPs 用作免疫探针，构建了 CM-LFIA 和 PT-LFIA，成功实现了 21 种 SAs 的高灵敏检测，IC_{50} 范围为 0.046~11 ng/mL。检测畜禽肉中的 SAs 时，CM-LFIA 和 PT-LFIA 的回收率范围分别为 100.5%~109.5%和 91.8%~108.4%，变异系数均小于 15%。在 40 个真实样本的检测中，CHGNPs-LFIA 与仪器法检测结果一致。基于 CHGNPs 的比色/光热传感器不仅具有很高的摩尔消光系数，还能实现高效的光热转换，从而提高检测灵敏度并拓宽检测范围，实现多 SAs 残留的联检。本研究展示了 CHGNPs 在改善 LFIA 性能方面的巨大潜力，为光热材料在食品危害物检测中的应用提供了创新思路。

中国知网 https://www.cnki.net

6.1.3 基于盲文式编码的智能识别膜免疫芯片传感器用于多兽药残留联检

在实际检测中存在更多不同类别的兽药残留。本研究随后从空间分隔检测区域策略着手，采用空间逻辑编码，建立了基于盲文式编码的智能识别膜免疫芯片传感器，实现了四种兽药残留的同时检测。本方法可同时识别食品样本中 SM2，AMD，DAN，TYL 四种兽药残留的 16 种残留情况。本方法对每种兽药残留检测的 vLOD 为 25 ng/mL，基于本研究自主开发的安卓应用程序，能够在拍照后自动导出定性结果，并根据盲文式编码模式快速确定这四种兽药的残留情况。同时本传感器依靠氧化 TMB 的紫色斑点作为信号输出，可以轻松实现结果的识别，无需额外的读数仪器。在单个样本中同时定量检测这四种兽药的 LOD 分别为 0.22、0.058、0.14 和 0.29 ng/mL。检测 SM2、AMD 和 TYL 的线性检测范围 0.39~25 ng/mL，DAN 为 0.39~50 ng/mL。实际样本加标实验显示回收率范围为 79.2%~116.7%，变异系数小于 10.5%，证实本方法准确可靠。本传感器兼具灵活性、多功能性和智能化判别的特点，有效解决了多靶标检测过程中检测区域的空间限制以及待检物之间相互干扰的问题，为复杂场景下多兽药残留的快速判别提供了创新解决方案。

6.1.4 基于色彩空间增强型的免疫荧光分析平台用于多兽药残留联检

尽管基于空间编码的膜免疫芯片传感器具有灵活检测的特点，但其操作过程的简便性有待进一步提升。因此本研究随后应用代表性的红绿量子点微球作为信号探针进行颜色编码，建立了双检测线、双色荧光 LFIA 方法，实现了四种兽药残留的简便快速联检。通过引入全面的色彩空间参数，对颜色信号进行拆解和分析，同时采用自主开发的算法，系统探究了在多种函数拟合方式下不同色彩空间参数与目标物浓度的对应关系。通过运算得出的数据分析发现，与 LAB、HSV 和 LCH 三种色彩空间相比，RGB 色彩空间能更清晰地反映输出信号随目标物浓度的变化规律。同时与线性回归模型、半对数拟合模型、双对数拟合模型相比，四参数拟合模型可以更好地对信号与目标物浓度进行拟合，实现四种兽药残留的定量检测。本方法检测 SM2、AMD、ENR 和 TYL 的 vLOD 分别为 0.39、1.56、0.19、6.25 ng/mL，定量检测的 IC_{50} 分别为 0.69、12.40、0.78 和 22.20 ng/mL。实际样本加标实验显示回收率范围在 81.0%~116.7%，变异系数小于 7.6%。本研

中国知网 https://www.cnki.net

究开发算法并将其应用到多重信号的处理过程中，可以显著提高效率，减少误差，为多颜色信号的定性和定量分析提供了解决方案，为多靶标免疫技术的发展奠定了坚实的基础。

6.2 展望

本论文从提高免疫学技术多靶标联检能力的三重策略出发，制备了针对 SAs 的广谱抗体，并开发了基于高效免疫探针的 CHGNPs-LFIA，实现了 SAs 的灵敏联检；随后进一步通过空间编码和颜色编码策略，实现了四种兽药残留的同时检测。为了实现兽药残留的高效监测，开发智能化的多靶标联检技术将是未来的重要发展方向，基于此目标，未来可在以下方面进一步探索：

1. 为了进一步提升多兽药残留联检能力，可基于本研究的广谱抗体制备经验，制备 FQs 和 MAs 的广谱抗体。并结合本研究提出的空间编码与颜色编码策略，大大增加同时检测的目标物数量，从而显著提高基层对兽药残留的监测能力。

2. 为了实现智能化的快速检测，可进一步引入人工智能算法，提高对图片的识别能力以及对输出信号的解析能力，并将算法嵌入智能终端，结合软硬件开发智能化免疫学快速检测系统，实现检测结果的精准输出。

3. 可进一步对样本前处理技术进行研究和优化，结合智能检测系统，组建“样本处理——目标物检测——结果输出”的自动化检测体系，为基层食品安全监测提供强有力的技术支撑。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 严婕妤. 食品中五种化学危害物的免疫快速检测方法研究[D]. 江南大学, 2023.

[2] Groh K J, Geueke B, Martin O, et al. Overview of intentionally used food contact chemicals and their hazards [J]. Environment International, 2021, 150: 106225.

[3] Ahmed S, Ning J, Peng D, et al. Current advances in immunoassays for the detection of antibiotics residues: A review [J]. Food and Agricultural Immunology, 2020, 31(1): 268-290.

[4] Wu D, Du D, Lin Y H. Recent progress on nanomaterial-based biosensors for veterinary drug residues in animal-derived food [J]. TrAC-Trends in Analytical Chemistry, 2016, 83: 95-101.

[5] 孙琰. 兽药残留影响畜牧业发展的原因及对策[J]. 中国畜牧业, 2023, (22): 79-80.

[6] Xiao X, Hu S, Lai X, et al. Developmental trend of immunoassays for monitoring hazards in food samples: A review [J]. Trends in Food Science & Technology, 2021, 111: 68-88.

[7] 杨杰, 黄文锋, 陈创钦, 等. 国内外禽蛋类产品兽药残留限量标准比对分析[J]. 中国家禽, 2018, 40(23): 1-4.

[8] 高丽娜. 兽药残留的危害及环境友好型兽药的应对措施探究[J]. 农业与技术, 2023, 43(20): 122-127.

[9] 中华人民共和国农业农村部, 国家卫生健康委员会, 国家市场监督管理总局. 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量: GB 31650-2019 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2019.

[10] 中华人民共和国农业农村部, 国家卫生健康委员会, 国家市场监督管理总局. 食品中41 种兽药最大残留限量: GB 31650.1-2022 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2022.

[11] 中华人民共和国农业部. 无公害农产品 兽药使用准则: NY/T 5030-2016 [S]. 北京: 中国农业出版社, 2016.

[12] 中华人民共和国农业部. 无公害食品 水产品中渔药残留限量: NY 5070-2002 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2002.

[13] 中华人民共和国农业部. 渔药使用规范: SC/T 1132-2016 [S]. 北京: 中国农业出版社, 2017.

[14] 余红伟, 邓惠丹, 杨华, 等. 动物源性食品中兽药残留检测技术及兽药残留污染状况分析[J]. 浙江农业学报, 2024: 1-17.

[15] 郝旺, 石自忠, 杨健卿, 等. 非洲猪瘟疫情对中国居民肉类消费的影响[J]. 农业现代化研究, 2023, 44(01): 142-152.

[16] 赵宇鹏, 卜坚珍, 于立梅, 等. 鸡肉的营养成分和质构特性研究[J]. 食品安全质量检测学报, 2016, 7(10): 4096-4100.

[17] 王欣悦, 辛翔飞. 我国禽肉消费演变特征、驱动因素及趋势研判[J]. 中国家禽, 2024, 46(12): 102-110.

[18] 陈永亮, 刘丹丹. 抗生素在鸡体内残留及控制技术研究[J]. 家禽科学, 2018, (12): 55-58.

[19] 卞华, 秦宇, 虞成华, 等. 复合式提取净化体系结合超高效液相色谱-串联质谱法检测

中国知网 https://www.cnki.net

畜禽肉中 120 种抗生素药物残留[J]. 色谱, 2019, 37(02): 162-176.
[20] Atta A H, Atta S A, Nasr S M, et al. Current perspective on veterinary drug and chemical residues in food of animal origin [J]. Environmental Science and Pollution Research, 2022, 29(11): 15282-15302.
[21] 陈岩, 刘雯雯, 耿安静, 等. 基于兽药残留限量的 GB 31650 与 CAC 标准异同分析[J]. 现代食品科技, 2022, 38(05): 270-277+164.
[22] 王聪, 赵晓宇, 张会亮, 等. 中国与国际食品法典委员会动物食品兽药残留标准的比对分析[J]. 食品安全质量检测学报, 2020, 11(19): 7164-7169.
[23] 李名路, 梁飞燕, 刘华文, 等. 动物源性食品兽药残留监控要素分析及研究进展[J]. 现代食品科技, 2025: 1-18.
[24] 陶庆会, 杨雪, 宋玉洁, 等. 2017～2019 年全国食品安全抽检情况分析[J]. 食品工业科技, 2021, 42(07): 231-239.
[25] 席金忠, 张砚, 苏艾婧, 等. 2020～2022 年国家食品安全监督抽检不合格情况分析[J]. 食品工业科技, 2024, 45(12): 234-240.
[26] 李笑曼, 臧明伍, 赵洪静, 等. 基于监督抽检数据的肉类食品安全风险分析及预测[J]. 肉类研究, 2019, 33(01): 42-49.
[27] Wang S, Fang B, Yuan M, et al. Dual-mode immunoassay system based on glucose oxidase-triggered Fenton reaction for qualitative and quantitative detection of danofloxacin in milk [J]. Journal of Dairy Science, 2020, 103(9): 7826-7833.
[28] 包世俊. 通辽市食用猪肉中五种磺胺类药物残留调查分析[D]. 内蒙古民族大学, 2020.
[29] 罗婷. 基于密度泛函理论的高级氧化体系降解磺胺类抗生素的机理研究[D]. 华南理工大学, 2020.
[30] Xie X, Huang S, Zheng J, et al. Trends in sensitive detection and rapid removal of sulfonamides: A review [J]. Journal of Separation Science, 2020, 43(9-10): 1634-1652.
[31] 王莹春. 用于检测环境中两种有机污染物的高灵敏度荧光分子印迹聚合物的制备及其性能研究[D]. 江苏大学, 2016.
[32] 王腾澔. 铁催化过氧化钙降解水中磺胺类抗生素的研究[D]. 华东理工大学, 2019.
[33] 张晶. 鸡肉和鸡蛋中氟喹诺酮类药物残留检测方法的建立及应用[D]. 宁夏大学, 2018.
[34] 曹刚. 喹诺酮类抗菌药物杀菌的两条不同途径及其作用机制研究[D]. 厦门大学, 2018.
[35] Mao B, Qu F, Zhu S, et al. Fluorescence turn-on strategy based on silver nanoclusters-Cu^{2+} system for trace detection of quinolones [J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, 234: 338-344.
[36] 侯静静, 孙克明, 刘宪勇, 等. 氟喹诺酮类药物不良反应及合理应用[J]. 中国社区医师, 2020, 36(19): 7-8.
[37] 崔旭东. 氟喹诺酮类药物残留检测中 HPLC 法前处理技术改进及应用[D]. 贵州大学, 2021.
[38] Jednačak T, Mikulandra I, Novak P. Advanced methods for studying structure and interactions of macrolide antibiotics [J]. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21(20): 7799.
[39] Cañadas R, Garcinuño R M, Paniagua G, et al. Development of a molecularly imprinted

中国知网 https://www.cnki.net

polymeric membrane for determination of macrolide antibiotics from cow milk [J]. Polymer, 2022, 249: 124843.

[40] 于建, 周运恒, 李戬, 等. 女性泌尿生殖道感染脲原体对 4 种大环内酯类抗生素的耐药性研究[J]. 中国妇幼保健, 2016, 31(10): 2149-2151.

[41] Yuan Q, Sui M, Qin C, et al. Migration, transformation and removal of macrolide antibiotics in the environment: A review [J]. Environmental Science and Pollution Research, 2022, 29(18): 26045-26062.

[42] 洪璐, 刘书余, 郭亚文, 等. 禽蛋和禽肉中兽药残留检测技术研究进展[J]. 中国兽药杂志, 2023, 57(09): 77-86.

[43] 张培杨. 禽肉和禽蛋中左旋咪唑、甲苯咪唑及其两种代谢物残留 HPLC-MS/MS 检测方法的研究[D]. 扬州大学, 2021.

[44] Wang B, Xie X, Zhao X, et al. Development of an accelerated solvent extraction-ultra-performance liquid chromatography-fluorescence detection method for quantitative analysis of thiamphenicol, florfenicol and florfenicol amine in poultry eggs [J]. Molecules, 2019, 24(9): 1830.

[45] Charitonos S, Samanidou V F, Papadoyannis I. Development of an HPLC-DAD method for the determination of five sulfonamides in shrimps and validation according to the European decision 657/2002/EC [J]. Food Analytical Methods, 2017, 10(6): 2011-2017.

[46] Tajabadi F, Ghambarian M, Yamini Y, et al. Combination of hollow fiber liquid phase microextraction followed by HPLC-DAD and multivariate curve resolution to determine antibacterial residues in foods of animal origin [J]. Talanta, 2016, 160: 400-409.

[47] 郭林云, 苏亚, 李超, 等. 高效液相色谱法测定牛奶中头孢噻呋残留量的研究[J]. 内蒙古石油化工, 2020, 46(07): 31-34.

[48] Negarian M, Mohammadinejad A, Mohajeri S A. Preparation, evaluation and application of core–shell molecularly imprinted particles as the sorbent in solid-phase extraction and analysis of lincomycin residue in pasteurized milk [J]. Food Chemistry, 2019, 288: 29-38.

[49] Zhou Y, Liu H, Li J, et al. Restricted access magnetic imprinted microspheres for directly selective extraction of tetracycline veterinary drugs from complex samples [J]. Journal of Chromatography A, 2020, 1613: 460684.

[50] Liu Q, Li J, Song X, et al. Simultaneous determination of aminoglycoside antibiotics in feeds using high performance liquid chromatography with evaporative light scattering detection [J]. RSC Advances, 2017, 7(3): 1251-1259.

[51] Wang B, Pang M, Xie X, et al. Quantitative analysis of amoxicillin, amoxicillin major metabolites, and ampicillin in chicken tissues via ultra-performance liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry [J]. Food Analytical Methods, 2017, 10(10): 3292-3305.

[52] 何漪, 王韬, 刘月月, 等. 全自动顶空气相色谱-氮磷检测器法测定禽畜肉中三甲胺[J]. 食品安全导刊, 2022, (35): 57-60.

[53] 郑容, 郭正卫, 付鹏, 等. 气相色谱法-电子捕获检测器同时测定鸡蛋中 19 种农药[J].

中国知网 https://www.cnki.net

食品安全质量检测学报, 2021, 12(12): 4889-4895.

[54] Zuluaga M, Yathe G L, Rosero Moreano M, et al. Multi-residue analysis of pesticides in blood plasma using hollow fiber solvent bar microextraction and gas chromatography with a flame ionization detector [J]. Environmental Toxicology and Pharmacology, 2021, 82: 103556.

[55] 廖步岩. 基于气相色谱-质谱联用的乳制品抗生素类兽药残留检测方法的研究[J]. 宜春学院学报, 2023, 45(06): 102-107.

[56] 刘书余. 禽肉、猪肉和禽蛋中 4 种氟喹诺酮类药物残留气相色谱—串联质谱检测方法的研究[D]. 扬州大学, 2024.

[57] Cui C, Zhu L, Wang Q, et al. A GC-MS-based untargeted metabolomics approach for comprehensive metabolic profiling of vancomycin-induced toxicity in mice [J]. Heliyon, 2022, 8(7): e09869.

[58] Zhao Y, Xu Y, Jing X, et al. SERS-active plasmonic metal NP-$CsPbX_3$ films for multiple veterinary drug residues detection [J]. Food Chemistry, 2023, 412: 135420.

[59] Ye M, Lin X, Li J, et al. Dual-mode aptasensor based on P-CeO_2NR@Mxene and exonuclease I-assisted target recycling for malachite green detection [J]. Food Chemistry, 2024, 451: 139399.

[60] Ye M, Su T, Li J, et al. Multifunctional Ce-MOF@PdNPs with colorimetric fluorescent electrochemical activity for ultrasensitive and accurate detection of diethylstilbestrol [J]. Nano Research, 2024, 17(11): 9990-9998.

[61] Hu G, Sheng W, Zhang Y, et al. Upconversion nanoparticles and monodispersed magnetic polystyrene microsphere based fluorescence immunoassay for the detection of sulfaquinoxaline in animal-derived foods [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2016, 64(19): 3908-3915.

[62] Fang B, Hu S, Wang C, et al. Lateral flow immunoassays combining enrichment and colorimetry-fluorescence quantitative detection of sulfamethazine in milk based on trifunctional magnetic nanobeads [J]. Food Control, 2019, 98: 268-273.

[63] Chen Y, Liu L, Xu L, et al. Gold immunochromatographic sensor for the rapid detection of twenty-six sulfonamides in foods [J]. Nano Research, 2017, 10(8): 2833-2844.

[64] Galvidis I A, Wang Z, Nuriev R I, et al. Broadening the detection spectrum of small analytes using a two-antibody-designed hybrid immunoassay [J]. Analytical Chemistry, 2018, 90(7): 4901-4908.

[65] Li Z B, Cui P L, Liu J, et al. Production of generic monoclonal antibody and development of chemiluminescence immunoassay for determination of 32 sulfonamides in chicken muscle [J]. Food Chemistry, 2020, 311: 125966.

[66] Wang Z, Hu S, Zhang G, et al. Aggregation-induced emission-based competitive lateral flow immunoassay for rapid detection of sulfamethazine in honey [J]. Food and Agricultural Immunology, 2019, 30(1): 1303-1317.

[67] Hermo M P, Nemutlu E, Barbosa J, et al. Multiresidue determination of quinolones regulated by the European Union in bovine and porcine plasma: Application of chromatographic and

中国知网 https://www.cnki.net

capillary electrophoretic methodologies [J]. Biomedical Chromatography, 2011, 25(5): 555-569.

[68] Han M M, Cong L, Wang J Y, et al. An octuplex lateral flow immunoassay for rapid detection of antibiotic residues, aflatoxin M_1 and melamine in milk [J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2019, 292: 94-104.

[69] Hendrickson O D, Zvereva E A, Shanin I A, et al. Development of a multicomponent immunochromatographic test system for the detection of fluoroquinolone and amphenicol antibiotics in dairy products [J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2019, 99(8): 3834-3842.

[70] Zhang X D, Wang C C, Yang L Y, et al. Determination of eight quinolones in milk using immunoaffinity microextraction in a packed syringe and liquid chromatography with fluorescence detection [J]. Journal of Chromatography B, 2017, 1064: 68-74.

[71] Peng J, Liu L Q, Xu L G, et al. Gold nanoparticle-based paper sensor for ultrasensitive and multiple detection of 32 (fluoro)quinolones by one monoclonal antibody [J]. Nano Research, 2017, 10(1): 108-120.

[72] Zeng H P, Chen J H, Zhang C J, et al. Broad-specificity chemiluminescence enzyme immunoassay for (fluoro)quinolones: Hapten design and molecular modeling study of antibody recognition [J]. Analytical Chemistry, 2016, 88(7): 3909-3916.

[73] Li J, Li W, Liu K, et al. Global review of macrolide antibiotics in the aquatic environment: Sources, occurrence, fate, ecotoxicity, and risk assessment [J]. Journal of Hazardous Materials, 2022, 439: 129628.

[74] Burkin M A, Tevyashova A N, Bychkova E N, et al. Immunotechniques for the group determination of macrolide antibiotics traces in the environment using a volume-mediated sensitivity enhancement strategy [J]. Biosensors, 2023, 13(10): 921.

[75] Wang Y, Yang J Y, He Y, et al. Development of time-resolved fluorescence immunochromatographic assays for simultaneously detecting tylosin and tilmicosin in milk in group-screening manner [J]. Foods, 2021, 10(8): 1838.

[76] Guercetti J, Pascual N, Aviñó A, et al. DNA-directed immobilization fluorescent immunoarray for multiplexed antibiotic residue determination in milk [J]. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2024, 416(30): 7325-7336.

[77] Dong G Y, Peng C, Luo J, et al. Adamantane-resistant influenza a viruses in the world (1902-2013): Frequency and distribution of M2 gene mutations [J]. Plos One, 2015, 10(3): e0119115.

[78] Dong B L, Li H F, Mari G M, et al. Fluorescence immunoassay based on the inner-filter effect of carbon dots for highly sensitive amantadine detection in foodstuffs [J]. Food Chemistry, 2019, 294: 347-354.

[79] Dong B L, Li H F, Sun J F, et al. Development of a fluorescence immunoassay for highly sensitive detection of amantadine using the nanoassembly of carbon dots and MnO_2 nanosheets as the signal probe [J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2019, 286: 214-221.

[80] Zhang T, Liu J, Wang J P. Preparation of a molecularly imprinted polymer based

中国知网 https://www.cnki.net

chemiluminescence sensor for the determination of amantadine and rimantadine in meat [J]. Analytical Methods, 2018, 10(41): 5025-5031.

[81] Yu W B, Zhang T T, Ma M F, et al. Highly sensitive visual detection of amantadine residues in poultry at the ppb level: A colorimetric immunoassay based on a Fenton reaction and gold nanoparticles aggregation [J]. Analytica Chimica Acta, 2018, 1027: 130-136.

[82] Wu S S, Zhu F F, Hu L M, et al. Development of a competitive immunochromatographic assay for the sensitive detection of amantadine in chicken muscle [J]. Food Chemistry, 2017, 232: 770-776.

[83] Sheng W, Chang Q, Shi Y J, et al. Visual and fluorometric lateral flow immunoassay combined with a dual-functional test mode for rapid determination of tetracycline antibiotics [J]. Microchimica Acta, 2018, 185(9): 10.

[84] Ji H, Xia C, Xu J, et al. A highly sensitive immunoassay of pesticide and veterinary drug residues in food by tandem conjugation of bi-functional mesoporous silica nanospheres [J]. Analyst, 2020, 145(6): 2226-2232.

[85] Zhou N, Ma Y, Hu B, et al. Construction of Ce-MOF@COF hybrid nanostructure: Label-free aptasensor for the ultrasensitive detection of oxytetracycline residues in aqueous solution environments [J]. Biosensors & Bioelectronics, 2019, 127: 92-100.

[86] García-Fernández J, Trapiella-Alfonso L, Costa-Fernández J M, et al. A quantum dot-based immunoassay for screening of tetracyclines in bovine muscle [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2014, 62(7): 1733-1740.

[87] Li P C, Yu J, Zhao K, et al. Efficient enhancement of electrochemiluminescence from tin disulfide quantum dots by hollow titanium dioxide spherical shell for highly sensitive detection of chloramphenicol [J]. Biosensors & Bioelectronics, 2020, 147: 8.

[88] Luo L, Zhou X, Pan Y, et al. A simple and sensitive flow injection chemiluminescence immunoassay for chloramphenicol based on gold nanoparticle-loaded enzyme [J]. Luminescence : The Journal of Biological and Chemical Luminescence, 2020, 35(6): 877-884.

[89] Wu S W, Wang M Y, Liu B H, et al. Sensitive enzyme-linked immunosorbent assay and gold nanoparticle immunochromatocgraphic strip for rapid detecting chloramphenicol in food [J]. Journal of Food Safety, 2019, 40(2): e12759.

[90] Zhou X C, Shi J, Zhang J, et al. Multiple signal amplification chemiluminescence immunoassay for chloramphenicol using functionalized SiO_2 nanoparticles as probes and resin beads as carriers [J]. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2019, 222(5): 117177.

[91] Sharma R, Akshath U S, Bhatt P, et al. Fluorescent aptaswitch for chloramphenicol detection: Quantification enabled by immobilization of aptamer [J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2019, 290: 110-117.

[92] Xie S L, Wen K, Wang S H, et al. Quantitative and rapid detection of amantadine and chloramphenicol based on various quantum dots with the same excitations [J]. Analytical and

中国知网 https://www.cnki.net

Bioanalytical Chemistry, 2019, 411(10): 2131-2140.

[93] Liu B, Wang L L, Tong B, et al. Development and comparison of immunochromatographic strips with three nanomaterial labels: Colloidal gold, nanogold-polyaniline-nanogold microspheres (GPGs) and colloidal carbon for visual detection of salbutamol [J]. Biosensors & Bioelectronics, 2016, 85: 337-342.

[94] Tang Y, Gao J, Liu X, et al. Ultrasensitive detection of clenbuterol by a covalent imprinted polymer as a biomimetic antibody [J]. Food Chemistry, 2017, 228: 62-69.

[95] Yan F, Zhang Y, Zhang S, et al. Carboxyl-modified graphene for use in an immunoassay for the illegal feed additive clenbuterol using surface plasmon resonance and electrochemical impedance spectroscopy [J]. Microchimica Acta, 2015, 182(3): 855-862.

[96] Yu M, Hu Y, Liu J. Simultaneous detection of clenbuterol and ractopamine based on multiplexed competitive surface enhanced raman scattering (SERS) immunoassay [J]. New Journal of Chemistry, 2017, 41(18): 10407-10414.

[97] Wang W, Su X, Ouyang H, et al. A novel immunochromatographic assay based on a time-resolved chemiluminescence strategy for the multiplexed detection of ractopamine and clenbuterol [J]. Analytica Chimica Acta, 2016, 917: 79-84.

[98] Huang Z, Xiong Z, Chen Y, et al. Sensitive and matrix-tolerant lateral flow immunoassay based on fluorescent magnetic nanobeads for the detection of clenbuterol in swine urine [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2019, 67(10): 3028-3036.

[99] Gu C X, Ren P F, Zhang F, et al. Detection of six β-agonists by three multiresidue immunosensors based on an anti-bovine serum albumin-ractopamine-clenbuterol-salbutamol antibody [J]. Acs Omega, 2020, 5(10): 5548-5555.

[100] Malahom N, Jarujamrus P, Anutrasakda W, et al. Novel paper-based colorimetric immunoassay (PCI) for sensitive and specific detection of salbutamol residues in flesh of swine and urine using Ag_3PO_4/Ag nanocomposite as label [J]. Journal of Food Science, 2020, 85(1): 209-219.

[101] Fang S, Zhang Y Z, Liu X, et al. Development of a highly sensitive time-resolved fluoroimmunoassay for the determination of trace salbutamol in environmental samples [J]. Science of the Total Environment, 2019, 679: 359-364.

[102] Dong T T, Tang Q H, Zhao K, et al. Ultrasensitive electrochemiluminescent salbutamol immunoassay with dual-signal amplification using CdSe@SiO_2 as label and gold nanoparticles as substrate [J]. Microchimica Acta, 2017, 184(3): 961-968.

[103] Xiong Y, Leng Y, Li X, et al. Emerging strategies to enhance the sensitivity of competitive ELISA for detection of chemical contaminants in food samples [J]. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2020, 126: 115861.

[104] He H, Sun T, Liu W, et al. Highly sensitive detection of salbutamol by ALP-mediated plasmonic ELISA based on controlled growth of AgNPs [J]. Microchemical Journal, 2020, 156: 104804.

[105] Han Z, Xia C, Ning B, et al. Fluorescent and colorimetric detection of norfloxacin with a

中国知网 https://www.cnki.net

bifunctional ligand and enzymatic signal amplification system [J]. Microchemical Journal, 2022, 179: 107660.

[106] Luo L, Zhou X, Pan Y, et al. A simple and sensitive flow injection chemiluminescence immunoassay for chloramphenicol based on gold nanoparticle-loaded enzyme [J]. Luminescence, 2020, 35(6): 877-884.

[107] Wang C, Cheng Y, Yin X, et al. “Three-in-One”: Ultrasensitive lateral flow immunoassay driven by magnetic enrichment and photothermal signal amplification [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2024, 72(32): 18171-18180.

[108]Bai F, Bu T, Wang Z, et al. Integration of a new generation of immunochromatographic assays: Recent advances and future trends [J]. Nano Today, 2024, 57: 102403.

[109] Li P, Bai Y, Jiang H, et al. Broad-specificity antibody profiled by hapten prediction and its application in immunoassay for fipronil and major metabolites [J]. Journal of Hazardous Materials, 2023, 441: 129931.

[110] Guan T, Xu Z, Wang J, et al. Multiplex optical bioassays for food safety analysis: Toward on-site detection [J]. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2022, 21(2): 1627-1656.

[111] Cao Y, Chen Z, Li X, et al. Dual-color quantum dot-loaded nanoparticles based lateral flow biosensor for the simultaneous detection of gastric cancer markers in a single test line [J]. Analytica Chimica Acta, 2022, 1218: 339998.

[112] Lv W, Ye H, Yuan Z, et al. Recent advances in electrochemiluminescence-based simultaneous detection of multiple targets [J]. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2020, 123: 115767.

[113] Wu Y, Zhou Y, Huang H, et al. Engineered gold nanoparticles as multicolor labels for simultaneous multi-mycotoxin detection on the immunochromatographic test strip nanosensor [J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2020, 316: 128107.

[114] Li Y F, Sun Y M, Beier R C, et al. Immunochemical techniques for multianalyte analysis of chemical residues in food and the environment: A review [J]. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2017, 88: 25-40.

[115] 张开惠, 刘源, 崔艳, 等. 广谱性抗体的制备及其在食品安全快速检测中的应用进展[J]. 食品与发酵工业: 1-10.

[116] Liu N, Zhao Z, Tan Y, et al. Simultaneous raising of rabbit monoclonal antibodies to fluoroquinolones with diverse recognition functionalities via single mixture immunization [J]. Analytical Chemistry, 2016, 88(2): 1246-1252.

[117] Dong S, Zhang C, Liu Y, et al. Simultaneous production of monoclonal antibodies against Bacillus thuringiensis (Bt) Cry1 toxins using a mixture immunization [J]. Analytical Biochemistry, 2017, 531: 60-66.

[118] Liu J, Yang Y, Zhu Q, et al. ELISA-based method for variant-independent detection of total microcystins and nodularins via a multi-immunogen approach [J]. Environmental Science & Technology, 2021, 55(19): 12984-12993.

[119] Wang S T, Gui W J, Guo Y R, et al. Preparation of a multi-hapten antigen and broad specificity

中国知网 https://www.cnki.net

polyclonal antibodies for a multiple pesticide immunoassay [J]. Analytica Chimica Acta, 2007, 587(2): 287-292.

[120] Zhang L, Wang Z, Wen Y, et al. Simultaneous detection of parathion and imidacloprid using broad-specificity polyclonal antibody in enzyme-linked immunosorbent assay [J]. Analytical Methods, 2015, 7(1): 205-210.

[121] Li P, Wu J, Zhang L, et al. Doses of immunogen contribute to specificity spectrums of antibodies against aflatoxin [J]. Toxins, 2017, 9(5): 172.

[122] Jia M, Zhong E, Zhai F, et al. Rapid multi-residue detection methods for pesticides and veterinary drugs [J]. Molecules, 2020, 25(16): 3590.

[123] 王晓斐, 王亚楠, 王自良, 等. B 族黄曲霉毒素抗原合成设计及特异性、广谱性抗体制备与特性分析[J]. 核农学报, 2019, 33(12): 2414-2420.

[124] Mari G M, Li H, Dong B, et al. Hapten synthesis, monoclonal antibody production and immunoassay development for direct detection of 4-hydroxybenzehydrazide in chicken, the metabolite of nifuroxazide [J]. Food Chemistry, 2021, 355: 129598.

[125] Dong S, Zhang C, Zhang X, et al. Production and characterization of monoclonal antibody broadly recognizing Cry1 toxins by use of designed polypeptide as hapten [J]. Analytical Chemistry, 2016, 88(14): 7023-7032.

[126] Liu N, Xing K, Wang C, et al. Matrix effect of five kinds of meat on colloidal gold immunochromatographic assay for sulfamethazine detection [J]. Analytical Methods, 2018, 10(37): 4505-4510.

[127] He B, Du G. Novel electrochemical aptasensor for ultrasensitive detection of sulfadimidine based on covalently linked multi-walled carbon nanotubes and in situ synthesized gold nanoparticle composites [J]. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2018, 410(12): 2901-2910.

[128] Zhang H, Duan Z, Wang L, et al. Hapten synthesis and development of polyclonal antibody-based multi-sulfonamide immunoassays [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2006, 54(13): 4499-4505.

[129] Muldoon M T, Holtzapple C K, Deshpande S S, et al. Development of a monoclonal antibody-based cELISA for the analysis of sulfadimethoxine. 1. Development and characterization of monoclonal antibodies and molecular modeling studies of antibody recognition [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2000, 48(2): 537-544.

[130] Spinks C A, Wyatt G M, Everest S, et al. Atypical antibody specificity: Advancing the development of a generic assay for sulphonamides using heterologous ELISA [J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2002, 82(4): 428-434.

[131] Eremin S A, Murtazina N R, Ermolenko D N, et al. Production of polyclonal antibodies and development of fluorescence polarization immunoassay for sulfanilamide [J]. Analytical Letters, 2005, 38: 951-969.

[132] Franek M, Diblikova I, Cernoch I, et al. Broad-specificity immunoassays for sulfonamide detection: Immunochemical strategy for generic antibodies and competitors [J]. Analytical

中国知网 https://www.cnki.net

Chemistry, 2006, 78(5): 1559-1567.

[133] Pastor-Navarro N, Gallego-Iglesias E, Maquieira Á, et al. Development of a group-specific immunoassay for sulfonamides: Application to bee honey analysis [J]. Talanta, 2007, 71(2): 923-933.

[134] Ermolenko D N, Eremin S A, Mart'ianov A A, et al. A new generic enzyme immunoassay for sulfonamides [J]. Analytical Letters, 2007, 40(6): 1047-1062.

[135] Wang Z, Zhang S, Ding S, et al. Simultaneous determination of sulphamerazine, sulphamethazine and sulphadiazine in honey and chicken muscle by a new monoclonal antibody-based fluorescence polarisation immunoassay [J]. Food Additives & Contaminants: Part A, 2008, 25(5): 574-582.

[136] Adrian J, Font H, Diserens J M, et al. Generation of broad specificity antibodies for sulfonamide antibiotics and development of an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the analysis of milk samples [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2009, 57(2): 385-394.

[137] Wang Z, Beier R C, Sheng Y, et al. Monoclonal antibodies with group specificity toward sulfonamides: selection of hapten and antibody selectivity [J]. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2013, 405(12): 4027-4037.

[138] Zhou Q, Peng D, Wang Y, et al. A novel hapten and monoclonal-based enzyme-linked immunosorbent assay for sulfonamides in edible animal tissues [J]. Food Chemistry, 2014, 154: 52-62.

[139] Chen Y, Guo L, Liu L, et al. Ultrasensitive immunochromatographic strip for fast screening of 27 sulfonamides in honey and pork liver samples based on a monoclonal antibody [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2017, 65(37): 8248-8255.

[140] Zhang G, Huang Y, Peng J, et al. Silver nanoplates and gold nanospheres as probesfor revealing an “interference” phenomenon in a simultaneous quantitative immunochromatographic assay [J]. Food Analytical Methods, 2019, 12(7): 1666-1673.

[141] Gantelius J, Bass T, Sjöberg R, et al. A lateral flow protein microarray for rapid and sensitive antibody assays [J]. International Journal of Molecular Sciences, 2011, 12(11): 7748-7759.

[142] Charlermroj R, Phuengwas S, Makornwattana M, et al. Development of a microarray lateral flow strip test using a luminescent organic compound for multiplex detection of five mycotoxins [J]. Talanta, 2021, 233: 122540.

[143] Xu J, Li W, Liu R, et al. Ultrasensitive low-background multiplex mycotoxin chemiluminescence immunoassay by silica-hydrogel photonic crystal microsphere suspension arrays in cereal samples [J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, 232: 577-584.

[144] Zhang B, Sheng W, Liu Y, et al. Multiplexed fluorescence immunoassay combined with magnetic separation using upconversion nanoparticles as multicolor labels for the simultaneous detection of tyramine and histamine in food samples [J]. Analytica Chimica Acta, 2020, 1130: 117-125.

中国知网 https://www.cnki.net

[145] Huang Y, Zhang H, Chen X, et al. A multicolor time-resolved fluorescence aptasensor for the simultaneous detection of multiplex *Staphylococcus aureus* enterotoxins in the milk [J]. Biosensors & Bioelectronics, 2015, 74: 170-176.

[146] Chen R, Wang H, Sun C, et al. Au@SiO_2 SERS nanotags based lateral flow immunoassay for simultaneous detection of aflatoxin B1 and ochratoxin A [J]. Talanta, 2023, 258: 124401.

[147] 崔晓亮. 超高效液相色谱—电喷雾串联四极杆质谱法测定动物源性食品和尿液中糖皮质激素残留[D]. 天津大学, 2006.

[148] 艾晓辉. 多西环素在斑点叉尾鮰中安全使用及快速检测技术研究[D]. 四川农业大学, 2011.

[149] 董丹. 液相色谱-质谱/质谱测定动物源性食品和水中 17 种磺胺[D]. 东北大学, 2005.

[150] 王小平. 兽药残留对生态环境的影响及人体的危害[J]. 山东畜牧兽医, 2016, 37(06): 47-48.

[151] Liao Z, Zhang Y, Li Y, et al. Microfluidic chip coupled with optical biosensors for simultaneous detection of multiple analytes: A review [J]. Biosensors & Bioelectronics, 2019, 126: 697-706.

[152] Wu Y, Zhou Y, Leng Y, et al. Emerging design strategies for constructing multiplex lateral flow test strip sensors [J]. Biosensors & Bioelectronics, 2020, 157: 112168.

[153] Baran W, Adamek E, Ziemiańska J, et al. Effects of the presence of sulfonamides in the environment and their influence on human health [J]. Journal of Hazardous Materials, 2011, 196: 1-15.

[154] Cháfer-Pericás C, Maquieira Á, Puchades R. Fast screening methods to detect antibiotic residues in food samples [J]. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2010, 29(9): 1038-1049.

[155] Cháfer-Pericás C, Maquieira Á, Puchades R, et al. Multiresidue determination of antibiotics in feed and fish samples for food safety evaluation. Comparison of immunoassay vs LC-MS-MS [J]. Food Control, 2011, 22(6): 993-999.

[156] Zhou L, Yang X, Ji Y, et al. Sulfate radical-based oxidation of the antibiotics sulfamethoxazole, sulfisoxazole, sulfathiazole, and sulfamethizole: The role of five-membered heterocyclic rings [J]. Science of The Total Environment, 2019, 692: 201-208.

[157] Hassani N E, Baraket A, Neto E T, et al. Novel strategy for sulfapyridine detection using a fully integrated electrochemical Bio-MEMS: Application to honey analysis [J]. Biosensors & Bioelectronics, 2017, 93: 282-288.

[158] Moudgil P, Bedi J S, Moudgil A D, et al. Emerging issue of antibiotic resistance from food producing animals in India: Perspective and legal framework [J]. Food Reviews International, 2018, 34(5): 447-462.

[159] Liu J, Lv M, Sun A, et al. Exposure to microplastics reduces the bioaccumulation of sulfamethoxazole but enhances its effects on gut microbiota and the antibiotic resistome of mice [J]. Chemosphere, 2022, 294: 133810.

[160] Barzallo D, Palacio E, March J, et al. 3D printed device coated with solid-phase extraction resin for the on-site extraction of seven sulfonamides from environmental water samples

中国知网 https://www.cnki.net

preceding HPLC-DAD analysis [J]. Microchemical Journal, 2023, 190: 108609.

[161] Yao T, Du K. Simultaneous determination of sulfonamides in milk: In-situ magnetic ionic liquid dispersive liquid-liquid microextraction coupled with HPLC [J]. Food Chemistry, 2020, 331: 127342.

[162] Ghareghani S, Goudarzi S, Amirahmadi M, et al. Development and validation of a multi-residue method for determination of antimicrobial sulfonamides, macrolides and quinolones in Iranian feta cheese by SPE clean-up and LC-MS/MS [J]. International Dairy Journal, 2023, 137: 105506.

[163] Hong S, Kwon N, Kang H S, et al. Simultaneous analysis of 21 sulfonamides, trimethoprim, ormetoprim, and dapsone in fish and shrimp samples by LC-MS/MS using the QuEChERS method [J]. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2024, 104(12): 2707-2718.

[164] Wu Q, Peng D, Liu Q, et al. A novel microbiological method in microtiter plates for screening seven kinds of widely used antibiotics residues in milk, chicken egg and honey [J]. Frontiers in Microbiology, 2019, 10: 436.

[165] Kim H J, Jeong M H, Park H J, et al. Development of an immunoaffinity chromatography and HPLC-UV method for determination of 16 sulfonamides in feed [J]. Food Chemistry, 2016, 196: 1144-1149.

[166] Wang Z, Li X, Zhang F, et al. Regulating the growth rate of gold nanobipyramids via a HCl-NADH-ascorbic acid system toward a dual-channel multicolor colorimetric immunoassay for simultaneously screening and detecting multiple sulfonamides [J]. Analytical Chemistry, 2023, 95(27): 10438-10447.

[167] Chen M, Qileng A, Liang H, et al. Advances in immunoassay-based strategies for mycotoxin detection in food: From single-mode immunosensors to dual-mode immunosensors [J]. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2023, 22(2): 1285-1311.

[168] Liu H L, Lin W F, Hu W C, et al. A strategy for generating a broad-spectrum monoclonal antibody and soluble single-chain variable fragments against plant potyviruses [J]. Applied and Environmental Microbiology, 2015, 81(19): 6839-6849.

[169] Zou R, Guo Y, Chen Y, et al. Computer-aided profiling of a unique broad-specific antibody and its application to an ultrasensitive fluoroimmunoassay for five N-methyl carbamate pesticides [J]. Journal of Hazardous Materials, 2022, 426: 127845.

[170] Li F, Yang Y, Tan J, et al. Group-targeting sulfonamides via an evanescent-wave biosensor based on rational designed coating antigen [J]. Science of the Total Environment, 2023, 861: 160703.

[171] Hoffmann H, Baldofski S, Hoffmann K, et al. Structural considerations on the selectivity of an immunoassay for sulfamethoxazole [J]. Talanta, 2016, 158: 198-207.

[172] Wang Z, Zhang S, Nesterenko I S, et al. Monoclonal antibody-based fluorescence polarization immunoassay for sulfamethoxypyridazine and sulfachloropyridazine [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2007, 55(17): 6871-6878.

中国知网 https://www.cnki.net

[173] Zhang X, Bai Y, Tang Q, et al. Development of epitopephore-based rational hapten design strategy: A combination of theoretical evidence and experimental validation [J]. Journal of Hazardous Materials, 2023, 445: 130615.

[174] Zhang J, Ruan H, Wang Y, et al. Broad-specificity monoclonal antibody against neonicotinoid insecticides via a multi-immunogen strategy and development of a highly sensitive GNP-based multi-residue immunoassay in ginseng and tomato [J]. Food Chemistry, 2023, 420: 136115.

[175] 彭娟. 三类重要渔药残留免疫快速检测技术[D]. 江南大学, 2017.

[176] 舒馨憓. 嘧霉胺单克隆抗体的制备及三种快检试纸条的研制[D]. 南昌大学, 2024.

[177] Ni P, Liu L, Hao C, et al. Rapid and sensitive immunochromatographic method-based monoclonal antibody for the quantitative detection of metalaxyl in tobacco [J]. ACS Omega, 2020, 5(29): 18168-18175.

[178] Zhang G, Liu T, Cai H, et al. Molecular engineering and confinement effect powered ultrabright nanoparticles for improving sensitivity of lateral flow immunoassay [J]. ACS Nano, 2024, 18(3): 2346-2354.

[179] Senior A W, Evans R, Jumper J, et al. Improved protein structure prediction using potentials from deep learning [J]. Nature, 2020, 577(7792): 706-710.

[180] Trott O, Olson A J. AutoDock Vina: Improving the speed and accuracy of docking with a new scoring function, efficient optimization, and multithreading [J]. Journal of Computational Chemistry, 2010, 31(2): 455-461.

[181] Laskowski R A, Swindells M B. LigPlot+: Multiple ligand–protein interaction diagrams for drug discovery [J]. Journal of Chemical Information and Modeling, 2011, 51(10): 2778-2786.

[182] Qu L, Qiao X, Qi F, et al. Analysis of binding modes of antigen–antibody complexes by molecular mechanics calculation [J]. Journal of Chemical Information and Modeling, 2021, 61(5): 2396-2406.

[183] Sela-Culang I, Kunik V, Ofran Y. The structural basis of antibody-antigen recognition [J]. Frontiers in Immunology, 2013, 4: 302.

[184] Spinks C A, Wyatt G M, Lee H A, et al. Molecular modeling of hapten structure and relevance to broad specificity immunoassay of sulfonamide antibiotics [J]. Bioconjugate Chemistry, 1999, 10(4): 583-588.

[185] 汪兴泽. 探究杂交瘤技术制备单克隆抗体时与骨髓瘤细胞有效融合的细胞类型[J]. 生物学通报, 2023, 58(11): 75-78.

[186] 张琳琳. 杂交瘤技术制备单克隆抗体研究进展[J]. 生物学教学, 2016, 41(08): 2-5.

[187] Chen Z, Chen J, Zhang G, et al. Dual-assist heterologous antigens screening: An effective strategy to improve the sensitivity of lateral flow immunoassay [J]. Food Chemistry, 2025, 463: 141131.

[188] Chen Y N, Qian J, Liang R, et al. Precise hapten design of sulfonamides by combining machine learning and 3D-QSAR approaches [J]. Food Analytical Methods, 2022, 15(4): 1085-1097.

中国知网 https://www.cnki.net

[189] Zikos C, Evangelou A, Karachaliou C E, et al. Commercially available chemicals as immunizing haptens for the development of a polyclonal antibody recognizing carbendazim and other benzimidazole-type fungicides [J]. Chemosphere, 2015, 119: S16-S20.

[190] Wang T T, Tan G S, Hai R, et al. Broadly protective monoclonal antibodies against H3 influenza viruses following sequential immunization with different hemagglutinins [J]. PLOS Pathogens, 2010, 6(2): e1000796.

[191] Wang Z, Zhu Y, Ding S, et al. Development of a monoclonal antibody-based broad-specificity ELISA for fluoroquinolone antibiotics in foods and molecular modeling studies of cross-reactive compounds [J]. Analytical Chemistry, 2007, 79(12): 4471-4483.

[192] Huang Z, Xiong Z J, Chen Y, et al. Sensitive and matrix-tolerant lateral flow immunoassay based on fluorescent magnetic nanobeads for the detection of clenbuterol in swine urine [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2019, 67(10): 3028-3036.

[193] Ren S, Li Q, Wang J, et al. Development of a fast and ultrasensitive black phosphorus-based colorimetric/photothermal dual-readout immunochromatography for determination of norfloxacin in tap water and river water [J]. Journal of Hazardous Materials, 2021, 402: 123781.

[194] Gao Z, Ye H, Tang D, et al. Platinum-decorated gold nanoparticles with dual functionalities for ultrasensitive colorimetric in vitro diagnostics [J]. Nano Letters, 2017, 17(9): 5572-5579.

[195] Zhang C, Wang Y, Liu Z, et al. Nanobody-based immunochromatographic biosensor for colorimetric and photothermal dual-mode detection of foodborne pathogens [J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2022, 369: 132371.

[196] Kim E, Lim E K, Park G, et al. Advanced nanomaterials for preparedness against (Re-)emerging viral diseases [J]. Advanced Materials, 2021, 33(47): 2005927.

[197] Chansuvarn W, Tuntulani T, Imyim A. Colorimetric detection of mercury(II) based on gold nanoparticles, fluorescent gold nanoclusters and other gold-based nanomaterials [J]. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2015, 65: 83-96.

[198] Huang X, Aguilar Z P, Xu H, et al. Membrane-based lateral flow immunochromatographic strip with nanoparticles as reporters for detection: A review [J]. Biosensors & Bioelectronics, 2016, 75: 166-180.

[199] Qin Z, Chan W C W, Boulware D R, et al. Significantly improved analytical sensitivity of lateral flow immunoassays by using thermal contrast [J]. Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51(18): 4358-4361.

[200] Arami H, Kananian S, Khalifehzadeh L, et al. Remotely controlled near-infrared-triggered photothermal treatment of brain tumours in freely behaving mice using gold nanostars [J]. Nature Nanotechnology, 2022, 17(9): 1015-1022.

[201] Chen Q, Xu L, Liang C, et al. Photothermal therapy with immune-adjuvant nanoparticles together with checkpoint blockade for effective cancer immunotherapy [J]. Nature Communications, 2016, 7(1): 13193.

[202] Xin Q, Shah H, Nawaz A, et al. Antibacterial carbon-based nanomaterials [J]. Advanced

中国知网 https://www.cnki.net

Materials, 2019, 31(45): 1804838.

[203] Yougbaré S, Mutalik C, Krisnawati D I, et al. Nanomaterials for the photothermal killing of bacteria [J]. Nanomaterials, 2020, 10(6): 1126.

[204] Peng X, Wang R, Wang T, et al. Carbon dots/prussian blue satellite/core nanocomposites for optical imaging and photothermal therapy [J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10(1): 1084-1092.

[205] Samolis P D, Sander M Y. Phase-sensitive lock-in detection for high-contrast mid-infrared photothermal imaging with sub-diffraction limited resolution [J]. Optics Express, 2019, 27(3): 2643-2655.

[206] Liu D, Zhou F, Li C, et al. Black gold: Plasmonic colloidosomes with broadband absorption self-assembled from monodispersed gold nanospheres by using a reverse emulsion system [J]. Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54(33): 9596-9600.

[207] Kwon N, Oh H, Kim R, et al. Direct chemical synthesis of plasmonic black colloidal gold superparticles with broadband absorption properties [J]. Nano Letters, 2018, 18(9): 5927-5932.

[208] Chen J, Ye Z, Yang F, et al. Plasmonic nanostructures for photothermal conversion [J]. Small Science, 2021, 1(2): 2000055.

[209] Huang J, Liu C, Zhu Y, et al. Harnessing structural darkness in the visible and infrared wavelengths for a new source of light [J]. Nature Nanotechnology, 2016, 11(1): 60-66.

[210] Wang R, Ji X, Huang Z, et al. Citrate-regulated surface morphology of SiO_2@Au particles to control the surface plasmonic properties [J]. The Journal of Physical Chemistry C, 2016, 120(1): 377-385.

[211] Zhao Y, Zhao J, Shan G, et al. SERS-active liposome@Ag/Au nanocomposite for NIR light-driven drug release [J]. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2017, 154: 150-159.

[212] Linic S, Chavez S, Elias R. Flow and extraction of energy and charge carriers in hybrid plasmonic nanostructures [J]. Nature Materials, 2021, 20(7): 916-924.

[213] Zhan C, Chen X J, Yi J, et al. From plasmon-enhanced molecular spectroscopy to plasmon-mediated chemical reactions [J]. Nature Reviews Chemistry, 2018, 2(9): 216-230.

[214] Zhou W, Hu K, Kwee S, et al. Gold nanoparticle aggregation-induced quantitative photothermal biosensing using a thermometer: a simple and universal biosensing platform [J]. Analytical Chemistry, 2020, 92(3): 2739-2747.

[215] Wang Z, Wang M, Wang X, et al. Photothermal-based nanomaterials and photothermal-sensing: An overview [J]. Biosensors & Bioelectronics, 2023, 220: 114883.

[216] Chen K J, Chaung E Y, Wey S P, et al. Hyperthermia-mediated local drug delivery by a bubble-generating liposomal system for tumor-specific chemotherapy [J]. ACS Nano, 2014, 8(5): 5105-5115.

[217] Mei L P, Jiang X Y, Yu X D, et al. Cu nanoclusters-encapsulated liposomes: Toward sensitive liposomal photoelectrochemical immunoassay [J]. Analytical Chemistry, 2018, 90(4): 2749-2755.

中国知网 https://www.cnki.net

[218] Mandal S, Arumugam S K, Adyanthaya S D, et al. Use of aqueous foams for the synthesis of gold nanoparticles of variable morphology [J]. Journal of Materials Chemistry, 2004, 14(1): 43-47.

[219] Wang J, Sun J, Wang Y, et al. Gold nanoframeworks with mesopores for raman–photoacoustic imaging and photo-chemo tumor therapy in the second near-infrared biowindow [J]. Advanced Functional Materials, 2020, 30(9): 1908825.

[220] Von White G, II, Chen Y, Roder-Hanna J, et al. Structural and thermal analysis of lipid vesicles encapsulating hydrophobic gold nanoparticles [J]. ACS Nano, 2012, 6(6): 4678-4685.

[221] Leo B F, Chen S, Kyo Y, et al. The stability of silver nanoparticles in a model of pulmonary surfactant [J]. Environmental Science & Technology, 2013, 47(19): 11232-11240.

[222] Sánchez-Iglesias A, Grzelczak M, Altantzis T, et al. Hydrophobic interactions modulate self-assembly of nanoparticles [J]. ACS Nano, 2012, 6(12): 11059-11065.

[223] Breus V V, Heyes C D, Tron K, et al. Zwitterionic biocompatible quantum dots for wide pH stability and weak nonspecific binding to cells [J]. ACS Nano, 2009, 3(9): 2573-2580.

[224] Prieto J E, Markov I. Thermodynamic driving force of formation of coherent three-dimensional islands in Stranski-Krastanov growth [J]. Physical Review B, 2002, 66(7): 073408.

[225] Bauer E, Van Der Merwe J H. Structure and growth of crystalline superlattices: From monolayer to superlattice [J]. Physical Review B, 1986, 33(6): 3657-3671.

[226] Kaldis E, Sirtl E. Current topics in materials science [J]. Journal of the Electrochemical Society, 1980, 127(7): 283C.

[227] Zhong Q, Feng J, Jiang B, et al. Strain-modulated seeded growth of highly branched black au superparticles for efficient photothermal conversion [J]. Journal of the American Chemical Society, 2021, 143(48): 20513-20523.

[228] Bauer E. Phänomenologische theorie der kristallabscheidung an oberflächen. I [J]. Zeitschrift für Kristallographie: Crystalline Materials, 1958, 110(1-6): 372-394.

[229] Huang J, Zhu Y, Liu C, et al. Unravelling thiol's role in directing asymmetric growth of Au nanorod–Au nanoparticle dimers [J]. Nano Letters, 2016, 16(1): 617-623.

[230] Wang G, Liu Y, Gao C, et al. Island growth in the seed-mediated overgrowth of monometallic colloidal nanostructures [J]. Chem, 2017, 3(4): 678-690.

[231] Yoo S, Nam D H, Singh T I, et al. Effect of reducing agents on the synthesis of anisotropic gold nanoparticles [J]. Nano Convergence, 2022, 9(1): 5.

[232] Mao Z, Campbell C T. Predicting a key catalyst-performance descriptor for supported metal nanoparticles: Metal chemical potential [J]. ACS Catalysis, 2021, 11(13): 8284-8291.

[233] Gan X Y, Crawford S E, Eikey E A, et al. Optoelectronic impacts of particle size in water-dispersible plasmonic copper selenide nanoparticles [J]. The Journal of Physical Chemistry C, 2020, 124(8): 4747-4754.

[234] Thangudu S, Chiang C S, Chu Hwang K. 1550 nm light activatable photothermal therapy on multifunctional $CuBi_2O_4$ bimetallic particles for treating drug resistance bacteria-infected

中国知网 https://www.cnki.net

skin in the NIR-III biological window [J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2023, 631: 1-16.

[235] Dadhich B K, Bhushan B, Saha A, et al. Folate-directed shape-transformative synthesis of hollow silver nanocubes: plasmon tunability, growth kinetics, and catalytic applications [J]. ACS Applied Nano Materials, 2018, 1(8): 4294-4305.

[236] Zhang G, Hu H, Deng S, et al. An integrated colorimetric and photothermal lateral flow immunoassay based on bimetallic Ag–Au urchin-like hollow structures for the sensitive detection of *E. coli* O157:H7 [J]. Biosensors & Bioelectronics, 2023, 225: 115090.

[237] Shan B, Zhao Y, Li Y, et al. High-quality dual-plasmonic Au@Cu_2–xSe nanocrescents with precise Cu_2–xSe domain size control and tunable optical properties in the second near-infrared biowindow [J]. Chemistry of Materials, 2019, 31(23): 9875-9886.

[238] Xi D, Xiao M, Cao J, et al. NIR light-driving barrier-free group rotation in nanoparticles with an 88.3% photothermal conversion efficiency for photothermal therapy [J]. Advanced Materials, 2020, 32(11): 1907855.

[239] Zhou P, Cheng S, Li Q, et al. Multifunctional MoS_2@AuNSs nanoflakes as SERS and photothermal tags for single-cell bacterial detection and in-situ inactivation [J]. Chemical Engineering Journal, 2023, 471: 144514.

[240] Fu Z, Hou Y, Haugen H J, et al. TiO_2 nanostructured implant surface-mediated M2c polarization of inflammatory monocyte requiring intact cytoskeleton rearrangement [J]. Journal of Nanobiotechnology, 2023, 21(1): 1.

[241] Lu H, Tang S Y, Zhu J, et al. Nanoengineering liquid metal core–shell nanostructures [J]. Advanced Functional Materials, 2023, 34(6): 2311300.

[242] Chen C, Chu G, He W, et al. A janus Au–polymersome heterostructure with near-field enhancement effect for implant-associated infection phototherapy [J]. Advanced Materials, 2023, 35(3): 2207950.

[243] Wan M, Hong T, He G, et al. Multifunctional hollow silica carriers with spiny structure for enhanced foliar adhesion and triple-responsive pesticide delivery [J]. Chemical Engineering Journal, 2023, 475: 146461.

[244] Chen Y, Meng W, Chen M, et al. Biotin-decorated hollow gold nanoshells for dual-modal imaging-guided NIR-II photothermal and radiosensitizing therapy toward breast cancer [J]. Journal of Materials Chemistry B, 2023, 11(41): 10003-10018.

[245] He J, Wei Q, Wang S, et al. Bioinspired protein corona strategy enhanced biocompatibility of Ag-Hybrid hollow Au nanoshells for surface-enhanced Raman scattering imaging and on-demand activation tumor-phototherapy [J]. Biomaterials, 2021, 271: 120734.

[246] Li Q, Fan H, Xu Y, et al. NIR-responsive hollow germanium nanospheres mediate photothermal/photodynamic therapy and restrain immunosuppression to cooperatively eradicate primary and metastatic tumors [J]. Chemical Engineering Journal, 2023, 458: 141314.

[247] Chu X, Zhang L, Li Y, et al. NIR responsive doxorubicin-loaded hollow copper ferrite @

中国知网 https://www.cnki.net

polydopamine for synergistic chemodynamic/photothermal/chemo-therapy [J]. Small, 2023, 19(7): 2205414.

[248] Qiu J, Xie M, Wu T, et al. Gold nanocages for effective photothermal conversion and related applications [J]. Chemical Science, 2020, 11(48): 12955-12973.

[249] Cai J, Qi L. Recent advances in antireflective surfaces based on nanostructure arrays [J]. Materials Horizons, 2015, 2(1): 37-53.

[250] Zhou L, Tan Y, Ji D, et al. Self-assembly of highly efficient, broadband plasmonic absorbers for solar steam generation [J]. Science Advances, 2(4): e1501227.

[251] Chen J, Feng J, Li Z, et al. Space-confined seeded growth of black silver nanostructures for solar steam generation [J]. Nano Letters, 2019, 19(1): 400-407.

[252] Centeno A, Xie F, Alford N. Light absorption and field enhancement in two-dimensional arrays of closely spaced silver nanoparticles [J]. Journal of the Optical Society of America B, 2011, 28(2): 325-330.

[253] Rodríguez-Oliveros R, Sánchez-Gil J A. Gold nanostars as thermoplasmonic nanoparticles for optical heating [J]. Optics Express, 2012, 20(1): 621-626.

[254] Zheng Z, Zhang S, Zhang M, et al. Highly efficient tandem polymer solar cells with a photovoltaic response in the visible light range [J]. Advanced Materials, 2015, 27(7): 1189-1194.

[255] Jung H N, Park D H, Yoo K H, et al. Simultaneous quantification of 12 veterinary drug residues in fishery products using liquid chromatography-tandem mass spectrometry [J]. Food Chemistry, 2021, 348: 10.

[256] He Q H, Yang X, Dan W, et al. Simultaneous multiresidue determination of mycotoxins in cereal samples by polyvinylidene fluoride membrane based dot immunoassay [J]. Food Chemistry, 2012, 134(1): 507-512.

[257] Ying W, Nan L, Ningb B, et al. Simultaneous and rapid detection of six different mycotoxins using an immunochip [J]. Biosensors & Bioelectronics, 2012, 34(1): 44-50.

[258] Burmistrova N A, Rusanova T Y, Yurasov N A, et al. Multi-detection of mycotoxins by membrane based flow-through immunoassay [J]. Food Control, 2014, 46: 462-469.

[259] Wang Y, Ning B, Peng Y, et al. Application of suspension array for simultaneous detection of four different mycotoxins in corn and peanut [J]. Biosensors & Bioelectronics, 2013, 41(15): 391-396.

[260] Zong C, Jiang F, Wang X, et al. Imaging sensor array coupled with dual-signal amplification strategy for ultrasensitive chemiluminescence immunoassay of multiple mycotoxins [J]. Biosensors & Bioelectronics, 2021, 177(1): 112998.

[261] Lan M, Guo Y, Zhao Y, et al. Multi-residue detection of pesticides using a sensitive immunochip assay based on nanogold enhancement [J]. Analytica Chimica Acta, 2016, 938(28): 146-155.

[262] Dobosz P, Morais S, Bonet E, et al. Massive immuno multiresidue screening of water pollutants [J]. Analytical Chemistry, 2015, 87(19): 9817-9824.

中国知网 https://www.cnki.net

[263] Hu W, Li X, He G, et al. Sensitive competitive immunoassay of multiple mycotoxins with non-fouling antigen microarray [J]. Biosensors & Bioelectronics, 2013, 50: 338-344.

[264] Rubtsova M Y, Samsonova J V, Egorov A M, et al. Simultaneous determination of several pesticides with chemiluminescent immunoassay on a multi-spot membrane strip [J]. Food & Agricultural Immunology, 1998, 10(3): 223-235.

[265] Taranova N A, Byzova N A, Zaiko V V, et al. Integration of lateral flow and microarray technologies for multiplex immunoassay: application to the determination of drugs of abuse [J]. Microchimica Acta, 2013, 180(11): 1165-1172.

[266] Desmet C, Blum L J, Marquette C A. High-throughput multiplexed competitive immunoassay for pollutants sensing in water [J]. Analytical Chemistry, 2012, 84(23): 10267.

[267] Morais S, Tortajada-Genaro L A, Arnandis-Chover T, et al. Multiplexed microimmunoassays on a digital versatile disk [J]. Analytical Chemistry, 2009, 81(14): 5646-5654.

[268] Morais, S., Maquieira, et al. Nanogold bioconjugates for direct and sensitive multiplexed immunosensing [J]. Biosensors & Bioelectronics, 2015, 69(15): 294-300.

[269] Cho E, Kim C, Kook J K, et al. Fabrication of electrospun PVDF nanofiber membrane for Western blot with high sensitivity [J]. Journal of Membrane Science, 2012, 389: 349-354.

[270] Zhang D D, Jiang W Z, Zhao Y P, et al. Carbon dots rooted PVDF membrane for fluorescence detection of heavy metal ions [J]. Applied Surface Science, 2019, 494: 635-643.

[271] Kang G D, Cao Y M. Application and modification of poly(vinylidene fluoride) (PVDF) membranes: A review [J]. Journal of Membrane Science, 2014, 463: 145-165.

[272] Luo C, Liu Q. Oxidant-induced high-efficient mussel-inspired modification on PVDF membrane with superhydrophilicity and underwater superoleophobicity characteristics for oil/water separation [J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9(9): 8297-8307.

[273] Obaid M, Mohamed H O, Yasin A S, et al. Under-oil superhydrophilic wetted PVDF electrospun modified membrane for continuous gravitational oil/water separation with outstanding flux [J]. Water Research, 2017, 123: 524-535.

[274] Ahmad N A, Mohd Noh A N, Leo C P, et al. CO_2 removal using membrane gas absorption with PVDF membrane incorporated with POSS and SAPO-34 zeolite [J]. Chemical Engineering Research and Design, 2017, 118: 238-247.

[275] Wu X, Zhao B, Wang L, et al. Hydrophobic PVDF/graphene hybrid membrane for CO_2 absorption in membrane contactor [J]. Journal of Membrane Science, 2016, 520: 120-129.

[276] Davenport D M, Gui M, Ormsbee L R, et al. Development of PVDF membrane nanocomposites via various functionalization approaches for environmental applications [J]. Polymers, 2016, 8(2): 32.

[277] Berger S T, Ahmed S, Muntel J, et al. MStern blotting–high throughput polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane-based proteomic sample preparation for 96-Well plates [J]. Molecular & Cellular Proteomics, 2015, 14(10): 2814-2823.

[278] Tang Z, Wang X, Lv J, et al. One-step detection of ochratoxin A in cereal by dot immunoassay using a nanobody-alkaline phosphatase fusion protein [J]. Food Control, 2018, 92: 430-436.

中国知网 https://www.cnki.net

[279] Jiménez J, Olea J, Torres J, et al. Biography of Louis Braille and invention of the Braille alphabet [J]. Survey of Ophthalmology, 2009, 54(1): 142-149.

[280] Wang Z X, Hu S, Bao H H, et al. Immunochromatographic assay based on time-resolved fluorescent nanobeads for the rapid detection of sulfamethazine in egg, honey, and pork [J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2021, 101(2): 684-692.

[281] Lai X C, Lv X, Zhang G G, et al. Highly specific anti-tylosin monoclonal antibody and its application in the quantum dot bead-based immunochromatographic assay [J]. Food Analytical Methods, 2020, 13(12): 2258-2268.

[282] Wu Y H, Zhou Y F, Huang H, et al. Engineered gold nanoparticles as multicolor labels for simultaneous multi- mycotoxin detection on the immunochromatographic test strip nanosensor [J]. Sensors And Actuators B: Chemical, 2020, 316: 7.

[283] Peng D, Li Z, Wang Y, et al. Enzyme-linked immunoassay based on imprinted microspheres for the detection of sulfamethazine residue [J]. Journal of Chromatography A, 2017, 1506: 9-17.

[284] Suraritdechachai S, Charoenpakdee C, Young I, et al. Rapid detection of the antibiotic sulfamethazine in pig body fluids by paper spray mass spectrometry [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2019, 67(10): 3055-3061.

[285] Dong B, Li H, Sun J, et al. Homogeneous fluorescent immunoassay for the simultaneous detection of chloramphenicol and amantadine via the duplex FRET between carbon dots and WS_2 nanosheets [J]. Food Chemistry, 2020, 327: 127107.

[286] Ma X, He S, Zhang Y, et al. Signal-off tuned signal-on (SF-T-SN) colorimetric immunoassay for amantadine using activity-metalmodulated peroxidase-mimicking nanozyme [J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2020, 311: 127933.

[287] Fang B, Xu S, Huang Z, et al. Glucose oxidase-induced colorimetric immunoassay for qualitative detection of danofloxacin based on iron (II) chelation reaction with phenanthroline [J]. Food Chemistry, 2020, 328: 127099.

[288] Cheng G, Dong X, Wang Y, et al. Development of a novel genetically modified bioluminescent-bacteria-based assay for detection of fluoroquinolones in animal-derived foods [J]. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2014, 406(30): 7899-7910.

[289] Le T, He H, Niu X, et al. Development of an immunochromatographic assay for detection of tylosin and tilmicosin in muscle, liver, fish and eggs [J]. Food & Agricultural Immunology, 2013, 24(4): 467-480.

[290] Li X, Wen K, Chen Y, et al. Multiplex immunogold chromatographic assay for simultaneous determination of macrolide antibiotics in raw milk [J]. Food Analytical Methods, 2015, 8(9): 2368-2375.

[291] Du X, Zhou Z, Wang Y, et al. MultiColor: Image colorization by learning from multiple color spaces [J]. Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Multimedia, 2024: 6784-6792.

[292] Ghanem S, Holliman J H. Impact of color space and color resolution on vehicle recognition

中国知网 https://www.cnki.net

models [J]. Journal of Imaging, 2024, 10(7): 155.

[293] Yang Y C, Liu M H, Yang S M, et al. Bimodal multiplexed detection of tumor markers in non-small cell lung cancer with polymer dot-based immunoassay [J]. ACS Sensors, 2021, 6(11): 4255-4264.

[294] Wang Z, Zheng S, Wang C, et al. A novel competitive color-tone change fluorescence immunochromatographic assay for the ultrasensitive detection of pesticide and veterinary drug residues [J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2024, 417: 136125.

中国知网 https://www.cnki.net

附录 A 试剂与耗材

编号 No.	试剂 Reagent	生产商 Manufacturer	产地 Source
1	卵清蛋白	Sigma-Aldrich	美国
2	牛血清白蛋白	Sigma-Aldrich	美国
3	钥孔血蓝蛋白	Sigma-Aldrich	美国
4	脱脂乳粉	Sigma-Aldrich	美国
5	EDC	上海阿拉丁试剂有限公司	中国
6	NHS	上海阿拉丁试剂有限公司	中国
7	HRP-IgG	北京中杉金桥生物技术有限公司	中国
8	TMB 显色液	北京科卫临床诊断有限公司	中国
9	氯化钠	天津永大化学试剂有限公司	中国
10	硫酸铵（A.R.）	天津永大化学试剂有限公司	中国
11	正辛酸（A.R.）	天津永大化学试剂有限公司	中国
12	吐温-20	天津永大化学试剂有限公司	中国
13	氯金酸	Sigma-Aldrich	美国
14	抗坏血酸	Sigma-Aldrich	美国
15	大豆卵磷脂	Sigma-Aldrich	美国
16	胆固醇	Sigma-Aldrich	美国
17	柠檬酸三钠	Sigma-Aldrich	美国
18	抗 SAs 单克隆抗体	无锡迪腾敏生物科技有限公司	中国
19	抗 AMD、SM2、ENR、TYL、DAN 单克隆抗体	江西维邦生物科技有限公司	中国
20	羊抗鼠二抗	江西维邦生物科技有限公司	中国
21	PEG 20,000	Sigma-Aldrich	美国
22	NC 膜	Millipore 公司	美国
23	PVDF 膜	Millipore 公司	美国
24	PVC 粘性底板	上海金标生物技术有限公司	中国

中国知网 https://www.cnki.net

续表

编号 No.	试剂 Reagent	生产商 Manufacturer	产地 Source
25	聚酯膜	上海金标生物技术有限公司	中国
26	吸水纸	上海金标生物技术有限公司	中国
27	玻璃纤维膜	上海金标生物技术有限公司	中国
28	沉淀型 TMB 溶液	湖州英创生物科技有限公司	中国
29	红绿量子点微球	苏州星烁纳米科技有限公司	中国
30	鸡肉样本	江西南昌天虹商场	中国
31	猪肉样本	江西南昌天虹商场	中国

中国知网 https://www.cnki.net

附录 B 仪器与设备

编号 No.	设备名称 Instrument and equipment	生产商 Manufacturer	产地 Source
1	高速冷冻离心机	湖南湘仪离心机仪器有限公司	中国
2	胶体金试纸条读取仪	杭州峰航科学仪器有限公司	中国
3	荧光试纸条读取仪	杭州峰航科学仪器有限公司	中国
4	全自动酶标仪（DNM-9026）	北京普朗新技术有限公司	中国
5	XYZ3000 平台系统	BIODOT 公司	美国
6	可编程切条机	杭州峰航科学仪器有限公司	中国
7	DH-504B 除湿机	川井公司	日本
8	真空干燥箱	上海森信实验仪器有限公司	中国
9	电热恒温鼓风干燥箱	上海福玛实验设备有限公司	中国
10	纯水系统	Millipore 公司	美国
11	恒温培养箱	上海智成分析仪器有限公司	中国
12	紫外可见分光光度计	上海棱光技术有限公司	中国
13	微量移液器	Eppendorf 公司	德国
14	电子分析天平	梅特勒-托利	美国
15	水浴箱	上海轧艮仪器设备有限公司	中国
16	FS-1200 超声波处理器	上海生析超声仪器有限公司	中国
17	马尔文 ZSE-95 粒度分析仪	英国马尔文仪器有限公司	英国
18	磁分离架	江西维邦生物科技有限公司	中国
19	808 nm NIR 激光	北京海特光电	中国
20	手持红外成像仪（FLIR-E4）	美国菲力尔（FLIR）公司	美国
21	佳能数码相机（6D2 24-105 STM）	佳能（中国）有限公司	中国

中国知网 https://www.cnki.net

附录 C 缓冲液配制

编号 No.	溶液名称 Reagent	配制方法 Preparation method
1	含 10% FBS 的 RPMI 1640 培养基	向 450 mL 的 RPMI 1640 基础培养基中先加入 50 mL FBS，再向其中加入 2.5 mL 双抗，将该混合培养基混匀，4℃保存。
2	HT 培养基	向 390 mL 的 RPMI 1640 基础培养基中先加入 100 mL 的 FBS、10 mL 的 2% HT（50X），再向其中加入 2.5 mL 双抗，混匀该混合培养基，4℃保存。
3	HAT 选择培养基	将 100 mL 的 FBS、5 mL 的 2% HAT（100X）加到 395 mL 的 RPMI 1640 基础培养基中，再向该培养基中加入 2.5 mL 双抗，混匀，4℃保存。
4	细胞冻存液	取 20 mL 的 FBS 和 10mL 的 DMSO 溶液加入至 70 mL 的 RPMI 1640 基础培养基中，混匀后，-20℃保存
5	0.01 M PBS	称取 0.24 g KH_2PO_4、2.9 g $Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$、8.0 g NaCl 和 0.2 g KCl，用蒸馏水溶解并定容到 1 L，然后用 1 M NaOH 调节 pH 至 7.4。
6	0.1% PBST 洗涤液	向 1 L 0.01M PBS 缓冲液中加入 1 mL 吐温-20，并将其混匀。
7	抗体稀释液	含 0.1%明胶的 PBST 溶液。
8	封闭液	含 0.2%明胶的 CBS 溶液。
9	TMB 底物显色液	A 液：分别取 36.8 g $Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$，9.33 g 柠檬酸及 30 μL 的 30% H_2O_2 加入至超纯水中，并将其定容至 1 L。 B 液：称取 300 mg TMB 溶于 500 mL 乙二醇中，混匀 A、B 液按体积比 5:1 混合即为 TMB 显色液，使用时需注意现配现用。
10	终止液（2M H_2SO_4）	将 200 mL 98% H_2SO_4 加至 1600 mL 超纯水中并混匀。

中国知网 https://www.cnki.net

续表

编号 No.	溶液名称 Reagent	配制方法 Preparation method
11	2% (w/w) 氯金酸	称取 2 g $HAuCl_4 \cdot 3H_2O$ 固体，溶解于 98.14 g 超纯水中
12	1%（w/v）柠檬酸三钠溶液	称取 1 g 无水柠檬酸三钠用少量超纯水溶解并定容到 100 mL。
13	0.2 M K_2CO_3	称取 2.76 g K_2CO_3 充分溶解于 100 mL 超纯水。
14	1%（w/v）PEG 20000	称取 0.1 g PEG 20000 充分溶解于 10 mL 超纯水中。
15	10%(w/v) BSA	称取 1 g BSA 充分溶解于 10 mL 超纯水中。

中国知网 https://www.cnki.net